

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ



А. В. Чашкин
ЛЕКЦИИ
ПО ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ
Учебное пособие

Москва · 2007

А. В. Чашкин. Лекции по дискретной математике.

Учебное пособие содержит материалы лекций и семинарских занятий, составивших обязательный курс дискретной математики, прочитанный автором в осеннем семестре 2006/07 учебного года на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Для студентов и аспирантов. **Предварительная версия.**

Оглавление

1	Комбинаторные числа и тождества	6
1.1	Перестановки, размещения, сочетания	6
1.2	Бином Ньютона	8
1.3	Формула включений и исключений	11
1.4	Факториальные степени	13
1.5	Метод траекторий	16
1.6	Задачи	17
2	Оценки комбинаторных функций	20
2.1	Оценки $n!$	20
2.2	Формула Стирлинга	23
2.3	Биномиальные коэффициенты	27
2.4	Суммы биномиальных коэффициентов	28
2.5	Задачи	32
3	Производящие функции	33
3.1	Линейные рекуррентные последовательности	33
3.2	Число неприводимых многочленов	38
3.3	Производящие функции множеств	40
3.4	Задачи	46
4	Теорема Пойа	48
4.1	Действие группы на множестве	48
4.2	Лемма Бернсайда	49
4.3	Цикловой индекс	50
4.4	Функции и их классы эквивалентности	52
4.5	Основная теорема	52
4.6	Задачи	55
5	Графы	57
5.1	Основные понятия и определения	57
5.2	Теорема Холла	60
5.3	Теорема Менгера	62
5.4	Теорема Дилуорса	66
5.5	Раскраски вершин	67
5.6	Раскраски ребер	70

5.7	Задачи	73
6	Булевы функции	75
6.1	Булев куб	75
6.2	Булевы функции	76
6.3	Формулы	79
6.4	Нормальные формы	82
6.5	Задачи	87
7	Полные системы булевых функций	89
7.1	Замкнутые классы булевых функций	89
7.2	Монотонные булевы функции	91
7.3	Критерий полноты	94
7.4	Задачи	97
8	Сложность булевых функций	99
8.1	Программы и схемы	100
8.2	Схемы	103
8.3	Свойства минимальных схем	106
8.4	Примеры	111
8.5	Задачи	119
9	Реализация арифметических операций	121
9.1	Сложение	121
9.2	Вычитание	125
9.3	Вычисление суммы нескольких целых чисел	126
9.4	Умножение	130
9.5	Задачи	131
10	Универсальные методы синтеза схем	133
10.1	Метод Шеннона	133
10.2	Метод Лупанова	135
10.3	Нижние мощностные оценки	137
10.4	Частичные функции	140
10.5	Задачи	147
11	Алфавитное кодирование	149
11.1	Разделимые и префиксные коды	149
11.2	Оптимальные коды	152
11.3	Стоимость кодирования	153
11.4	Блочное кодирование	155
11.5	Универсальное блочное кодирование	156
11.6	Задачи	160

12	Коды, исправляющие ошибки	162
12.1	Определения и простейшие свойства	163
12.2	Коды Ридда–Малера	165
12.3	Коды BCH	169
12.4	Полиномиальное представление кодов BCH	173
12.5	Коды, исправляющие произвольные ошибки	175
12.6	Инъективные линейные операторы	176
12.7	Задачи	180
A	Конечные поля	182
A.1	Циклические группы	182
A.2	Кольца	183
A.3	Кольцо многочленов	184
A.4	Поле многочленов	187
A.5	Структура конечного поля	188
	Литература	195

Лекция 1

Комбинаторные числа и тождества

1.1 Перестановки, размещения, сочетания

Конечное множество $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ называется *упорядоченным*, если каждому его элементу поставлен в соответствие номер — натуральное число, не превосходящее n так, что разным элементам соответствуют разные числа. Упорядоченные множества будем называть также *наборами*. Элементы упорядоченных множеств будем выписывать в порядке возрастания их номеров — элементы с меньшими номерами располагаются левее элементов с большими номерами. Для того чтобы различать упорядоченные и неупорядоченные множества, элементы упорядоченных множеств будем заключать в круглые, а не в фигурные скобки. Например, (a_1, a_2) и (a_2, a_1) — два различных упорядоченных множества, а $\{a_1, a_2\}$ и $\{a_2, a_1\}$ — одно и то же неупорядоченное множество.

Перестановкой n -элементного множества $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ называется любое упорядоченное множество $(a_{i_1}, \dots, a_{i_n})$, состоящее из элементов A , в котором каждый элемент из A встречается ровно один раз. Например, у трехэлементного множества $\{a_1, a_2, a_3\}$ существует ровно шесть различных перестановок:

$$\begin{array}{lll} (a_1, a_2, a_3), & (a_1, a_3, a_2), & (a_2, a_1, a_3), \\ (a_2, a_3, a_1), & (a_3, a_1, a_2), & (a_3, a_2, a_1). \end{array}$$

Найдем число P_n различных перестановок n -элементного множества. Для этого из n -элементного множества будем последовательно выбирать элементы и формировать из них упорядоченное множество: первый выбранный элемент станет первым элементом упорядоченного множества, второй — вторым и т. д. Нетрудно видеть, что первый элемент можно выбрать n способами. Второй элемент будет выбираться из $(n - 1)$ оставшихся элементов, поэтому его можно выбрать $(n - 1)$ способом. Продолжая выбор, заметим, что после выбора первых k элементов останется $(n - k)$ невыбранных элементов. Следовательно, $(k + 1)$ -й элемент можно выбрать $(n - k)$

способами. Перемножив числа способов, которыми можно выбрать первый, второй, $\dots$, $(n - 1)$ -й и n -й элементы, получим величину, равную числу способов, которыми можно упорядочить n -элементное множество. Таким образом,

$$P_n = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n! \quad (1.1)$$

Размещением из n элементов по k называется произвольное k -элементное упорядоченное подмножество n -элементного множества. Для обозначения числа размещений из n элементов по k используется символ A_n^k . Рассуждениями аналогичными приведенным выше при определении величины P_n , нетрудно показать, что

$$A_n^k = n(n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}. \quad (1.2)$$

Сочетанием из n элементов по k называется произвольное k -элементное подмножество n -элементного множества. Число сочетаний из n элементов по k обозначается через $\binom{n}{k}$ (иногда также используется символ C_n^k). Так как из одного k -элементного подмножества можно сформировать $k!$ различных упорядоченных подмножеств, то из (1.2) легко следует, что

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n - k)!k!} = \frac{n(n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1)}{k(k - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}. \quad (1.3)$$

Из равенства (1.3) легко вытекают следующие часто используемые свойства сочетаний:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n - k}, \quad \binom{n}{k} = \binom{n - 1}{k - 1} + \binom{n - 1}{k}. \quad (1.4)$$

Второе из этих равенств докажем также при помощи комбинаторных рассуждений. Пусть A — множество всех k -элементных подмножеств множества $\{1, 2, \dots, n\}$. Это множество разобьем на два класса A_1 и A_2 так, что в первый класс отнесем все подмножества, содержащие n , а во второй класс — подмножества без этого элемента. Нетрудно видеть, что A_1 состоит из $\binom{n-1}{k-1}$ подмножеств, а A_2 — из $\binom{n-1}{k}$. Так как каждое k -элементное подмножество попадает либо в класс A_1 , либо в класс A_2 , то $|A| = |A_1| + |A_2|$, и, следовательно, $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Сочетанием с повторениями из n элементов по k называется k -элементное множество, состоящее из элементов n видов. Например, из трех элементов a_1, a_2 и a_3 можно составить шесть сочетаний по два элемента:

$$a_1a_1, \quad a_1a_2, \quad a_1a_3, \quad a_2a_2, \quad a_2a_3, \quad a_3a_3.$$

Каждое сочетание с повторениями из n элементов по k однозначно определяется числом входящих в него элементов каждого вида. Пусть в некоторое такое сочетание входит m_i элементов i -го вида, где $i = 1, 2, \dots, n$. Этому сочетанию поставим в соответствие набор

$$\underbrace{1 \dots 1}_{m_1} \underbrace{0 \dots 1}_{m_2} 0 \dots 0 \underbrace{1 \dots 1}_{m_n} \quad (1.5)$$

из k единиц, сгруппированных в n блоков, и $n - 1$ нулей, разделяющих эти блоки. В этом наборе первый блок из m_1 единиц соответствует элементам первого вида, второй блок из m_2 единиц — элементам второго вида, и т. д. Приведенным выше двухэлементным сочетаниям соответствуют следующие шесть наборов:

$$1100, 1010, 1001, 0110, 0101, 0011.$$

Очевидно, что набор вида (1.5) однозначно определяет соответствующее ему сочетание с повторениями. Поэтому число H_n^k сочетаний с повторениями из n элементов по k равно числу наборов из k единиц и $n - 1$ нулей. Каждый такой набор можно рассматривать как набор значений характеристической функции k -элементного подмножества $(n + k - 1)$ -элементного множества. Следовательно,

$$H_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!}.$$

1.2 Бином Ньютона

Числа сочетаний и сочетаний с повторениями появляются в известной формуле бинома Ньютона

$$(1+x)^y = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{y(y-1)\dots(y-k+1)}{k!} x^k \quad (1.6)$$

в случаях, когда y принимает целые положительные и целые отрицательные значения, соответственно. Поэтому эти числа называются также биномиальными коэффициентами. Покажем, что их появление в (1.6) не случайно. Для этого установим справедливость формулы бинома Ньютона при целых значениях y при помощи комбинаторных рассуждений.

Если показатель степени бинома — целое неотрицательное число, то равенство (1.6) записывается в виде

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k. \quad (1.7)$$

Справедливость равенства (1.7) следует из того, что после раскрытия скобок в выражении $(1+x)^n$ коэффициент при k -й степени переменной x будет равен числу способов, которыми можно выбрать k раз переменную x из n двучленов $(1+x)$.

Если показатель степени бинома — целое отрицательное число, то после изменения знака перед переменной x равенство (1.6) превращается в равенство

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k, \quad (1.8)$$

которое справедливо при $|x| < 1$. Для доказательства (1.8) воспользуемся хорошо известным частным случаем формулы (1.8) — формулой суммы убывающей геометрической прогрессии $(1-x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$. Тогда

$$(1-x)^{-n} = \underbrace{(1+x+x^2+\dots)(1+x+x^2+\dots)\dots(1+x+x^2+\dots)}_{n \text{ раз}}. \quad (1.9)$$

Нетрудно видеть, что после раскрытия скобок в правой части (1.9) коэффициент при k -й степени переменной x будет равен числу способов, которыми можно выбрать n степеней переменной x из n рядов $1+x+x^2+\dots$ так, чтобы сумма этих степеней была равна k . Рассматривая выбор x^p из q -го ряда $1+x+x^2+\dots$ в (1.9) как выбор p элементов q -го вида из n возможных видов, заключаем, что коэффициент при x^k равен числу сочетаний с повторениями их n элементов по k , т. е. $\binom{n+k-1}{k}$.

Рассмотрим несколько примеров использования формулы бинома Ньютона. Подставляя в (1.7) вместо x единицу и минус единицу получим тождества

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Вычисляя сумму и разность этих тождеств и деля результаты пополам, получаем, что

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} = 2^{n-1}, \quad \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k+1} = 2^{n-1}.$$

Дифференцирование (1.7) с подстановкой единицы вместо x и интегрирование (1.7) по x от нуля до единицы дают следующие тождества

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^n - 1}{n+1}.$$

Раскроем скобки в равенстве $(1+x)^n(1+x)^m = (1+x)^{n+m}$. Так как коэффициенты при x^p в правой и левой частях равны, то из (1.7) и правила умножения многочленов следует равенство

$$\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{m}{p-k} = \binom{n+m}{p}, \quad (1.10)$$

называемое сверткой Вандермонда. Следующее тождество

$$\sum_{k=0}^{m-1} \binom{n+k}{n} = \binom{n+m}{n+1} \quad (1.11)$$

нетрудно доказать индукцией по m . Действительно, при $m = 1$ рассматриваемое тождество тривиально: $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1}$. Предположим, что оно верно

при $m - 1$. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{m-1} \binom{n+k}{n} &= \sum_{k=0}^{m-2} \binom{n+k}{n} + \binom{n+m-1}{n} = \\ &= \binom{n+m-1}{n+1} + \binom{n+m-1}{n} = \binom{n+m}{n+1}. \end{aligned}$$

Тождество (1.11) доказано.

Далее будем использовать обозначения $n!!$ для произведения всех тех натуральных чисел, которые не превосходят n и имеют такую же четность как и n , т. е.

$$2n!! = 2n(2n-2) \cdot \dots \cdot 2, \quad (2n+1)!! = (2n+1)(2n-1) \cdot \dots \cdot 1.$$

Разложим в ряд функцию $(\sqrt{1-4x})^{-1}$. Нетрудно видеть, что

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-4x}} &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1) \cdot \dots \cdot (-\frac{1}{2}-k+1)}{k!} (-4)^k x^k = \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2}) \cdot \dots \cdot (-\frac{2k-1}{2})}{k!} (-4)^k x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k(2k-1)!!}{k!} x^k = \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k k! (2k-1)!!}{k! k!} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)!! (2k-1)!!}{k! k!} x^k = \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)!}{k! k!} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} x^k. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\frac{1}{1-4x} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} x^k \right)^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^k \binom{2k-2m}{k-m} \binom{2m}{m} \right) x^k.$$

Таким образом, учитывая разложение $(1-4x)^{-1} = \sum_{m=0}^k 4^k x^k$, приходим к тождеству

$$\sum_{m=0}^k \binom{2k-2m}{k-m} \binom{2m}{m} = 4^k.$$

Использование равенства (1.6) является мощным средством получения различных соотношений с биномиальными коэффициентами. Однако в ряде случаев более действенными оказываются методы, использующие комбинаторную природу биномиальных коэффициентов. В качестве примера таких методов рассмотрим комбинаторные доказательства тождеств (1.10) и (1.11). Сначала докажем равенство (1.10):

$$\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{m}{p-k} = \binom{n+m}{p}.$$

Для этого множество всех p -элементных подмножеств $(n+m)$ -элементного множества $A = \{1, 2, \dots, n+m\}$ разобьем на p классов $A_1, \dots, A_p$ так, что класс A_k будет состоять из всех тех подмножеств множества A , в которые входит ровно k чисел, каждое из которых не превосходит n , и $p-k$ чисел, каждое из которых больше n . Первые k чисел можно выбрать $\binom{n}{k}$ способами, а оставшиеся $p-k$ чисел — $\binom{m}{p-k}$ способами (если $k > n$ или $p-k > m$, то такого подмножества не существует и, соответственно, $\binom{n}{k} = 0$ или $\binom{m}{p-k} = 0$). Следовательно, каждый класс A_k состоит из $\binom{n}{k} \binom{m}{p-k}$ подмножеств. Наконец заметим, что каждое p -элементное подмножество множества A принадлежит одному из классов A_k , т. е. $|A| = \sum_{k=0}^p |A_k|$. Тождество (1.10) доказано.

Теперь приведем комбинаторное доказательство тождества (1.11):

$$\sum_{k=0}^{m-1} \binom{n+k}{n} = \binom{n+m}{n+1}.$$

Множество всех $(n+1)$ -элементных подмножеств $(n+m)$ -элементного множества $\{1, 2, \dots, n+m\}$ разобьем на m классов $A_1, \dots, A_m$ так, что в j -й класс A_j попадут все те подмножества, у которых минимальный элемент равен j . Нетрудно видеть, что A_j состоит из $\binom{n+m-j}{n}$ подмножеств. Поэтому, полагая $k = m - j$, имеем

$$\binom{n+m}{n+1} = \sum_{j=1}^m |A_j| = \sum_{j=1}^m \binom{n+m-j}{n} = \sum_{j=m}^1 \binom{n+m-j}{n} = \sum_{k=0}^{m-1} \binom{n+k}{n}.$$

1.3 Формула включений и исключений

Мощным средством при решении комбинаторных задач является формула включений и исключений, позволяющая находить мощность объединения различных множеств, если известны мощности их пересечений.

Теорема 1.1. Для любых конечных множеств $A_1, \dots, A_n$ справедливо равенство

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \dots \\ &\dots + (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots \\ &\dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned} \quad (1.12)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть целое m не меньше нуля и не больше n . Допустим, что некоторый элемент a принадлежит ровно m множествам. Тогда a принадлежит $\binom{m}{2}$ попарным пересечениям множеств $A_1, \dots, A_n$, $\binom{m}{3}$ тройным пересечениям этих множеств, и, в общем случае, $\binom{m}{k}$ пересечениям по

k множеств. Следовательно, в сумме, стоящей в правой части (1.12), этот элемент будет учтен ровно

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots + (-1)^{k+1} \binom{m}{k} + \dots + (-1)^{m+1} \binom{m}{m}. \quad (1.13)$$

раз. Из (1.7) следует, что

$$(1-1)^m = 1 - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \dots + (-1)^k \binom{m}{k} + \dots + (-1)^m \binom{m}{m}.$$

Поэтому сумма (1.13) равна единице. Следовательно, в правой части (1.12) каждый элемент, принадлежащий объединению множеств A_i , учитывается ровно один раз и, поэтому, вся сумма равна мощности объединения этих множеств. Теорема доказана.

Функция $\varphi(m)$, равная количеству натуральных чисел, не превосходящих и взаимнопростых с m , называется *функцией Эйлера*. В следующей теореме при помощи формулы включений и исключений для функции Эйлера устанавливается явная формула.

Теорема 1.2. Если $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n}$, то

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right).$$

Доказательство. Пусть множество A_i состоит из всех натуральных чисел, каждое из которых не превосходит m и делится на p_i . Тогда множество $A_1 \cup \dots \cup A_n$ состоит из всех натуральных чисел, каждое из которых не превосходит m и имеет с m хотя бы один общий делитель больший единицы. Следовательно,

$$\varphi(m) = m - |A_1 \cup \dots \cup A_n|.$$

Нетрудно видеть, что $|A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_s}| = \frac{m}{p_{i_1} \dots p_{i_s}}$ для любых $i_1, \dots, i_s$. Поэтому для вычисления мощности объединения множеств A_i можно воспользоваться формулой включений-исключений:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| + \dots + (-1)^{s+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_s \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_s}| + \dots \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} \frac{m}{p_i} + \dots + (-1)^{s+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_s \leq n} \frac{m}{p_{i_1} \dots p_{i_s}} + \dots \end{aligned}$$

Теперь осталось заметить, что после раскрытия скобок в формуле

$$m - m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$$

получится такое же выражение, как и в правой части последнего равенства. Теорема доказана.

1.4 Факториальные степени

Произведение $x^{\underline{k}} = x(x-1) \dots (x-k+1)$ называется k -й *нижней факториальной степенью* числа x , а произведение $x^{\overline{k}} = x(x+1) \dots (x+k-1)$ — k -й *верхней факториальной степенью* этого числа. Факториальные степени естественным образом возникают при решении комбинаторных задач — например $n^{\underline{k}}$ равно числу упорядоченных k -элементных подмножеств n -элементного множества.

Коэффициенты $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ и $\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$ в равенствах

$$x^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k, \quad x^n = \sum_{k=0}^n \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} x^{\underline{k}}$$

называются *числами Стирлинга первого и второго рода*, соответственно.

Так как

$$(-x)^{\overline{n}} = (-x)(-x+1)(-x+2) \dots (-x+(n-1)) = (-1)^n x^{\underline{n}},$$

то, учитывая равенство $(-1)^m = (-1)^{-m}$, получаем формулу

$$x^{\underline{n}} = (-1)^n (-x)^{\overline{n}} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^k x^k = \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^{n-k} x^k$$

для выражения нижней факториальной степени через обычные степени. Аналогичным образом получается равенство

$$x^n = \sum_{k=0}^n \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} (-1)^{n-k} x^{\overline{k}}$$

для выражения обычной степени числа x через его верхние факториальные степени.

Из определения чисел Стирлинга легко следует, что равенства

$$\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1, \quad \begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = 0, \quad \begin{Bmatrix} n \\ n \end{Bmatrix} = 1, \quad \begin{Bmatrix} n \\ 0 \end{Bmatrix} = 0 \quad (1.14)$$

справедливы при всех $n \geq 1$. Для вычисления чисел Стирлинга с нижним индексом, не равным верхнему индексу или нулю, можно воспользоваться простыми рекуррентными равенствами

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} + (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}, \quad \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix} + k \begin{Bmatrix} n-1 \\ k \end{Bmatrix}, \quad (1.15)$$

которые, как нетрудно заметить, похожи на соответствующее равенство для биномиальных коэффициентов из (1.4). Покажем справедливость первого из равенств (1.15). Сделаем это индукцией по n . В основание индукции

положим равенства для чисел Стирлинга первого рода из (1.14) при $n = 1$. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k &= x^{\overline{n}} = x^{\overline{n-1}}(x - n + 1) = x^{\overline{n-1}} \cdot x + x^{\overline{n-1}} \cdot (n - 1) = \\ &= x \sum_{k=0}^{n-1} \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} x^k + (n-1) \sum_{k=0}^{n-1} \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} x^k = \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} + (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} \right) x^k + \begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} x^n. \end{aligned}$$

Первое равенство в (1.15) доказано. Второе равенство доказывается аналогично.

Равенства (1.15) вместе с равенствами (1.14) позволяют придать числам Стирлинга простой комбинаторный смысл. Покажем, что число $\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$ равно количеству способов, которыми n -элементное множество можно разбить ровно на k непустых подмножеств. Прежде всего отметим, что n -элементное множество можно единственным образом разбить на n непустых подмножеств и не существует ни одного разбиения такого множества на нулевое число подмножеств. Следовательно, число разбиений одноэлементного множества на k непустых подмножеств при $k = 0$ и 1 равно $\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ и $\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$, соответственно. Далее предположим, что число разбиений m -элементного множества ровно на k непустых подмножеств равно $\begin{Bmatrix} m \\ k \end{Bmatrix}$ при всех $m \leq n - 1$. Затем рассмотрим разбиения множества $\{1, 2, \dots, n\}$ на k непустых подмножеств. Все разбиения разобьем на два класса. К первому отнесем те разбиения, в которых элемент n образует самостоятельное подмножество. Очевидно, что в силу сделанного предположения первый класс состоит из $\begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix}$ подмножеств. Ко второму классу отнесем все остальные разбиения. Каждое разбиение из второго класса можно получить из некоторого разбиения множества $\{1, 2, \dots, n-1\}$ на k непустых подмножеств, если к одному из этих k подмножеств добавить элемент n . Следовательно, опять в силу сделанного предположения второй класс состоит из $k \begin{Bmatrix} n-1 \\ k \end{Bmatrix}$ подмножеств. Теперь доказываемое утверждение следует из второго равенства в (1.15). Похожим образом можно показать, что число Стирлинга первого рода $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ равно числу элементов симметрической группы S_n , каждый из которых представляется в виде произведения ровно k непересекающихся циклов. Отсюда немедленно следует, что

$$\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = n!$$

Аналогичная сумма чисел Стирлинга второго рода

$$B_n = \sum_{k=0}^n \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$$

называется n -м числом Белла и очевидно равна числу всех разбиений n -элементного множества. Для чисел Белла справедлива следующая рекуррентная формула:

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k, \quad (1.16)$$

где $B_0 = 1$. Для доказательства равенства (1.16) достаточно заметить, что существует ровно $\binom{n}{k} B_k$ разбиений множества из $n+1$ элемента, в которых $(n+1)$ -й элемент попадает в $(n-k+1)$ -элементное подмножество.

Далее, используя комбинаторный смысл чисел Стирлинга второго рода, покажем, что

$$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} = \sum_{m=0}^k (-1)^m \frac{(k-m)^n}{m!(k-m)!}. \quad (1.17)$$

Сначала решим вспомогательную задачу — найдем число способов $R(n, k)$, которыми можно разложить n разных предметов по k пронумерованным ящикам так, чтобы не было пустых ящиков. В общем случае, когда допускаются размещения с пустыми ящиками, разложить n предметов по k ящикам можно k^n способами. Из всех таких размещений составим k подмножеств $A_1, \dots, A_k$, так, что A_i будет состоять из всех тех размещений, при которых i -й ящик остается пустым. Тогда $R(n, k) = k^n - |A_1 \cup \dots \cup A_k|$, где мощность объединения находится при помощи формулы включений–исключений. Следовательно,

$$\begin{aligned} R(n, k) &= k^n - |A_1 \cup \dots \cup A_k| = k^n - \sum_{1 \leq i \leq k} |A_i| + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq k} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| - \dots \\ &\dots + (-1)^m \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq k} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_m}| + \dots + (-1)^k |A_1 \cap \dots \cap A_k|. \end{aligned}$$

Размещения из множества $A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_m}$ можно получить, размещая предметы по ящикам, номера которых не принадлежат множеству $\{i_1, \dots, i_m\}$. Поэтому

$$|A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_m}| = (k-m)^n.$$

Подставляя это равенство в предыдущую формулу и учитывая, что число различных множеств $A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_m}$ равно $\binom{k}{m}$, получаем

$$R(n, k) = \sum_{m=0}^k (-1)^m (k-m)^n \binom{k}{m} = \sum_{m=0}^k (-1)^m \frac{(k-m)^n k!}{m!(k-m)!}. \quad (1.18)$$

Нетрудно видеть, что число $R(n, k)$ ровно в $k!$ раз больше числа таких размещений n различных предметов по k нумерованным ящикам, при которых нет ни одного пустого ящика. Рассматривая содержимое каждого нумерованного ящика как подмножество множества размещаемых предметов, получаем, что $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} \cdot k! = R(n, k)$. Теперь равенство (1.17) легко следует из (1.18).

1.5 Метод траекторий

В задачах, связанных с перечислением элементов различных множеств, часто можно существенно упростить исходную задачу, если отобразить рассматриваемое множество в новое множество, элементы которого обладают какими-либо свойствами, облегчающими их подсчет. Именно таким образом выше была найдена формула для числа сочетаний с повторениями. Теперь используем этот прием в более сложной задаче — задаче о числе последовательностей длины $2n$ из n нулей и n единиц, в которых в любом начальном отрезке единиц не меньше чем нулей. Множество таких последовательностей обозначим через N_{2n} . Описываемый ниже метод называется методом траекторий и представляет независимый от рассматриваемой задачи интерес.

Каждой последовательности из нулей и единиц поставим в соответствие выходящую из начала координат плоскости (x, y) ломаную, составленную из звеньев $\nearrow$ и $\searrow$ — векторов с координатами $(1, 1)$ и $(1, -1)$, в которой звено $\nearrow$ соответствует единице, а звено $\searrow$ — нулю. Такие ломаные будем называть траекториями. На рис. 1.1 изображены траектории, соответствующие последовательностям 100110 и 101100. Так как в каждой последовательно-

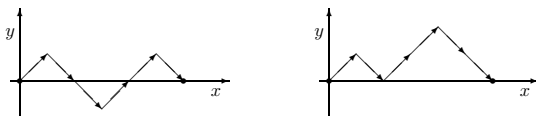


Рис. 1.1

сти из N_{2n} число нулей равно числу единиц, то все траектории, соответствующие последовательностям из N_{2n} , будут соединять начало координат с точкой $(2n, 0)$, а так как в любом начальном отрезке каждой такой последовательности единиц не меньше чем нулей, то все траектории будут проходить выше оси x так, как правая траектория на рис. 1.1. Посчитать такие траектории можно при помощи принципа отражения, суть которого заключена в следующей лемме.

Лемма 1.1. Число траекторий, начинающихся в начале координат, заканчивающихся в точке $(2n, 0)$ и пересекающих ось x , равно числу траекторий, начинающихся в точке $(0, -2)$ и заканчивающихся в точке $(2n, 0)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Каждая траектория α , которая начинается в начале координат $A = (0, 0)$, заканчивается в точке $B = (2n, 0)$ и опускается ниже оси x , обязательно имеет хотя бы одну общую точку с прямой $y = -1$. Пусть C — первая точка на прямой $y = -1$, в которую приходит траектория α . Траектории α поставим в соответствие траекторию α' , которая начинает-

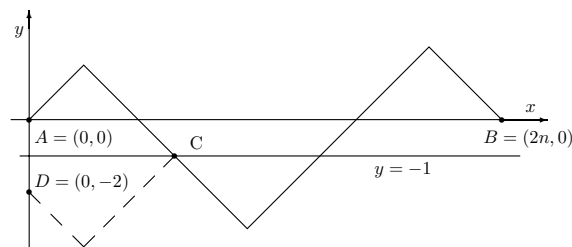


Рис. 1.2

ся в точке $D = (0, -2)$, заканчивается в точке $B = (2n, 0)$, совпадает с α между точками C и B , а между точками A и C является отражением α относительно прямой $y = -1$ (см. рис. 1.2). Очевидно, что такое соответствие является взаимнооднозначным. Лемма доказана.

Каждая траектория, начинающаяся в точке D и заканчивающаяся в точке B , состоит из $n+1$ звеньев вида $\nearrow$ и $n-1$ звеньев вида $\searrow$. Поэтому общее число таких траекторий равно $\binom{2n}{n+1}$. Следовательно, число искоемых траекторий равно разности числа всех траекторий из начала координат в точку $(2n, 0)$ и $\binom{2n}{n+1}$, т. е.

$$|N_{2n}| = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \binom{2n}{n} \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Число $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ называется n -м числом Каталана.

1.6 Задачи

- 1.1. На плоскости проведено n прямых так, что никакие две не параллельны и никакие три не пересекаются в одной точке. На сколько областей делят плоскость эти прямые?
- 1.2. Найти число (m, n) -матриц из ± 1 , у которых произведения всех элементов каждой строки и каждого столбца положительны.
- 1.3. За круглым столом сидят n человек. Сколькими способами из них можно выбрать k человек так, чтобы среди выбранных не было соседей.
- 1.4. Найти число натуральных решений уравнения $x_1 + \dots + x_k = n$.

1.5. Сколько существует n -разрядных натуральных чисел, у которых цифры находятся в невозрастающем порядке?

1.6. Показать, что

$$(x_1 + \dots + x_k)^n = \sum_{m_1 + \dots + m_k = n} \frac{n!}{m_1! \dots m_k!} x_1^{m_1} \dots x_k^{m_k}.$$

1.7. Найти

$$1 - 3 \binom{n}{2} + 9 \binom{n}{4} - 27 \binom{n}{6} + \dots$$

1.8. Найти

$$\binom{4n}{0} - \binom{4n}{2} + \binom{4n}{4} - \dots$$

1.9. Найти

$$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{5} + \binom{n}{6} + \binom{n}{9} + \binom{n}{10} + \dots$$

1.10. Найти

$$\binom{2n}{0} - \binom{2n-1}{1} + \binom{2n-2}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n}.$$

1.11. Найти

$$\binom{n}{0} \binom{n-1}{0} - \binom{n}{1} \binom{n-1}{1} + \binom{n}{2} \binom{n-1}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} \binom{2n-1}{n}.$$

1.12. Доказать равенство

$$\binom{n-2}{k-2} + 2 \binom{n-3}{k-2} + \dots + (n-k+1) \binom{k-2}{k-2} = \binom{n}{k}.$$

1.13. Доказать равенство

$$\binom{n-3}{k-3} \binom{2}{2} + \binom{n-4}{k-3} \binom{3}{2} + \dots + \binom{k-3}{k-3} \binom{n-k+2}{2} = \binom{n}{k}.$$

1.14. Доказать равенство

$$\sum_k \binom{n}{r+km} = \frac{2^n}{m} \sum_{k=1}^m \cos^n \frac{\pi k}{m} \cos \frac{(n-2r)\pi k}{m}.$$

1.15. Доказать равенство

$$\sum_{k=0}^m (n+k) \binom{n}{k} = \frac{(n+m+1) \binom{n+1}{n+1}}{n+1}.$$

1.16. Показать, что

$$(a+b)^{\underline{n}} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{\underline{k}} b^{\underline{n-k}}, \quad (a+b)^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{\overline{k}} b^{\overline{n-k}}.$$

1.17. Сколькими различными способами можно разместить k предметов по n ящикам если: а) предметы и ящики различимы; б) предметы и ящики неразличимы; в) предметы различимы, ящики неразличимы; г) предметы неразличимы, ящики различимы.

1.18. В квадрате с длиной стороны 6 находятся три фигуры, площади которых равны 17, 18 и 19. Доказать, что среди этих фигур найдутся две, площадь пересечения которых не меньше 6.

1.19. Пусть A — множество из 60-ти элементов, A_1, A_2, A_3, A_4 — подмножества множества A , каждое из которых состоит из 30 элементов. Показать, что найдутся два подмножества, пересечение которых состоит не менее чем из 10 элементов.

1.20. Найти число перестановок π из S_n таких, что $\pi(k) \neq k$ для $k = 1, \dots, n$.

1.21. Найти число последовательностей из n единиц и n нулей, в каждой из которых среди первых i знаков, $i = 1, 2, \dots, 2n$, число единиц может превышать число нулей не более чем на 5.

1.22. Найти число траекторий, начинающихся в начале координат, заканчивающихся в точке (n, m) и лежащих выше оси x .

1.23. Найти число траекторий, начинающихся в начале координат, заканчивающихся в точке (n, m) , лежащих выше оси x и ниже прямой $y = m$.

Лекция 2

Оценки комбинаторных функций

В различных задачах дискретной математики часто приходится находить мощности тех или иных множеств. При этом возможны ситуации, когда точные формулы, описывающие мощности множеств, существенным образом затрудняют решение задач из-за своей чрезмерной сложности и громоздкости, в то время как менее точные, но более просто устроенные формулы таких трудностей не создают. Поэтому методы получения простых оценок значений различных комбинаторных функций составляют важную часть методов дискретной математики.

2.1 Оценки $n!$

Функция $n!$ является составной частью многих комбинаторных формул. Ниже для этой функции доказываются три пары двухсторонних неравенств, причем точность неравенств каждой следующей пары выше точности неравенств предыдущей.

Теорема 2.1. При $n \geq 6$

$$\left(\frac{n}{3}\right)^n \leq n! \leq \left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

Доказательство. Теорему докажем индукцией по n . При $n = 6$ справедливость доказываемых неравенств проверяется непосредственно. Докажем верхнюю оценку. Допустим, что $n! \leq \left(\frac{n}{2}\right)^n$. Тогда

$$\begin{aligned} \left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+1} &= \left(\frac{n+1}{2}\right)^n \frac{n+1}{2} = \left(\frac{n}{2}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{n+1}{2} \geq \\ &\geq n! \left(1 + 1 + \left(\frac{n}{2}\right) \frac{1}{n^2} + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right) \frac{1}{n^n}\right) \frac{n+1}{2} > \\ &> n! \cdot 2 \cdot \frac{n+1}{2} = (n+1)!. \end{aligned}$$

Аналогичным образом докажем нижнюю оценку. Допустим, что $n! \geq \left(\frac{n}{3}\right)^n$.

Тогда, учитывая, что $n! \geq 2^{n-1}$ при $n \geq 2$, имеем

$$\begin{aligned} \left(\frac{n+1}{3}\right)^{n+1} &= \left(\frac{n+1}{3}\right)^n \frac{n+1}{3} = \left(\frac{n}{3}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{n+1}{3} \leq \\ &\leq n! \left(1 + 1 + \left(\frac{n}{2}\right) \frac{1}{n^2} + \left(\frac{n}{3}\right) \frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{1}{n^n}\right) \frac{n+1}{3} < \\ &< n! \left(1 + 1 + \frac{n^2}{2!} \frac{1}{n^2} + \frac{n^3}{3!} \frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \frac{1}{n^n}\right) \frac{n+1}{3} < \\ &< n! \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) \frac{n+1}{3} < (n+1)! \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Теорема 2.2. При $n \geq 1$

$$e \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq ne \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Доказательство. При $n = 1, 2$ справедливость неравенств проверяется подстановкой этих значений n . Далее легко видеть, что при $k \geq 2$ для $\ln k$ справедливы неравенства

$$\int_{k-1}^k \ln x dx < \ln k < \int_k^{k+1} \ln x dx. \quad (2.1)$$

Поэтому

$$\int_1^n \ln x dx < \ln n! < \int_2^{n+1} \ln x dx. \quad (2.2)$$

Преобразуя правое неравенство (2.2) при условии $n \geq 3$, получим, что

$$\begin{aligned} \ln n! &< \int_2^{n+1} \ln x dx = (x \ln x - x) \Big|_2^{n+1} = \\ &= (n+1) \ln(n+1) - (n+1) - 2 \ln 2 + 2 = \\ &= (n+1) \ln \frac{n+1}{e} - 2 \ln 2 + 2 = \\ &= (n+1) \ln \frac{n}{e} + (n+1) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 2 \ln 2 + 2 < (n+1) \ln \frac{n}{e} + 2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$n! < ne \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Аналогичным образом преобразуем левое неравенство (2.2):

$$\ln n! > \int_1^n \ln x dx = (x \ln x - x) \Big|_1^n = n \ln n - n + 1 = n \ln \frac{n}{e} + 1.$$

Следовательно,

$$n! > e \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Теорема доказана.

Далее установим порядок функции $n!$. Сделаем это при помощи новых неравенств для $\ln k$, которые значительно точнее чем, использованные в доказательстве теоремы 2.2 неравенства (2.1).

Лемма 2.1. При $k \geq 2$

$$\int_{k-1}^k \ln x dx + (\ln 2k - \ln(2k-1)) \leq \ln k \leq \int_{k-1}^k \ln x dx + \frac{1}{2}(\ln k - \ln(k-1)).$$

Доказательство. На рис 2.1 изображена часть графика функции $\ln x$ находящаяся между точками $x = k-1$ и $x = k$. На этом рисунке в точке

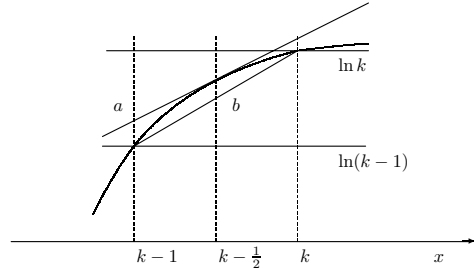


Рис. 2.1

$x = k - \frac{1}{2}$ к кривой $\ln x$ проведена касательная a , отрезок b соединяет точки с координатами $(k-1, \ln(k-1))$ и $(k, \ln k)$. Нетрудно видеть, что $\int_{k-1}^k \ln x dx$ превосходит разность величин $\ln k$ и площади треугольника, ограниченного отрезком b и прямыми $x = k-1$ и $y = \ln k$. Поэтому

$$\int_{k-1}^k \ln x dx \geq \ln k - \frac{1}{2}(\ln k - \ln(k-1)).$$

Также легко видеть, что $\int_{k-1}^k \ln x dx$ не превосходит площади трапеции, ограниченной прямой a и прямыми $x = k-1$, $x = k$ и $y = 0$. Так как площадь трапеции равна произведению длины средней линии, равной в данном случае $\ln(k - \frac{1}{2})$, и высоты, равной единице, то

$$\int_{k-1}^k \ln x dx \leq \ln\left(k - \frac{1}{2}\right) = \ln k - \ln\left(1 - \frac{1}{2k}\right) = \ln k - \ln(2k) + \ln(2k-1).$$

Оценивая при помощи полученных неравенств величину $\ln k$, получим для нее следующие оценки:

$$\int_{k-1}^k \ln x dx + \ln(2k) - \ln(2k-1) \leq \ln k \leq \int_{k-1}^k \ln x dx + \frac{1}{2}(\ln k - \ln(k-1)).$$

Лемма доказана.

Теорема 2.3.

$$0,8 \cdot e\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq e\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Доказательство. Для доказательства теоремы достаточно просуммировать неравенства леммы 2.1 по всем k от 2 до n . Суммируя правые неравенства, видим, что

$$\sum_{k=2}^n \ln k \leq \int_1^n \ln x dx + \frac{1}{2}(\ln n - \ln 1) = n \ln n - n + 1 + \frac{1}{2} \ln n.$$

Следовательно,

$$n! \leq e\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Для того, чтобы оценить сумму левых неравенств положим

$$a_1 = \sum_{k=2}^n (\ln(2k) - \ln(2k-1)), \quad a_2 = \sum_{k=2}^n (\ln(2k+1) - \ln(2k)).$$

Легко видеть, что $a_1 + a_2 = \ln(2n+1) - \ln 3$. А так как $a_1 > a_2$, то

$$a_1 > \frac{1}{2} \ln(2n+1) - \frac{1}{2} \ln 3 > \frac{1}{2} \ln n - \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}.$$

Таким образом,

$$\sum_{k=2}^n \ln k > n \ln n - n + 1 + \frac{1}{2} \ln n - \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}.$$

Теперь заметим, что $\sqrt{2/3} > 0,8$, и, следовательно,

$$n! > 0,8 \cdot e \cdot \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Теорема доказана.

2.2 Формула Стирлинга

Неравенства теоремы 2.3 значительно точнее неравенств первых двух теорем. Тем не менее верхняя и нижняя оценки теоремы 2.3 все еще значительно отличаются. Нетрудно видеть, что это происходит из-за того, что использованные в доказательстве теоремы неравенства леммы 2.1, достаточно точные при больших k , становятся грубыми при малых значениях k . Если использовать неравенства леммы 2.1 только при больших значениях k , то можно надеяться на увеличение точности неравенств для $n!$. Именно так сделано в следующей теореме.

Теорема 2.4.

$$\sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{-1/4n} \leq n! \leq \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{1/4n}.$$

Доказательство теоремы 2.4 основано на неравенствах леммы 2.1 и оценках биномиального коэффициента $\binom{2n}{n}$, которые будут установлены ниже в лемме 2.3. Для доказательства этой леммы потребуется следующее вспомогательное утверждение.

Лемма 2.2.

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x dx &= \frac{(2n-1)(2n-3) \cdots 3 \cdot 1}{2n(2n-2) \cdots 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2}, \\ \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x dx &= \frac{2n(2n-2) \cdots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1) \cdots 3 \cdot 1}. \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обозначим интеграл $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$ через I_n . Тогда

$$\begin{aligned} I_n &= - \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \cos x dx = \\ &= - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x d \sin^{n-1} x = \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin^{n-2} x dx = \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} x dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n). \end{aligned}$$

Следовательно, имеет место рекуррентная формула

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2},$$

последовательное применение которой к интегралам I_{2n} и I_{2n+1} дает следующие равенства:

$$\begin{aligned} I_{2n} &= \frac{(2n-1)(2n-3) \cdots 3 \cdot 1}{2n(2n-2) \cdots 4 \cdot 2} \cdot I_0, \\ I_{2n+1} &= \frac{2n(2n-2) \cdots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1) \cdots 3 \cdot 1} \cdot I_1. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Так как $I_0 = \pi/2$ и $I_1 = 1$, то подставив эти значения в (2.3) получим требуемые равенства. Лемма доказана.

Напомним, что через $n!!$ обозначается произведение всех натуральных чисел, не превосходящих n и имеющих такую же четность как и n , т. е.

$$2n!! = 2n(2n-2) \cdots 2, \quad (2n+1)!! = (2n+1)(2n-1) \cdots 1.$$

Используя эти обозначения, равенства леммы 2.2 можно записать так:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x dx = \frac{(2n-1)!!}{2n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x dx = \frac{2n!!}{(2n+1)!!}.$$

Лемма 2.3.

$$\frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}} e^{-1/4n} \leq \binom{2n}{n} \leq \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как $\sin x$ между 0 и $\pi/2$ изменяется от 0 до 1, то $\sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x$ при $x \in [0, \pi/2]$. Следовательно,

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x dx \leq \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x dx \leq \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-1} x dx.$$

Применяя лемму 2.2, получим следующие неравенства

$$\frac{2n!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{(2n-1)!!}{2n!!} \cdot \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!},$$

которые, как легко видеть, преобразуются к виду

$$\frac{2n!! \cdot 2n!!}{(2n+1)!! \cdot (2n-1)!!} \leq \frac{\pi}{2} \leq \frac{2n!! \cdot (2n-2)!!}{(2n-1)!! \cdot (2n-1)!!}.$$

Извлекая квадратные корни из новых неравенств, получим, что

$$\frac{1}{\sqrt{2n+1}} \cdot \frac{2n!!}{(2n-1)!!} \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2n}} \cdot \frac{2n!!}{(2n-1)!!}.$$

Далее разделим все члены получившихся неравенств на $2n!!$ и $\sqrt{\pi/2}$ и умножим на $(2n-1)!!$ и 2^{2n} . Тогда

$$\frac{1}{\sqrt{1+1/2n}} \cdot \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}} \leq 2^{2n} \cdot \frac{(2n-1)!!}{2n!!} \leq \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}}. \quad (2.4)$$

Наконец, заметим, что

$$\frac{(2n-1)!!}{2n!!} = \frac{(2n-1)!! \cdot 2n!!}{2n!! \cdot 2n!!} = \frac{(2n)!}{2^{2n} \cdot n! \cdot n!} = \binom{2n}{n} \cdot 2^{-2n}.$$

Теперь, учитывая, что $e^{-x} \leq 1/(1+x)$ при $0 < x < 1$, подставим последнее равенство в (2.4) и получим требуемые оценки для $\binom{2n}{n}$. Лемма доказана.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2.4. Так как

$$\binom{2n}{n} = \frac{2n!}{n! \cdot n!} = \frac{2n(2n-1) \cdots (n+1)}{n!},$$

то легко видеть, что

$$n! = 2n(2n-1) \cdots (n+1) / \binom{2n}{n}. \quad (2.5)$$

Оценим логарифм произведения $2n(2n-1) \cdot \dots \cdot (n+1)$. Для этого воспользуемся неравенствами

$$\ln k \geq \int_{k-1}^k \ln x dx + \ln(2k) - \ln(2k-1), \quad (2.6)$$

$$\ln k \leq \int_{k-1}^k \ln x dx + \frac{1}{2}(\ln k - \ln(k-1)), \quad (2.7)$$

которые были доказаны в лемме 2.1. Суммируя неравенства (2.6) по всем k от $n+1$ до $2n$, видим, что

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{2n} \ln k &\leq \int_n^{2n} \ln x dx + \frac{1}{2}(\ln(2n) - \ln n) = \\ &= \int_n^{2n} \ln x dx + \frac{1}{2} \ln 2 = n \ln n + 2n \ln 2 - n + \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

Для того, чтобы оценить аналогичную сумму неравенств (2.6), как и ранее при доказательстве теоремы 2.3 положим

$$a_1 = \sum_{k=n+1}^{2n} (\ln(2k) - \ln(2k-1)), \quad a_2 = \sum_{k=n+1}^{2n} (\ln(2k+1) - \ln(2k)).$$

Легко видеть, что $a_1 + a_2 = \ln(4n+1) - \ln(2n+1)$. А так как $a_1 > a_2$, то

$$\begin{aligned} a_1 &> \frac{1}{2} \ln(4n+1) - \frac{1}{2} \ln(2n+1) = \frac{1}{2} \ln \left(2 \cdot \frac{2n+1/2}{2n+1} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{1}{4n+2} \right) \geq \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4n}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \ln k > n \ln n + 2n \ln 2 - n + \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4n}.$$

Следовательно,

$$\sqrt{2} \left(\frac{n}{e} \right)^n 2^{2n} e^{-1/4n} \leq 2n(2n-1) \cdot \dots \cdot (n+1) \leq \sqrt{2} \left(\frac{n}{e} \right)^n 2^{2n}.$$

Из леммы 2.3 следует, что

$$\frac{\sqrt{\pi n}}{2^{2n}} \leq 1 \Big/ \binom{2n}{n} \leq \frac{\sqrt{\pi n}}{2^{2n}} e^{1/4n}.$$

Теперь умножим почленно последние неравенства и получим

$$\sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{-1/4n} \leq n! \leq \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{1/4n}.$$

Теорема доказана.

Из доказанной теоремы легко следует известная формула Стирлинга

$$n! = \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e} \right)^n (1 + o(1)).$$

2.3 Биномиальные коэффициенты

Используя неравенства теоремы 2.1, для биномиальных коэффициентов нетрудно установить следующие часто используемые оценки

$$\left(\frac{2(n-k)}{k} \right)^k \leq \binom{n}{k} \leq \left(\frac{3n}{k} \right)^k,$$

справедливые при $k \geq 6$. Более точные формулы для биномиальных коэффициентов получаются при помощи формулы Стирлинга.

Для каждого x такого, что $0 < x < 1$, положим

$$H(x) = -x \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x).$$

Функция $H(x)$ называется *функцией энтропии*.

Теорема 2.5. Если $\min(k, n-k) \rightarrow \infty$, то

$$\binom{n}{k} = \frac{2^{nH(\frac{k}{n})}}{\sqrt{2\pi k(n-k)/n}} (1 + o(1)).$$

Доказательство. Применяя формулу Стирлинга, видим, что

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \sim \frac{\sqrt{2\pi n}}{\sqrt{2\pi k} \cdot \sqrt{2\pi(n-k)}} \cdot \frac{(n/e)^n}{(k/e)^k ((n-k)/e)^{n-k}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi k(n-k)/n}} \cdot \frac{n^n}{k^k (n-k)^{n-k}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi k(n-k)/n}} \cdot \left(\frac{k}{n} \right)^{-k} \cdot \left(1 - \frac{k}{n} \right)^{-(n-k)} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi k(n-k)/n}} \cdot 2^{nH(\frac{k}{n})}. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Для доказательства следующей теоремы потребуется оценка функции $\ln(1-x)$, которую можно легко получить из разложения этой функций в ряд Маклорена. Так как

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^k}{k} - \dots,$$

то при $-1 < x < 1$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \mathcal{O}(x^3).$$

Теорема 2.6. Если $n \rightarrow \infty$ и $k = o(n^{2/3})$, то

$$\binom{n}{k} = \frac{n^k e^{-k^2/2n}}{k!} (1 + o(1)).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \sim \frac{\sqrt{2\pi n}}{\sqrt{2\pi(n-k)}} \cdot \frac{(n/e)^n}{k!((n-k)/e)^{n-k}} = \\ &= \frac{n^k}{k!} \cdot \frac{e^{-k}}{\sqrt{1-k/n}} \cdot \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{k-n} \sim \frac{n^k e^{-k}}{k!} \cdot e^{(k-n) \ln(1-k/n)} = \\ &= \frac{n^k e^{-k}}{k!} \cdot e^{(k-n)(-k/n - k^2/(2n^2) - O(k^3/n^3))} = \\ &= \frac{n^k e^{-k}}{k!} \cdot e^{k-k^2/(2n) - O(k^3/n^2)} = \frac{n^k e^{-k^2/2n}}{k!} (1 + o(1)). \end{aligned}$$

Теорема доказана.

2.4 Суммы биномиальных коэффициентов

Установим несколько оценок для сумм биномиальных коэффициентов. Первая оценка доказывается так же, как и известное в теории вероятностей неравенство Чебышева.

Теорема 2.7. Пусть $1 \leq \varphi(n) \leq \sqrt{n}/2$. Тогда¹⁾

$$\sum_{k=0}^{n/2 - \sqrt{n\varphi(n)}} \binom{n}{k} \leq \frac{2^{n-3}}{\varphi(n)}.$$

Доказательство. Оценим сумму биномиальных коэффициентов, нижний индекс которых отличается от $\frac{n}{2}$ более чем на t единиц:

$$\begin{aligned} \sum_{k: |n/2-k|>t} \binom{n}{k} &= \sum_{k: |n/2-k|>t} \frac{(n/2-k)^2}{(n/2-k)^2} \binom{n}{k} = \\ &= \frac{1}{(n/2-k)^2} \sum_{k: |n/2-k|>t} \left(\frac{n}{2}-k\right)^2 \binom{n}{k} \leq \\ &\leq \frac{1}{t^2} \sum_{k: |n/2-k|>t} \left(\frac{n}{2}-k\right)^2 \binom{n}{k} \leq \frac{1}{t^2} \sum_{k=0}^n \left(\frac{n}{2}-k\right)^2 \binom{n}{k}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

¹⁾Знак $\sum_a^b$ с нецелыми индексами означает суммирование по всем целым, лежащим между a и b .

Найдем сумму, стоящую в правой части неравенства (2.8). Легко видеть, что

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{n}{2}-k\right)^2 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{n^2}{4} - nk + k^2\right) = \\ &= \frac{n^2}{4} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (n-k)k. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Первая сумма в правой части (2.9) равна n^{2n-2} . Найдем вторую сумму:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (n-k)k \binom{n}{k} &= \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)k \binom{n}{k} = \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(n-k)kn!}{(n-k)!k!} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-k-1)!(k-1)!} = \\ &= n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} = n(n-1)2^{n-2}. \end{aligned}$$

Из двух предыдущих неравенств следует, что

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{n}{2}-k\right)^2 = n^2 2^{n-2} - n(n-1)2^{n-2} = n2^{n-2}.$$

Подставляя полученное равенство в правую часть (2.8) и полагая t равным $\sqrt{n\varphi(n)}$, находим, что

$$\sum_{k: |n/2-k|>\sqrt{n\varphi(n)}} \binom{n}{k} \leq \frac{n2^{n-2}}{n\varphi(n)} = \frac{2^{n-2}}{\varphi(n)}.$$

Теорема доказана.

Неравенство теоремы 2.7 достаточно грубое (далее оно будет существенно усилено в теореме 2.9). Тем не менее метод, которым оно получено, представляет значительный интерес и может быть успешно использован в различных задачах.

Теорема 2.8. При $1 \leq t \leq \frac{n}{2}$ справедливо неравенство

$$\sum_{k=0}^t \binom{n}{k} \leq 2^{nH(\frac{t}{n})}.$$

Доказательство. Полагая, что $0 < x < 1$, имеем

$$\sum_{k=0}^t \binom{n}{k} \leq \sum_{k=0}^t x^{k-t} \binom{n}{k} = \frac{1}{x^t} \sum_{k=0}^t x^k \binom{n}{k} \leq \frac{1}{x^t} \sum_{k=0}^n x^k \binom{n}{k} = \frac{(1+x)^n}{x^t}. \quad (2.10)$$

Дифференцируя функцию $f(x) = \frac{(1+x)^n}{x^t}$ по x , видим, что ее производная

$$\begin{aligned} \left(\frac{(1+x)^n}{x^t} \right)' &= \frac{n(1+x)^{n-1}}{x^t} - \frac{t(1+x)^n}{x^{t+1}} = \\ &= \frac{(1+x)^{n-1}}{x^{t+1}} (nx - t(1+x)) \end{aligned}$$

между нулем и единицей имеет единственный корень $x_0 = \frac{t}{n-t}$. Так как при этом $f(x)$ неограниченно возрастает при x стремящемся к нулю справа, и $f(1) = 2^n$, то на интервале $(0, 1)$ функция $f(x)$ достигает своего минимального значения в точке x_0 . Поэтому

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^t \binom{n}{k} &\leq \left(\frac{t}{n-t} \right)^{-t} \left(1 + \frac{t}{n-t} \right)^n = \left(\frac{t}{n-t} \right)^{-t} \left(\frac{n}{n-t} \right)^n = \\ &= \left(\frac{t}{n} \right)^{-t} \left(\frac{n}{n-t} \right)^{n-t} = \left(\frac{t}{n} \right)^{-t} \left(1 - \frac{t}{n} \right)^{-(n-t)} = \\ &= \left(\left(\frac{t}{n} \right)^{-t/n} \left(1 - \frac{t}{n} \right)^{-(1-t/n)} \right)^n = 2^{nH(\frac{t}{n})}. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Тривиальным следствием доказанной теоремы является неравенство

$$\binom{n}{k} \leq 2^{nH(\frac{k}{n})}, \quad (2.11)$$

справедливое при $1 \leq k \leq n-1$.

Неравенство теоремы 2.8 называется энтропийным. Неравенство, доказываемое в следующей теореме, называется неравенством Чернова, по имени американского математика, получившего это неравенство в более общей форме в 1952 году.

Теорема 2.9. При $0 \leq t \leq \frac{n}{2}$ справедливо неравенство

$$\sum_{k=0}^{n/2-t} \binom{n}{k} \leq 2^n e^{-2t^2/n}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что

$$f(x) = (1-x) \ln(1-x) + (1+x) \ln(1+x) - x^2 \geq 0$$

при $x \in (-1, 1)$. Прежде всего заметим, что $f(x)$ — четная функция. Следовательно, справедливость доказываемого неравенства достаточно установить только для полуинтервала $[0, 1)$, а так как $f(0) = 0$, то достаточно показать, что на этом полуинтервале производная функции $f(x)$ неотрицательна. Дифференцируя $f(x)$, находим

$$f'(x) = -\frac{1-x}{1-x} - \ln(1-x) + \frac{1+x}{1+x} + \ln(1+x) - 2x =$$

$$= \ln(1+x) - \ln(1-x) - 2x.$$

Нетрудно видеть, что $f'(0) = 0$ и вторая производная

$$f''(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} - 2 = \frac{2}{1-x^2} - 2$$

функции $f(x)$ на $[0, 1)$ неотрицательна. Следовательно, $f'(x) \geq 0$ на $[0, 1)$, и таким образом,

$$(1-x) \ln(1-x) + (1+x) \ln(1+x) \geq x^2 \quad (2.12)$$

при всех x из интервала $(-1, 1)$.

Положим

$$t = \frac{n}{2} - \lambda = \frac{n}{2} \left(1 - \frac{2\lambda}{n} \right) = \frac{n}{2} (1 - \delta),$$

где $\delta = 2\lambda/n$. Тогда

$$\begin{aligned} H\left(\frac{t}{n}\right) &= H\left(\frac{1}{2}(1-\delta)\right) = \\ &= -\frac{1}{2}(1-\delta) \log_2 \frac{1}{2}(1-\delta) - \frac{1}{2}(1+\delta) \log_2 \frac{1}{2}(1+\delta) = \\ &= 1 - \frac{1}{2} \left((1-\delta) \log_2(1-\delta) + (1+\delta) \log_2(1+\delta) \right). \end{aligned}$$

Теперь воспользуемся неравенством (2.12). Нетрудно видеть, что

$$H\left(\frac{t}{n}\right) \leq 1 - \frac{\delta^2}{2} \log_2 e = 1 - \frac{2\lambda^2}{n^2} \log_2 e.$$

Поэтому из теоремы 2.8 и равенства $t = \frac{n}{2} - \lambda$ следует, что

$$\sum_{k=0}^{n/2-\lambda} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^t \binom{n}{k} \leq 2^{nH(\frac{t}{n})} \leq 2^{n(1 - \frac{2\lambda^2}{n^2} \log_2 e)} = 2^n e^{-2\lambda^2/n}.$$

Теорема доказана.

Из теоремы 2.9 легко извлекаются следующие утверждения.

Следствие 2.1. Пусть $m \geq 0$. Тогда

$$\sum_{k=0}^{n/2-\sqrt{mn}} \binom{n}{k} \leq 2^n e^{-2m}.$$

Следствие 2.2. Пусть $m \geq 0$. Тогда

$$\sum_{k=n/2-\sqrt{mn}}^{(n+1)/2} \binom{n}{k} \geq 2^n (1 - 2e^{-2m}).$$

2.5 Задачи

2.1. Показать, что

$$\left(\frac{n}{k}\right)^k \leq \binom{n}{k} \leq (n-k+1)^k.$$

2.2. Показать, что если $n \rightarrow \infty$ и $k = o(n^{3/4})$, то

$$\binom{n}{k} = \frac{n^k e^{-k^2/2n - k^3/6n^2}}{k!} (1 + o(1)).$$

2.3. Пусть $x_1 + \dots + x_m = 1$, $x_i > 0$ и $H(x_1, \dots, x_m) = -\sum_{i=1}^m x_i \log_2 x_i$.
Показать, что если $k_1 + \dots + k_m = n$ и $k_i > 0$, то

$$P(k_1, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} \leq 2^{nH(\frac{k_1}{n}, \dots, \frac{k_m}{n})}.$$

2.4. Найти и оценить $\max(P(k_1, \dots, k_m))$ по всем наборам $k_1, \dots, k_m$ таким, что $k_1 + \dots + k_m = n$ и $k_i > 0$.

2.5. Показать, что при $k \rightarrow \infty$ и $k = o(n)$

$$\sum_{m=0}^k \binom{n}{m} = \frac{2^{nH(\frac{k}{n})}}{\sqrt{2\pi k(n-k)/n}} (1 + o(1)).$$

2.6. Показать, что при $k \rightarrow \infty$ и $k = o(n^{2/3})$

$$\sum_{m=0}^k \binom{n}{m} = \frac{n^k e^{-k^2/2n}}{k!} (1 + o(1)).$$

Лекция 3

Производящие функции

Метод производящих функций является мощным средством для работы с различными множествами дискретной природы. Основная идея этого метода заключается в отображении исследуемых множеств в множество степенных рядов¹⁾ и последующей работе с рядами при помощи развитого аппарата теории функций. Ниже рассматривается применение метода производящих функций для решения линейных рекуррентных соотношений с постоянными коэффициентами и нахождения числа неприводимых многочленов над конечным полем. После этого вводится понятие производящей функции множества и доказываются несколько теорем, позволяющих устанавливать соответствие между действиями над множествами и действиями над функциями.

3.1 Линейные рекуррентные последовательности

Производящей функцией последовательности $\{F_n\}_{n=0}^\infty$, где $F_n \in \mathbb{R}$, называется ряд

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n F_n. \quad (3.1)$$

Если ряд (3.1) сходится абсолютно в какой-либо окрестности нуля, то его можно умножить на другой ряд, возвести его в степень, продифференцировать и т. д. Используя такие действия, можно попытаться найти явный вид функции $F(x)$ в случае, когда последовательность $\{F_n\}_{n=0}^\infty$ неизвестна и описывается только какими-нибудь своими свойствами. Если явную формулу для $F(x)$ удастся найти, то далее можно попытаться найти явную формулу и для F_n — общего члена последовательности. Сделать это можно, вычислив n -ю производную функции $F(x)$ или разложив эту функцию в ряд каким-либо иным способом.

¹⁾В литературе, посвященной производящим функциям, вместо степенных рядов часто используются формальные степенные ряды. Действия с формальными степенными рядами требуют специального и достаточно трудоемкого обоснования и поэтому здесь не рассматриваются.

Подобным образом доказывается следующая теорема о решении линейных рекуррентных соотношений с постоянными коэффициентами.

Теорема 3.1. Пусть последовательность $F_0, F_1, F_2, \dots, F_n, \dots$ удовлетворяет линейному рекуррентному соотношению

$$F_n = a_1 F_{n-1} + a_2 F_{n-2} + \dots + a_k F_{n-k}. \quad (3.2)$$

с постоянными коэффициентами a_i при $n \geq k$. Тогда при $n \geq 0$

$$F_n = \sum_{i=1}^m \alpha_i^n P_i(n),$$

где α_i — корень многочлена $f(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \dots - a_k$ кратности p_i , P_i — многочлен степени $p_i - 1$, коэффициенты которого определяются при помощи первых k членов рассматриваемой последовательности.

Доказательство. Последовательности $\{F_n\}$ поставим в соответствие производящую функцию

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n F_n.$$

Прежде всего заметим, что из соотношения (3.2) следует не более чем степенной рост модуля n -го члена рассматриваемой последовательности. Поэтому существует окрестность нуля, в которой ряд $F(x)$ сходится абсолютно.

Правую и левую части рекуррентного соотношения (3.2) умножим на x^n и просуммируем по всем целым n от k до ∞ . В результате получим равенство

$$\sum_{n=k}^{\infty} x^n F_n = \sum_{n=k}^{\infty} x^n (a_1 F_{n-1} + a_2 F_{n-2} + \dots + a_k F_{n-k}).$$

Разбивая сумму, стоящую в правой части последнего равенства, на k частей и вынося из под знака i -й суммы множитель $a_i x^i$, получим новое равенство

$$\begin{aligned} \sum_{n=k}^{\infty} x^n F_n &= a_1 x \sum_{n=k}^{\infty} x^{n-1} F_{n-1} + a_2 x^2 \sum_{n=k}^{\infty} x^{n-2} F_{n-2} + \dots \\ &\quad \dots + a_k x^k \sum_{n=k}^{\infty} x^{n-k} F_{n-k}. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Так как $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n F_n$, то легко видеть, что для левой части (3.3) справедливо равенство

$$\sum_{n=k}^{\infty} x^n F_n = F(x) - (F_0 + x F_1 + \dots + x^{k-1} F_{k-1}),$$

а для i -й суммы правой части (3.3) — равенство

$$\begin{aligned} a_i x^i \sum_{n=k}^{\infty} x^{n-i} F_{n-i} &= a_i x^i \sum_{m=k-i}^{\infty} x^m F_m = \\ &= a_i x^i (F(x) - (F_0 + x F_1 + \dots + x^{k-i-1} F_{k-i-1})). \end{aligned}$$

Поэтому равенство (3.3) можно записать в виде

$$\begin{aligned} F(x) - (F_0 + x F_1 + \dots + x^{k-1} F_{k-1}) &= \\ &= a_1 x^1 (F(x) - (F_0 + x F_1 + \dots + x^{k-2} F_{k-2})) + \\ &+ a_2 x^2 (F(x) - (F_0 + x F_1 + \dots + x^{k-3} F_{k-3})) + \dots + a_k x^k F(x). \end{aligned}$$

Перенос в последнем неравенстве в левую часть все слагаемые содержащие множитель $F(x)$, а в правую — все остальные, получим новое равенство

$$\begin{aligned} F(x)(1 - a_1 x - a_2 x^2 - \dots - a_k x^k) &= \\ &= F_0(1 - a_1 x - a_2 x^2 - \dots - a_{k-1} x^{k-1}) + \\ &+ F_1(1 - a_1 x - a_2 x^2 - \dots - a_{k-2} x^{k-2}) + \dots + x^{k-1} F_{k-1}, \end{aligned}$$

в правой части которого стоит многочлен степени не выше $k-1$. Обозначим этот многочлен через $H_{k-1}(x)$. Тогда легко видеть, что

$$F(x) = \frac{H_{k-1}(x)}{1 - a_1 x - a_2 x^2 - \dots - a_k x^k}. \quad (3.4)$$

Предположим, что многочлен, стоящий в знаменателе правой части, имеет m различных корней $\frac{1}{\alpha_1}, \frac{1}{\alpha_2}, \dots, \frac{1}{\alpha_m}$, кратности которых соответственно равны $p_1, p_2, \dots, p_m$. Раскладывая знаменатель на множители, получим, что

$$F(x) = \frac{H_{k-1}(x)}{(1 - \alpha_1 x)^{p_1} (1 - \alpha_2 x)^{p_2} \dots (1 - \alpha_m x)^{p_m}}, \quad (3.5)$$

где очевидно $p_1 + p_2 + \dots + p_m = k$. Представим правую часть последнего равенства в виде суммы простейших дробей. Тогда

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{\beta_{p_1}^1}{(1 - \alpha_1 x)^{p_1}} + \dots + \frac{\beta_{p_1-j}^1}{(1 - \alpha_1 x)^{p_1-j}} + \dots + \frac{\beta_1^1}{(1 - \alpha_1 x)} + \\ &+ \frac{\beta_{p_2}^2}{(1 - \alpha_2 x)^{p_2}} + \dots + \frac{\beta_{p_2-j}^2}{(1 - \alpha_2 x)^{p_2-j}} + \dots + \frac{\beta_1^2}{(1 - \alpha_2 x)} + \dots \\ &+ \frac{\beta_{p_m}^m}{(1 - \alpha_m x)^{p_m}} + \dots + \frac{\beta_{p_m-j}^m}{(1 - \alpha_m x)^{p_m-j}} + \dots + \frac{\beta_1^m}{(1 - \alpha_m x)}, \end{aligned}$$

где β_i^j — константы, возможно комплексные. Так как

$$\frac{1}{(1 - \alpha x)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha x)^n \binom{n+k-1}{n},$$

то, раскладывая в ряд сумму

$$\frac{\beta_p}{(1-\alpha x)^p} + \dots + \frac{\beta_{p-j}}{(1-\alpha x)^{p-j}} + \dots + \frac{\beta_1}{(1-\alpha x)},$$

находим, что в этом ряду коэффициент при x^n равен

$$\alpha^n \sum_{j=0}^p \beta_{p-j} \binom{n+p-1-j}{n}.$$

Поэтому для F_n справедливо равенство

$$F_n = \sum_{i=1}^m \alpha_i^n \sum_{j=0}^p \beta_{p_i-j}^i \binom{n+p_i-1-j}{n}. \quad (3.6)$$

Теперь заметим, что для любых постоянных $\beta_{p-1}, \dots, \beta_0$ найдутся такие постоянные $\gamma_{p-1}, \dots, \gamma_0$, что

$$\sum_{j=0}^p \beta_{p-j} \binom{n+p-1-j}{n} = \sum_{j=0}^p \gamma_{p-j} n^{n+p-1-j}.$$

Поэтому (3.6) можно переписать в виде равенства

$$F_n = \sum_{i=1}^m \alpha_i^n \sum_{j=0}^p \gamma_{p_i-j}^i n^{n+p_i-1-j}, \quad (3.7)$$

в котором постоянные γ_i^j определяются при помощи подстановки в (3.7) вместо n величин $0, 1, \dots, k-1$ и последующего решения получившейся системы линейных уравнений.

Рекуррентному равенству (3.2) сопоставим его характеристический многочлен

$$f(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \dots - a_k. \quad (3.8)$$

Заменяя в этом многочлене переменную x на $\frac{1}{y}$ и умножая затем результат на y^k , получим новый многочлен

$$f^*(y) = 1 - a_1 y - a_2 y^2 - \dots - a_k y^k,$$

который совпадает с многочленом, стоящим в знаменателе правой части (3.4). Так как $f^*(y) = y^k f(\frac{1}{y})$, то легко видеть, что если α является корнем уравнения $f^*(y) = 0$, то $\frac{1}{\alpha}$ будет корнем уравнения $f(y) = 0$. Таким образом, из (3.7) следует, что n -й член рекуррентной последовательности (3.2) представляется в виде

$$F_n = \sum_{i=1}^m (\alpha_i)^n P_i(n),$$

где α_i — корень характеристического многочлена (3.8) кратности p_i , P_i — многочлен степени $p_i - 1$, коэффициенты которого определяются при помощи первых k членов рассматриваемой последовательности. Теорема доказана.

В рекуррентном соотношении (3.2) перенесем все ненулевые слагаемые в левую часть. В результате получим равенство, в левой части которого находится линейная комбинация $k+1$ элемента последовательности, а в правой — нуль. Соотношение такого вида называется однородным и является частным случаем общего рекуррентного соотношения

$$F_n - a_1 F_{n-1} - a_2 F_{n-2} - \dots - a_k F_{n-k} = f(n). \quad (3.9)$$

Если в (3.9) функция $f(n)$ не равна нулю, то соотношение называется неоднородным. Для решения неоднородных рекуррентных соотношений также можно использовать метод производящих функций. Как это можно сделать, покажем на следующем примере.

Пусть в последовательности $\{F_n\}_0^\infty$ первые два члена равны единице, а остальные удовлетворяют неоднородному рекуррентному соотношению

$$F_n = 3F_{n-1} - 2F_{n-2} + n. \quad (3.10)$$

Пусть как и ранее $F(x) = \sum_{n=0}^\infty F_n x^n$. Тогда

$$\sum_{i=2}^\infty F_n x^n = 3 \sum_{i=2}^\infty F_{n-1} x^n - 2 \sum_{i=2}^\infty F_{n-2} x^n + \sum_{i=2}^\infty n \cdot x^n,$$

или

$$F(x) - F_0 - xF_1 = 3xF(x) - 3xF_0 - 2x^2F(x) + \frac{x}{(1-x)^2} - x.$$

Подставив в последнее равенство единицы вместо F_0 и F_1 и выполнив несложные преобразования, получим, что

$$F(x) = \frac{1-3x}{2-3x+x^2} + \frac{x}{(1-x)^2(2-3x+x^2)}.$$

Так как $2-3x+x^2 = (x-1)(x-2)$, то

$$F(x) = \frac{H_3(x)}{(x-1)^3(x-2)},$$

где $H_3(x)$ — многочлен третьей степени. Следовательно,

$$F_n = an^2 + bn + c + d2^n. \quad (3.11)$$

Из (3.10) при $n = 2$ и 3 легко находим $F_2 = 3$ и $F_3 = 10$. Подставив в (3.11) вместо n числа $0, 1, 2$ и 3 , получим систему линейных уравнений для определения значений a, b, c и d :

$$\begin{cases} 1 = c + d, \\ 1 = a + b + c + 2d, \\ 3 = 4a + 2b + c + 4d, \\ 10 = 9a + 3b + c + 8d. \end{cases}$$

Решая эту систему, находим $a = -\frac{1}{2}$, $b = -\frac{5}{2}$, $c = -2$, $d = 3$. Следовательно,

$$F_n = -\frac{1}{2}n^2 - \frac{5}{2}n - 2 + 3 \cdot 2^n.$$

Из рассмотренного примера видно, что возможность решения соотношения (3.9) существенно зависит от вида функции $f(n)$. В частности, если $f(n)$ является квазимногочленом, т. е. $f(n) = \alpha^n P(n)$, где α — константа, а $P(n)$ — многочлен, соотношение (3.9) решается практически также, как и однородное.

3.2 Число неприводимых многочленов

Применим метод производящих функций для нахождения числа неприводимых многочленов над полем $\mathbb{Z}_p$. Число неприводимых многочленов степени n , у которых коэффициент при старшей степени равен единице, обозначим через $P(n)$.

Лемма 3.1. Для последовательности $P(n)$ справедливо рекуррентное равенство

$$p^n = \sum_{m|n} m P(m).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $p_{1m}, p_{2m}, \dots, p_{P(m)m}$ — все неприводимые многочлены степени m . Нетрудно видеть, что, раскрывая скобки в произведении

$$\prod_{m=1}^{\infty} \prod_{k=1}^{P(m)} \left(1 + p_{km} + (p_{km})^2 + \dots + (p_{km})^l + \dots \right), \quad (3.12)$$

получим сумму $\sum$ всевозможных произведений неприводимых многочленов, причем каждое произведение встретится в этой сумме ровно один раз. Так как каждый многочлен единственным образом раскладывается в произведение неприводимых многочленов, то в $\sum$ будет содержаться ровно p^n произведений степени n . Каждому неприводимому многочлену степени m поставим в соответствие одночлен x^m , а произведению (3.12) — произведение

$$\prod_{m=1}^{\infty} \prod_{k=1}^{P(m)} \left(1 + x^m + (x^m)^2 + \dots + (x^m)^l + \dots \right) = \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1 - x^m} \right)^{P(m)}. \quad (3.13)$$

Так как существует ровно p^n многочленов степени n , у которых коэффициент при x^n равен единице, то легко видеть, что в ряду, получившемся после раскрытия скобок в (3.13), коэффициент при x^n будет равен p^n . Следовательно,

$$\frac{1}{1 - px} = \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1 - x^m} \right)^{P(m)}. \quad (3.14)$$

Логарифмируя правую и левую части (3.14), получим новое равенство

$$\ln \frac{1}{1 - px} = \sum_{m=1}^{\infty} P(m) \ln \frac{1}{1 - x^m}.$$

Теперь, применяя формулу $\ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$, разложим в ряд правую и левую части последнего равенства:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} p^n x^n = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} P(m) x^{km} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{km=n} \frac{1}{k} P(m) \right) x^n.$$

Приравнявая в получившемся равенстве коэффициенты при n -й степени x , находим

$$\frac{1}{n} p^n = \sum_{k|n} \frac{1}{k} P(m) = \sum_{m|n} \frac{m}{n} P(m).$$

Лемма доказана.

Определим функцию Мебиуса $\mu(n)$ следующим равенством:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & \text{если } n = 1; \\ (-1)^k, & \text{если } n \text{ — произведение } k \text{ простых чисел;} \\ 0, & \text{если } n \text{ делится на квадрат простого числа.} \end{cases}$$

Лемма 3.2. Справедливо равенство

$$\sum_{m|n} \mu(m) = \begin{cases} 1, & \text{если } n = 1; \\ 0, & \text{если } n > 0. \end{cases} \quad (3.15)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $n = 1$, то единица является единственным делителем, и, следовательно, $\mu(1) = 1$. При $n > 1$ представим n в виде произведения простых чисел: $n = p_1^{q_1} \cdots p_r^{q_r}$. Легко видеть, что в сумме (3.15) нужно учитывать только делители без кратных множителей. Поэтому

$$\sum_{m|n} \mu(m) = \sum_{k=0}^r \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq r} \mu(p_{i_1} \cdots p_{i_k}) = \sum_{k=0}^r \binom{r}{k} (-1)^k = 0.$$

Лемма доказана.

Лемма 3.3. Функции $f(n)$ и $h(n)$, определенные на множестве целых положительных чисел, удовлетворяют равенству

$$f(n) = \sum_{m|n} h(m) \quad \text{при всех } n \in \mathbb{N} \quad (3.16)$$

тогда и только тогда, когда

$$h(n) = \sum_{m|n} \mu\left(\frac{n}{m}\right) f(m) \quad \text{при всех } n \in \mathbb{N}. \quad (3.17)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что из (3.16) следует (3.17). Для этого прежде всего заметим, что

$$\sum_{m|n} \mu\left(\frac{n}{m}\right) f(m) = \sum_{m|n} \mu(m) f\left(\frac{n}{m}\right),$$

так как суммы, стоящие в обеих частях равенства, отличаются только порядком следования слагаемых. Затем в правую часть последнего равенства вместо $f(m)$ подставим правую часть равенства (3.16). Меняя в получившейся двойной сумме порядок суммирования и применяя лемму 3.2, получим следующую цепочку равенств:

$$\begin{aligned} \sum_{m|n} \mu(m) f\left(\frac{n}{m}\right) &= \sum_{m|n} \mu(m) \sum_{k|\frac{n}{m}} h(k) = \sum_{m|n} \sum_{k|\frac{n}{m}} \mu(m) h(k) = \\ &= \sum_{km|n} \mu(m) h(k) = \sum_{k|n} \sum_{m|\frac{n}{k}} \mu(m) h(k) = \\ &= \sum_{k|n} h(k) \sum_{m|\frac{n}{k}} \mu(m) = \sum_{k|n} h(k) \mu\left(\frac{n}{k}\right) = h(n). \end{aligned}$$

Таким образом, справедливость равенства (3.17) установлена. Обратное утверждение доказывается аналогично. Лемма доказана.

Теорема 3.2. Для числа $P(n)$ неприводимых многочленов степени n справедливо равенство

$$P(n) = \frac{1}{n} \sum_{m|n} \mu\left(\frac{n}{m}\right) p^m.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из леммы 3.1 следует, что равенство (3.16) леммы 3.3 справедливо при $f(n) = p^n$ и $h(n) = nP(n)$ для всех натуральных n . Поэтому утверждение теоремы следует непосредственно из леммы 3.3. Теорема доказана.

3.3 Производящие функции множеств

При доказательстве леммы 3.1 каждому неприводимому многочлену степени m была поставлена в соответствие функция x^m . Затем при помощи этого соответствия и формулы (3.12), порождающей множество всех многочленов над $\mathbb{Z}_p$, было получено уравнение (3.14), которое включало искомые величины $P(m)$ и из которого в конце концов была получена явная формула для $P(m)$. Аналогичным способом могут быть решены многие задачи. В основе этого способа лежит понятие производящей функции множества.

Рассмотрим множество A и функцию $w : A \rightarrow \{0, 1, \dots\}$, принимающую на элементах этого множества целые неотрицательные значения. Функция

w называется *весовой функцией* (весом) на множестве A . Производящей функцией множества A относительно весовой функции w называется сумма

$$F_A^w(x) = \sum_{\alpha \in A} x^{w(\alpha)}.$$

Пусть, например, множество A состоит из всех двоичных последовательностей конечной длины, а значение $w(\alpha)$ весовой функции на последовательности α равно длине этой последовательности. Тогда

$$F_A^w(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^n = \frac{x}{1-2x}.$$

При доказательстве леммы 3.1 в качестве веса многочлена использовалась его степень, а производящей функцией множества многочленов была функция $\frac{1}{1-px}$.

В приводимых далее теоремах устанавливаются связи между операциями над множествами и операциями над производящими функциями этих множеств.

Теорема 3.3. Пусть w — весовая функция на множестве N , A и B — непересекающиеся подмножества множества N . Тогда

$$F_{A \cup B}^w(x) = F_A^w(x) + F_B^w(x).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непосредственно из определения производящей функции следует, что

$$F_{A \cup B}^w(x) = \sum_{\sigma \in A \cup B} x^{w(\sigma)} = \sum_{\sigma \in A} x^{w(\sigma)} + \sum_{\sigma \in B} x^{w(\sigma)} = F_A^w(x) + F_B^w(x).$$

Теорема доказана.

Теорема 3.4. Пусть w_a , w_b и w — весовые функции на множествах A , B и $A \times B$. Если для всех (α, β) из $A \times B$ справедливо равенство

$$w((\alpha, \beta)) = w_a(\alpha) + w_b(\beta),$$

то

$$F_{A \times B}^w(x) = F_A^w(x) \cdot F_B^w(x).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непосредственно из определения производящей функции следует, что

$$F_{A \times B}^w(x) = \sum_{(\alpha, \beta) \in A \times B} x^{w((\alpha, \beta))} = \sum_{\alpha \in A} x^{w_a(\alpha)} \cdot \sum_{\beta \in B} x^{w_b(\beta)} = F_A^w(x) \cdot F_B^w(x).$$

Теорема доказана.

Теорема 3.5. Пусть w — весовая функция на множестве A . Тогда

$$F_{A^*}^w(x) = \frac{1}{1 - F_A^w(x)},$$

если любой элемент из A^* единственным образом представляется в виде прямого произведения элементов из A .

Доказательство. Так как $A^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} A^n$, то из двух предыдущих теорем следует, что

$$F_{A^*}^w(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_{A^n}^w(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (F_A^w(x))^n = \frac{1}{1 - F_A^w(x)}.$$

Теорема доказана.

Рассмотрим пример использования приведенных выше теорем. Найдем производящую функцию для множества C , состоящего из всех $(0,1)$ -последовательностей конечной длины, не имеющих двух соседних нулей. Каждую последовательность в C разобьем на три части. Первая часть — начало, состоит только из единиц, а если последовательность начинается с нуля, то будем считать, что длина первой части равна нулю. Третья часть — конец, состоит из нуля, если последовательность оканчивается нулем, а если последовательность оканчивается единицей, то считаем, что длина третьей части равна нулю. Вторая часть находится между первой и третьей и может быть единственным образом поделена на блоки, каждый из которых начинается нулем, после которого следует ненулевое число единиц. Поэтому, нетрудно видеть, что $C = 1^*(011^*)^*(0 \cup \lambda)$. Пусть весовая функция $w(\alpha)$ равна числу символов в последовательности α . Тогда

$$\begin{aligned} F_C^w(x) &= F_{1^*}^w(x) F_{(011^*)^*}^w(x) F_{0 \cup \lambda}^w(x) = \\ &= \frac{1}{1-x} \left(1 - \frac{x^2}{1-x}\right)^{-1} (1+x) = \frac{1+x}{1-x-x^2}. \end{aligned}$$

Теперь можно получить явную формулу для числа последовательностей из C длины n . Это можно сделать, разложив функцию $F_C^w(x)$ в ряд так, как это было сделано с производящими функциями рекуррентных последовательностей в доказательстве теоремы 3.1.

Пусть B — некоторое множество. Будем полагать, что каждый элемент этого множества можно каким-либо образом разбить на фрагменты. Среди фрагментов, на которые разбиваются элементы B , выделим подмножество и его элементы назовем s -фрагментами. Например, если B состоит из всех $(0,1)$ -последовательностей конечной длины, то в качестве фрагментов можно рассматривать нули и единицы, а к s -фрагментам отнести нули.

Рассмотрим три множества A, B, C . Будем говорить, что C является композицией множеств A и B ($C = B \circ A$), если существует такое множество s -фрагментов элементов из B , что каждый элемент множества C может быть единственным образом получен из некоторого элемента множества B

заменой в этом элементе всех его s -фрагментов элементами множества A . Например, пусть $A = 0(0^*)$, B состоит из $(0,1)$ -последовательностей конечной длины, не имеющих двух соседних нулей, множество s -фрагментов элементов из B состоит из единственного фрагмента "0". Так как любая $(0,1)$ -последовательность единственным образом может быть получена из подходящей последовательности множества B , в которой каждый ноль заменен какой-либо последовательностью из нулей, то множество C всех конечных $(0,1)$ -последовательностей является композицией множеств A и B , т. е. $C = B \circ A$.

Пусть $C = B \circ A$. На множестве B введем весовую функцию w_s так, что для элемента β из B значение $w_s(\beta)$ равно числу s -фрагментов в элементе β . Для рассмотренного выше примера $w_s(\beta)$ равна числу нулей в наборе β .

Теорема 3.6. Пусть w и w' — весовые функции на множествах A и $B \circ A$. Если для любого элемента $\sigma \in B \circ A$, полученного из элемента $\beta \in B$ веса $w_s(\beta) = m$ и элементов $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in A$, справедливо равенство

$$w'(\sigma) = w(\alpha_1) + \dots + w(\alpha_m),$$

то

$$F_{B \circ A}^{w'}(x) = F_B^{w_s}(F_A^w(x)),$$

при условии, что указанная подстановка допустима.

Доказательство. Пусть $\sigma \in B \circ A$, $\alpha^m = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in A^m$ и $\beta \in B$, где $w_s(\beta) = m$. Используем равенство $\sigma = (\beta, \alpha^m)$ для того, чтобы показать, что элемент σ получен подстановкой элементов $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ в элемент β . Тогда

$$\begin{aligned} F_{B \circ A}^{w'}(x) &= \sum_{\sigma \in B \circ A} x^{w'(\sigma)} = \sum_{m \geq 0} \sum_{\substack{\sigma = (\beta, \alpha^m) \\ w_s(\beta) = m}} x^{w'(\sigma)} = \\ &= \sum_{m \geq 0} \sum_{\substack{\sigma = (\beta, \alpha^m) \\ w_s(\beta) = m}} x^{w(\alpha_1) + \dots + w(\alpha_m)} = \\ &= \sum_{m \geq 0} \sum_{w_s(\beta) = m} \left(\sum_{\alpha \in A} x^{w(\alpha)} \right)^m = \\ &= \sum_{m \geq 0} \sum_{w_s(\beta) = m} \left(\sum_{\alpha \in A} x^{w(\alpha)} \right)^{w_s(\beta)} = \\ &= \sum_{\beta \in B} \left(\sum_{\alpha \in A} x^{w(\alpha)} \right)^{w_s(\beta)} = F_B^{w_s}(F_A^w(x)). \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Воспользуемся теоремой 3.6 для решения известной задачи о числе формул. Последовательность из левых и правых скобок называется формулой тогда и только тогда, когда она удовлетворяет следующему индуктивному определению:

- (i) последовательность $()$ является формулой;
- (ii) если f — формула, то (f) — формула;
- (iii) если f_1 и f_2 — формулы, то $f_1 f_2$ — формула.

Нетрудно видеть, что каждая формула содержит одинаковое число левых и правых скобок. Длинной формулы называется число входящих в эту формулу левых (или правых) скобок.

Найдем число формул длины $k \geq 1$. На множестве A , состоящем из всех формул, в том числе и пустой, не содержащей ни одной скобки, введем весовую функцию w , равную длине формулы. Пусть $F_A^w(x)$ — производящая функция множества A . Рассмотрим множество B , состоящее из всех формул, каждая из которых представима в виде (f) , где f — формула. Так например, формула $((())())$ принадлежит B , а формула $((())())$ не принадлежит B . Нетрудно видеть, что функция $x F_A^w(x)$ будет производящей функцией множества B . Далее рассмотрим множество C , которое состоит из пустой формулы и всех формул вида $() \dots ()$, в которых после каждой левой скобки стоит правая скобка. Очевидно, что C является итерацией формулы $()$, и поэтому $F_C^w(x) = \frac{1}{1-x}$. Заметим, что любую формулу из A можно единственным образом получить из некоторой формулы из множества C , если в этой формуле каждую пару скобок $()$ заменить на подходящую формулу из B . Например формула $((())()) \in A$ получается из формулы $((()) \in C$, если в этой формуле первую пару скобок заменить на формулу $() \in B$, а вторую — на $((()) \in B$. Следовательно, $A = C \circ B$, где s -фрагментами в формулах из C являются пары скобок $()$. Легко видеть, что в данном случае производящие функции $F_C^w(x)$ и $F_C^{w_s}(x)$ совпадают, а равенство

$$w(f) = w(f_1) + \dots + w(f_m)$$

справедливо для любой формулы $f \in A$, которая получается из какой-либо формулы из C заменой в этой формуле пар скобок $()$ на формулы $f_1, \dots, f_m \in B$. Таким образом, можно воспользоваться теоремой 3.6. Применяя эту теорему, получим уравнение

$$F_A^w(x) = F_C^{w_s}(F_B^w(x)) = \frac{1}{1 - x F_A^w(x)},$$

которое легко преобразуется в квадратное относительно производящей функции $F_A^w(x)$ уравнение

$$x(F_A^w(x))^2 - F_A^w(x) + 1 = 0.$$

Так как функция $F_A^w(x)$ должна раскладываться в ряд в окрестности нуля, то из двух корней квадратного уравнения оставим корень, удовлетворяющий этому условию. Следовательно,

$$F_A^w(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}. \quad (3.18)$$

Функцию $\sqrt{1 - 4x}$ разложим в ряд при помощи формулы бинома Ньютона:

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - 4x} &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - k + 1)}{k!} (-4)^k x^k = \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2}) \cdots (-\frac{2k-3}{2})}{k!} (-4)^k x^k = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k(2k-3)!!}{k!} x^k = \\ &= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k(2k-3)!!(k-1)!}{k!(k-1)!} x^k = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(2k-3)!!(2k-2)!!}{k!(k-1)!} x^k = \\ &= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(2k-2)!}{k(k-1)!(k-1)!} x^k = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k} \binom{2k-2}{k-1} x^k. \end{aligned}$$

Подставляя полученный ряд в формулу (3.18) после простых преобразований получаем разложение в ряд функции $F_A^w(x)$:

$$F_A^w(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} x^k.$$

Таким образом, существует ровно $\frac{1}{k+1} \binom{2k}{k}$ формул длины k .

Теоремы 3.3–3.6 сформулированы и доказаны для производящих функций одной переменной, однако нетрудно видеть, что каждая из этих теорем справедлива и для производящих функций большего числа переменных, если ее условия выполняются относительно какой-нибудь из переменных.

В качестве примера использования производящих функций многих переменных рассмотрим новое решение задачи о числе $(0, 1)$ -последовательностей, в которых нет двух соседних нулей. Пусть $A = 1(1^*)$, B — множество $(0, 1)$ -последовательностей, в которых нет двух стоящих рядом одинаковых символов, C — множество $(0, 1)$ -последовательностей, в которых нет двух стоящих рядом нулей. Пусть далее множество s -фрагментов B состоит из единственного фрагмента "1". В этом случае нетрудно видеть, что $C = B \circ A$. На множестве A в качестве весовой функции w_a будем использовать длину последовательности, а на множествах B и C определим весовую функцию w так, что $w(\beta) = (i, j)$, где i равно числу нулей, j — числу единиц в β . Функции w и w_a таковы, что вторая компонента w_2 функции w и функция w_a удовлетворяют условию теоремы 3.6, т.е. для любого σ , полученного заменой s -фрагментов в последовательности из B на последовательности $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ из A , справедливо равенство

$$w_2(\sigma) = w_a(\alpha_1) + \dots + w_a(\alpha_m).$$

Поэтому нетрудно видеть, что

$$F_{B \circ A}^w(x, y) = F_B^w(x, F_A^{w_a}(y)).$$

Так как $B = (\lambda \cup 1)(01)^*(\lambda \cup 0)$, то $F_B^w(x, y) = \frac{(1+x)(1+y)}{1-xy}$. Подставляя в эту формулу вместо переменной y производящую функцию множества A ,

найдем производящую функцию множества $B \circ A$:

$$F_{B \circ A}^w(x, y) = \frac{(1+x)(1+\frac{y}{1-y})}{1-\frac{xy}{1-y}} = \frac{1+x}{1-y-xy}. \quad (3.19)$$

Теперь, так как нас интересует только количество последовательностей определенной длины и не важно сколько в этих последовательностях нулей и единиц, то для получения производящей функции множества C достаточно в формуле (3.19) отождествить переменные. В результате получим формулу $F_C^w(x, x) = \frac{1+x}{1-x-x^2}$, которая, как нетрудно видеть, совпадает с полученной ранее другим способом.

3.4 Задачи

- 3.1. Найти асимптотику числа целых неотрицательных решений уравнения $\sum_{i=1}^m i \cdot x_i = n$.
- 3.2. Найти число последовательностей из нулей и единиц длины n , в которых каждый блок из единиц имеет четную длину.
- 3.3. Найти число последовательностей из 0 и 1 длины n , в которых длина каждого блока из 0 кратна трем.
- 3.4. Найти число последовательностей из 0, 1, 2 и 3 длины n , в которых каждый блок из 1 имеет четную длину, а длины блоков из 2 и 3 кратны трем.
- 3.5. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 1 и длины n , используя плитки высоты 1 следующих видов:



- 3.6. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 1 и длины n , используя плитки высоты 1 следующих видов:



- 3.7. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 1 и длины n , используя плитки высоты 1 следующих видов:



- 3.8. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 1 и длины n , используя плитки высоты 1 следующих видов:



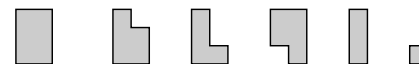
- 3.9. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 2 и длины n , используя плитки следующих видов:



- 3.10. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 1 и длины n , используя плитки высоты 1 следующих видов:



- 3.11. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 3 и длины n , используя плитки следующих видов:



- 3.12. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 2 и длины n , используя плитки следующих видов:



- 3.13. Сколькими способами можно замостить прямоугольник высоты 3 и длины n , используя плитки следующих видов:



- 3.14. Найти количество n -разрядных десятичных чисел, в которых нет двух стоящих рядом четных цифр.
- 3.15. Найти количество n -разрядных десятичных чисел, в которых после цифры 2 не стоит цифра 5.
- 3.16. Найти число последовательностей длины 23 из 0, 1 и 2, в которых все максимальные подпоследовательности из единиц имеют нечетную длину.

из D называется множество $\text{St}(d_0) = \{g \in G \mid g(d_0) = d_0\}$. Орбитой элемента d_0 из D называется множество $\text{Or}(d_0) = \{d \in D \mid d = g(d_0), \text{ где } g \in G\}$, число элементов орбиты называется ее длиной. Известно, что стабилизатор любого элемента d является подгруппой в группе G .

Лемма 4.1. Пусть конечная группа G действует на конечном множестве D . Тогда для любого d из D

$$|\text{Or}(d)| \cdot |\text{St}(d)| = |G|.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что длина орбиты произвольного элемента d из D равна числу смежных классов группы G по подгруппе $\text{St}(d)$. Для этого достаточно показать, что элементы из одного смежного класса переводят d в один и тот же элемент множества D , а элементы из разных смежных классов — в разные элементы множества D .

Если g_1 и g_2 лежат в одном и том же смежном классе группы G по подгруппе $\text{St}(d)$, то $g_2 = g_1 s$, где $s \in \text{St}(d)$. Поэтому

$$g_2(d) = g_1 s(d) = g_1(s(d)) = g_1(d),$$

т. е. элементы из одного и того же смежного класса группы G по подгруппе $\text{St}(d)$ отображают d в один и тот же элемент множества D . Теперь покажем, что элементы из разных смежных классов группы G по подгруппе $\text{St}(d)$ отображают d в разные элементы множества D . Допустим, что $g_1(d) = g_2(d)$, тогда

$$d = g_1^{-1} g_1(d) = g_1^{-1}(g_1(d)) = g_1^{-1}(g_2(d)) = g_1^{-1} g_2(d),$$

и, следовательно, $g_1^{-1} g_2 \in \text{St}(d)$. Но тогда в $\text{St}(d)$ найдется такой элемент s , что $g_2 = g_1 s$, и поэтому g_1 и g_2 лежат в одном и том же смежном классе группы G по подгруппе $\text{St}(d)$.

Так как число смежных классов группы G по подгруппе $\text{St}(d)$ равно $|G|/|\text{St}(d)|$, а длина орбиты элемента x равна числу смежных классов группы G по подгруппе $\text{St}(d)$, то $|\text{Or}(d)| \cdot |\text{St}(d)| = |G|$. Лемма доказана.

4.2 Лемма Бернсайд

Пусть группа G действует на конечном множестве D . Элементы d_1 и d_2 из D назовем эквивалентными, если $d_1 = g d_2$ для некоторого g из G . Нетрудно видеть, что множество D под действием группы G распадается на классы эквивалентности, состоящие из попарно эквивалентных элементов. Число классов эквивалентности можно найти при помощи следующей леммы Бернсайд.

Лемма 4.2. Пусть группа G действует на конечном множестве D . Тогда для N — числа классов эквивалентности, порождаемых на множестве D действием группы G , справедливо равенство

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \psi(g).$$

Лекция 4

Теорема Поля

Рассмотрим класс задач следующего типа. Пусть дано множество D с определенным на его элементах отношением эквивалентности. Требуется найти число классов эквивалентности этого множества, которые удовлетворяют некоторым дополнительным условиям. Классическим примером задачи такого типа является задачи о числе способов, которыми можно раскрасить грани трехмерного кубика. В этой задаче два раскрашенных кубика считаются эквивалентными, если один кубик можно повернуть так, что после поворота одинаково ориентированные грани кубиков будут окрашены одним и тем же цветом. Дополнительным условием в этой задаче может быть условие на число граней покрашенных определенным цветом. Например, задача может состоять в том, чтобы найти число различных кубиков, у каждого из которых три белых и три черных грани. Техника решения подобных задач была разработана венгерским математиком Д. Поля в конце тридцатых годов двадцатого века для решения ряда перечислительных задач теории графов. Похожие результаты были опубликованы Дж. Редфилдом в 1927 г. в менее удобной для использования форме. Видимо по этой причине работа Редфилда была забыта и не оказала влияния на дальнейшие исследования в области перечислительной комбинаторики.

4.1 Действие группы на множестве

Будем говорить, что группа G действует на множестве D , если каждому элементу g группы G поставлено в соответствие взаимнооднозначное отображение $\varphi(g)$ множества D в себя так, что $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)$ для любых g_1 и g_2 из G . Иначе говоря группа G действует на множестве D , если определен гомоморфизм φ группы G в множество взаимнооднозначных отображений множества D в себя. Рассматривая далее действие группы G на множестве D , будем опускать символ гомоморфизма и будем рассматривать элементы группы G непосредственно как преобразования множества D : результат действия элемента g группы G на элементе d множества D будем обозначать через $g(d)$ или gd .

Пусть группа G действует на множестве D . Стабилизатором элемента d_0

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Введем функцию $\psi(d, g)$ так, что

$$\psi(d, g) = \begin{cases} 1, & \text{если } gd = d; \\ 0, & \text{если } gd \neq d. \end{cases}$$

Тогда, учитывая лемму 4.1,

$$\begin{aligned} \sum_{g \in G} \psi(g) &= \sum_{g \in G} \sum_{d \in D} \psi(d, g) = \sum_{d \in D} \sum_{g \in G} \psi(d, g) = \\ &= \sum_{Or_i} \sum_{d \in Or_i} \sum_{g \in G} \psi(d, g) = \sum_{Or_i} \sum_{d \in Or_i} |\text{St}(d)| = \sum_{Or_i} |G| = N|G|. \end{aligned}$$

Разделив левую и правую части получившегося равенства на $|G|$, получаем требуемую формулу для N . Лемма доказана.

4.3 Цикловой индекс

Если элемент g группы G , действуя на множестве D , разбивает это множество на k_i орбит длины i , где $i = 1, \dots, s$, то *цикловым индексом* I_g элемента g называется одночлен $z_1^{k_1} z_2^{k_2} \dots z_s^{k_s}$. *Цикловым индексом группы* G называется многочлен

$$P_G(z_1, z_2, \dots, z_k, \dots) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} I_g(z_1, z_2, \dots, z_k, \dots).$$

Рассмотрим введенные определения на примере упомянутой выше задачи о раскраске граней трехмерного кубика. В этой задаче группа G вращений кубика действует на множестве его граней. Прежде всего заметим, что произвольное ребро с упорядоченными вершинами при помощи вращений можно преобразовать в любое другое ребро и при этом образ ребра может быть ориентирован двумя разными способами. Так как образ произвольного ребра однозначно определяет выполненное вращение и всего в кубике содержится двенадцать ребер, то очевидно, что группа G состоит из 24 элементов. Нетрудно видеть (см. рис. 4.1), что вращать кубик можно вокруг

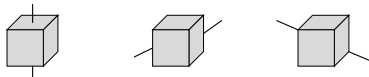


Рис. 4.1

осей, проходящих через центры противоположных граней на углы 90° , 180° и 270° — всего $3 \cdot 3 = 9$ различных вращений, вокруг осей, проходящих через центры противоположных ребер на углы 180° — всего 6 различных вращений, и вокруг осей, проходящих через противоположные вершины на углы 120° и 240° — всего $4 \cdot 2 = 8$ различных вращений. Общее число перечисленных вращений с учетом тождественного вращения, оставляющего

все грани на своих местах, равно 24 и, следовательно, вращений, отличных от указанных выше, в группе G нет. Перенумеруем грани кубика так, как это показано на рис. 4.2, где номер закрашенной грани указан рядом с

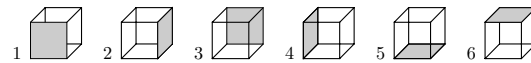


Рис. 4.2

соответствующим экземпляром кубика. Перечислим элементы группы G и выпишем их индексы.

1. Нейтральный элемент e . Этот элемент оставляет все грани кубика на месте, и, поэтому, $I_e = z_1^6$.

2. Вращения на 90° и 270° вокруг осей, проходящих через центры противоположных граней. Рассмотрим вращение вокруг оси, проходящей через центры пятой и шестой граней на 90° по часовой стрелке. Нетрудно видеть, что это вращение оставляет пятую и шестую грани на месте и последовательно переводит первые четыре грани друг в друга, т. е. на множестве граней возникают два цикла длины 1 — (5) и (6), и один цикл длины 4 — (1234). Остальные вращения действуют аналогичным образом, и, поэтому, для каждого из 6 подобных вращений цикловой индекс равен $z_1^2 z_4^2$.

3. Вращения на 180° вокруг осей, проходящих через центры противоположных граней. Вновь нетрудно видеть, что такое вращение вокруг оси, проходящей через центры пятой и шестой граней, оставляет эти грани на месте и меняет местами первую и третью, и вторую и четвертую грани, т. е. возникают два цикла длины 1 — (5) и (6), и два цикла длины 2 — (13) и (24). Следовательно, для каждого из 3 подобных вращений цикловой индекс равен $z_1^2 z_2^2$.

4. Вращения на 180° вокруг осей, проходящих через центры противоположных ребер. Вращения вокруг оси, изображенной в средней части рис. 4.1, меняют местами первую и четвертую, вторую и третью, и пятую и шестую грани, т. е. возникают три цикла длины 2 — (14), (23) и (56). Таким образом для каждого из 6 подобных вращений цикловой индекс равен z_2^3 .

5. Вращения на 120° и 240° вокруг осей, проходящих через противоположные вершины. Нетрудно видеть, что вращение на 120° вокруг оси, изображенной в правой части рис. 4.1, переводят друг в друга первую, четвертую и шестую грани, а также вторую, третью, и пятую грани, т. е. возникают два цикла длины 3 — (146) и (253). Таким образом для каждого из 8 подобных вращений цикловой индекс равен z_3^2 .

Объединяя полученные результаты, находим цикловой индекс

$$P_G = \frac{1}{24} (z_1^6 + 6z_1^2 z_4^2 + 3z_1^2 z_2^2 + 6z_2^3 + 8z_3^2), \quad (4.1)$$

группы вращений трехмерного кубика при действии этой группы на множестве граней кубика.

4.4 Функции и их классы эквивалентности

Пусть D и R — конечные множества, K — коммутативное кольцо, $w : R \rightarrow K$ — весовая функция на множестве R . Для каждой функции f из множества $\mathcal{F} = \{f : D \rightarrow R\}$ определим ее вес w положив $w(f) = \prod_{d \in D} w(f(d))$. Функции f_1 и f_2 назовем эквивалентными, если найдется такой элемент g группы G , что $f_1(d) = f_2(gd)$ для каждого $d \in D$. Очевидно, что множество $\mathcal{F}$ распадается на классы эквивалентности $F_1, \dots, F_k$, и так как веса эквивалентных функций из одного класса совпадают, то можно говорить о весе класса эквивалентности функций из $\mathcal{F}$. Вес класса F обозначим через $W(F)$.

Введенные определения снова рассмотрим на примере задачи о раскраске граней кубика. Грани будем раскрашивать в два цвета — черный и белый. В этом случае множество D состоит из шести граней кубика, а множество R — из черного и белого цветов. Кубик, грани которого покрашены в черный и белый цвета, будем рассматривать как функцию из D в R , которая ставит в соответствие каждой грани ее цвет. Группой G , действующей на множестве D , будет рассмотренная выше группа вращений кубика, а две функции будут эквивалентными, если соответствующие им раскрашенные кубики можно преобразовать друг в друга при помощи вращений из группы G . Например, нетрудно видеть, что все кубики с одной черной и пятью белыми гранями эквивалентны друг другу. В качестве кольца K возьмем кольцо многочленов от переменных x и y с целыми коэффициентами, при этом белому цвету припишем вес x , а черному — y . Таким образом, весом раскрашенного кубика, и весом соответствующей ему функции, будет одночлен шестой степени от переменных x и y . Если нас интересует число различных кубиков с тремя черными и тремя белыми гранями, нам надо найти число классов эквивалентности, вес которых равен x^3y^3 . Сделать это можно при помощи теоремы Пойа.

4.5 Основная теорема

Сформулируем и докажем теорему Пойа о сумме весов классов эквивалентности F функций из D в R , полагая, что на множестве D действует группа G , а на множестве R определена весовая функция w со значениями в коммутативном кольце K .

Теорема 4.1. Сумма весов классов эквивалентности равна

$$\sum_F W(F) = P_G \left(\sum_{r \in R} w(r), \sum_{r \in R} (w(r))^2, \dots, \sum_{r \in R} (w(r))^k, \dots \right),$$

где P_G — цикловой индекс группы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим элемент g группы G , под действием которого множество D распадается на k_1 циклов длины единица, k_2 циклов длины два, и т. д. вплоть до k_s циклов длины s . Без ограничения общности

будем полагать, что циклы длины единица формируются первыми k_1 элементами множества D , циклы длины два формируются следующими $2k_2$ элементами так, что каждый цикл имеет вид $(d_i d_{i+1})$, и т. д. Последние $s k_s$ элементов множества D образуют k_s циклов вида $(d_j d_{j+1} \dots d_{j+s-1})$. Нетрудно видеть, что вектор значений $v(f)$ любой функции f , которая определена на D , принимает значения в R , и которая под действием элемента g переходит в себя, выглядит следующим образом. На первых k_1 местах произвольным образом располагаются любые элементы множества R . Следующие $2k_2$ мест заполнены k_2 парами одинаковых элементов из R . Это необходимо и достаточно для выполнения равенства $f(d) = f(g(d))$ при $d \in \{d_{k_1+1}, \dots, d_{k_1+2k_2}\}$. Следующие $3k_3$ мест заполнены k_3 тройками одинаковых элементов из R и т. д. Наконец последние $s k_s$ разрядов вектора $v(f)$ представляют собой последовательность из k_s блоков длины s , каждый из которых состоит из одинаковых элементов. Нетрудно видеть, что все такие векторы можно получить, раскрыв скобки в произведении

$$\left(\sum_{r \in R} r \right)^{k_1} \left(\sum_{r \in R} r r \right)^{k_2} \dots \left(\sum_{r \in R} \underbrace{r \dots r}_{s \text{ раз}} \right)^{k_s}, \quad (4.2)$$

полагая при этом, что умножение в (4.2) некоммутативно. Таким образом,

$$\sum_{f=g(f)} v(f) = \left(\sum_{r \in R} r \right)^{k_1} \left(\sum_{r \in R} r r \right)^{k_2} \dots \left(\sum_{r \in R} \underbrace{r \dots r}_{s \text{ раз}} \right)^{k_s}. \quad (4.3)$$

Например, если $s = 2$, $k_1 = 1$, $k_2 = 2$ и $R = \{x, y\}$, то

$$(x+y)(xx+yy)(xx+yy) = xxxxx + xxxxy + xyxyx + xyxyy + yxyxx + yxyxy + yyyxx + yyyxy. \quad (4.4)$$

Теперь вычислим сумму весов всех функций, которые под действием элемента g переходят в себя. Для этого в (4.3) заменим каждый элемент r его весом $w(r)$. Тогда, в силу мультипликативности функции w ,

$$\sum_{f=g(f)} w(v(f)) = \left(\sum_{r \in R} w(r) \right)^{k_1} \left(\sum_{r \in R} (w(r))^2 \right)^{k_2} \dots \left(\sum_{r \in R} (w(r))^s \right)^{k_s}. \quad (4.5)$$

Допустим, что веса функций, оставляемых элементом g на месте, принимают значения $w_1, \dots, w_m$. Тогда сумму весов рассматриваемых функций можно представить в виде

$$\sum_{w_i} w_i \psi_i(g), \quad (4.6)$$

где $\psi_i(g)$ — число функций веса w_i . Сумма именно такого вида получится после открытия скобок в правой части равенства (4.5) и последующего приведения подобных слагаемых. Продолжая рассмотренный выше пример, положим $w(x) = t$, $w(y) = s$ и вычислим сумму весов всех функций, векторы

значений которых перечислены в правой части равенства (4.4). Нетрудно видеть, что

$$(w(x) + w(y))(w(xx) + w(yy))(w(xx) + w(yy)) = \\ = (t + s)(t^2 + s^2)(t^2 + s^2) = t^5 + t^4s + 2t^3s^2 + 2t^2s^3 + ts^4 + s^5,$$

где коэффициент при одночлене $t^i s^j$ равен количеству тех функций, вес которых равен $t^i s^j$.

Возвращаясь к равенству (4.5), заметим, что произведение в его правой части есть ничто иное, как индекс элемента g , в который вместо переменных x_k подставлены суммы $\sum_{r \in R} (w(r))^k$. Следовательно, сумма весов всех функций, которые под действием элемента g переходят в себя, равна

$$I_g \left(\sum_{r \in R} w(r), \sum_{r \in R} (w(r))^2, \dots, \sum_{r \in R} (w(r))^s \right). \quad (4.7)$$

Вычислив сумму величин (4.7) по всем элементам группы G и разделив результат на порядок группы G , видим, что в силу (4.6)

$$P_G \left(\sum_{r \in R} w(r), \sum_{r \in R} (w(r))^2, \dots, \sum_{r \in R} (w(r))^k, \dots \right) = \\ = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{w_i} w_i \psi_i(g) = \sum_{w_i} w_i \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \psi_i(g) \right).$$

Из леммы Бернсайда следует, что при фиксированном значении веса w сумма $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \psi_i(g)$ равна числу классов эквивалентности, возникающих на множестве функций веса w_i в результате действия группы G на множестве D . Следовательно, левая часть последнего равенства равна сумме весов всех классов эквивалентности. Теорема доказана.

Вспользуемся доказанной теоремой и найдем число различных двухцветных кубиков с тремя черными и тремя белыми гранями. Для этого в найденный выше (см. (4.1)) цикловой индекс группы вращений трехмерного кубика

$$P_G = \frac{1}{24} (z_1^6 + 6z_1^2 z_4 + 3z_1^2 z_2^2 + 6z_2^3 + 8z_3^2)$$

вместо каждой переменной z_i подставим сумму $x^i + y^i$. В результате получим многочлен

$$\frac{1}{24} \left((x+y)^6 + 6(x+y)^2(x^4+y^4) + \right. \\ \left. + 3(x+y)^2(x^2+y^2)^2 + 6(x^2+y^2)^3 + 8(x^3+y^3)^2 \right). \quad (4.8)$$

Теперь найдем коэффициент, который будет стоять при одночлене $x^3 y^3$ после раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. В первое слагаемое $(x+y)^6$ одночлен $x^3 y^3$ входит с коэффициентом 20, во втором и

четвертом слагаемых такого одночлена нет, так как они содержат только четные степени переменных x и y , в третье слагаемое одночлен $x^3 y^3$ входит с коэффициентом 12, в пятое — с коэффициентом 16. Следовательно, коэффициент при $x^3 y^3$ в (4.8) равен

$$\frac{1}{24} (20 + 0 + 12 + 0 + 16) = 2.$$

Таким образом, грани трехмерного кубика можно раскрасить двумя различными способами при условии, что три грани будут окрашены белым цветом, а три — черным.

В случае, когда веса функций не важны, и надо найти только число классов эквивалентности, можно воспользоваться следующим простым следствием теоремы Пойа.

Следствие 4.1. Число классов эквивалентности равно

$$P_G(|R|, |R|, \dots, |R|, \dots),$$

где P_G — цикловой индекс группы.

Найдем число различных способов, которыми можно покрасить грани кубика тремя цветами. Для этого в цикловой индекс

$$P_G = \frac{1}{24} (z_1^6 + 6z_1^2 z_4 + 3z_1^2 z_2^2 + 6z_2^3 + 8z_3^2)$$

группы вращений вместо каждой переменной z_i подставим тройку. В результате получим

$$P_G(3, 3, 3) = \frac{1}{24} (3^6 + 6 \cdot 3^3 + 3 \cdot 3^4 + 6 \cdot 3^3 + 8 \cdot 3^2) = 57.$$

4.6 Задачи

- 4.1. Функции $f : Z_{17}^* \rightarrow Z_2$ и $g : Z_{17}^* \rightarrow Z_2$ называются эквивалентными, если существует такое целое k , что для любого $x \in Z_{17}^*$ и $y = 2^k x \pmod{17}$ справедливо равенство $f(x) = g(y)$. Найти количество неэквивалентных функций из Z_{17}^* в Z_2 , принимающих значение 1 ровно на 7 аргументах.
- 4.2. Функции $f : \{1, 2, \dots, 9\} \rightarrow Z_3$ и $g : \{1, 2, \dots, 9\} \rightarrow Z_3$ называются эквивалентными, если существует такой элемент $\pi \in \langle (1357), (2468) \rangle$, что для любого $x \in \{1, 2, \dots, 9\}$ и $y = \pi(x)$ справедливо равенство $f(x) = g(y)$. Найти количество неэквивалентных функций из $\{1, 2, \dots, 9\}$ в Z_3 , каждая из которых принимает каждое значение на трех аргументах.
- 4.3. Сколько существует различных бус из 18 бусин, если шесть бусин окрашены красной краской, а двенадцать бусин — синей краской.

- 4.4. Сколькими различными способами можно окрасить вершины правильного 21-угольника тремя красками, если каждой краской окрасить семь вершин.
- 4.5. Сколькими различными способами можно окрасить вершины правильного 2^n -угольника двумя красками.
- 4.6. Сколькими различными способами можно раскрасить ребра трехмерного куба черной и белой красками, если пять ребер покрашены черной краской, а семь — белой.
- 4.7. Сколькими различными способами можно раскрасить ребра трехмерного куба тремя красками.
- 4.8. Сколькими различными способами можно раскрасить вершины трехмерного куба черной и белой красками, если пять вершин покрашены черной краской, а три — белой.
- 4.9. Сколько существует бус из 14 бусин, если шесть бусин окрашены красной краской, пять бусин — синей краской, три — зеленой.
- 4.10. Сколькими различными способами можно раскрасить вершины правильного тетраэдра двумя красками.
- 4.11. Сколькими различными способами можно раскрасить ребра правильного тетраэдра тремя красками.
- 4.12. Стоимость красного камня равна одной единице, зеленого — двум единицам, желтого — одной единице. Сколько существует различных ожерелий из 15 камней, если стоимость каждого ожерелья равна 30 единицам.

Лекция 5

Графы

5.1 Основные понятия и определения

Неориентированным графом (или графом) называется пара (V, E) , где $V = \{v_1, v_2, \dots\}$ — множество вершин, $E = \{e_1, e_2, \dots\}$ — множество ребер, в котором каждый элемент e_k является неупорядоченной парой $\{v_i, v_j\}$. Пара (V, E) , в которой множество E состоит из упорядоченных пар (v_i, v_j) , называется *ориентированным графом*, а элементы из E — *дугами*, или *ориентированными ребрами*. Вершины v_i и v_j , составляющие ребро или дугу, называются *концевыми вершинами* ребра или дуги, а про ребро и дугу говорят, что они соединяют свои концевые вершины.

Обычно граф изображают на плоскости в виде множества точек, соответствующих вершинам, и множества линий, которые соединяют вершины и соответствуют ребрам. При изображении ориентированных графов линии снабжаются стрелками, указывающими ориентацию дуги, т. е. порядок вершин в паре. Про дугу (v_i, v_j) говорят, что она выходит из вершины v_i

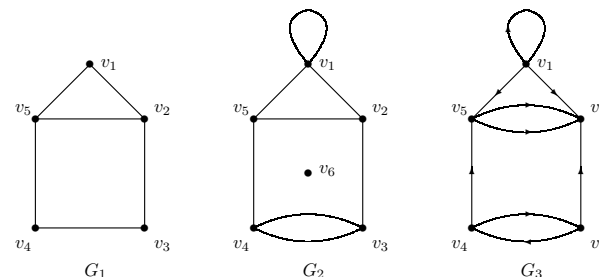


Рис. 5.1

и входит в вершину v_j . Вершины v_i и v_j называются *смежными*, если они соединены ребром или дугой e . При этом говорят, что e инцидентно вер-

пинам v_i и v_j , а вершины v_i и v_j инцидентны e . Если два ребра (две дуги) инцидентны одной и той же вершине, то эти ребра (дуги) называются *смежными*. Если в E содержится $k \geq 2$ экземпляров пары $\{v_i, v_j\}$, то ребро $\{v_i, v_j\}$ называется кратным с кратностью k . Аналогичным образом в ориентированных графах определяются кратные дуги. В изображенном на рис. 5.1 графе G_2 присутствует ребро $\{v_3, v_3\}$ кратности два, а в изображенном там же графе G_3 — кратная дуга (v_3, v_2) и две противоположно ориентированные дуги (v_3, v_4) и (v_4, v_3) . Ребро и дуга называются петлями, если их концевые вершины совпадают. Далее, если присутствие в графе петель и кратных ребер специально не оговаривается, то под графом будем понимать граф без петель и кратных ребер, такой как граф G_1 на рис. 5.1. Аналогичное замечание справедливо и для ориентированных графов.

Степенью $s(v)$ вершины v графа G называется число ребер инцидентных этой вершине. *Полустепенью захода* $s^+(v)$ вершины v ориентированного графа G называется число дуг, входящих в v , а *полустепенью исхода* $s^-(v)$ — число дуг, выходящих из этой вершины. Степенью $s(v)$ вершины v в ориентированном графе называется сумма $s^+(v) + s^-(v)$. Вершину нулевой степени будем называть изолированной. Такой вершиной является вершина v_6 графа G_2 на рис. 5.1. Граф называется *регулярным*, если степени всех его вершин равны.

*Маршрутом*¹⁾ в графе G (ориентированном графе G) назовем чередующуюся последовательность вершин и ребер $\alpha = v_1 e_1 v_2 e_2 \dots v_k$, в которой при $i = 1, \dots, k-1$ каждая пара вершин v_i, v_{i+1} связана ребром e_i (дугой e_i), при этом будем говорить, что маршрут α связывает вершины v_1 и v_k и проходит через вершины $v_1, v_2, \dots, v_k$ и ребра (дуги) $e_1, e_2, \dots, e_{k-1}$. *Длиной маршрута* называется число ребер, через которые маршрут проходит. Маршрут, состоящий из несовпадающих ребер, будем называть *цепью*, а состоящий из несовпадающих вершин — *простой цепью*. Маршрут или цепь α в ориентированном графе называются *ориентированными*, если все дуги e_i в них направлены от v_i к v_{i+1} . Замкнутый маршрут, т.е. маршрут с совпадающими первой и последней вершинами, в неориентированном графе называется *циклом*. Замкнутый ориентированный маршрут в ориентированном графе называется *контуром*.

Подграфом графа $G = (V, E)$ называется такой граф $G_1 = (V_1, E_1)$, что $V_1 \subseteq V$ и $E_1 \subseteq E$. Так, например, граф G_1 на рис. 5.1 можно рассматривать в качестве подграфа графа G_2 . Подграф G_1 графа G называется *остовным*, если он содержит все вершины графа G .

Граф называется *связным*, если для любых двух его вершин найдется цепь, связывающая эти вершины. Компонентой связности графа G называется такой его связный подграф $G_1 = (V_1, E_1)$, что никакой другой подграф $G_2 = (V_2, E_2)$, для которого $V_1 \subset V_2$, не является связным, и E_1 содержит все ребра, обе концевые вершины которых лежат в V_1 . Графы G_1 и G_3 на рис. 5.1 связные, а граф G_2 нет, так как его вершина v_6 является изолированной. Ориентированный граф называется *сильно связным*, если две

любые вершины связаны ориентированной цепью. Граф G_3 не является сильно связным — в этом графе, например, нет ориентированных цепей, связывающих v_1 и v_3 .

Графы $G_1 = (V_1, E_1)$ и $G_2 = (V_2, E_2)$ называются *изоморфными*, если существует взаимно однозначное отображение $f: V_1 \rightarrow V_2$, при котором $\{v_i, v_j\} \in E_1$ тогда и только тогда, когда $\{f(v_i), f(v_j)\} \in E_2$. Нетрудно видеть, что графы G_1 и G_2 на рис. 5.2 изоморфны. Отображение f , задающее их изоморфизм, можно определить следующим образом:

$$f(v_1) = u_1, \quad f(v_2) = u_3, \quad f(v_3) = u_5, \quad f(v_4) = u_2, \quad f(v_5) = u_4, \quad f(v_6) = u_6.$$

Также нетрудно видеть, что графы G_1 и G_3 изоморфными не являются. Это следует например из того, что степени всех вершин графа G_1 равны трем, а в графе G_3 есть вершины, степени которых равны двум и четырем. Изоморфизм ориентированных графов определяется также как и изомор-

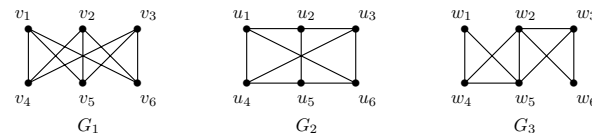


Рис. 5.2

физм неориентированных — в определении последнего достаточно заменить ребра $\{v_i, v_j\}$ на дуги (v_i, v_j) .

Для задания графов часто используют матрицы смежности и инцидентности. *Матрицей смежности* графа $G = (V, E)$ называется матрица из $|V|$ строк и $|V|$ столбцов, в которой на пересечении i -й строки и j -го столбца стоит единица, если вершины v_i и v_j смежны, и нуль, если эти вершины несмежны. В матрице смежности ориентированного графа на пересечении i -й строки и j -го столбца стоит единица, если существует дуга, связывающая вершины v_i и v_j и направленная от v_i к v_j . В графах с кратными ребрами единицы в матрицах смежности заменяются на кратности ребер. Так, например, матрицы смежности графов G_1 и G_3 , изображенных на рис. 5.1, имеют следующий вид:

$$M_{G_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{G_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрицей инцидентности графа $G = (V, E)$ называется матрица из $|V|$ строк и $|E|$ столбцов, в которой на пересечении i -й строки и j -го столбца стоит единица, если вершина v_i инцидентна ребру e_j .

¹⁾ Часто также используется термин путь.

Важное подмножество множества всех графов образуют деревья, которые естественным образом появляются в различных задачах теории графов. *Деревом* называется связный граф без циклов. Нетрудно видеть, что в любом дереве число вершин p на единицу больше числа ребер q , и что в дереве любые две вершины связаны ровно одной простой цепью. Дерево с выделенной вершиной называется *корневым*, а сама выделенная вершина — *корнем* этого дерева. Если в дереве степень вершины v равна единице, то v называется висячей вершиной, если при этом v не является корнем, то она также называется *листом*. Длина максимальной цепи от корня дере-

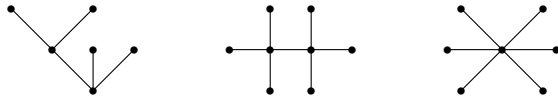


Рис. 5.3

ва до его листа называется *высотой дерева*. Примеры различных деревьев приведены на рис. 5.3.

Другой важный класс графов образуют двудольные графы. Граф $G = (V, E)$ называется *двудольным*, если множество вершин V является объединением таких непересекающихся подмножеств V_1 и V_2 , что концевые вершины любого ребра из E лежат в разных подмножествах V_i . Подмножества V_1 и V_2 называются долями графа G . Графы G_1 и G_2 на рис. 5.2 двудольные, а граф G_3 двудольным не является. Отметим, что каждое дерево будет двудольным графом, поэтому все графы на рис. 5.3 двудольные. Двудольный граф G с долями V_1 и V_2 и множеством ребер E будем иногда обозначать тройкой (V_1, V_2, E) .

Граф G называется *полным* графом на n вершинах, если любые две вершины этого графа смежны. Полный граф на n вершинах обозначается через K_n . Двудольный граф G с долями из n и m вершин называется *полным*, если любые две его вершины, принадлежащие разным, долям смежные. Полный двудольный граф G с долями из n и m вершин обозначается через $K_{n,m}$.

5.2 Теорема Холла

Произвольное подмножество попарно несмежных ребер графа G называется его *паросочетанием*. Паросочетание называется *совершенным*, если каждая вершина графа инцидентна какому-нибудь ребру паросочетания. Граф G_1 на рис. 5.2 обладает совершенным паросочетанием, например таким — $\{\{v_1, v_4\}, \{v_2, v_5\}, \{v_3, v_6\}\}$, в то время как ни в одном из графов на рис. 5.3 совершенного паросочетания нет.

Будем говорить, что паросочетание M двудольного графа $G = (V_1, V_2, E)$ покрывает долю V_i , если каждая вершина этой доли инцидентна какому-

нибудь ребру этого паросочетания. Пусть A — подмножество доли V_1 графа $G = (V_1, V_2, E)$. Тенью $S(A)$ множества A называется подмножество вершин доли V_2 , каждая из которых смежна хотя бы с одной вершиной из A . В следующей теореме Ф. Холла устанавливается необходимое и достаточное условие существования паросочетания.

Теорема 5.1. *Конечный двудольный граф G с долями V_1 и V_2 обладает паросочетанием, покрывающим долю V_1 , тогда и только тогда, когда $|S(X)| \geq |X|$ для любого непустого $X \subseteq V_1$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Необходимость условия теоремы очевидна, так как если тень некоторого подмножества X состоит из меньшего чем само X числа вершин, то между вершинами из X и вершинами из его тени нельзя установить взаимно однозначное соответствие.

Установим достаточность условия теоремы. Сделаем это индукцией по числу вершин n в V_1 . В основание индукции положим очевидный случай $n = 1$. Допустим, что достаточность доказана при всех значениях $|V_1|$ не превосходящих $m - 1$. Пусть $G = (V_1, V_2, E)$ — произвольный двудольный граф, в котором доля V_1 состоит из m вершин. Рассмотрим два возможных случая.

(i) Для любого непустого подмножества $A \subset V_1$ справедливо строгое неравенство $|S(A)| > |A|$. В этом случае в V_1 и V_2 выберем по одной вершине, которые связаны ребром e , и удалим эти вершины со всеми инцидентными им ребрами из G . В новом графе $G' = (V'_1, V'_2, E')$ доля V'_1 состоит из $m - 1$ вершин и для каждого непустого подмножества $X \subseteq V'_1$ справедливо неравенство $|S(X)| \geq |X|$, так как после удаления ребра e размер тени любого подмножества из V_1 уменьшился не более чем на единицу. По предположению индукции в G' существует паросочетание M' , покрывающее V'_1 . Тогда объединение M' с ребром e будет требуемым паросочетанием в G .

(ii) В V_1 найдется такое подмножество A , что $|S(A)| = |A|$. По предположению индукции в двудольном графе $G_A = (A, S(A), E_A)$, долями которого являются множества A и $S(A)$, а ребрами — все ребра графа G инцидентные вершинам этих множеств, существует совершенное паросочетание M_A . Рассмотрим двудольный граф $G' = (V'_1, V'_2, E')$, где $V'_1 = V_1 \setminus A$, $V'_2 = V_2 \setminus S(A)$, E' — множество ребер инцидентных одновременно V'_1 и V'_2 . Если для какого-нибудь $B \subset V_1$ выполняется неравенство $|S(B)| < |B|$, то в силу того, что A и B не пересекаются, справедливы неравенства

$$|S(A \cup B)| \leq |S(A)| + |S(B)| = |A| + |S(B)| < |A| + |B| = |A \cup B|,$$

которые очевидно противоречат условию теоремы. Следовательно, $|S(B)| \geq |B|$ для любого непустого $B \subseteq V'_1$. Поэтому в силу индуктивного предположения в графе G' существует паросочетание M' , покрывающее долю V'_1 . Легко видеть, что объединение M_A и M' будет паросочетанием в графе G , и это паросочетание будет покрывать V_1 . Теорема доказана.

5.3 Теорема Менгера

Множество вершин $N \subseteq V$ графа $G = (V, E)$ называется vw -рассекающим множеством, если любая цепь, связывающая в G несмежные вершины v и w , проходит хотя бы через одну вершину из N . Будем говорить, что две цепи, связывающие в графе G несмежные вершины v и w , не пересекаются, если они не имеют общих вершин кроме v и w . В следующей теореме, доказанной Менгером в 1927 г., устанавливается связь между числом вершинно непересекающихся цепей, соединяющих две различные вершины графа, и числом вершин в соответствующем рассекающем множестве.

Теорема 5.2. *Максимальное число вершинно непересекающихся цепей, соединяющих две различные несмежные вершины v и w связного графа, равно минимальному числу вершин в vw -рассекающем множестве.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как каждая цепь, соединяющая вершины v и w , пересекает vw -рассекающее множество, то число вершинно непересекающихся цепей не больше числа вершин в любом vw -рассекающем множестве. Докажем обратное неравенство. Сделаем это индукцией по числу вершин графа. Допустим, что в любом связном графе из $t - 1$ или менее вершин максимальное число вершинно непересекающихся цепей, соединяющих две различные несмежные вершины v и w этого графа, не меньше минимального числа вершин в vw -рассекающем множестве. Пусть граф G содержит t вершин, среди которых есть несмежные вершины v и w , и его минимальное vw -рассекающее множество состоит из k вершин. Без ограничения общности будем считать, что каждая вершина принадлежит по крайней мере одному k -элементному vw -рассекающему множеству. В противном случае после удаления из G любой неудовлетворяющей этому условию вершины минимальное vw -рассекающее множество в новом графе по-прежнему будет состоять из k вершин, и в силу предположения индукции в нем найдется k вершинно непересекающихся цепей из v в w . Теперь заметим, что всякое vw -рассекающее множество A делит вершины графа (все кроме v , w и вершин из самого A) на два непересекающихся подмножества A_v и A_w . Первое подмножество состоит из всех тех вершин, которые связаны с v цепями, не проходящими через A , второе — из тех вершин, которые связаны с w цепями, также не проходящими через A . Рассмотрим два возможных случая.

1) Допустим, что в G существует минимальное vw -рассекающее множество A , которое состоит из k вершин $a_1, \dots, a_k$ и такое, что оба множества A_v и A_w содержат хотя бы по одной вершине. В этом случае граф G преобразуем в два новых графа G_v и G_w следующим образом. Граф G_v получим, удалив из G все вершины, принадлежащие A_v , и соединив v ребрами со всеми вершинами из A . Аналогичным образом получим G_w — удалим все вершины, принадлежащие A_w , и соединим w ребрами со всеми вершинами из A . Пример таких построений приведен на рис. 5.4. Каждый из графов G_v и G_w состоит не более чем из $t - 1$ вершин, и в каждом из этих графов минимальное число вершин в vw -рассекающем множестве равно k . Следовательно, в силу индуктивного предположения в каждом из этих гра-

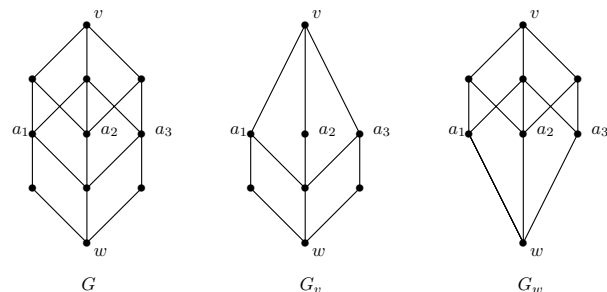


Рис. 5.4

фов максимальное число вершинно непересекающихся цепей, соединяющих вершины v и w , равно k . Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ и $\beta_1, \dots, \beta_k$ — такие цепи в G_v и G_w , причем цепи α_i и β_i для всех $i = 1, \dots, k$ проходят через вершину a_i множества A . Нетрудно видеть, что если для каждого $i = 1, \dots, k$ соединить лежащие в G фрагменты цепей α_i и β_i в одну цепь γ_i , то получим k вершинно непересекающихся цепей, которые в G соединяют вершины v и w . Таким образом в G существует не менее k вершинно непересекающихся цепей, связывающих v и w .

2) Теперь рассмотрим случай, когда в графе G каждое минимальное vw -рассекающее множество A состоит из k вершин и при этом хотя бы одно из соответствующих множеств A_v или A_w пусто. Нетрудно видеть, что в

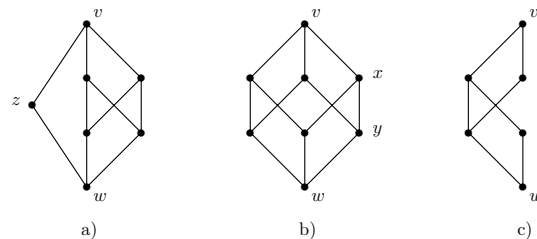


Рис. 5.5

этом случае каждая вершина графа, которая принадлежит рассекающему множеству A , смежна с v , если пусто A_v , или смежна с w , если пусто A_w . Примеры таких графов изображены на рис. 5.5. Если предположить, что существует вершина $z \in A$, где A_v пусто и z несмежна с v , то любая цепь, связывающая z с v , должна проходить через какую-либо другую вершину

из A , и, следовательно, A не будет минимальным vw -рассекающим множеством.

Предположим, что в G найдется вершина z смежная одновременно с v и w . Пример такого графа показан на рис. 5.5а. Удалим вершину z вместе с инцидентными ей ребрами из G . В новом графе G' минимальное vw -рассекающее множество будет состоять из $k-1$ вершин и, в силу индуктивного предположения, в G' вершины v и w связывают $k-1$ вершинно непересекающихся цепей $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}$. Очевидно, что все эти цепи присутствуют и в графе G и не пересекаются с цепью $\alpha_k = (vzw)$. Следовательно, число вершинно непересекающихся цепей, связывающих в G вершины v и w , не меньше k .

Осталось рассмотреть графы, в которых каждая вершина смежна только с v или только с w . Так как каждая вершина в таком графе G принадлежит хотя бы одному рассекающему множеству, то в этом случае в графе обязательно найдется цепь длины три, которая связывает v и w . Выберем в G такую цепь длины три, полагая, что она проходит через вершины x и y (см. рис. 5.5б). Удалим из G вершины x и y вместе со всеми инцидентными им ребрами. В получившемся графе G' любое минимальное vw -рассекающее множество A' будет состоять из $k-1$ вершин (см. рис. 5.5с). Если найдется A' , состоящая из $k-2$ вершин, то очевидно, что $A = A' \cup \{x, y\}$ будет минимальным vw -рассекающим множеством в G , причем таким, что ни A_v , ни A_w не будут пустыми. Это следует из того, что в графе G степени вершин v и w не меньше k , и, поэтому, по крайней мере одна вершина смежная с v и одна вершина смежная с w не попадут в A и будут разделены этим множеством, т.е. A_v и A_w должны содержать не менее чем по одной вершине. Таким образом, в силу индуктивного предположения в G' вершины v и w связывают $k-1$ вершинно непересекающихся цепей $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}$, все эти цепи присутствуют в графе G и не пересекаются с цепью $\alpha_k = (vxyw)$. Следовательно, число вершинно непересекающихся цепей, связывающих в G вершины v и w , не меньше k . Теорема доказана.

Множество ребер $M \subseteq E$ графа $G = (V, E)$ называется vw -разделяющим множеством, если любая цепь, связывающая в G вершины v и w , проходит хотя бы через одно ребро из M . Следующую теорему, реберный вариант теоремы 5.2, приведем без доказательства, которое почти дословно совпадает с доказательством теоремы 5.2.

Теорема 5.3. Максимальное число реберно непересекающихся цепей, соединяющих две различные вершины v и w связанного графа, равно минимальному числу ребер в vw -разделяющем множестве.

Теорема 5.3 естественным образом легко переносится на ориентированные графы. Имеет место следующее утверждение.

Теорема 5.4. Максимальное число реберно непересекающихся ориентированных цепей, соединяющих две различные вершины v и w связанного графа, равно минимальному числу дуг в vw -разделяющем множестве.

Теорема 5.4 называется реберной теоремой Менгера для ориентированных графов. С этой теоремой тесно связана теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе. Эта теорема, доказанная Л. Фордом и Д. Фалкерсоном в 1956 г., стала основой развитой и имеющей различные приложения теории потоков в сетях. Прежде чем сформулировать теорему Форда–Фалкерсона дадим необходимые определения.

Сетью N называется ориентированный граф G с двумя выделенными вершинами v и w , на дугах которого определена неотрицательная функция φ . Вершины v и w называются полюсами сети, функция φ — пропускной способностью, а ее значение $\varphi(e)$ на дуге e — пропускной способностью дуги e . На дугах графа G определим функцию ψ так, что $0 \leq \psi(e) \leq \varphi(e)$ для каждой дуги e . Полустепенью исхода $\rho^+(u)$ вершины u назовем сумму значений функции ψ , взятую по всем дугам, выходящим из u , а полустепенью захода $\rho^-(u)$ вершины u — сумму значений функции ψ , взятую по всем дугам, входящим в u . Функция ψ называется потоком из полюса v в полюс w через сеть N , если $\rho^+(v) = 0$, $\rho^-(w) = 0$ и $\rho^+(u) = \rho^-(u)$ для любой вершины u отличной от v и w . Вершина v называется источником сети, а вершина w — стоком сети. Сумма $\rho^+(u) + \rho^-(u)$ называется потоком через вершину u . Величиной потока ψ называется $\rho^+(v)$. Так как поток через любую вершину отличной от v и w равен нулю, то нетрудно видеть, что $\rho^+(w) = \rho^-(v)$. Если величина потока ψ из v в w через сеть N не меньше величины любого другого потока из v в w через эту сеть, то поток ψ называется максимальным. Разрезом C сети (G, v, w, φ) называется любое vw -разделяющее множество ориентированного графа G . Сумма пропускных способностей входящих в разрез дуг называется пропускной способностью разреза. Если пропускная способность разреза C не больше пропускной способности любого другого разреза, то разрез C называется минимальным.

Сеть с определенными на ее дугах пропускными способностями изображена в левой части рис. 5.6. В этой сети все дуги ориентированы от полюса v к полюсу w . Нетрудно видеть, что пропускная способность минимального

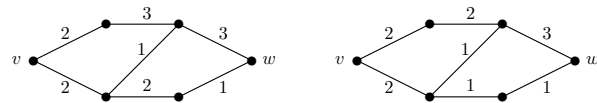


Рис. 5.6

разреза сети равна пяти. Эта же сеть изображена в правой части рис. 5.6, где рядом с каждой дугой указана величина определенного на этой сети потока. Величина этого потока через сеть равна пяти, т.е. равна величине минимального разреза. Так как величина потока не может быть больше пропускной способности разреза, то очевидно, что указанный поток будет максимальным.

Теперь сформулируем теорему Форда–Фалкерсона. Доказательство этой теоремы опустим, так как его можно легко получить при помощи теоре-

мы 5.4.

Теорема 5.5. В любой сети величина любого максимального потока равна пропускной способности любого минимального разреза.

5.4 Теорема Дилуорса

Сформулируем и докажем теорему Дилуорса, в которой устанавливается важное экстремальное свойство частично упорядоченных множеств. Частично упорядоченные множества удобно представлять в виде бесконтактных ориентированных графов, ставя в соответствие элементам множества вершины графов, а отношение частичного порядка между двумя элементами изображать посредством дуги, связывающей соответствующие вершины.

Теорема 5.6. Минимальное число непересекающихся цепей, которыми можно покрыть конечное частично упорядоченное множество, равно максимальному числу попарно несравнимых элементов этого множества.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как никакая цепь не может содержать двух несравнимых элементов, то очевидно, что m — минимальное число непересекающихся цепей, которыми можно покрыть частично упорядоченное множество, не меньше чем M — максимальное число попарно несравнимых элементов этого множества.

Покажем, что $m \leq M$. Сделаем это индукцией по числу элементов частично упорядоченного множества. Допустим, что $m \leq M$ для любого множества из не более чем n элементов. Пусть частично упорядоченное множество D состоит из $n + 1$ элементов, среди которых найдется k попарно несравнимых. Рассмотрим множество $D \setminus d$, где d — произвольный элемент D . Если максимальное число попарно несравнимых элементов в $D \setminus d$ равно $k - 1$, то по предположению индукции $D \setminus d$ будет объединением $k - 1$ непересекающихся цепей. Добавив к этим цепям новую цепь из единственного элемента d , получим требуемое покрытие D , состоящее из k цепей.

Теперь рассмотрим случай, когда множество $D \setminus d$ содержит k попарно несравнимых элементов. В силу предположения индукции, множество $D \setminus d$ можно покрыть k цепями $D_1, \dots, D_k$. Каждую цепь D_i разобьем на три части A_i, B_i и C_i так, что $a \succ d$ для всякого a из A_i , $c \prec d$ для всякого c из C_i , и все элементы B_i несравнимы с d . Если какое-либо B_i пусто, то элемент d можно добавить в цепь D_i , и в этом случае D будет покрыто k цепями. Поэтому далее полагаем, что все множества B_i не пусты.

Покажем, что среди множеств $F_i = ((\cup_{j=1}^k A_j) \cup (\cup_{j=1}^k B_j)) \setminus A_i$ найдется множество F_p , в котором число попарно несравнимых элементов не превосходит $k - 1$. Допустим это не так и в каждом множестве F_i найдется k попарно несравнимых элементов $\{s_1^i, \dots, s_k^i\}$, где $s_j^i \in D_j$. Очевидно, что $s_i^i \in B_i$, так как элементы цепи A_i не входят в F_i . Положим $s_i = \min(s_1^i, \dots, s_k^i)$. Так как $s_i^i \in B_i$, то и $s_i \in B_i$. Покажем, что элементы s_i и s_j несравнимы для любых неравных i и j . Действительно, если $s_i = s_i^m$ и $s_i \prec s_j$, то $s_i^m \prec s_j \leq s_j^m$,

что очевидно противоречит попарной несравнимости элементов $s_1^m, \dots, s_k^m$. Таким образом элементы $s_1, \dots, s_k$ попарно несравнимы, а так как каждый $s_i \in B_i$, то они несравнимы и с элементом d . Следовательно, предположив, что в каждом множестве F_i есть k попарно несравнимых элементов, мы пришли к заключению, что в D есть $k + 1$ попарно несравнимый элемент, т. е. пришли к противоречию.

Совершенно аналогично можно показать, что среди множеств $H_i = ((\cup_{j=1}^k C_j) \cup (\cup_{j=1}^k B_j)) \setminus C_i$ найдется множество H_q , в котором число попарно несравнимых элементов не превосходит $k - 1$.

Пусть T — максимальное подмножество попарно несравнимых элементов из $D \setminus (A_p \cup C_q \cup \{d\})$. Так как $a \succ d \succ c$ для любых a из A_i и c из C_j , то T целиком лежит либо в F_p , либо в H_q . Поэтому по предположению индукции множество $D \setminus (A_p \cup C_q \cup \{d\})$ есть объединение не более чем $k - 1$ цепей. Так как $A_p \cup \{d\} \cup C_q$ является цепью, то множество D можно покрыть не более чем k непересекающимися цепями. Теорема доказана.

5.5 Раскраски вершин

Будем говорить, что вершины графа G правильным образом раскрашены k цветами, если каждой вершине приписан один из k цветов так, что всем смежным вершинам графа G приписаны разные цвета. Хроматическим числом $\chi(G)$ графа G называется минимально возможное число цветов k , которым можно правильным образом раскрасить его вершины.

В задачах, связанных с раскрасками графов, часто используется операция перекрашивания вершины. Перекраска в графе G вершины v , покрашенной цветом c_i , в цвет c_j осуществляется следующим образом. В графе G выделяется подграф G_{ij} , состоящий из вершин, покрашенных цветами c_i и c_j , и всех инцидентных этим вершинам ребер. Затем в компоненте связности, содержащей вершину v , цвета c_i и c_j меняются местами. На рис. 5.7

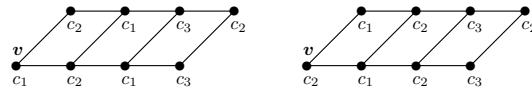


Рис. 5.7

изображен граф до и после перекраски вершины v в цвет c_2 . В этом графе подграф G_{12} состоит из двух компонент связности. Одна компонента содержит пять левых вершин, в том числе и вершину v , а вторая — одну изолированную вершину, покрашенную цветом c_2 . После перекраски все вершины первой компоненты поменяли свои цвета, а единственная вершина второй компоненты сохранила свой цвет. Нетрудно видеть, что правильно раскрашенный граф после перекраски вершины остается правильно раскрашенным.

В следующей теореме, доказанной Р.Л. Бруксом в 1941 г., устанавливается верхняя оценка хроматического числа произвольного графа.

Теорема 5.7. Если максимальная степень вершин связного графа G не превосходит n , $n \geq 3$ и G не является графом K_{n+1} , то $\chi(G) \leq n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Воспользуемся индукцией по числу вершин графа. Допустим, что вершины любого графа, удовлетворяющего условиям теоремы и содержащего не более чем t вершин, можно раскрасить красками n цветов. Пусть граф G удовлетворяет условиям теоремы и содержит $t+1$ вершин, вершина u этого графа смежна с вершинами $v_1, \dots, v_n$, а граф G' получается из G после удаления u и всех инцидентных с u ребер. По предположению индукции вершины G' можно раскрасить n цветами. Будем полагать, что в графе G' каждая вершина v_i покрашена цветом c_i . Далее полагаем, что все (кроме u) вершины графа G покрашены теми же цветами, что и аналогичные вершины G' . Если среди цветов $c_1, \dots, c_n$ есть два одинаковых, то вершину u можно покра-

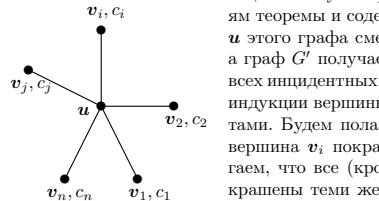


Рис. 5.8

сить тем цветом, которого нет среди этих цветов (см. рис. 5.8). Поэтому далее считаем, что все c_j различны.

Пусть G_{ij} — подграф графа G , образованный вершинами, покрашенными цветами c_i и c_j . Если вершины v_i и v_j лежат в разных компонентах связности графа G_{ij} , то вершину v_i можно перекрасить в цвет c_j , не изменяя цвета вершины v_j . Очевидно, что после такой перекраски вершину u можно покрасить цветом c_i и в результате получить правильную раскраску графа G . Поэтому далее полагаем, что во всех подграфах G_{ij} вершины v_i и v_j лежат в одних и тех же компонентах связности. При этом возможны следующие четыре случая:

- 1) найдутся такие i и j , что граф G_{ij} не является простой цепью, связывающей v_i и v_j ;
- 2) при любых i и j граф G_{ij} является простой цепью, связывающей v_i и v_j , и среди этих цепей найдутся две, имеющие общую неконцевую вершину;
- 3) при любых i и j граф G_{ij} является простой цепью, связывающей v_i и v_j , хотя бы одна из этих цепей не является ребром, и никакие две цепи не имеют общих неконцевых вершин;
- 4) при всех i и j вершины v_i и v_j смежны.

Рассмотрим эти случаи.

1) Сначала будем полагать, что степень одной из вершин v_i или v_j больше единицы. Пусть такой вершиной будет v_j . Тогда v_j смежна не менее чем с двумя вершинами, покрашенными цветом c_i (см. рис. 5.9). Так как v_j смежна не более чем с n вершинами, одна из которых не окрашена, а две окрашены одинаковым цветом, то, очевидно, что среди n цветов найдется цвет s , которым не окрашена ни одна из вершин смежных с v_j . Поэтому можно перекрасить вершину v_j в цвет s , и после этого покрасить вершину

u цветом c_j . В результате получим правильную раскраску вершин графа G . Если степени вершин v_i и v_j равны единице, то в графе G_{ij} обязательно найдется вершина, степень которой не меньше трех. Пусть v — такая вер-

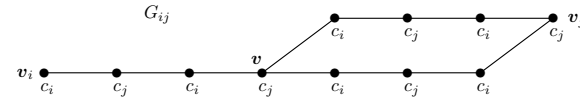


Рис. 5.9

шина, причем цепь, связывающая v и v_i , проходит только через вершины степени два (см. рис. 5.9). Тогда v смежна не менее чем с тремя вершинами, покрашенными одинаковым цветом, например, c_i . Следовательно, как и в предыдущем случае, существует такой цвет s , что среди вершин смежных с v , нет вершины, покрашенной цветом s . Поэтому в графе G можно перекрасить вершину v в цвет s . После этого в перекрашенном подграфе G_{ij} вершины v_i и v_j будут лежать в разных компонентах связности, и, следовательно, мы приходим к рассмотренной выше ситуации, в которой возможна правильная раскраска вершин G .

2) Допустим, что найдутся такие i, j и k , что графы G_{ij} и G_{jk} имеют кроме v_j еще хотя бы одну общую вершину v . Подобная ситуация показана на рис. 5.10, где кривыми изображены цепи.

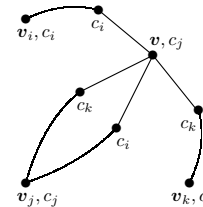


Рис. 5.10

которой возможна правильная раскраска вершин G .

3) Пусть теперь при любых i, j и k графы G_{ij} и G_{jk} не имеют кроме v_j ни одной общей вершины, а граф G_{st} кроме вершин v_s и v_t содержит вершину v , которая смежна с вершиной v_s и покрашена цветом c_t . Пусть c_r — цвет отличный от c_s и c_t , а v_r — вершина, покрашенная этим цветом. Фрагмент такого графа изображен на рис. 5.11. В графе G_{sr} поменяем местами цвета c_s и c_r . Нетрудно видеть, что цвета вершин, не принадлежащих графу G_{sr} , не изменятся. Покажем, что после перекраски возникнет один из рассмотренных выше случаев 1) или 2). Если это не так, то в перекрашенном графе G'_{rt} и G'_{st} являются простыми цепями и не имеют кроме v_t ни одной общей вершины. Тогда цепь, связывающая в G' вершины v_s и v_t и состоящая из вершин цвета c_r и c_t , обязательно проходит через

вершину v (см. рис. 5.12), так как в противном случае граф G'_{st} не будет цепью, связывающей v_s и v_t . Поэтому в G , как и в G' , вершины v и v_t

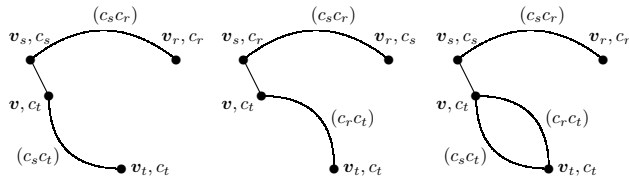


Рис. 5.11

Рис. 5.12

Рис. 5.13

связаны $(c_r c_t)$ -цепью, состоящей из вершин цвета c_r и c_t (см. рис. 5.13). Но тогда $(c_r c_t)$ -цепь между вершинами v и v_t графа G будет частью графа G_{rt} , и в этом случае или граф G_{rt} не является цепью, или цепи G_{st} и G_{rt} имеют общую вершину v .

4) Если при всех i и j вершины v_i и v_j смежные, то нетрудно видеть, что в этом случае граф G является полным графом K_{n+1} и, следовательно, не удовлетворяет условиям теоремы.

Теорема доказана.

Нетрудно видеть, что для раскраски графа C_{2n+1} , являющегося циклом длины $2n + 1$, требуется три различных цвета, и поэтому ограничение на число вершин в теореме Брука убрать нельзя.

5.6 Раскраски ребер

Будем говорить, что ребра графа G правильным образом раскрашены k цветами, если каждому ребру графа G приписан один из k цветов так, что ребрам, инцидентным одной и той же вершине, приписаны разные цвета. Хроматическим индексом $\chi'(G)$ графа G называется минимально возможное число цветов k , которым можно правильным образом раскрасить его ребра.

При раскраске ребер, также как и при раскраске вершин, часто используется перекраска. Пусть в раскрашенном графе G ребро e покрашено цветом c_i . Перекраска этого ребра в цвет c_j осуществляется следующим образом. В графе G выделяется подграф G_{ij} , состоящий из ребер, покрашенных цветами c_i и c_j , и всех инцидентных этим ребрам вершин. Затем в компоненте связности, содержащей ребро e , цвета c_i и c_j меняются местами. На рис. 5.14 изображен граф до и после перекраски ребра e в цвет c_2 . В этом графе подграф G_{12} состоит из двух компонент связности. Первая компонента является циклом из шести ребер, среди которых находится и ребро e , а вторая — из единственного ребра, покрашенного цветом c_1 . После перекраски все ребра первой компоненты поменяли свои цвета, а ребро из второй

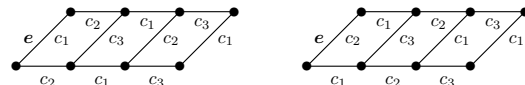


Рис. 5.14

компоненты сохранило свой цвет. Нетрудно видеть, что правильно раскрашенный граф после перекраски ребра остается правильно раскрашенным.

В следующей теореме, которая в несколько более общей формулировке была доказана В. Г. Визингом в 1964 г., устанавливаются верхняя и нижняя оценки хроматического индекса произвольного графа.

Теорема 5.8. Если максимальная степень вершин графа G равна k , то $k \leq \chi'(G) \leq k + 1$.

Доказательство. Нижняя оценка теоремы очевидна. Для доказательства верхней оценки воспользуемся индукцией по числу ребер графа. В основание индукции положим дерево из k ребер, в котором степень одной из вершин равна k . Далее допустим, что любой граф, удовлетворяющий условиям теоремы и содержащий не более чем m ребер, можно раскрасить не более чем $k + 1$ цветами. Пусть граф G удовлетворяет условиям теоремы и содержит $m + 1$ ребро, вершина u этого графа смежна с вершинами $v_1, \dots, v_k$, а граф G' получается из G после удаления ребра $\{u, v_1\}$. По предположению индукции графа G' можно раскрасить $k + 1$ цветами. Далее полагаем, что все ребра графа G кроме ребра $\{u, v_1\}$ покрашены теми же цветами, что и аналогичные ребра G' .

Будем говорить, что цвет c_i отсутствует в вершине v , если среди инцидентных этой вершине ребер нет ребра, покрашенного цветом c_i . Пусть цвет c_1 отсутствует в вершине v_1 . Если c_1 отсутствует и в u , то ребро $\{u, v_1\}$ можно покрасить цветом c_1 , и в этом случае граф G будет полностью покрашен. Поэтому далее полагаем, что инцидентные вершине u ребра покрашены цветами $c_1, \dots, c_{k-1}$.

Из вершин $v_1, \dots, v_k$ и цветов $c_1, \dots, c_{k+1}$ составим упорядоченный набор вершин $v_1, v_{i_2}, \dots, v_{i_j}$ и упорядоченный набор цветов $c_1, c_{i_2}, \dots, c_{i_j}$ в соответствии со следующей индуктивной процедурой.

Пусть выбраны вершины $v_1, v_{i_2}, \dots, v_{i_m}$ и цвета $c_1, c_{i_2}, \dots, c_{i_m}$ так, что в вершине v_{i_i} отсутствует цвет c_{i_i} . Если среди еще невыбранных вершин найдется вершина v такая, что ребро $\{u, v\}$ покрашено цветом c_{i_q} , то полагаем $v_{i_{q+1}} = v$ и $c_{i_{q+1}} = c_{i_q}$, где c_{i_q} — цвет, отсутствующий в вершине v . Если такой вершины v нет, то формирование наборов вершин и цветов закончено. Нетрудно видеть, что очередная вершина не может быть выбрана по одной из двух причин — 1) либо $c_{i_q} \in \{c_k, c_{k+1}\}$, 2) либо $c_{i_q} \in \{c_1, \dots, c_{i_{q-1}}\}$. Рассмотрим два этих случая, полагая далее $v_j = v_{i_j}$ и $c_j = c_{i_j}$ для каждого $j = 2, \dots, q$.

1) Соответствующий первому случаю фрагмент графа G изображен на рис. 5.15а, где рядом с вершинами указаны отсутствующие в этих вершинах

цвета (на рисунке не указаны отсутствующие в u и v_1 вторые цвета). Цвет

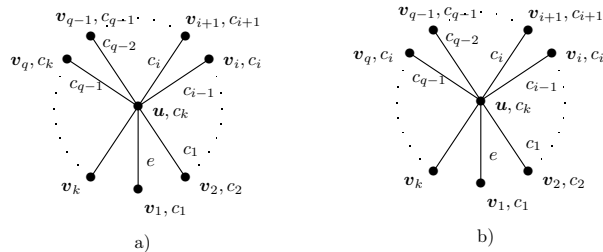


Рис. 5.15

c_k отсутствует в u и в v_q , поэтому ребро $\{u, v_q\}$ можно перекрасить в цвет c_k , и при этом раскраска графа G останется правильной. В результате такой перекраски цвет c_{q-1} будет отсутствовать в вершинах u и в v_{q-1} . Далее последовательно для каждого $j = q-1, \dots, 2$ перекрасим ребро $\{u, v_j\}$ в цвет c_j . После перекраски цвет c_1 будет отсутствовать в u и в v_1 . Поэтому ребро $\{u, v_1\}$ можно покрасить в цвет c_1 . Таким образом, существует правильная $(k+1)$ -раскраска ребер графа G .

2) Рассмотрим второй случай. Соответствующий этому случаю фрагмент графа G изображен на рис. 5.15b. Пусть G_{ik} — остовный подграф графа G , содержащий все ребра, покрашенные цветами c_i и c_k . Так как степень каждой вершины в G_{ik} не превосходит двух, то нетрудно видеть, что каждая компонента связности графа G_{ik} является либо простым циклом, либо простой цепью, либо изолированной вершиной. В G_{ik} степени вершин u , v_i и v_q равны единице. Поэтому эти три вершины не могут одновременно принадлежать одной и той же компоненте связности. Рассмотрим две возможности.

1. Вершина u не лежит в одной компоненте связности с v_i . Тогда в компоненте, содержащей вершину v_i , поменяем местами цвета c_k и c_i . В результате такой замены в вершине v_i будет отсутствовать цвет c_k . Так как после перекраски цвет c_k отсутствует в u и v_i , то ребро $\{u, v_i\}$ можно перекрасить в цвет c_k . Если $i = 1$, то все ребра графа G покрашены. В противном случае последовательно для каждого $j = i-1, \dots, 2$ ребро $\{u, v_j\}$ перекрасим в цвет c_j . После перекраски цвет c_1 будет отсутствовать в u и в v_1 . Поэтому ребро $\{u, v_1\}$ можно покрасить в цвет c_1 .

2. Вершина u не лежит в одной компоненте связности с v_q и лежит в одной компоненте связности с v_i . Тогда в компоненте, содержащей вершину v_q , поменяем местами цвета c_k и c_i . После такой замены в вершине v_q будет отсутствовать цвет c_k , в v_i — по-прежнему c_i , а ребро $\{u, v_{i+1}\}$ останется окрашенным цветом c_i . Следовательно, настоящий случай переходит в рассмотренный выше случай 1).

Таким образом и во втором случае существует правильная $(k+1)$ -раскраска ребер графа G . Теорема доказана.

5.7 Задачи

- 5.1. Показать, что в любом конечном графе без петель и кратных ребер найдутся две вершины одинаковой степени.
- 5.2. Показать, что число неизоморфных деревьев с n вершинами не превосходит 4^n .
- 5.3. Показать, что число неизоморфных связных графов с n вершинами и m ребрами не превосходит $a^{m+1}n^{m-n+1}$, где a — константа.
- 5.4. Показать, что в любом конечном регулярном двудольном графе существует совершенное паросочетание.
- 5.5. Доказать теоремы 5.3 и 5.4.
- 5.6. Доказать теорему 5.5.
- 5.7. Граф называется *эйлеровым*, если в нем существует цикл, проходящий через каждое ребро графа ровно один раз. Доказать, что связный граф будет эйлеровым тогда и только тогда, когда степень каждой его вершины четна.
- 5.8. Граф называется *планарным*, если его можно изобразить на плоскости так, что никакие его два ребра не пересекаются. Показать, что в любом планарном графе число вершин V , число ребер P и число областей O , на которые граф разбивает плоскость, связаны соотношением $V + O - P = 2$.
- 5.9. Показать, что в любом планарном графе без петель и кратных ребер найдется вершина степени не более чем пять.
- 5.10. Показать, что вершины любого планарного графа можно раскрасить в пять цветов так, что смежные вершины будут раскрашены в разные цвета.
- 5.11. Найти хроматические числа и хроматические индексы графов K_n и $K_{n,m}$.
- 5.12. Показать, что у произвольного двудольного (n, n) -графа G в каждой доле найдутся $m = \Theta(\log_2 n)$ вершин таких, что его подграф G' , образованный этими вершинами и инцидентными им ребрами, будет либо пустым, либо графом $K_{m,m}$.
- 5.13. Цикл, проходящий через каждую вершину графа ровно один раз, называется *гамильтоновым*. Показать, что если в неориентированном n -вершинном графе G , не имеющем петель и кратных ребер, сумма степеней любых двух несмежных вершин не меньше n , то граф G имеет гамильтонов цикл.
- 5.14. Снегоуборочная машина должна проехать по всем улицам квадратного района размером $m \times n$ км и вернуться в гараж. Расстояние между любыми соседними перекрестками 100м. Какой наименьший путь она проедет?

- 5.15. При каких n можно обойти ходом коня по одному разу все клетки шахматной доски размером $n \times n$ и вернуться обратно?
- 5.16. В городе для любых двух из любых трех перекрестков найдется соединяющий их путь, не проходящий через третий перекресток. Доказать, что любые два перекрестка можно соединить не пересекающимися путями.
- 5.17. Двадцать городов соединены 172 авиалиниями. Доказать, что из любого города можно по воздуху добраться в любой другой.

Лекция 6

Булевы функции

6.1 Булев куб

Константы 0 и 1 называются *булевыми* константами. Упорядоченные наборы из нулей и единиц будем называть *двоичными* или *булевыми наборами*. Символы 0 и 1, входящие в двоичный набор, называются разрядами набора. Число разрядов набора называется его длиной. Разряды каждого набора длины n нумеруются целыми числами от 1 до n слева направо: крайний левый разряд получает номер 1, крайний правый — номер n . Множество всех булевых наборов длины n называется булевым кубом размерности n и обозначается символом $\mathbb{B}^n$. Часто булевы наборы называются также вершинами n -мерного единичного куба.

Номером и весом набора $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)$ из $\mathbb{B}^n$ называются величины

$$|\mathbf{u}| = \sum_{i=1}^n u_i \cdot 2^{n-i}, \quad \|\mathbf{u}\| = \sum_{i=1}^n u_i.$$

Номера наборов задают на множестве $\mathbb{B}^n$ отношение линейного порядка $\leq$. Будем говорить, что набор $\mathbf{u}$ не больше набора $\mathbf{v}$, если $|\mathbf{u}| \leq |\mathbf{v}|$. Порядок, определяемый отношением $\leq$, называется *лексикографическим*. Множество всех наборов длины n и веса k образует k -й слой куба $\mathbb{B}^n$, обозначаемый через $\mathbb{B}_k^n$.

Расстоянием Хемминга между вершинами $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ куба $\mathbb{B}^n$ называется число $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n |u_i - v_i|$, равное количеству несовпадающих разрядов $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$. Нетрудно показать, что расстояние d является метрикой, т. е. d — положительная симметрическая функция двух аргументов, принимающая значение нуль тогда и только тогда, когда два ее аргумента совпадают, и для которой справедливо неравенство треугольника: $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ для любых трех наборов $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$ из $\mathbb{B}^n$. Наборы $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ называются *соседними*, если $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 1$. Если $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = n$, то наборы называются *противоположными*. Соседние наборы различаются между собой только в одном разряде, противоположные наборы — во всех разрядах.

Пары соседних вершин булева куба называются *ребрами*. Если $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ — соседние вершины, различающиеся в i -м разряде, то говорят, что ребро $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$

проходит в i -м направлении и соединяет эти вершины. Пусть $i_1, \dots, i_{n-k}$ — попарно различные натуральные числа, не превосходящие n , $u_1, \dots, u_{n-k}$ — булевы константы. Множество $\{v \in \mathbb{B}^n \mid v_{i_j} = u_j, j = 1, 2, \dots, n-k\}$ называется k -мерной гранью куба $\mathbb{B}^n$. Легко видеть, что k -мерная грань n -мерного булева куба содержит 2^k различных вершин.

Кроме рассмотренного выше линейного порядка $\leq$ на множестве наборов $\mathbb{B}^n$ существует естественный частичный порядок $\preceq$. Говорят, что набор u не больше набора v ($u \preceq v$), если $u_i \leq v_i$ при всех $i = 1, 2, \dots, n$. Если $u \preceq v$ и $u \neq v$, то говорят, что набор u строго меньше набора v ($u < v$). Наборы u и v называются сравнимыми, если либо $u \preceq v$, либо $v \preceq u$. Если ни одно из этих отношений не выполняется, то наборы называются несравнимыми. Последовательность вершин $u_1, u_2, \dots, u_k$ называется цепью, если $d(u_i, u_{i+1}) = 1$ и $u_i \preceq u_{i+1}$ для всех $i = 1, 2, \dots, k-1$. Вершина u_k называется наибольшей вершиной цепи $u_1, u_2, \dots, u_k$, а вершина u_1 — наименьшей вершиной этой цепи. Число вершин в цепи называется ее длиной. Говорят, что цепь связывает вершины u и v и проходит через вершину w , если u и v являются, соответственно, первой и последней вершинами цепи, а w принадлежит этой цепи. Цепь называется максимальной, если она не является частью цепи большей длины. Множество попарно несравнимых вершин называется антицепью. Антицепь называется максимальной, если она не является подмножеством другой антицепи, состоящей из большего количества вершин.

6.2 Булевы функции

1. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$, отображающая $\mathbb{B}^n$ в $\mathbb{B}^1$, называется n -местной булевой функцией. Множество всех булевых функций обозначается через P_2 , а множество всех булевых функций, зависящих от n переменных, — через $P_2(n)$. Каждая булева функция имеет конечную область определения, что позволяет полностью задать функцию f из $P_2(n)$, перечислив все наборы из $\mathbb{B}^n$ и указав значения f на этих наборах. В частности, булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ может быть задана таблицей, состоящей из 2^k строк, каждой из которых поставлен в соответствие булев набор длины k , и 2^{n-k} столбцов, каждому из которых поставлен в соответствие булев набор длины $n-k$. Параметр k принимает значения от 0 до n . В такой таблице (Таб. 6.1) значение функции f на наборе $(\sigma_1, \dots, \sigma_k, \sigma_{k+1}, \dots, \sigma_n)$ помещается на пересечении строки, соответствующей набору $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$, и столбца, соответствующего набору $(\sigma_{k+1}, \dots, \sigma_n)$. Если в таблице 6.1 параметр k равен нулю, то говорят, что функция задается вектором-строкой своих значений, а если $k = n$ — вектором-столбцом. Так как каждый элемент таблицы, задающей булеву функцию, равен либо нулю, либо единице, то легко видеть, что число различных таблиц и, соответственно, число различных булевых функций, зависящих от n переменных, равно 2^{2^n} . Число наборов из $\mathbb{B}^n$, на которых функция f принимает единичные значения, называется весом $\|f\|$ этой функции, т. е. $\|f\| = \sum_{u \in \mathbb{B}^n} f(u)$.

Таблица 6.1

	0	0	...	σ_{k+1}	...	1	1	x_{k+1}
	0	0	...	σ_{k+2}	...	1	1	x_{k+2}
	...	...	...	...	...	...	...	...
	0	1	...	σ_n	...	0	1	x_n
x_1	...							
	0	...	0					
	0	...	1					
...	...	...						
σ_1	...	σ_k	...	...	...	$f(\sigma)$		
...	...	...						
1	...	0						
1	...	1						

2. Рассмотрим множества $P_2(1)$ и $P_2(2)$, состоящие из булевых функций, зависящих от одной и двух переменных. Первое множество состоит из четырех булевых функций, задаваемых векторами длины два: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Первая и четвертая функции называются тождественными константами, нулем и единицей, и обозначаются, соответственно, символами 0 и 1. Вторая функция называется тождественной и обозначается так же, как и ее аргумент. Третья функция называется отрицанием или инверсией.

Теперь рассмотрим множество $P_2(2)$, состоящее из 16 функций, зависящих от переменных x и y . Среди этих функций две константы 0 и 1 и четыре функции x , $f_-(x)$, y , $f_-(y)$, каждая из которых зависит только от одной переменной. Векторы-столбцы семи из десяти оставшихся функций перечислены в таблице 6.2. Все эти функции имеют собственные названия. Первая функция $f_\&$ называется конъюнкцией. Эта функция часто также на-

Таблица 6.2

x	y	$f_\&$	$f_\vee$	$f_\oplus$	$f_\sim$	$f_!$	$f_!$	$f_\rightarrow$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	1

зывается умножением. Вторая функция называется дизъюнкцией. Нетрудно заметить, что $f_\&(x, y) = \min(x, y)$ и $f_\vee(x, y) = \max(x, y)$. Следующая функция $f_\oplus$ называется суммой по модулю два, иногда ее также называют исключающим или. Четвертая функция $f_\sim$ называется эквивалентностью, эта функция равна единице, если значения ее аргументов совпадают. Пятая функция называется штрихом Шеффера, шестая — стрелкой Пирса, седьмая — импликацией.

3. Переменная x_i функции $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *существенной*, если найдутся такие булевы постоянные $u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n$, что

$$f(u_1, \dots, u_{i-1}, 0, u_{i+1}, \dots, u_n) \neq f(u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_{i+1}, \dots, u_n)$$

Несущественная переменная называется также *фиктивной*.

Определим несколько простейших преобразований булевых функций: подстановку констант, отождествление переменных, добавление и удаление фиктивных переменных.

Если для функций $f(x_1, \dots, x_n)$ и $g(x_{k+1}, \dots, x_n)$ при всех возможных значениях переменных $x_{k+1}, \dots, x_n$ справедливо равенство

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_k, x_{k+1}, \dots, x_n) = g(x_{k+1}, \dots, x_n),$$

то будем говорить, что функция g получена из функции f *подстановкой констант* $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ вместо переменных $x_1, \dots, x_k$. Функцию g будем называть *подфункцией* функции f . Очевидным образом данное определение распространяется на случай подстановки констант $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ вместо произвольных переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$.

Если для функций $f(x_1, \dots, x_n)$ и $g(x, x_{k+1}, \dots, x_n)$ при всех возможных значениях переменных $x_{k+1}, \dots, x_n$ справедливы равенства

$$f(0, \dots, 0, x_{k+1}, \dots, x_n) = g(0, x_{k+1}, \dots, x_n),$$

$$f(1, \dots, 1, x_{k+1}, \dots, x_n) = g(1, x_{k+1}, \dots, x_n),$$

то будем говорить, что функция g получена из функции f *отождествлением переменных* $x_1, \dots, x_k$. Как и ранее, данное определение очевидным образом распространяется на случай отождествления произвольных переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$.

Рассмотрим булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ с фиктивными переменными $x_1, \dots, x_k$ и булеву функцию $g(x_{k+1}, \dots, x_n)$, получающуюся из f подстановкой констант $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ вместо первых k переменных. Так как эти переменные у функции f фиктивные, то результат подстановки будет один и тот же для любых $\alpha_1, \dots, \alpha_k$. Поэтому можно полагать, что

$$g(x_{k+1}, \dots, x_n) = f(0, \dots, 0, x_{k+1}, \dots, x_n).$$

Будем говорить, что функция g получена из функции f *удалением фиктивных переменных* $x_1, \dots, x_k$, а функция f получена из функции g *добавлением фиктивных переменных* $x_1, \dots, x_k$. Как и ранее, данное определение очевидным образом распространяется на случай удаления (добавления) произвольных фиктивных переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$.

Булевы функции f и g называются *равными*, если функция f получена из функции g удалением и добавлением фиктивных переменных.

4. Пусть $D \subseteq \mathbb{B}^n$. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$, определенная на области D и принимающая значения 0 и 1, называется *частичной булевой функцией*. Если набор $\mathbf{x} \in \mathbb{B}^n$ и $\mathbf{x} \notin D$, то будем говорить, что функция f не определена на этом наборе, или, что f принимает на нем неопределенное значение " * ".

Как и обычную булеву функцию, частичную булеву функцию можно задать таблицей из 2^n строк. Однако в таблице значений частичной функции в последнем столбце булевы величины будут стоять только в $|D|$ строках, соответствующих наборам из области определения частичной функции. В остальных местах будут стоять символы *. Очевидно, что на области D можно определить $2^{|D|}$ различных частичных функций.

Доопределением частичной булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$, определенной на области $D \subseteq \mathbb{B}^n$, называется такая булева функция $\hat{f}: \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$, что $\hat{f}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$ для любого $\mathbf{x}$ из D .

Доопределение частичной функции f можно получить заменив в таблице значений f каждый символ * нулем или единицей. Поэтому легко видеть, что доопределение частичной функции не единственно. У каждой частичной функции, определенной на области D , есть $2^{2^n - |D|}$ различных доопределений.

Ниже приведены векторы значений двух частичных функций f_1 и f_2 и всех их доопределений. Первая функция определена на двух наборах из четырех возможных, и поэтому имеет четыре доопределения, вторая функция определена на трех наборах и у нее два доопределения.

x	y	f_1	y	$f \vee$	$f \rightarrow$	1	f_2	$f \oplus$	$f $
0	0	*	0	0	1	1	*	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	*	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

6.3 Формулы

Выше булевы функции задавались перечислением своих значений на всей области определения. При таком задании все функции, зависящие от одного и того же числа переменных, оказываются одинаково сложными — для определения функции n переменных требуется таблица из 2^n строк. Далее рассмотрим аналитический способ задания булевых функций посредством формул. Формульное представление булевых функций не только упрощает задание многих практически важных булевых функций, но и значительно облегчает различные действия с ними.

1. Пусть $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — множество булевых переменных, B — подмножество P_2 . Выражение F , составленное из символов переменных из X_n и из символов функций из B называется *булевой формулой в базисе B* над множеством переменных X_n , если F удовлетворяет следующему индуктивному определению:

1. Переменная x_i является формулой ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$);
2. Если f — k -местная функция из B и $F_1, \dots, F_k$ — формулы, то выражение

$$f(F_1, \dots, F_k) \quad (6.1)$$

также является формулой. Формулы $F_1, \dots, F_k$ называются *подформулами* формулы (6.1), а функция f — внешней функцией этой формулы. Любая подформула каждой формулы F_i также называется подформулой формулы $F = f(F_1, \dots, F_k)$.

Следуя индуктивному определению формулы, определим значение произвольной формулы $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ на наборе $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ значений ее переменных:

1. Если $F = x_i$, то $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_i$;
2. Пусть $f \in B$, $F = f(F_1, \dots, F_k)$ и значения формул $F_1, \dots, F_k$ определены для всех значений их переменных $x_1, \dots, x_n$. Тогда

$$F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = f(F_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \dots, F_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)).$$

Булева формула F над множеством переменных $x_1, \dots, x_n$ *реализует* булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$, если

$$F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

при все наборах $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ из $\mathbb{B}^n$.

Пусть формула F , реализующая функцию $f(x_1, \dots, x_n)$, составлена из символов переменных $x_1, \dots, x_n$ и символов функций $f_1, \dots, f_m$. Тогда говорят, что формула F и функция f являются *суперпозициями* функций $f_1, \dots, f_m$. Далее формулы и реализуемые ими булевы функции будем обозначать одними и теми же символами в тех случаях, когда это не будет приводить к неоднозначному пониманию.

Сложностью $l(F)$ формулы F в базисе B называется число символов из B входящих в F .

Базис B называется *полным*, если любая функция из P_2 может быть реализована формулой в этом базисе.

2. Если базис B состоит только из двухместных и одноместных функций, то двухместные формулы $F(x, y)$ будем записывать при помощи символов-связок в виде $(x \circ y)$, где $\circ$ — символ двухместной булевой функции, реализуемой формулой $F(x, y)$. Наиболее часто встречающиеся символы двухместных булевых функций использованы в таблице 6.2 в качестве нижних индексов у символов соответствующих функций f . Так обозначения конъюнкции чаще всего используется символ $\&$, т.е. $f_{\&}(x, y) = (x \& y)$. Иногда конъюнкция обозначается также через $\wedge$ и $\cdot$, или функциональный символ опускается. Формулы для других двухместных булевых функций, перечисленных в таблице 6.2, записываются следующим образом:

$$\begin{aligned} f_{\vee}(x, y) &= (x \vee y), & f_{\oplus}(x, y) &= (x \oplus y), & f_{\sim}(x, y) &= (x \sim y), \\ f_{|}(x, y) &= (x | y), & f_{\downarrow}(x, y) &= (x \downarrow y), & f_{\rightarrow}(x, y) &= (x \rightarrow y). \end{aligned}$$

Для эквивалентности вместо символа $\sim$ иногда используется символ $\equiv$. Одноместную формулу, реализующую функцию отрицания, будем записывать при помощи горизонтальной черты покрывающей, аргумент: $F_{\neg}(x) = (\overline{x})$.

Далее для упрощения записи сложных формул иногда будем опускать скобки. Делать это будем в следующих случаях.

1. Во всех формулах будем опускать внешние скобки.
2. Полагая, что функция отрицания "сильнее" всех остальных функций, будем опускать скобки вокруг аргумента отрицания. Таким образом, если в формуле отсутствуют скобки, то сначала выполняется отрицание. Например, $(x_1 \rightarrow x_2) = x_1 \rightarrow x_2$.
3. Полагая, что функция $\&$ "сильнее" всех остальных двуместных функций, будем опускать скобки вокруг конъюнкции. Например, $(x_1 \& x_2) \oplus x_3 = x_1 \& x_2 \oplus x_3 = x_1 x_2 \oplus x_3$.
4. Легко видеть, что для дизъюнкции трех переменных справедливо равенство $(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee (x_2 \vee x_3)$. Аналогичные равенства имеют место также для конъюнкции и суммы по модулю два. Поэтому будем опускать скобки, если одна из функций $\&$, $\vee$ или $\oplus$ используется в формуле несколько раз подряд. Например, $(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee x_2 \vee x_3$.

3. Булевы формулы F_1 и F_2 называются *эквивалентными*, если они реализуют одну и ту же булеву функцию. Замена формулы F_1 на эквивалентную ей формулу F_2 называется *эквивалентным преобразованием* формулы F_1 . Заметим, что любое эквивалентное преобразование формул устанавливает равенство реализуемых этими формулами функций.

Приведем ряд соотношений, определяющих простейшие эквивалентные преобразования булевых формул в двухместных базисах. Очевидно, что справедливы равенства $\overline{0} = 1$, $\overline{1} = 0$, и $\overline{\overline{x}} = x$, последнее из которых называется *правилom двойного отрицания*. Справедливость приводимых далее равенств для формул над множеством из одной переменной x для дизъюнкции, конъюнкции, суммы, эквивалентности, отрицания и констант легко следует из таблицы 6.2:

$$\begin{aligned} x \vee x &= x, & x \&x &= x, & x \oplus x &= 0, & x \sim x &= 1, \\ x \vee \overline{x} &= 1, & x \&\overline{x} &= 0, & x \oplus \overline{x} &= 1, & x \sim \overline{x} &= 0, \\ x \vee 0 &= x, & x \&0 &= 0, & x \oplus 0 &= x, & x \sim 0 &= \overline{x}, \\ x \vee 1 &= 1, & x \&1 &= x, & x \oplus 1 &= \overline{x}, & x \sim 1 &= x. \end{aligned} \quad (6.2)$$

Используя таблицу 6.2, нетрудно убедиться в эквивалентности различных формул над множеством из двух переменных. В частности справедливы соотношения

$$x \& y = \overline{\overline{x} \vee \overline{y}}, \quad x \vee y = \overline{\overline{x} \& \overline{y}}, \quad (6.3)$$

называемые *законами двойственности* или *законами де Моргана*. Из таблицы 6.2 также легко видеть, что

$$x \sim y = \overline{x \oplus y} = x \oplus y \oplus 1. \quad (6.4)$$

Подставляя в правые и левые части равенств (6.5) вместо переменных x, y и z различные булевы постоянные, видим, что конъюнкция связана с

дизъюнкцией и сложением по модулю два законами дистрибутивности:

$$\begin{aligned}(x \vee y) \&z &= (x \&z) \vee (y \&z), \\ (x \&y) \vee z &= (x \vee z) \&(y \vee z), \\ (x \oplus y) \&z &= (x \&z) \oplus (y \&z).\end{aligned}\tag{6.5}$$

Также легко подстановкой констант устанавливается справедливость следующих равенств:

$$x \oplus y = x\overline{y} \vee \overline{x}y, \quad x \vee y = xy \oplus x \oplus y.\tag{6.6}$$

Используя (6.2)–(6.6), можно получить новые полезные равенства, позволяющие производить эквивалентные преобразования формул и устанавливать равенство реализуемых этими формулами функций. Например, для любых булевых функций f и g справедливо преобразование

$$f = f \cdot 1 = f \cdot (g \vee \overline{g}) = fg \vee f\overline{g},$$

называемое расщеплением. Обратное преобразование, переход от формулы $fg \vee f\overline{g}$ к формуле f , называется склеиванием. Следующая цепочка равенств задает преобразование, называемое поглощением:

$$f \vee fg = f \cdot 1 \vee fg = f \cdot (1 \vee g) = f \cdot 1 = f.$$

Наконец приведем еще одно часто используемое преобразование

$$f \vee \overline{f}g = fg \vee f\overline{g} \vee \overline{f}g = fg \vee f\overline{g} \vee \overline{f}g \vee fg = f \vee g,$$

которое, как нетрудно видеть, получается в результате последовательного применения преобразований расщепления и склеивания.

6.4 Нормальные формы

Ниже рассматриваются несколько стандартных способов представления булевых функций при помощи реализующих их формул, имеющих простую структуру.

1. Разложение функции по переменным. Для любого $x \in \mathbb{B}$ его *булевой степенью* называется функция¹⁾

$$x^\sigma = \begin{cases} \overline{x}, & \text{если } \sigma = 0, \\ x, & \text{если } \sigma = 1. \end{cases}$$

Легко видеть, что $x^\sigma = x \oplus \sigma \oplus 1 = x\sigma \vee \overline{x}\overline{\sigma}$. Для любого $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ и любого $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ произведение

$$k_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x}) = x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n},$$

¹⁾В теории булевых функций булева степень встречается значительно чаще обычной степени. Поэтому за булевой степенью закрепилось обозначение, используемое вне теории булевых функций для обычной степени.

булевых степеней $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ переменных $x_1, \dots, x_n$ называется *элементарной конъюнкцией*, ассоциированной с булевым набором $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Число переменных, входящих в конъюнкцию $k_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x})$, называется *рангом* этой конъюнкции. Для функции $k_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x})$ справедливо соотношение

$$k_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{a}) = \begin{cases} 1, & \text{если } \mathbf{a} = \boldsymbol{\sigma}, \\ 0, & \text{если } \mathbf{a} \neq \boldsymbol{\sigma}. \end{cases}\tag{6.7}$$

Отсюда немедленно следует, что $k_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}) \cdot k_{\mathbf{b}}(\mathbf{x}) = 0$ при $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$.

Теорема 6.1. Для каждой булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ при любом m , $1 \leq m \leq n$, справедливо представление

$$\begin{aligned}f(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) &= \\ &= \bigvee_{\sigma_1, \dots, \sigma_m} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_m^{\sigma_m} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n).\end{aligned}\tag{6.8}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что для произвольного булева набора $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ значение функции, реализуемой формулой из правой части (6.8), равно $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Действительно, из (6.7) легко следует, что

$$\begin{aligned}\bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m)} \alpha_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot \alpha_m^{\sigma_m} \cdot f(\sigma_2, \dots, \sigma_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) &= \\ = \alpha_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot \alpha_m^{\alpha_m} \cdot f(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) &= f(\alpha_1, \dots, \alpha_n).\end{aligned}$$

Теорема доказана.

Формула (6.8) называется *разложением функции f по переменным $x_1, \dots, x_m$* . Очевидным образом (6.8) обобщается на случай разложения булевой функции по переменным $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$. Важным частным случаем такого разложения является разложение по одной переменной. Разложение f по первой переменной выглядит следующим образом:

$$f(x_1, \dots, x_k) = \overline{x}_1 f(0, x_2, \dots, x_k) \vee x_1 f(1, x_2, \dots, x_k).$$

2. Дизъюнктивные нормальные формы. Совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) функции $f(x_1, \dots, x_n)$ называется ее разложение

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$$

по всем ее переменным. Легко видеть, что СДНФ f есть дизъюнкция всех элементарных конъюнкций, ассоциированных с теми наборами $\boldsymbol{\sigma}$, на которых функция f равна единице. Так, например, импликация принимает единичные значения на наборах (00), (01) и (11), поэтому в соответствии с определением СДНФ имеем:

$$x \rightarrow y = x^0 y^0 \vee x^0 y^1 \vee x^1 y^1 = \overline{x}\overline{y} \vee \overline{x}y \vee xy.$$

Конъюнкция $x \wedge y$ равна единице, только если $x = y = 1$, и поэтому сама является своей совершенной дизъюнктивной нормальной формой.

Совершенные дизъюнктивные нормальные формы устроены очень просто. В некотором смысле, СДНФ булевой функции это ее вектор значений, записанный на языке формул. С другой стороны, часто СДНФ даже простых функций состоят из очень большого числа элементарных конъюнкций. Так, например, СДНФ дизъюнкции $x_1 \vee \dots \vee x_n$ содержит $2^n - 1$ элементарных конъюнкций. Более экономными (с точки зрения числа символов переменных, входящих в формулу) являются дизъюнктивные нормальные формы. *Дизъюнктивной нормальной формой* (ДНФ) булевой функции f называется реализующая f формула, являющаяся дизъюнкцией элементарных конъюнкций. В отличие от СДНФ дизъюнктивная нормальная форма функции f определяется неоднозначно, т.е. f может иметь несколько реализующих ее ДНФ. *Минимальной дизъюнктивной нормальной формой* функции f называется ДНФ, содержащая минимальное число символов переменных среди всех ДНФ функции f . Получить ДНФ можно из СДНФ при помощи эквивалентных преобразований.

Найдем минимальную ДНФ импликации. Сделаем это, преобразуя ее СДНФ при помощи приведенных в предыдущем параграфе равенств:

$$\begin{aligned} x \rightarrow y &= \overline{x} \overline{y} \vee \overline{x} y \vee x y = \overline{x} \overline{y} \vee \overline{x} y \vee \overline{x} y \vee x y = \\ &= \overline{x}(\overline{y} \vee y) \vee y(\overline{x} \vee x) = \overline{x} \vee y. \end{aligned}$$

Так как импликация существенно зависит от двух переменных, то очевидно, что ее любая ДНФ содержит символы обеих переменных. Таким образом, формула $\overline{x} \vee y$ будет минимальной ДНФ импликации.

3. Конъюнктивные нормальные формы. Для любых булевых наборов $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ и $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ дизъюнкция

$$d_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x}) = x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n},$$

булевых степеней $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ переменных $x_1, \dots, x_n$ называется *элементарной дизъюнкцией*, ассоциированной с булевым набором $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Если все σ_i равны единице, то дизъюнкция $d_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x})$ называется *монотонной*. Для функции $d_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x})$ справедливо соотношение

$$d_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{a}) = \begin{cases} 0, & \text{если } \mathbf{a} \text{ и } \boldsymbol{\sigma} \text{ — противоположные наборы,} \\ 1, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ — произвольная булева функция. Представим отрицание f в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы:

$$\overline{f}(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\boldsymbol{\sigma}=(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n} \cdot \overline{f}(\sigma_1, \dots, \sigma_n),$$

где дизъюнкция берется по всем таким наборам $\boldsymbol{\sigma}$, что $f(\boldsymbol{\sigma}) = 0$. Взяв отрицания от обеих частей равенства и применив законы двойственности,

видим, что для функции f справедливы равенства

$$f(x_1, \dots, x_n) = \overline{\bigvee x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n}} = \bigwedge (x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}), \quad (6.9)$$

в которых дизъюнкция и конъюнкция берутся по всем тем наборам $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, для которых $f(\boldsymbol{\sigma}) = 0$. Формула, стоящая в правой части равенства (6.9), называется *совершенной конъюнктивной нормальной формой* (СКНФ) функции $f(x_1, \dots, x_n)$.

Найдем совершенные конъюнктивные нормальные формы стрелки Пирса и дизъюнкции переменных x и y . Так как стрелка Пирса принимает нулевые значения на наборах (01), (10) и (11), то в соответствии с формулой (6.9) имеем:

$$x \downarrow y = (x^{\overline{0}} \vee y^{\overline{1}})(x^{\overline{1}} \vee y^{\overline{0}})(x^{\overline{1}} \vee y^{\overline{1}}) = (x \vee \overline{y})(\overline{x} \vee y)(\overline{x} \vee \overline{y}).$$

Дизъюнкция $x \vee y$ равна нулю, только если $x = y = 0$, и поэтому сама является своей совершенной конъюнктивной нормальной формой.

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) булевой функции f называется реализующая f формула, являющаяся конъюнкцией элементарных дизъюнкций. Как и в случае дизъюнктивных нормальных форм КНФ называется *минимальной*, если она содержит минимальное число переменных среди всех КНФ функции f .

Найдем минимальную КНФ стрелки Пирса. Сделаем это, преобразуя ее СКНФ. Легко видеть, что

$$x \downarrow y = (x \vee \overline{y})(\overline{x} \vee y)(\overline{x} \vee \overline{y}) = (\overline{x} \overline{y} \vee yx)(\overline{x} \vee \overline{y}) = \overline{x} \overline{y}.$$

Так как стрелка Пирса существенно зависит от двух переменных, то очевидно, что ее любая КНФ содержит символы обеих переменных. Таким образом, формула $\overline{x} \overline{y}$ будет минимальной КНФ стрелки Пирса.

4. Алгебраическая нормальная форма. Для любого $x \in \mathbb{B}$ его *алгебраической степенью* (или просто степенью) называется функция²⁾

$$x^{(\sigma)} = \begin{cases} 1, & \text{если } \sigma = 0, \\ x, & \text{если } \sigma = 1. \end{cases}$$

Для любого $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ и любого $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ произведение

$$p_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x}) = x_1^{(\sigma_1)} \dots x_n^{(\sigma_n)} \quad (6.10)$$

степеней $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ переменных $x_1, \dots, x_n$ называется булевым одночленом, ассоциированным с булевым набором $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Вес этого набора называется *степенью одночлена* (6.10) и обозначается $\deg p_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x})$.

Булевы одночлены от переменных $x_1, \dots, x_n$ естественным образом нумеруются номерами ассоциированных булевых наборов — номером одночлена (6.10) является величина $|\boldsymbol{\sigma}|$. Далее для обозначения одночлена $p_{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x})$ будем также использовать обозначение $p_{|\boldsymbol{\sigma}|}(\mathbf{x})$ или просто $p_{|\boldsymbol{\sigma}|}$, если из контекста понятно от каких переменных зависит рассматриваемый одночлен.

²⁾См. примечание на стр. 82

Теорема 6.2. Каждая булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ единственным образом представляется в виде

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{\sigma=(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} \cdot p_\sigma, \quad (6.11)$$

где $p_\sigma \in \{0, 1\}$. Формула (6.11) называется алгебраической нормальной формой функции f или ее многочленом Жегалкина.

Доказательство. Прежде всего покажем, что каждая булева функция реализуется формулой в базисе $\{\&, \oplus, 1\}$. Для одноместных функций это утверждение очевидно. Так как для любой n -местной функции f справедливо равенство

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_n(f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \oplus f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1)) \oplus f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0),$$

то возможность реализации произвольной булевой функции формулой в базисе $\{\&, \oplus, 1\}$ легко устанавливается индукцией по числу переменных. Пусть функция f реализуется формулой F . Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, преобразуем F в сумму одночленов, т.е. в формулу вида (6.11). Теперь для окончательного доказательства теоремы осталось показать единственность такой формулы. Для этого найдем число различных многочленов от n переменных. Так как каждый одночлен, зависящий от n переменных (не обязательно существенно), однозначно определяется набором степеней переменных — булевым набором длины n , то очевидно, что число одночленов равно 2^n . Каждый одночлен либо входит, либо не входит в многочлен. Следовательно, число различных многочленов, вместе с нулевым, равно 2^{2^n} , т.е. многочленов столько же, сколько и булевых функций, зависящих от n переменных. Так как каждая булева функция реализуется хотя бы одним многочленом Жегалкина, то для каждой функции существует единственный реализующий ее многочлен. Теорема доказана.

Итак, каждая булева функция f единственным образом представляется в виде многочлена Жегалкина. *Степенью* функции f , обозначаемой через $\deg f$, называется максимальная степень одночленов, входящих в ее многочлен Жегалкина.

Методом неопределенных коэффициентов найдем многочлен Жегалкина дизъюнкции двух переменных. Для этого дизъюнкцию $x \vee y$ представим в виде многочлена

$$x \vee y = a \oplus bx \oplus cy \oplus dxy \quad (6.12)$$

с неизвестными коэффициентами a, b, c и d . Подставляя в левую и правую части (6.12) нули вместо переменных x и y , получаем, что $a = 0$. Полагая далее $x = 1, y = 0$, находим $a \oplus b = 1$. Подстановки $x = 0, y = 1$ и $x = y = 1$, дают, соответственно, $a \oplus c = 1$ и $a \oplus b \oplus c \oplus d = 1$. Таким образом, для определения четырех неизвестных коэффициентов получили систему из четырех уравнений. Решая эту систему, легко находим $a = 0, b = c = d = 1$. Следовательно, $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$.

Преобразуем СДНФ произвольной булевой функции f , заменяя в СДНФ дизъюнкции формулами в базисе $\{\oplus, \&\}$. Из рассмотренного примера и равенства нулю произведения двух различных элементарных конъюнкций, зависящих от одних и тех же переменных, легко получаем формулу

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_n), \quad (6.13)$$

которая в некоторых случаях оказывается более удобной, чем СДНФ или многочлен Жегалкина.

6.5 Задачи

- 6.1. Найти в $\mathbb{B}^n$: а) число различных k -мерных граней;
б) число различных k -мерных граней, проходящих через фиксированную вершину;
с) число всех граней.
- 6.2. Сколько вершин в среднем содержит одна грань n -мерного куба?
- 6.3. Найти число ребер, проходящих через вершины k -мерной грани n -мерного булева куба.
- 6.4. Найти число ребер, проходящих через вершины, лежащие в k -м слое n -мерного булева куба.
- 6.5. Найти: а) $\sum_{u \in \mathbb{B}^n} \|u\|$; б) $\sum_{u \in \mathbb{B}^n} |u|$; с) $\sum_{u \in \mathbb{B}_k^n} |u|$.
- 6.6. Для любых сравнимых наборов $a, b \in \mathbb{B}^n$ интервалом с границами a и b называется множество $I(a, b) = \{\gamma \in \mathbb{B}^n \mid a \preceq \gamma \preceq b\}$. Показать, что любой интервал является гранью, а грань — интервалом.
- 6.7. Найти в $\mathbb{B}^n$ число наборов несравнимых с данным набором a .
- 6.8. Найти число пар попарно несравнимых вершин в $\mathbb{B}^n$.
- 6.9. Найти: а) число различных максимальных цепей в $\mathbb{B}^n$;
б) число различных максимальных цепей, проходящих через фиксированную вершину k -го слоя куба $\mathbb{B}^n$.
- 6.10. Пусть T — антицепь в $\mathbb{B}^n$, $T_k = T \cap \mathbb{B}_k^n$. Показать, что

$$\sum_{k=0}^n |T_k| \Big/ \binom{n}{k} \leq 1.$$

- 6.11. Пусть булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ задана вектором значений $(f_0, \dots, f_{2^n-1})$. Доказать, что если x_i является фиктивной переменной, то $f_j = f_{2^n-i+j}$ для всех целых j , принадлежащих множеству $\{k \cdot 2^{n-i+1}, \dots, (2k+1) \cdot 2^{n-i+1} - 1\}$, где $k = 0, 1, \dots, 2^{i-1} - 1$.
- 6.12. Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ существенно зависит ровно от k переменных. Показать, что $\|f\|$ делится на 2^{n-k} .
- 6.13. Найти в $P_2(n)$ число различных симметрических булевых функций.

- 6.14.** Показать, что любая булева функция от трех переменных может быть получена из симметрической функции от семи переменных отождествлением переменных.
- 6.15.** Показать, что любая булева функция может быть получена из симметрической функции отождествлением переменных.
- 6.16.** Показать, что любая симметрическая функция отличная от константы существенно зависит от всех своих переменных.
- 6.17.** Какое минимальное число неравных подфункций может быть у n -местной булевой функции, существенно зависящей от всех своих аргументов?
- 6.18.** Доказать формулу обобщенного склеивания: $xz \vee y\bar{z} \vee xy = xz \vee y\bar{z}$.
- 6.19.** При помощи эквивалентных преобразований упростить формулы:
 а) $xyz \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}yz$; б) $xyz \vee \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee (x \oplus y)$; в) $x\bar{y}(x \rightarrow z) \sim \bar{x}z$.
- 6.20.** Показать, что любая формула в базисе $\{\vee, \&, \neg\}$ эквивалентна некоторой формуле в том же базисе, в которой отрицания появляются только над переменными.
- 6.21.** Доказать, что:
 а) $\bar{x}_1 \& \bar{x}_2 \& \dots \& \bar{x}_n = \overline{x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n}$;
 б) $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \dots \vee \bar{x}_n = \overline{x_1 \& x_2 \& \dots \& x_n}$.
 в) $x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n = (x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1) \cdot \dots \cdot (x_n \oplus 1) \oplus 1$.
- 6.22.** Найти число попарно различных булевых функций, получающихся из функции $\bigvee_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ подстановкой констант вместо переменных $x_1, \dots, x_n$.
- 6.23.** На скольких наборах из $\mathbb{B}^n$ равна единице функция f :
 а) $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \vee \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_2 \vee \dots \vee \bar{x}_1 \dots \bar{x}_{n-1} x_n$;
 б) $f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq 2n} x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_n}$.
- 6.24.** Пусть $p(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdot \dots \cdot x_k$. Найти $\|p(x)\|$.
- 6.25.** На скольких наборах из $\mathbb{B}^n$ равна единице функция f :
 а) $f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{k=1}^n \bigoplus_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$;
 б) $f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{k=1}^n x_1 \cdot \dots \cdot x_k$;
 в) $f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$.
- 6.26.** Показать, что каждая булева функция трех переменных имеет симметрическую подфункцию двух переменных.
- 6.27.** Найти число различных дизъюнктивных нормальных форм над множеством переменных $x_1, \dots, x_n$.
- 6.28.** Показать, что любая ДНФ функции $x_1 \oplus \dots \oplus x_n$ состоит из:
 а) 2^{n-1} элементарных конъюнкций; б) $n2^{n-1}$ символов переменных.
- 6.29.** Найти совершенные конъюнктивные нормальные формы всех булевых функций двух переменных.
- 6.30.** Показать, что любая КНФ функции $x_1 \oplus \dots \oplus x_n$ состоит из:
 а) 2^{n-1} элементарных дизъюнкций; б) $n2^{n-1}$ символов переменных.

Лекция 7

Полные системы булевых функций

7.1 Замкнутые классы булевых функций

Пусть R — произвольное множество булевых функций. *Замыканием* множества R называется множество всех функций, которые можно реализовать формулами в базисе R . Замыкание множества R будем обозначать через $[R]$. Множество булевых функций R называется (*функционально*) *замкнутым* множеством, если оно совпадает со своим замыканием, т.е. $R = [R]$.

Рассмотрим пять важнейших замкнутых множеств в P_2 . Часто рассматриваемые ниже замкнутые множества называются также замкнутыми классами.

1. Будем говорить, что функция $f(x_1, \dots, x_n)$ сохраняет ноль, если

$$f(0, \dots, 0) = 0.$$

Множество, состоящее из всех булевых функций сохраняющих ноль, обозначается через T_0 . Легко видеть, что функции $0, x, x \& y, x \vee y$ и $x \oplus y$ принадлежат T_0 , а функции $1, \bar{x}, x \sim y, x \mid y, x \downarrow y$ и $x \rightarrow y$ не принадлежат T_0 .

Так как тождественная функция сохраняет ноль, и для любых сохраняющих ноль функций $f_0, f_1, \dots, f_k$ справедливо равенство

$$f(0, \dots, 0) = f_0(f_1(0, \dots, 0), \dots, f_k(0, \dots, 0)) = f_0(0, \dots, 0) = 0,$$

т.е. реализуемая формулой $f_0(f_1, \dots, f_k)$ функция f также сохраняет ноль, то легко видеть, что множество T_0 замкнуто.

Любой булев вектор длины 2^n с первой нулевой компонентой будет вектором значений функции из T_0 . Поэтому, в T_0 содержится ровно 2^{2^n-1} функций из $P_2(n)$. Множество $T_0 \cap P_2(n)$ будем обозначать через $T_0(n)$.

2. Будем говорить, что функция $f(x_1, \dots, x_n)$ сохраняет единицу, если

$$f(1, \dots, 1) = 1.$$

Множество, состоящее из всех булевых функций сохраняющих единицу, обозначается через T_1 .

Легко видеть, что функции $1, x, x \& y, x \vee y, x \sim y$ и $x \rightarrow y$ принадлежат T_1 , а функции $0, \bar{x}, x \oplus y, x \downarrow y$ и $x \uparrow y$ не принадлежат T_1 . Доказательство замкнутости множества T_1 аналогично доказательству замкнутости множества T_0 . Также легко видеть, что в T_1 содержится ровно 2^{2^n-1} функций из $P_2(n)$. Множество $T_1 \cap P_2(n)$ будем обозначать через $T_1(n)$.

3. Будем говорить, что булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ является *двойственной* к функции $g(x_1, \dots, x_n)$, если

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bar{g}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n).$$

Функцию двойственную к функции f будем обозначать через f^* . Легко видеть, что $(f^*)^* = f$ для любой булевой функции f . Из законов двойственности следует, что $(x \& y)^* = x \vee y$ и $(x \vee y)^* = x \& y$. Функция f называется *самодвойственной*, если $f = f^*$. Множество, состоящее из всех самодвойственных булевых функций, обозначается через S . Самодвойственными являются функции $x, \bar{x}, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$. Среди булевых функций, существенно зависящих ровно от двух переменных, нет ни одной самодвойственной функции.

Докажем замкнутость множества самодвойственных функций. Пусть $f_0, f_1, \dots, f_k$ — произвольные самодвойственные функции. Рассмотрим новую функцию $f = f_0(f_1, \dots, f_k)$. Так как добавление фиктивной переменной оставляет самодвойственную функцию самодвойственной, то без ограничения общности будем полагать, что все функции f_i зависят от одних и тех же переменных $x_1, \dots, x_n$. Тогда

$$\begin{aligned} f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) &= f_0(f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, f_k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)) = \\ &= f_0(\bar{f}_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \bar{f}_k(x_1, \dots, x_n)) = \\ &= \bar{f}_0(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_k(x_1, \dots, x_n)) = \bar{f}(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Следовательно, функция f — самодвойственная. Таким образом, множество S замкнуто.

Так как каждая самодвойственная функция на противоположных наборах принимает противоположные значения, то для определения любой самодвойственной функции достаточно задать ее значения только на половине из 2^n наборов. Следовательно, в S содержится ровно $2^{2^{n-1}}$ функций из $P_2(n)$. Далее множество самодвойственных функций, зависящих от n переменных, будем обозначать через $S(n)$.

4. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *линейной*, если степень ее члена Жегалкина не превосходит единицу, т. е.

$$f(x_1, \dots, x_n) = \alpha_1 x_1 \oplus \dots \oplus \alpha_n x_n \oplus \alpha_0,$$

где α_i — булевы постоянные. Множество, состоящее из всех линейных булевых функций, обозначается через L . Очевидно, что среди функций из $P_2(2)$ линейными являются только $0, 1, x, \bar{x}, y, \bar{y}, x \oplus y$ и $x \sim y$. Непосредственно из определения линейной функции следует замкнутость множества L .

Так как каждая булева функция однозначно определяется коэффициентами своего многочлена Жегалкина, а у каждой линейной функции все коэффициенты при одночленах степени два и выше равны нулю, то легко видеть, что в L содержится ровно 2^{n+1} функций из $P_2(n)$. Далее множество $L \cap P_2(n)$ будем обозначать через $L(n)$.

5. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *монотонной*, если

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \leq f(\beta_1, \dots, \beta_n)$$

для любых наборов $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ таких, что $\alpha \leq \beta$. Множество, состоящее из всех монотонных булевых функций, обозначается через M . В $P_2(2)$ монотонными являются функции $0, 1, x, y, x \& y$ и $x \vee y$.

Докажем замкнутость множества монотонных функций. Пусть $f_0, \dots, f_k$ — произвольные монотонные функции. Очевидно, что добавление фиктивной переменной оставляет монотонную функцию монотонной. Поэтому без ограничения общности будем полагать, что все функции f_i зависят от одних и тех же переменных $x_1, \dots, x_n$. Пусть α, β — такие наборы из B^n , что $\alpha \leq \beta$. Рассмотрим новую функцию $f = f_0(f_1, \dots, f_k)$. Так как $f_i(\alpha) \leq f_i(\beta)$, то $(f_1(\alpha), \dots, f_k(\alpha)) \preceq (f_1(\beta), \dots, f_k(\beta))$, и поэтому

$$f(\alpha) = f_0(f_1(\alpha), \dots, f_k(\alpha)) \leq f_0(f_1(\beta), \dots, f_k(\beta)) = f(\beta).$$

Следовательно, функция f — монотонная. Таким образом, множество M замкнуто.

Обозначим множество монотонных функций n переменных через $M(n)$. В отличие от множеств $T_0(n), T_1(n), S(n)$ и $L(n)$, мощности которых легко были найдены выше, точное число монотонных функций в $P_2(n)$ при больших n неизвестно. Лишь сравнительно недавно А. Д. Коршуновым была найдена асимптотически точная формула для $|M(n)|$. Эта формула выглядит достаточно громоздко, и поэтому здесь не приводится. Вместо этого для $|M(n)|$ ниже устанавливаются более грубые, но в тоже время значительно более простые неравенства.

7.2 Монотонные булевы функции

Следующий результат был получен Ж. Анселем в 1966 году.

Теорема 7.1.

$$2^{\binom{n}{n/2_1}} \leq |M(n)| \leq 3^{\binom{n}{n/2_1}}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Нижняя оценка теоремы 7.1 устанавливается тривиально. Достаточно рассмотреть множество монотонных булевых функций, каждая из которых удовлетворяет условию

$$f(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1, & \text{если } \sum_{i=1}^n x_i > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor, \\ 0, & \text{если } \sum_{i=1}^n x_i < \lfloor \frac{n}{2} \rfloor. \end{cases}$$

Так как каждая такая функция однозначно определяется своими значениями на наборах веса $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, то очевидно, что таких функций ровно $2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$.

Рассмотрим цепь $v_1 < v_2 < v_3$. Нетрудно видеть, что существует единственная вершина u такая, что $v_1 < u < v_3$. Вершину u назовем дополнительной для вершин v_1, v_2, v_3 . Для доказательства верхней оценки теоремы потребуется следующее вспомогательное утверждение.

Лемма 7.1. Булев куб $\mathbb{B}^n$ можно покрыть $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ непересекающимися цепями C_i так, что:

- (i) число цепей длины $n - 2p + 1$, где $p = 0, 1, \dots, \lfloor n/2 \rfloor$, равно $\binom{n}{p} - \binom{n}{p-1}$;
- (ii) для любых трех вершин $v_1 < v_2 < v_3$, образующих цепь и принадлежащих одной и той же цепи C_i , дополнительная вершина принадлежит цепи C_j меньшей длины.

Доказательство. Лемму докажем индукцией по n . При $n = 2$ утверждение леммы очевидно — куб $\mathbb{B}^2$ можно покрыть одной цепью из трех вершин ($p = 0$) и одной цепью из одной вершины ($p = 1$), при этом свойство (ii) очевидно выполняется.

Допустим, что лемма верна для $n = k$. В кубе $\mathbb{B}^{k+1}$ рассмотрим два подмножества B_0 и B_1 , состоящие из всех наборов, у которых $(k+1)$ -е разряды равны, соответственно, нулю и единице. Каждое из множеств B_i изоморфно кубу $\mathbb{B}^k$ и поэтому в силу предположения индукции может быть покрыто непересекающимися цепями так, что число цепей длины $k - 2p + 1$, где $p = 0, 1, \dots, \lfloor k/2 \rfloor$, равно $\binom{k}{p} - \binom{k}{p-1}$.

Рассмотрим одинаковые покрытия множеств B_1 и B_0 , каждое из которых удовлетворяет условиям теоремы в кубе размерности k . Очевидно, что цепи этих покрытий не пересекаются и полностью покрывают куб $\mathbb{B}^{k+1}$. Пусть C_1 и C_0 — одинаковые цепи в рассматриваемых покрытиях множеств

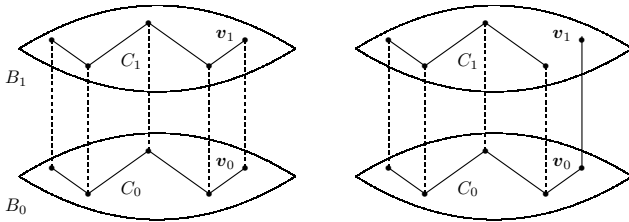


Рис. 7.1

B_1 и B_0 , v_1 и v_0 — наибольшие элементы этих цепей. Очевидно, что $v_0 \leq v_1$ и в наборах v_1 и v_0 все разряды кроме последнего совпадают. Рассматриваемые объекты представлены в левой части рисунка 7.1. На этом рисунке штриховыми линиями изображены ребра, идущие в $(k+1)$ -м направлении.

Преобразуем цепи C_1 и C_0 следующим образом: набор v_1 удалим из цепи C_1 и добавим к цепи C_0 . В результате из двух цепей длины $k - 2p + 1$ получим цепь длины $k - 2p = (k+1) - 2p - 1$ и цепь длины $k - 2p + 2 = (k+1) - 2(p-1) - 1$. Новые цепи изображены в правой части рисунка 7.1. Выполним подобные преобразования над всеми парами одинаковых цепей в покрытиях B_1 и B_0 .

Очевидно, что новые цепи покрывают $\mathbb{B}^{k+1}$ и не пересекаются. При этом цепь длины $(k+1) - 2p - 1$ получается либо удалением наибольшего набора из цепи длины $k - 2(p-1) - 1$, либо добавлением нового набора в цепь длины $k - 2p - 1$. Поэтому в преобразованном покрытии число цепей длины $(k+1) - 2p - 1$ равно

$$\begin{aligned} & \left(\binom{k}{p} - \binom{k}{p-1} \right) + \left(\binom{k}{p-1} - \binom{k}{p-2} \right) = \\ & = \left(\binom{k}{p} + \binom{k}{p-1} \right) - \left(\binom{k}{p-1} + \binom{k}{p-2} \right) = \binom{k+1}{p} - \binom{k+1}{p-1}. \end{aligned}$$

Утверждение (i) доказано.

Докажем второе утверждение леммы. Прежде всего заметим, что если вершины $v_1 < v_2 < v_3$ лежат в одном и том же подмножестве B_i , то до описанных выше преобразований они лежали на одной и той же цепи C и, в силу предположения индукции, их дополнительная вершина u лежала в B_i на цепи, длина которой меньше длины C не менее чем на два. Поэтому очевидно, что после преобразования цепей вершина u по-прежнему будет лежать на цепи меньшей длины. Если же вершины $v_1 < v_2 < v_3$ лежат в

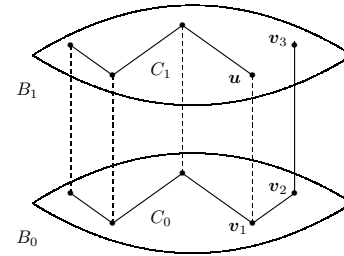


Рис. 7.2

разных подмножествах B_i , то (см. рис. 7.2) v_1 и v_2 принадлежат B_0 , а v_3 принадлежит B_1 . В этом случае v_2 и v_3 отличаются в последней координате, и поэтому вершина u отличается от v_2 также в последней координате, и, следовательно, лежит на цепи меньшей длины. Лемма доказана.

Теперь можно доказать верхнюю оценку теоремы 7.1. Сделаем это, оценив число различных способов, которыми можно задать значения n -местной

монотонной булевой функции f на вершинах из $\mathbb{B}^n$. Сначала зададим значения функции на всех вершинах, которые принадлежат построенным в доказательстве леммы 7.1 цепям минимальной длины. Так как в силу леммы 7.1 длина минимальных цепей не превосходит двух, то на вершинах одной цепи значения монотонной функции можно задать не более чем тремя разными способами. Далее предположим, что значения f определены на всех вершинах, которые принадлежат цепям из k или меньшего числа вершин.

Рассмотрим цепь $v_0 < v_1 < \dots < v_{k+1}$ из $k+2$ вершин и множество вершин $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$, в котором каждая вершина u_i является дополнительной вершиной для v_{i-1}, v_i, v_{i+1} , т.е. $v_{i-1} < u_i < v_{i+1}$. Из леммы 7.1 и сделанного предположения следует, что значения функции f на вершинах u_i определены. Пусть s — максимальный индекс, для которого $f(u_s) = 0$, t — минимальный индекс, для которого $f(u_t) = 1$. Тогда $f(u_{s+1}) = 1$, и, следовательно, $s+1 \geq t$. Поэтому

$$f(v_{t-2}) \leq f(v_{s-1}) \leq f(u_s) = 0 < 1 = f(u_t) \leq f(v_{t+1}).$$

Таким образом, $f(v_{t-2}) = 0$ и $f(v_{t+1}) = 1$, и для того чтобы полностью определить значения функции f на вершинах рассматриваемой цепи, достаточно определить значения $f(v_{t-1})$ и $f(v_t)$. Очевидно, что сделать это можно тремя способами.

Так как общее число цепей равно $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ и значения функции f на вершинах каждой цепи можно задать не более чем тремя разными способами, то число монотонных n -местных булевых функций не превосходит $3^{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}}$. Теорема доказана.

В заключение приведем без доказательства формулу для асимптотики логарифма числа монотонных функций в $P_2(n)$

$$\log_2 |M(n)| \sim \left(\frac{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \right) \sim \frac{2^n}{\sqrt{\pi n/2}},$$

которая была установлена Д. Клейтменом в 1969 г.

7.3 Критерий полноты системы булевых функций

Система булевых функций $F = \{f_1, f_2, \dots, f_i, \dots\}$ называется *функционально полной*, если любая булева функция может быть реализована формулой в базисе F . Так как каждая булева функция реализуется своими совершенной дизъюнктивной нормальной формой и алгебраической нормальной формой, то системы функций $\{\&, \vee, \neg\}$ и $\{\&, \oplus, 1\}$ будут полными. Для установления полноты других систем можно воспользоваться следующей теоремой.

Теорема 7.2. Пусть F и G — системы булевых функций, система F полная и каждая ее функция реализуется формулой в базисе G . Тогда G — полная система.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что произвольная булева функция h может быть реализована формулой в базисе G . Сделаем это индукцией по сложности формул, реализующих булевы функции в базисе F . В основание индукции положим формулы нулевой сложности, т.е. переменные. Далее предположим, что любая функция, реализуемая в базисе F формулой сложности $L-1$, может быть реализована формулой в базисе G . Пусть h — произвольная булева функция, для которой существует реализующая ее в базисе F формула H сложности L . Тогда $H = f(H_1, \dots, H_k)$, где $f \in F$ и $H_1, \dots, H_k$ формулы в базисе F . Очевидно, что сложность каждой формулы H_i меньше сложности формулы H . Поэтому по предположению индукции реализуемые формулами $H_1, \dots, H_k$ функции $h_1, \dots, h_k$ реализуются также формулами $H'_1, \dots, H'_k$ в базисе G . По условию теоремы функция $f(y_1, \dots, y_k)$ реализуется формулой F в базисе G . В этой формуле каждую переменную y_i заменим формулой H'_i . Полученная формула H' реализует функцию h и является формулой в базисе G . Теорема доказана.

Из доказанной теоремы и законов двойственности немедленно следует полнота систем $\{\&, \neg\}$ и $\{\vee, \neg\}$. Также нетрудно видеть, что полной будет система $\{x \rightarrow y, \overline{x}\}$. Так как $x \rightarrow y = \overline{x} \vee y$, то $\overline{x} \rightarrow y = x \vee y$, т.е. дизъюнкция двух переменных реализуется формулой в базисе из импликации и отрицания. Следовательно, в силу предыдущей теоремы система $\{x \rightarrow y, \overline{x}\}$ является полной.

Следующая теорема, которая была доказана Э. Постом в первой половине двадцатого века, называется критерием Поста.

Теорема 7.3. Для того чтобы система функций F была полной, необходимо и достаточно, чтобы она не содержалась целиком ни в одном из пяти замкнутых классов T_0, T_1, S, M и L .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. НЕОБХОДИМОСТЬ. Пусть система функций F полна в P_2 . Предположим, что F целиком содержится в замкнутом классе $R \in \{T_0, T_1, L, S, M\}$. Тогда из свойств операции замыкания, включения $F \subseteq R$ и равенства $[F] = P_2$ следует, что $P_2 = [F] = R$. Поэтому $R = P_2$. С другой стороны каждый из классов T_0, T_1, L, S, M отличен от P_2 , т.е. $R \neq P_2$. Противоречие. Необходимость доказана.

ДОСТАТОЧНОСТЬ. Так как система функций F не содержится целиком ни в одном из пяти замкнутых классов перечисленных в условии теоремы, то в этой системе найдутся пять (не обязательно различных) функций $f_{T_0}, f_{T_1}, f_S, f_M$ и f_L таких, что

$$f_{T_0} \notin T_0, \quad f_{T_1} \notin T_1, \quad f_S \notin S, \quad f_M \notin M, \quad f_L \notin L.$$

Если $f_{T_0}(1, \dots, 1) = 0$, то $f_{T_0}(x, \dots, x) = \overline{x}$. Если $f_{T_1}(0, \dots, 0) = 1$, то $f_{T_1}(x, \dots, x) = \overline{x}$. Если же $f_{T_0}(1, \dots, 1) = 1$ и $f_{T_1}(0, \dots, 0) = 0$, то

$$f_{T_0}(x, \dots, x) = 1, \quad f_{T_1}(x, \dots, x) = 0.$$

Следовательно, после отождествления переменных у функций f_{T_0} и f_{T_1} получаем либо (i) отрицание, либо (ii) две тождественные константы 0 и 1.

Последовательно рассмотрим эти возможности.

(i) Так как f_S не является самодвойственной, то найдутся такие противоположные наборы $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ и $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_k$, что

$$f_S(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = f_S(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_k).$$

Рассмотрим функцию $\varphi_1(x) = f_S(x^{\alpha_1}, \dots, x^{\alpha_k})$. Легко видеть, что

$$\begin{aligned}\varphi_1(0) &= f_S(0^{\alpha_1}, \dots, 0^{\alpha_k}) = f_S(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_k) = \\ &= f_S(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = f_S(1^{\alpha_1}, \dots, 1^{\alpha_k}) = \varphi_1(1),\end{aligned}$$

т.е. функция φ_1 является константой. Вторая константа получается из φ_1 и отрицания.

(ii) Так как f_M не является монотонной, то найдутся такие соседние наборы $\mathbf{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ и $\mathbf{b} = (\beta_1, \dots, \beta_k)$, что $\mathbf{a} < \mathbf{b}$ и

$$f_M(\alpha_1, \dots, \alpha_k) > f_M(\beta_1, \dots, \beta_k).$$

При каждом $1 \leq i \leq k$ определим функцию

$$g_i(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } \alpha_i = \beta_i = 0; \\ 1, & \text{если } \alpha_i = \beta_i = 1; \\ x, & \text{если } \alpha_i = 0, \beta_i = 1. \end{cases}$$

Рассмотрим функцию $\varphi_2(x) = f_M(g_1(x), \dots, g_k(x))$. Легко видеть, что

$$\varphi_2(0) = f_M(\alpha_1, \dots, \alpha_k) > f_M(\beta_1, \dots, \beta_k) = \varphi_2(1),$$

т.е. φ_2 — отрицание.

Таким образом, из функций f_{T_0} , f_{T_1} , f_S и f_M получены константы и отрицание.

Теперь, рассмотрим нелинейную функцию f_L . В многочлене Жегалкина этой функции найдется слагаемое, содержащее не менее двух переменных. Без ограничения общности будем полагать, что это x_1 и x_2 . Группируя слагаемые, содержащие x_1 , x_2 и x_1x_2 , преобразуем многочлен Жегалкина функции f_L к виду

$$\begin{aligned}f_L(x_1, \dots, x_k) &= x_1x_2f_0(x_3, \dots, x_k) \oplus \\ &\oplus x_1f_1(x_3, \dots, x_k) \oplus x_2f_2(x_3, \dots, x_k) \oplus f_3(x_3, \dots, x_k),\end{aligned}$$

где функция f_0 отлична от тождественного нуля. Далее воспользуемся равенством $x \oplus 1 = \bar{x}$. Пусть набор $(\alpha_3, \dots, \alpha_k)$ таков, что $f_0(\alpha_3, \dots, \alpha_k) = 1$. Введем функцию

$$\psi(x_1, x_2) = f_M(x_1, x_2, \alpha_3, \dots, \alpha_k) = x_1x_2 \oplus \gamma_1x_1 \oplus \gamma_2x_2 \oplus \gamma_3,$$

где $\gamma_i = f_i(\alpha_3, \dots, \alpha_k)$ — константы. Положим

$$\varphi_3(x_1, x_2) = \psi(x_1 \oplus \gamma_2, x_2 \oplus \gamma_1) \oplus \gamma_1\gamma_2 \oplus \gamma_3.$$

Легко видеть, что

$$\begin{aligned}\varphi_3(x_1, x_2) &= \psi(x_1 \oplus \gamma_2, x_2 \oplus \gamma_1) \oplus \gamma_1\gamma_2 \oplus \gamma_3 = \\ &= (x_1 \oplus \gamma_2)(x_2 \oplus \gamma_1) \oplus \gamma_1(x_1 \oplus \gamma_2) \oplus \\ &\oplus \gamma_2(x_2 \oplus \gamma_1) \oplus \gamma_3 \oplus \gamma_1\gamma_2 \oplus \gamma_3 = x_1x_2\end{aligned}$$

Таким образом, $\varphi_3(x_1, x_2) = x_1x_2$. Теперь утверждение теоремы следует из теоремы 7.2 и полноты системы функций $\{\&, \neg\}$.

Используя теорему 7.3, исследуем полноту системы $\{x \rightarrow y, xy\}$. Так как $1 \rightarrow 1 = 1$ и $1 \cdot 1 = 1$, то очевидно, что импликация и конъюнкция сохраняют единицу. Следовательно, система $\{x \rightarrow y, xy\}$ содержится в классе T_1 и в силу теоремы 7.3 не является полной.

Пусть F — замкнутый класс в P_2 . Система булевых функций $\{f_i\}$ называется *базисом* в F , если ее замыкание совпадает с F , а любая ее собственная подсистема не является полной в F . Нетрудно видеть, что система функций $\{x \rightarrow y, \bar{x}\}$ является базисом в P_2 . Эта система полна в P_2 , так как ее первая функция нелинейная и несамоподобная, а вторая не является монотонной и не сохраняет константы. Другая полная в P_2 система функций $\{\&, \vee, \neg\}$ базисом не является, так как две ее собственные подсистемы $\{\&, \neg\}$ и $\{\vee, \neg\}$ полны в P_2 .

Булева функция f называется *шефферовой*, если $[f] = P_2$. Очевидно, что каждая шефферова функция является базисом в P_2 .

Найдем все шефферовы функции в $P_2(2)$. Допустим, что f — шефферова, и $\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ — вектор ее значений. Так как $f \notin T_0$ и $f \notin T_1$, то $f_1 = 1$ и $f_4 = 0$. Отсюда немедленно следует, что $f \notin M$. Теперь посмотрим, какие значения могут принимать вторая и третья компоненты вектора $\mathbf{f}$. Если $f_2 \neq f_3$, то либо $\mathbf{f} = (1100)$, либо $\mathbf{f} = (1010)$. В обоих случаях f будет линейной самодвойственной функцией. Если $f_2 = f_3$, то либо $\mathbf{f} = (1000)$, либо $\mathbf{f} = (1110)$. Непосредственной проверкой легко убедиться, что каждый из этих векторов задает нелинейную и несамоподобную функцию. Таким образом, в $P_2(2)$ содержится ровно две шефферовы функции: стрелка Пирса и штрих Шеффера.

7.4 Задачи

- 7.1. Найти число монотонных функций в $P_2(3)$.
- 7.2. Показать, что функция двойственная к монотонной также будет монотонной.
- 7.3. Найти число монотонных булевых функций, зависящих от n переменных и принимающих единичное значение ровно на 7 наборах.
- 7.4. Пусть функция $f(x_1, \dots, x_n)$ принадлежит множеству $[x \rightarrow y]$ и существенно зависит не менее чем от двух переменных. Доказать, что она принимает единичные значения более чем на 2^{n-1} наборах.
- 7.5. Будет ли множество симметрических булевых функций замкнутым?

7.6. Найти

- a) $|L(n) \cup T_0(n) \cup T_1(n)|$; b) $|L(n) \cap S(n) \cap T_1(n)|$;
 c) $|L(n) \cap M(n) \cup T_0(n)|$; d) $|(S(n) \cup T_0(n)) \setminus L(n)|$;
 e) $|(S(n) \cup T_0(n) \cup T_1(n)) \cap L(n)|$; f) $|S(n) \setminus (T_0(n) \setminus L(n))|$;
 g) $|S(n) \cup L(n) \cup T_0(n) \cup T_1(n)|$; h) $|(L(n) \setminus S(n)) \setminus M(n)|$.

7.7. Выяснить, является ли множество A базисом в B :

- a) $A = \{xy \sim z\}$, $B = T_1$;
 b) $A = \{xy \vee z\}$, $B = T_0$;
 c) $A = \{x \sim y, x \oplus y\}$, $B = L$;
 d) $A = \{x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_k, 1\}$, k — константа, $B = L$.

7.8. Выяснить, при каких n функция f является шепферовой:

- a) $f(x_1, \dots, x_n) = 1 \oplus x_1x_2 \oplus \dots \oplus x_ix_{i+1} \oplus \dots \oplus x_{n-1}x_n \oplus x_nx_1$;
 b) $f(x_1, \dots, x_n) = 1 \oplus x_1x_2 \oplus \dots \oplus x_ix_{i+1} \oplus \dots \oplus x_{n-1}x_n$;
 c) $f(x_1, \dots, x_n) = 1 \oplus \bigoplus_{1 \leq i < j \leq n} x_ix_j$;
 d) $f(x_1, \dots, x_n) = 1 \oplus (x_1|x_2) \oplus \dots \oplus (x_i|x_{i+1}) \oplus \dots \oplus (x_{n-1}|x_n) \oplus (x_n|x_1)$;
 e) $f(x_1, \dots, x_n) = 1 \oplus (x_1|x_2) \oplus \dots \oplus (x_i|x_{i+1}) \oplus \dots \oplus (x_{n-1}|x_n)$;
 f) $f(x_1, \dots, x_n) = 1 \oplus (x_1 \rightarrow x_2) \oplus \dots \oplus (x_i \rightarrow x_{i+1}) \oplus \dots \oplus (x_{n-1} \rightarrow x_n)$.

7.9. Указать какой-либо базис множества самодвойственных функций. Существует ли такая функция f , что $[f] = S$?**7.10.** Доказать, что если f монотонна и существенно зависит не менее чем от двух переменных, то система $\{0, \bar{f}\}$ полна в P_2 .**7.11.** Набор a из B^n назовем нижней единицей монотонной функции f , если $f(a) = 1$ и $f(b) = 0$ для каждого $b \prec a$. Пусть монотонная функция f имеет ровно две нижние единицы. Доказать, что $\bar{f}$ — шепферова.**7.12.** Найти число шепферовых функций в:

- a) $P_2(3)$; b) $P_2(4)$; c) $P_2(5)$; d) $P_2(n)$.

Лекция 8

Сложность булевых функций

Любое вычисление можно представить в виде последовательности шагов, каждый из которых состоит в выполнении некоторого простого действия над исходными данными или над величинами, полученными на предыдущих шагах. Список команд, описывающих эти шаги и определяющих порядок их выполнения, обычно называется программой или схемой вычисления. Как правило, программы состоят из команд двух видов: вычислительных и управляющих. Вычислительные команды производят некоторые безусловные действия, например, складывают числа. Управляющие команды определяют порядок выполнения вычислительных команд. К таким командам, в частности, относится команда условного перехода. Число шагов, выполняемых в процессе вычисления, называется его сложностью. Если один и тот же объект, например булева функция, может быть вычислен различными способами, то его сложностью называется сложность самого простого вычисления.

Вычисления, программы которых состоят только из вычислительных команд называются неветвящимися. В любом неветвящемся вычислении команды выполняются последовательно одна за другой в том порядке, в котором они расположены в программе. Основными математическими моделями неветвящихся вычислений являются неветвящиеся программы и схемы из функциональных элементов. Неветвящиеся программы моделируют работу универсальных вычислительных устройств, способных решать различные задачи в зависимости от программ, под управлением которых эти устройства работают в данный момент времени. Схемы из функциональных элементов являются моделями электронных схем, программы работы которых заложены в их конструкции и никогда не меняются. Несмотря на большие различия моделируемых объектов неветвящиеся программы и схемы из функциональных элементов очень похожи друг на друга и многие результаты, полученные для неветвящихся программ, легко переносятся на схемы из функциональных элементов и наоборот.

Далее рассматривается сложность вычисления значений булевых функций при помощи неветвящихся программ и схем из функциональных элементов.

8.1 Программы и схемы

Неветвящейся программой P над базисом B и множеством независимых переменных $\{x_1, \dots, x_n\}$ называется последовательность равенств

$$y_i = f_i(a, b), \quad i = 1, \dots, r, \quad (8.1)$$

где $f_i \in B$, $a, b \in \{x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_{i-1}\}$. Величины y_i называются внутренними переменными программы P , индекс i — номером переменной y_i . Переменные a и b назовем, соответственно, первым и вторым предками переменной y_i , а переменную y_i — потомком переменных a и b . Число r назовем сложностью программы P . Индукцией по номеру внутренней переменной определим ее значение на наборе значений $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ независимых переменных $x_1, \dots, x_n$. Для этого положим

$$y_i(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = f_i(a(\sigma_1, \dots, \sigma_n), b(\sigma_1, \dots, \sigma_n)).$$

Так как $a, b \in \{x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_{i-1}\}$, то значение переменной y_i определено корректно. Будем говорить, что переменная y_i вычисляет функцию h , если равенство

$$y_i(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = h(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$$

справедливо для любого набора $\sigma_1, \dots, \sigma_n$. В программе P выделим упорядоченный набор $z_1, \dots, z_m$, состоящий из внутренних и независимых переменных. Будем говорить, что программа P вычисляет систему функций $h_1, \dots, h_m$, если $z_i \equiv h_i$ для каждого $i = 1, \dots, m$. Переменные $z_1, \dots, z_m$ будем называть выходами программы.

По неветвящейся программе P можно построить ориентированный граф G , описывающий работу этой программы. Для этого каждой переменной программы поставим в соответствие собственную вершину графа. Затем проведем ребра, выходящие из вершин, соответствующих переменным-предкам, и входящие в вершины, соответствующие переменным-потомкам.

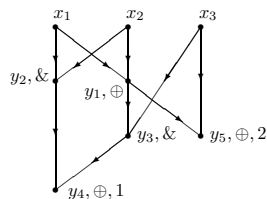


Рис. 8.1

лучившийся граф называется схемой программы P . В качестве примера приведем программу

$$P: \quad y_1 = x_1 \oplus x_2, \quad y_2 = x_1 \& x_2, \quad y_3 = y_1 \& x_3, \quad y_4 = y_2 \& y_3, \quad y_5 = y_1 \oplus x_3,$$

в которой $z_1 = y_4$ и $z_2 = y_5$, и которая, как нетрудно проверить, вычисляет функции $x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_2 x_3$ и $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$. Построенная по программе P схема изображена на рис. 8.1, где предполагается, что первый предок каждой вершины находится левее второго предка, и поэтому отсутствуют нумерация ребер, входящих в одну вершину.

Нетрудно видеть, что схема программы полностью описывает все вычисления, выполняемые программой. Тем не менее, говорить о полном соответствии между программами и их схемами нельзя, так как переменные в неветвящейся программе упорядочены линейно, а на множестве соответствующих им вершин схемы определен только частичный порядок.

Описание вычислений при помощи схем представляет независимый (от соответствующих им неветвящихся программ) интерес по ряду причин. Одна из главных заключается в тех возможностях, которые развитый язык теории графов представляет для анализа вычислений. Поэтому дадим независимое определение схемы.

Схемой из функциональных элементов (или булевой схемой) с n входами и m выходами называется ориентированный граф S , который не содержит контуров и обладает следующими свойствами:

- S содержит n вершин с входной степенью равной нулю. Такие вершины называются входами схемы.
- Входные степени остальных вершин не превосходят двух. Эти вершины называются элементами схемы. Ребра, входящие в один элемент, нумеруются числами от 1 до 2. Каждому элементу схемы с входной степенью равной j ($j = 0, 1, 2$) приписана j -местная функция из B . Множество B называется базисом схемы.
- m вершин помечены целыми числами от 1 до m . Эти вершины называются выходами схемы.

Если вершины w и u схемы S связаны ребром, ориентированным от u к w , то будем говорить, что вершина w подключена к вершине u . Вершину u будем называть предком вершины w , а вершину w — потомком вершины u . Если вершина w имеет двух предков и номер ребра (uw) равен единице, то вершину u будем называть первым предком вершины w , если номер (uw) равен двойке — вторым предком этой вершины.

Если вершине u схемы S приписана функция h , то будем говорить, что вершина u реализует функцию h . Для каждой вершины w этой схемы определим функцию $S(w)$, вычисляемую в вершине w . Сделаем это индуктивно в соответствии со следующими правилами:

- если w — вход схемы, которому приписана независимая переменная x_i , то $S(w) = x_i$;
- если вершине w приписана нульместная функция f , то $S(w) = f$;
- если вершине w приписана одноместная функция f и в вершине u — предке вершины w , вычисляется функция $S(u)$, то $S(w) = f(S(u))$;
- если вершине w приписана двухместная функция f и в вершине u — первом предке вершины w , вычисляется функция $S(u)$, а в вершине v — втором предке вершины w , вычисляется функция $S(v)$, то $S(w) = f(S(u), S(v))$.

Будем говорить, что схема S вычисляет систему булевых функций

$$h_i(x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, m,$$

если входы схемы S реализуют переменные $x_1, \dots, x_n$, а в выходах u_i ($i = 1, \dots, m$) вычисляются функции h_i , т.е. $S(u_i) = h_i$.

При изображении схем будем придерживаться следующих правил. 1) Предок всегда располагается выше потомка, т.е. все ребра ориентированы сверху вниз. Поэтому стрелки, указывающие ориентацию ребер, отсутствуют. 2) Элементы схем изображены треугольниками, в середине каждого треугольника помещен символ функции, реализуемой элементом. Если входная степень элемента, изображенного треугольником, равна двум, то ребра, связывающие элемент с его предками, присоединяются к разным точкам одной стороны треугольника — точка присоединения ребра от первого предка располагается левее точки присоединения ребра от второго предка. При таком изображении элементов отпадает необходимость в расстановке номеров ребер — нумерация однозначно восстанавливается по изображению. 3) Каждая вершина, являющаяся выходом схемы, отмечается полуребром, выходящим из этой вершины, и не входящим ни в какую другую вершину.

В соответствии с этими правилами на рисунке 8.2 изображены схемы S_1 и S_2 , каждая из которых вычисляет функцию $x_1 \oplus x_2$. Вершины обеих

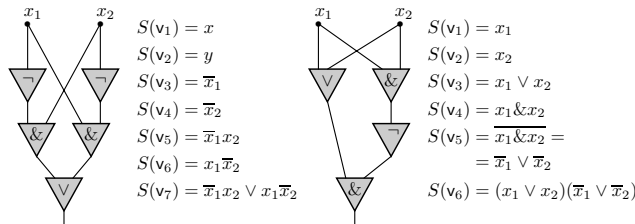


Рис. 8.2

схем перенумерованы слева направо-сверху вниз целыми числами, начиная с единицы. Функции, вычисляемые в вершинах каждой из этих схем, перечислены в столбце, стоящем рядом со схемой.

Выше было отмечено, что единственное отличие неветвящихся программ от схем заключается в том, что внутренние переменные программ линейно упорядочены, а на множестве соответствующих им элементов схем определен лишь частичный порядок. Поэтому разным программам может соответствовать одна схема. Так, например, изображенная в левой части рисунка 8.2 схема S_1 соответствует не только программе

$$P_1: \quad y_1 = \bar{x}_1, \quad y_2 = \bar{x}_2, \quad y_3 = y_1 \& x_2, \quad y_4 = y_2 \& x_1, \quad y_5 = y_3 \vee y_4,$$

в которой внутренние переменные следуют друг за другом в том же порядке, что и вершины схемы S_1 , но и программам

$$P_2: \quad y_1 = \bar{x}_2, \quad y_2 = \bar{x}_1, \quad y_3 = y_1 \& x_1, \quad y_4 = y_2 \& x_2, \quad y_5 = y_3 \vee y_4,$$

$$P_3: \quad y_1 = \bar{x}_2, \quad y_2 = y_1 \& x_1, \quad y_3 = \bar{x}_1, \quad y_4 = y_2 \& x_2, \quad y_5 = y_3 \vee y_4,$$

которые отличаются от P_1 только порядком выполнения операций.

Далее, учитывая существующее соответствие между схемами и программами, будем рассматривать в основном схемы. При этом будем полагать, что элементы каждой схемы линейно упорядочены, считая, что порядок элементов совпадает с порядком внутренних переменных одной из соответствующих данной схеме программ.

8.2 Схемы

Важнейшими характеристиками любой схемы являются ее сложность и глубина. *Сложностью* $L(S)$ схемы S называется число элементов этой схемы. Для определения глубины схемы S рассмотрим различные ориентированные цепи, связывающие ее входы и выходы. Длинной цепи называется число элементов, через которые проходит эта цепь. Цепь, проходящую через максимальное число элементов, назовем максимальной цепью схемы S , а ее длину (число элементов) назовем *глубиной* $D(S)$ схемы S .

Если среди всех схем, имеющих базис B и вычисляющих систему f , схема S содержит наименьшее число элементов, то S называется *минимальной* (по сложности) схемой системы f . Число элементов в минимальной (по сложности) схеме системы f называется *сложностью системы функций* f и обозначается через $L_B(f)$.

Аналогичным образом для произвольной системы булевых функций определяются ее минимальная (по глубине) схема и ее глубина. Если среди всех схем, имеющих базис B и вычисляющих систему f , схема S имеет наименьшую глубину D , то S называется минимальной. Глубина минимальной (по глубине) схемы системы f называется *глубиной системы функций* f и обозначается символом $D_B(f)$.

Снова рассмотрим изображенные на рисунке 8.2 схемы, вычисляющие функцию $x_1 \oplus x_2$ в базисе $\{\&, \vee, \neg\}$. Сложность левой схемы S_1 равна пяти, сложность правой схемы S_2 — четырем. Глубина обеих схем равна трем. В левой схеме есть две цепи длины три. Одна из них начинается во входе x_1 и проходит через левый элемент отрицания, левый элемент дизъюнкции и левый элемент конъюнкции¹⁾. В правой схеме цепь длины три начинается во входе x_2 и проходит через два конъюнктора и элемент отрицания. Очевидно, что схема S_1 не является минимальной по сложности схемой для функции $x_1 \oplus x_2$ среди схем с базисом $\{\&, \vee, \neg\}$ так как схема S_2 имеет такой же базис, вычисляет такую же функцию что и S_1 и при этом состоит из меньшего числа элементов.

¹⁾ Часто элемент дизъюнкции называется дизъюнктором, элемент конъюнкции — конъюнктором, элемент отрицания — инвертором.

Любой подграф G схемы S являющийся схемой²⁾, будем называть подсхемой схемы S . При построении больших схем, вычисляющих сложные функции, часто бывает удобно сначала построить схемы, вычисляющие некоторые вспомогательные функции, а потом, превратив их в подсхемы, собрать из них требуемую схему S . Подсхемы с более чем одним выходом будем изображать прямоугольниками, а подсхемы с одним выходом — треугольниками большего размера. Внутри фигуры, изображающей подсхему, будем помещать либо символ функции, вычисляемой подсхемой, либо символ-имя подсхемы.

Используя понятие подсхемы, покажем, что любая булева функция n переменных может быть вычислена такой схемой S в базисе $\{\vee, \&, \neg\}$, что

$$L(S) \leq 3 \cdot 2^n - 4, \quad D(S) \leq 2n. \quad (8.2)$$

Сделаем это индукцией по числу переменных n . В основание индукции положим схемы, вычисляющие функции одной переменной. Самыми сложными и глубокими будут вычисляющие константы 0 и 1 схемы S_0 и S_1 . Так как $0 = x \& \bar{x}$ и $1 = x \vee \bar{x}$, то легко видеть, что $L(S_i) = 2$ и $D(S_i) = 2$, т.е. неравенства (8.2) справедливы при $n = 1$. Теперь допустим, что эти неравенства справедливы при всех n , не превосходящих некоторое целое $k \geq 1$. Покажем, что тогда неравенства (8.2) имеют место и при $n = k + 1$. Для этого построим схему, вычисляющую произвольную булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$, и оценим ее сложность и глубину. Функцию f разложим по последней переменной:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}_n f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \vee x_n f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1).$$

В соответствии с этим разложением построена изображенная на рисунке 8.3 схема S . Эта схема вычисляет функцию f и состоит из двух подсхем A и B , одного элемента отрицания, двух конъюнкторов и одного дизъюнктора.

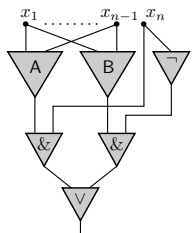


Рис. 8.3

Подсхема A вычисляет функцию $f_0 = f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)$, подсхема B — функцию $f_1 = f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1)$, элемент отрицания вычисляет $\bar{x}_n$. Далее два конъюнктора умножают функции f_0 и f_1 , соответственно на $\bar{x}_n$ и x_n . Затем дизъюнктор вычисляет дизъюнкцию двух произведений. Легко видеть, что сложность и глубина схемы S выражаются через сложности и глубины подсхем A и B следующим образом:

$$L(S) = L(A) + L(B) + 4, \\ D(S) = \max(D(A), D(B)) + 2.$$

²⁾ Возможно в G придется добавить новые входы, если предки каких-либо элементов из G отсутствуют в G , и определить новые выходы, которыми станут те элементы, потомки которых отсутствуют в G .

По предположению индукции каждая из подсхем A и B состоит не более чем из $3 \cdot 2^{n-1} - 4$ элементов, а их глубина не превосходит $2(n-1)$. Поэтому,

$$L(S) \leq (3 \cdot 2^{n-1} - 4) + (3 \cdot 2^{n-1} - 4) + 4 = 3 \cdot 2^n - 4, \\ D(S) \leq 2(n-1) + 2 = 2n.$$

Неравенства (8.2) доказаны.

Так как система функций $\{\&, \vee, \neg\}$ полна в P_2 , то из (8.2) следует существование таких констант c_1 и c_2 , что

$$L_B(f) \leq c_1 \cdot 2^n, \quad D_B(f) \leq c_2 n \quad (8.3)$$

для каждой n -местной функции f и любого базиса B . Поэтому существует простой алгоритм, позволяющий для произвольной булевой функции находить ее сложность, глубину и соответствующие минимальные схемы. Достаточно перебрать все схемы, сложность и глубина которых не превосходят правых частей неравенств (8.3), и выбрать среди них те, которые вычисляют f и имеют минимальные значения сложности и глубины. Однако число различных схем с увеличением числа входов растет так стремительно, что даже использование вычислительной техники не позволяет надеяться на успешное применение какого-либо переборного алгоритма уже при $n = 8$. Поэтому при изучении сложности булевых функций используются иные методы.

Установим простейшие нижние оценки сложности и глубины булевых функций, которые справедливы при их вычислении схемами в любом базисе.

Теорема 8.1. Если булева функция f существенно зависит от n переменных, то $L(f) \geq n - 1$.

Доказательство. Пусть S — минимальная схема функции f . Число элементов схемы S обозначим через L , а число ребер — через N . Величину N оценим двумя способами. С одной стороны, каждое ребро входит в какой-нибудь элемент. Поэтому $N \leq 2L$. С другой стороны, из каждой вершины схемы S , кроме последней, выходит хотя бы одно ребро. Так как в S содержится $L + n$ вершин, то $N \geq L + n - 1$. Следовательно, $2L \geq L + n - 1$ или $L \geq n - 1$. Теорема доказана.

Для доказательства нижней оценки глубины потребуется следующее вспомогательное утверждение.

Лемма 8.1. Если схема S имеет один выход и любой ее элемент связан ориентированной цепью с этим выходом, то $D(S) \geq \log_2(L(S) + 1)$.

Доказательство. Лемму докажем индукцией по числу вершин схемы. В основание индукции положим очевидный случай схем, состоящих из одного элемента. Допустим, что для любой схемы с одним выходом и не более чем $L - 1$ элементами теорема верна. Пусть S — схема из L элементов, v —

последний элемент этой схемы, а u_1 и u_2 — предки v^3). Функции, вычисляемые в вершинах u_1 и u_2 , обозначим через φ_1 и φ_2 . Пусть S_i — подсхема схемы S , которая вычисляет функцию φ_i . Нетрудно видеть, что S_1 и S_2 являются схемами, каждая из которых содержит не более $L - 1$ элементов, и по крайней мере одна из этих частей, например S_1 , состоит не менее чем из $\frac{1}{2}(L - 1)$ элементов. По предположению индукции

$$D(S_1) \geq \log_2(L(S_1) + 1) \geq \log_2\left(\frac{1}{2}(L - 1) + 1\right) = \log_2(L + 1) - 1.$$

Теперь осталось заметить, что глубина схемы S на единицу больше глубины схемы S_1 . Лемма доказана.

Теперь из теоремы 8.1 и леммы 8.1 легко следует справедливость следующей теоремы.

Теорема 8.2. Если булева функция f существенно зависит от n переменных, то $D(f) \geq \log_2 n$.

Несмотря на свою простоту, и почти очевидность, неравенства теорем 8.1 и 8.2 в общем случае неупрощаемы. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно рассмотреть например функцию $x_1 \& \dots \& x_n$, сложность и глубина которой в базисе $\{\vee, \&, \neg\}$ равны соответственно $n - 1$ и $\lceil \log_2 n \rceil$.

Следует отметить, что доказательство нетривиальных нижних оценок сложности и глубины является очень трудной задачей для схем в полных базисах⁴⁾. Так, например, лучшая из известных в настоящее время нижняя оценка сложности n -местных функций для базиса состоящего из всех не более чем двухместных булевых функций не превосходит $4n$. Более высокие нижние оценки удается доказывать только тогда, когда на базис или структуру схем накладываются существенные ограничения.

8.3 Свойства минимальных схем

Сформулируем и докажем несколько лемм о свойствах минимальных схем в базисе B_0 , состоящем из всех не более чем двухместных булевых функций. Аналогичные утверждения нетрудно доказать и для других базисов. Первую очевидную лемму приведем без доказательства.

Лемма 8.2. Если в схеме S есть две вершины, в которых вычисляется одна и та же функция, то одна из этих вершин может быть удалена из схемы, а сама схема S преобразована таким образом, что ее сложность уменьшится, вычисляемые ею функции не изменятся.

Из леммы 8.2 следует, что в любой минимальной схеме в разных элементах вычисляются разные функции. Далее будем пользоваться этим свойством минимальных схем без ссылок на лемму 8.2.

³⁾ Случай, когда элемент v имеет одного предка рассматривается аналогично.

⁴⁾ Базис называется полным, если его замыкание совпадает с P_2 .

Лемма 8.3. Пусть S — минимальная схема в базисе B_0 , у которой ни в одном из выходов не вычисляется тождественная константа. Тогда в S нет вершины, в которой реализуется тождественная константа.

Доказательство. Пусть S — удовлетворяющая условиям леммы схема. Допустим, что в схеме S есть вершины, в которых вычисляется константы. Пусть s — самая нижняя такая вершина, и пусть в этой вершине вычисляется постоянная α . Рассмотрим фрагмент схемы содержащий s , элементы $s_1, \dots, s_p$ — потомки вершины s , и вершины $u_1, \dots, u_p$ — предки элементов $s_1, \dots, s_p$. Функции, реализуемые элементами $s_1, \dots, s_p$ будем обозначать через $v_1, \dots, v_p$. Заметим, что

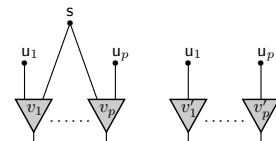


Рис. 8.4

в силу выбора вершины s , среди элементов $s_1, \dots, s_p$ нет элементов, реализующих одноместные функции. Рассматриваемый фрагмент изображен в левой части рисунка 8.4. Преобразуем этот фрагмент следующим образом. Удалим элемент s , а элементы $s_1, \dots, s_p$ заменим элементами $s'_1, \dots, s'_p$, реализующими такие одноместные функции $v'_1, \dots, v'_p$, что $v'_i(x) = v_i(\alpha, S(u_i))$ (здесь полагаем, что в схеме S вершина s является первым предком элемента s_i). Преобразованный фрагмент показан в правой части рисунка 8.4. Легко видеть, что в элементах $s'_1, \dots, s'_p$ вычисляются те же функции, что и ранее в элементах $s_1, \dots, s_p$, и при этом сложность преобразованной схемы меньше сложности исходной. Пришли к противоречию с минимальностью схемы S . Лемма доказана.

Лемма 8.3 используется в часто применяемом преобразовании схем — подстановке константы вместо какого-либо входа. Рассмотрим это преобразование на примере схемы, вычисляющей функцию $x \oplus y$. Эта схема изображена в левой части рисунка 8.5.

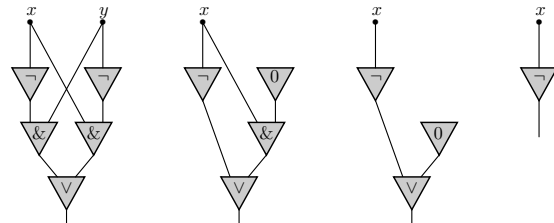


Рис. 8.5

В схеме вместо переменной y подставим единицу. После такой подстановки правый элемент отрицания превратится в элемент, реализующий тождественный ноль, а левый конъюнктор — в тождественный элемент, который вычисляет такую же функцию, как и

левый инвертор, и поэтому может быть удален из схемы. Преобразованная схема изображена справа от исходной схемы. В новой схеме первый вход дизъюнктора подключен к инвертору вместо удаленного конъюнктора. Второй вход оставшегося конъюнктора подключен к тождественному нулю, и, следовательно, сам вычисляет тождественный нуль. Поэтому во второй схеме удалим элемент, вычисляющий тождественный нуль, а конъюнктор заменим элементом, вычисляющим тождественный нуль. В результате получится третья слева схема рисунка 8.5. В этой схеме второй вход дизъюнктора подключен к тождественному нулю, и, следовательно, вычисляет функцию, к которой подключен его первый вход. Поэтому конъюнктор вместе с тождественным нулем можно удалить из схемы, а элемент отрицания объявить выходом схемы. Получившаяся схема изображена в правой части рисунка 8.5. Эта схема вычисляет отрицание переменной x .

Лемма 8.4. Пусть S — минимальная схема в базисе B_0 , у которой ни в одном из выходов не вычисляется отрицание. Тогда в S нет вершины, в которой реализуется отрицание.

Доказательство. Пусть S — удовлетворяющая условиям леммы схема. Допустим, что в этой схеме есть элементы, в которых реализуется отрицание. Пусть s — самый нижний такой элемент и s не является выходом схемы. Рассмотрим фрагмент схемы, содержащий s , элементы $s_1, \dots, s_p$, —

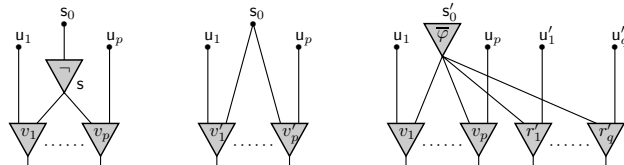


Рис. 8.6

потомки вершины s , вершину s_0 — предка s , и вершины $u_1, \dots, u_p$, — предки элементов $s_1, \dots, s_p$. Рассматриваемый фрагмент изображен в левой части рисунка 8.6.

Преобразуем его следующим образом. Удалим элемент s . Элементы $s_1, \dots, s_p$, реализующие функции $v_1, \dots, v_p$, подключим к вершине s_0 , после чего заменим элементами $s'_1, \dots, s'_p$, реализующими такие функции $v'_1, \dots, v'_p$, что $v'_i(x, y) = v_i(\bar{x}, y)$ (здесь как и ранее полагаем, что в схеме S вершина s_0 является первым предком элемента s_i). Преобразованный фрагмент схемы S изображен в средней части рис. 8.6. Легко видеть, что в элементах $s'_1, \dots, s'_p$ вычисляются те же функции, что и ранее в элементах $s_1, \dots, s_p$.

Теперь рассмотрим случай, когда элемент s является одним из выходов схемы. В этом случае предок элемента s не может быть входом схемы, а обязательно будет элементом. Пусть s_0 — элемент к которому подключена

вершина s , $v_1, \dots, v_p$ — элементы, подключенные к s , $r_1, \dots, r_q$ — элементы, подключенные к s_0 и отличные от s . Реализуемую элементом s_0 функцию обозначим через φ . В рассматриваемом фрагменте удалим элемент s , элемент s_0 заменим элементом s'_0 , реализующим функцию $\bar{\varphi}$, объявим элемент s'_0 выходом схемы вместо элемента s , элементы $v_1, \dots, v_p$ подключим к элементу s'_0 , а элементы $r_1, \dots, r_q$, реализующие функции $r_1, \dots, r_q$, заменим элементами $r'_1, \dots, r'_q$, реализующими такие функции $r'_1, \dots, r'_q$, что $r'_i(x, y) = r_i(\bar{x}, y)$ (здесь как и ранее полагаем, что в схеме S вершина s является первым предком элемента r_i). Преобразованный фрагмент схемы S изображен в правой части рис. 8.6. Легко видеть, что в элементах $r'_1, \dots, r'_q$ вычисляются те же функции, что и ранее в элементах $r_1, \dots, r_q$, и при этом сложность преобразованной схемы меньше сложности исходной. Пришли к противоречию с минимальностью схемы S . Лемма доказана.

Применяя лемму 8.2 и рассуждения, использованные при доказательстве лемм 8.3 и 8.4, произвольную схему S в базисе B_0 можно преобразовать так, что в преобразованная схема будет состоять только из элементов, реализующих двуместные функции существенно зависящие от обоих своих аргументов. Пример такого преобразования показан на рисунке 8.7. Исход-

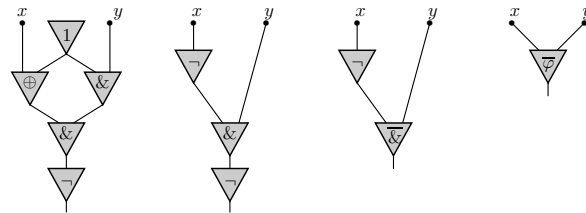


Рис. 8.7

ная схема в базисе B_0 изображена слева. Вершина, в которой вычисляется тождественная единица, удаляется так, как это было сделано в лемме 8.3. При этом элемент сложения заменяется элементом отрицания, а верхняя конъюнкция — тождественным элементом, который в свою очередь удаляется в силу леммы 8.2. Преобразованная схема изображена на втором слева фрагменте рисунка. Затем, в соответствии с леммой 8.4, удаляется нижний элемент отрицания и конъюнкция заменяется элементом, реализующим $\&$. Наконец, удаляется последний элемент отрицания, при этом элемент, реализующий $\bar{\&}$, заменяется элементом, реализующим функцию $\bar{\varphi}$. Результатом всех преобразований является одноэлементная схема, изображенная на правом фрагменте рисунка 8.7.

Функцию $f(x, y)$, существенно зависящую от переменных x и y , назовем $\&$ -функцией, если

$$f(x, y) = (x^\alpha \& y^\beta)^\gamma,$$

где α, β, γ — булевы постоянные. Функцию $g(x, y)$, существенно зависящую от переменных x и y , назовем $\oplus$ -функцией, если

$$g(x, y) = x \oplus y \oplus \alpha,$$

где α — булева постоянная. Элементы, реализующие $\&$ - и $\oplus$ -функции, будем называть $\&$ - и $\oplus$ -элементами, соответственно.

Легко проверить, что различные α, β, γ определяют различные $\&$ -функции, а различные α — различные $\oplus$ -функции. Поэтому общее число различных $\&$ - и $\oplus$ -функций равно десяти. Так как среди 16 функций, зависящих от переменных x и y есть две константы — 0 и 1, и четыре функции одного существенного аргумента — $x, \bar{x}, y, \bar{y}$, то каждая из десяти оставшихся функций существенно зависит от x и y . Следовательно, каждая двуместная булева функция, существенно зависящая от двух своих аргументов, будет либо $\&$ -функцией, либо $\oplus$ -функцией.

Доказываемое в следующей лемме свойство схем, часто используется при их анализе и позволяет устанавливать нетривиальные нижние оценки сложности булевых функций.

Лемма 8.5. Пусть в схеме S : (1) к входу x_i подключен только один элемент s и этот элемент реализует $\&$ -функцию; (2) второй вход s подключен к вершине v , в которой вычисляется функция, существенно зависящая только от переменных $x_1, \dots, x_{i_k}$. Тогда найдутся такие постоянные $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_k}$, что после подстановки их вместо переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$ выход схемы S не зависит от x_i .

Доказательство. Допустим, что к входу x_i подключен элемент s . Этот элемент реализует двуместную функцию $h(u, v) = (u^\alpha \& v^\beta)^\gamma$, существенно зависящую от двух своих аргументов. Будем полагать, что к переменной x_i подключен второй вход элемента s . Тогда первый вход s подключен к некоторой вершине s_1 , в которой вычисляется функция $h_1(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$, не зависящая от x_i , и, в силу леммы 8.3, не равная тождественной постоянной. Подобная схема изображена на рисунке 8.8. В этой схеме условиям, наложенным на вход x_i , удовлетворяют входы x_2 и x_3 . Если в качестве x_i взять вход x_2 , то вершиной s_1 будет вход x_1 . Подставляя вместо x_1 тождественную единицу видим, что функция, вычисляемая первым элементом схемы не зависит от x_2 , так как $x_2 \vee 1 = 1$. Если в качестве x_i взять вход x_3 , то вершиной s_1 будет вершина, реализующая дизъюнкцию. После подстановки $x_1 = 0, x_2 = 0$ первый элемент схемы будет вычислять тождественный нуль, и, следовательно, тождественный нуль так же будет вычислять конъюнктор, т.е. вычисляемая им функция не зависит от x_3 . Легко видеть, что и в общем случае найдутся значения $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_k}$, переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$, при которых $h_1(\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_k}) = \bar{\alpha}$. Тогда

$$S(s) = h(h_1(\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_k}), x_i) = ((\bar{\alpha})^\alpha \& x_i^\beta)^\gamma = (0 \& x_i^\beta)^\gamma = 0^\gamma,$$

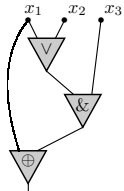


Рис. 8.8

т.е. элемент s вычисляет функцию независящую от x_i . Следовательно, от x_i так же не зависит и выход схемы S . Лемма доказана.

8.4 Примеры

Рассмотрим три примера, в которых оценивается сложность и глубина булевых функций. В первых двух примерах для сложности и глубины рассматриваемых функций устанавливаются точные значения.

1. Покажем, что для сложности каждой булевой функции f , зависящей от трех переменных, справедливо неравенство

$$L_{B_0}(f) \leq 4.$$

Для этого в многочлене Жегалкина булевой функции $f(x, y, z)$ соберем вместе все одночлены содержащие и все одночлены не содержащие переменную x . В результате получим следующее равенство:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= a_0 \oplus a_1 x \oplus a_2 y \oplus a_3 z \oplus a_4 xy \oplus a_5 xz \oplus a_6 yz \oplus a_7 xyz = \\ &= x(a_1 \oplus a_4 y \oplus a_5 z \oplus a_7 yz) \oplus (a_0 \oplus a_2 y \oplus a_3 z \oplus a_6 yz) = \\ &= xh(y, z) \oplus g(y, z). \end{aligned}$$

Схема, построенная в соответствии с этим представлением, состоит из элемента реализующего функцию h , элемента реализующего функцию g , конъюнкции и элемента сложения. Легко видеть, что сложность такой схемы равна четырем, а глубина — двум.

Теперь покажем, что среди трехместных булевых функций есть функция, сложность которой в базисе из всех двуместных булевых функций не меньше четырех. Такой функцией является функция голосования

$$t_2(x, y, z) = xy \oplus xz \oplus yz \quad (8.4)$$

Прежде всего отметим, что подстановка произвольной константы на место любого аргумента функции голосования преобразует ее в функцию, существенно зависящую от двух оставшихся аргументов. Подставляя константы вместо переменной x в (8.4), легко видеть, что

$$t_2(0, y, z) = yz, \quad t_2(1, y, z) = y \oplus z \oplus yz. \quad (8.5)$$

Так как функция голосования является симметрической функцией, то равенства, аналогичные (8.5), справедливы и при подстановке констант вместо переменных y и z .

Пусть S — минимальная схема, вычисляющая функцию голосования. Перенумеруем элементы схемы S так, чтобы первый номер получил элемент, входы которого подключены только к независимым переменным, а последний номер получил выход схемы.

Допустим, что минимальная схема S состоит из двух элементов. Так как функция голосования является симметрической функцией, то без ограничения общности будем полагать, что входы первого элемента схемы подключены к переменным x и y . В этом случае схема S выглядит так, как это изображено на рис. 8.9. Пусть первый элемент реализует функцию f , а второй — функцию g . Покажем, что ни f , ни g не могут быть $\&$ -функциями. Действительно, если f является $\&$ -функцией, то из леммы 8.2 следует существование такой постоянной α , что после ее подстановки вместо переменной y выход схемы не зависит от переменной x . Получили противоречие с (8.5). Если $\&$ -функцией является функция $g = (u^\alpha \& z^\beta)^\gamma$, то подставляя вместо переменной z константу β убеждаемся, что вычисляемая схемой S функция будет константой. Снова противоречие с (8.5).

Рис. 8.9

Таким образом, функции f и g должны быть $\oplus$ -функциями. Следовательно, вычисляемая схемой S функция должна быть линейной. Противоречие с (8.4).

Теперь предположим, что вычисляющая функцию голосования минимальная схема S состоит из трех элементов. Снова без ограничения общности будем полагать, что входы первого элемента схемы подключены к переменным x и y .

Общее число входов второго и третьего элементов схемы равно четырем. Три из этих четырех входов должны быть обязательно подключены:

- 1) к первому элементу;
- 2) к второму элементу;
- 3) к переменной z .

Следовательно, оставшийся четвертый вход может быть подключен либо к одной из переменных x и y (без ограничения общности будем полагать, что такой переменной будет y), либо к переменной z , либо к первому элементу схемы. Таким образом в схеме S два элемента могут подключаться либо к переменной y , либо к переменной z , либо к первому элементу. К переменной x обязательно подключен только первый элемент схемы.

Далее рассмотрим два случая:

- (i) к первому элементу схемы S подключен элемент, который не является выходом схемы;
- (ii) к первому элементу схемы S не подключен элемент, который не является выходом схемы.

Рассмотрим первый случай. В этом случае глубина схемы равна трем. С учетом сделанных выше предположений, в первом случае возможны только четыре различных конструкции схемы S . Все они представлены на рисунке 8.10. Из рисунка видно, что три левые схемы не являются минимальными. Каждая из этих схем может быть преобразована в схему из двух элементов так, что старая и новая схемы будут вычислять одну и ту же функцию. В качестве примера рассмотрим самую левую схему. В этой схеме второй и третий элементы вычисляют функцию, зависящую от двух аргументов — переменной z и функции, вычисляемой первым элементом. Поэтому вто-

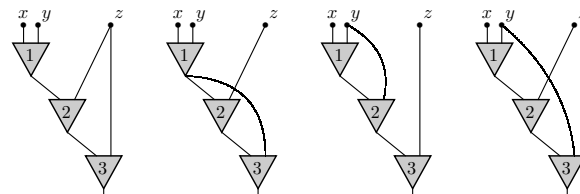


Рис. 8.10

рой и третий элементы можно заменить одним, реализующим подходящую двуместную функцию. Преобразованная схема будет выглядеть так, как это изображено на рис. 8.9.

Теперь рассмотрим правую схему. Как и при анализе двухэлементной схемы легко показать, что ни один из элементов не может быть $\&$ -элементом. Подстановка вместо переменной y или z подходящей константы преобразует схему S в схему, вычисляющую константу или функцию одной переменной, что противоречит (8.5). Но если все элементы являются $\oplus$ -элементами, то вычисляемая схемой S функция будет линейной. Противоречие с (8.4). Таким образом, ни одна из изображенных на рис. 8.10 схем не вычисляет функцию голосования. Случай (i) рассмотрен полностью.

Рассмотрим второй случай. С учетом сделанных предположений второй элемент схемы подключен к переменным y и z . Поэтому схема S выглядит так, как это изображено на рис. 8.11. Как и ранее,

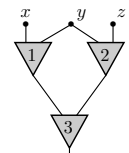


Рис. 8.11

легко показать, что первый и второй элементы не могут быть $\&$ -элементами. Подстановка вместо переменной y подходящей константы преобразует схему S в схему, вычисляющую константу или функцию одной переменной, что противоречит (8.5). Допустим, что первый и второй элементы являются $\oplus$ -элементами, реализующими функции $x \oplus y \oplus \alpha$ и $y \oplus z \oplus \beta$. Преобразуем схему S , заменив переменные y и z переменной x . В преобразованной схеме первый элемент вычисляет константу α , второй элемент — константу β . Следовательно, сама схема также вычисляет тождественную константу. Пришли к противоречию с (8.4), так как подстановка $y = x$, $z = x$ преобразует функцию голосования в функцию x . Случай (ii) рассмотрен полностью.

Таким образом, минимальная схема функции голосования состоит не менее чем из четырех элементов, т. е. $LB_0(\tau_2(x, y, z)) \geq 4$. Нижняя оценка глубины является тривиальным следствием теоремы 8.2.

2. Систему F из n линейных функций, зависящих от $2^n - 1$ переменных, назовем *универсальной* и обозначим через U_n , если j -й столбец матрицы U_n этой системы совпадает с двоичным представлением числа j . Например, универсальной системой U_3 с матрицей U_3 будет система трех функций

$\{f_1, f_2, f_3\}$, если

$$\begin{aligned} f_1 &= x_4 \oplus x_5 \oplus x_6 \oplus x_7, \\ f_2 &= x_2 \oplus x_3 \oplus x_6 \oplus x_7, \\ f_3 &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_5 \oplus x_7. \end{aligned} \quad \mathbf{U}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Универсальные системы интересны тем, что любая система F , состоящая из m линейных функций, может быть получена из системы U_m удалением одних переменных и дублированием других.

Теорема 8.3. *Справедливы равенства*

$$L(U_n) = 2(2^n - n - 1), \quad D(U_n) = n - 1,$$

которые достигаются на одной и той же схеме.

Доказательство. **Верхние оценки.** Для доказательства теоремы построим схему U_n , вычисляющую универсальную систему U_n , состоящую из $2(2^n - n - 1)$ элементов сложения и имеющую глубину $n - 1$. Схему U_n построим индукцией по n . На рисунке 8.12 представлена индуктивная про-

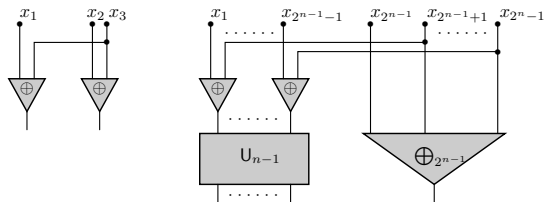


Рис. 8.12

цедура построения схемы U_n : в левой части изображен индукции, в правой — индуктивный переход. Индуктивный переход основан на следующем простом свойстве матрицы U_n :

$$u_{i,j} = u_{i,j+2^{n-1}} \quad \text{при всех } 2 \leq i \leq n \text{ и } 1 \leq j \leq 2^{n-1} - 1.$$

Найдем сложность $L(U_n)$ и глубину $D(U_n)$ схемы U_n . Очевидно, что $L(U_2) = 2$ и $D(U_2) = 1$. Из конструкции схемы U_n видим, что

$$\begin{aligned} L(U_n) &= L(U_{n-1}) + L(\oplus_{2^{n-1}}) + 2^{n-1} - 1 = L(U_{n-1}) + 2(2^{n-1} - 1), \\ D(U_n) &= \max(1 + D(U_{n-1}), D(\oplus_{2^{n-1}})) = \max(1 + D(U_{n-1}), n - 1). \end{aligned}$$

По предположению индукции

$$L(U_{n-1}) = 2(2^{n-1} - (n-1) - 1), \quad D(U_{n-1}) = n - 2.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} L(U_{n-1}) &= 2(2^{n-1} - (n-1) - 1) + 2(2^{n-1} - 1) = 2(2^n - n - 1), \\ D(U_{n-1}) &= \max(1 + (n-2), n-1) = n - 1. \end{aligned}$$

Верхние оценки сложности и глубины доказаны.

Прежде чем доказывать нижние оценки сложности системы U_n , дадим важное определение и докажем две необходимых леммы, имеющих также самостоятельный интерес.

Пусть S — произвольная схема. Вершину v схемы S назовем *вершиной ветвления* если эта вершина имеет не менее двух потомков, или является выходом схемы и имеет хотя бы одного потомка. Вершину ветвления v назовем *вершиной первого ветвления* входа x_i , если v и вход x_i связаны цепью, проходящей через вершины $v_0 = x_i, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k = v$, в которой ни одна из вершин v_j , где $j = 0, 1, \dots, k-1$, не является вершиной ветвления. Для примера, рассмотрим первые две схемы, изображенные слева на рисунке 8.10 на странице 113. В первой схеме входы x и y не имеют вершин ветвления, а вход z сам является своей вершиной первого ветвления. На второй схеме входы x и y имеют общую вершину первого ветвления — элемент, помеченный единицей, а у входа z нет вершины первого ветвления.

Лемма 8.6. *В любой схеме S , вычисляющей систему линейных функций F , два входа имеют различные вершины первого ветвления, если в матрице системы соответствующие этим входам столбцы различны и каждый из этих столбцов содержит не менее двух единиц.*

Доказательство. Пусть схема S вычисляет систему линейных функций $F(x_1, \dots, x_n)$, и пусть i -й и j -й входы S удовлетворяют условиям леммы. Допустим, что у i -го и j -го входов есть общая вершина первого ветвления v . В схеме S вместо всех переменных, исключая x_i и x_j , подставим тождественный ноль. После такой подстановки новая схема S' будет вычислять систему линейных функций, зависящих только от двух переменных x_i и x_j . Матрица этой системы будет состоять из i -го и j -го столбцов матрицы системы F . Далее рассмотрим два случая: первый, когда в новой матрице нет строки с двумя единицами; второй, когда такая строка есть.

В первом случае среди линейных функций обязательно найдется хотя бы одна, существенно зависящая только от x_i , и одна, существенно зависящая только от x_j . Во втором случае найдется функция, существенно зависящая только от одной переменной, например от x_i , и функция, существенно зависящая от x_i и x_j . В обоих случаях первую функцию обозначим через $f_1(x_i, x_j)$, вторую — через $f_2(x_i, x_j)$. Легко видеть, что

$$f_1(0,1) \neq f_1(1,0), \quad f_2(0,0) \neq f_2(0,1), \quad f_1(0,1) \neq f_2(0,1). \quad (8.6)$$

Теперь рассмотрим вершину v . После подстановки нулей в этой вершине будет вычисляться некоторая функция $h(x_i, x_j)$, зависящая только от x_i и x_j . Так как любая цепь, связывающая каждый из входов x_i или x_j с любым

выходом схемы S' , проходит через вершину v , то каждую функцию, вычисляемую схемой S' , будем рассматривать как функцию, зависящую только от $h(x_i, x_j)$. Таким образом, $f_1(x_i, x_j) = g_1(h(x_i, x_j))$ и $f_2(x_i, x_j) = g_2(h(x_i, x_j))$. Из первых двух неравенств (8.6) видно, что ни g_1 , ни g_2 , не являются тождественными постоянными. Из третьего неравенства следует, что $g_1 \neq g_2$, т. е. одна из этих функций будет отрицанием, а вторая — тождественной функцией. Без ограничения общности будем полагать, что отрицанием будет g_1 . Тогда

$$0 = f_1(0, 0) = \bar{h}(0, 0) \neq h(0, 0) = f_2(0, 0) = 0.$$

Противоречие. Лемма доказана.

Лемма 8.7. Пусть система m линейных n -местных функций F такова, что среди столбцов ее (m, n) -матрицы: (i) нет ни одного нулевого столбца; (ii) есть k различных столбцов, каждый из которых содержит не менее двух единиц. Тогда

$$L(F) \geq n + k - m.$$

Доказательство. Пусть S — минимальная схема, вычисляющая систему F . Из леммы 8.6 легко следует, что в S найдется не менее k входов, каждый из которых имеет собственную вершину первого ветвления, и, следовательно, в схеме S есть k вершин, каждая из которых имеет не менее двух потомков. Число элементов схемы S обозначим через L , число ребер — через N . Оценим N , подсчитывая ребра, выходящие из вершин схемы S .

1) Из каждого входа схемы обязательно выходит одно ребро — всего n ребер.

2) Из всех элементов схемы, не являющихся ее выходами, обязательно выходит по одному ребру — всего $L - m$ ребер.

3) Кроме этого в S есть не менее k вершин первого ветвления и из каждой выходит не менее одного ребра, не учтенного в пунктах 1) и 2).

Общее число выходящих ребер — $n + k + L - m$. Следовательно, $N \geq n + k + L - m$.

Теперь оценим N , подсчитывая ребра, входящие в вершины схемы S . Ребра входят только в элементы S , причем в каждый элемент входит не более двух ребер. Поэтому $N \leq 2L$. Следовательно, $n + k + L - m \leq N \leq 2L$. Из последнего неравенства немедленно получаем, что $L \geq n + k - m$. Лемма доказана.

Нижние оценки. Так как все $2^n - 1$ столбцов матрицы U_n различные, ненулевые и среди них есть $2^n - n - 1$ столбцов содержащих не менее чем по две единицы, то в силу леммы 8.7

$$L(U_n) \geq (2^n - 1) + (2^n - n - 1) - n = 2(2^n - n - 1).$$

Нижняя оценка глубины следует из теоремы 8.2. Теорема доказана.

3. Рассмотрим n -местную дизъюнкцию $x_1 \vee \dots \vee x_n$. Легко видеть, что дизъюнкция сохраняет ноль, а функции $\&$ и $\oplus$ образуют базис в T_0 . Поэтому дизъюнкцию $x_1 \vee \dots \vee x_n$ можно вычислить схемой в базисе $\{\&, \oplus\}$.

Далее найдем сложность такого вычисления, а затем покажем, что использование функций, не сохраняющих ноль, позволит уменьшить сложность вычисления дизъюнкции.

Утверждение 8.1. Справедливы соотношения

$$\begin{aligned} L_{\{\&, \oplus\}}(x_1 \vee \dots \vee x_n) &= 3n - 3, \\ D_{\{\&, \oplus\}}(x_1 \vee \dots \vee x_n) &\leq 2\lceil \log_2 n \rceil. \end{aligned}$$

Доказательство. Верхняя оценка. Положим $m = \lfloor n/2 \rfloor$, $l = \lceil n/2 \rceil$. Схема S_n , вычисляющая функцию $x_1 \vee \dots \vee x_n$, легко строится индуктивно в соответствии с формулой

$$\begin{aligned} x_1 \vee \dots \vee x_n &= (x_1 \vee \dots \vee x_m)(x_{m+1} \vee \dots \vee x_n) \oplus \\ &\oplus (x_1 \vee \dots \vee x_m) \oplus (x_{m+1} \vee \dots \vee x_n). \end{aligned}$$

Полагая, что $m, l \geq 2$, $L(S_m) = 3m - 3$, $L(S_l) = 3l - 3$, видим, что

$$L(S_n) = L(S_m) + L(S_l) + 3 = (3m - 3) + (3l - 3) + 3 = 3n - 3.$$

Полагая, что $D(S_m) \leq D(S_l) = 2\lceil \log_2 l \rceil$ и учитывая, что для любого нечетного n большего единицы $\lceil \log_2 n \rceil = \lceil \log_2(n+1) \rceil$, а для любого четного — $2\lceil n/2 \rceil = n$, имеем

$$D(S_n) = D(S_l) + 2 = 2\lceil \log_2 \lceil n/2 \rceil \rceil + 2 = 2\lceil \log_2 2\lceil n/2 \rceil \rceil = 2\lceil \log_2 n \rceil.$$

Верхние оценки доказаны.

Нижняя оценка сложности. Пусть S — минимальная схема в базисе $\{\&, \oplus\}$ для дизъюнкции n переменных. Покажем, что

$$L_{\{\&, \oplus\}}(x_1 \vee \dots \vee x_n) \geq 3n - 3. \quad (8.7)$$

Прежде всего, покажем, что в S к каждому входу обязательно должен быть подключен хотя бы один элемент, реализующий функцию $\oplus$. Действительно, допустим, что к n -му входу подключены только элементы $s_1, \dots, s_p$, реализующие конъюнкции. В S положим $x_1 = \dots = x_{n-1} = 0$. Так как базис схемы S сохраняет ноль, то все ее вершины, находящиеся в схеме выше элементов $s_1, \dots, s_p$ и не являющиеся n -м входом, будут вычислять тождественный ноль. Поэтому тождественный ноль будет вычисляться в вершинах, к которым подключены вторые входы элементов $s_1, \dots, s_p$, а, следовательно, и в самих элементах $s_1, \dots, s_p$. Последнее означает, что схема S вычисляет тождественный ноль при любом значении переменной x_n . Пришли к противоречию.

Теперь покажем, что в S обязательно найдется вход, к которому подключено не менее двух элементов. Предположим, что это не так. Тогда в схеме найдутся два входа, к которым подключен один и тот же элемент s . Без ограничения общности будем полагать, что такими входами будут $(n-1)$ -й и n -й входы. В S положим $x_1 = \dots = x_{n-2} = 0$, $x_{n-1} = x_n = x$.

После такой подстановки все элементы S будут вычислять тождественный нуль при любом значении переменной x . Снова пришли к противоречию.

Пусть в S к n -му входу подключены два элемента v и u . Без ограничения общности будем полагать, что элемент u реализует $\oplus$. В S положим $x_n = 0$. Покажем, что после такой подстановки из S можно удалить не менее двух элементов, реализующих $\oplus$. Для этого рассмотрим всевозможные цепочки элементов $v = v_0, v_1, \dots, v_k$ в которых каждый элемент v_{i+1} подключен к элементу v_i . Среди этих цепочек обязательно найдется такая, в которой первые k элементов реализуют конъюнкции, а последний — $\oplus$. (Если элемент v_0 реализует $\oplus$, то $k = 0$.) Слева на рисунке 8.13 изображена подобная цепочка из трех элементов. Если такой цепочки нет, то в S существует цепочка из одних конъюнкций, которая связывает n -й вход и выход схемы. В этом случае подстановка нуля вместо x_n приведет к тому, что в последнем элементе схемы будет вычисляться нуль независимо от значения первых $n - 1$ переменных. Итак, пусть $w = v_k$ — элемент, реализующий $\oplus$ и связанный с v цепочкой из одних конъюнкций. Если v и u различные элементы, то именно они будут удалены после подстановки $x_n = 0$. Допустим теперь, w и u совпадают (подобная ситуация изображена в правой части рисунка 8.13). Сохраним за этим элементом обозначение w . Легко видеть, что после подстановки $x_n = 0$ вычисляемая в w функция будет тождественным нулем. Как и выше, рассматривая всевозможные цепочки конъюнкций, начинающиеся в w , найдем элемент z , реализующий $\oplus$.

Преобразование схемы, заключающееся в подстановке вместо x_i тождественного нуля и последующее удаление из схемы i -го входа и всех вершин, вычисляющих тождественный нуль, назовем операцией удаления i -го входа схемы.

Из доказанного выше следует, что из схемы S можно удалять входы до тех пор, пока в ней не останется единственный не удаленный вход. Следовательно, операция удаления входа может быть выполнена $n - 1$ раз. При этом из S будет удалено не менее чем $2n - 2$ элемента $\oplus$. Кроме того, легко видеть, что S содержит не менее чем $n - 1$ элемент конъюнкции. Это следует из того, что степень дизъюнкции n переменных равна n . Таким образом, общее число элементов в схеме S не меньше чем $3n - 3$. Неравенство (8.7) доказано. Утверждение доказано полностью.

Дизъюнкция принадлежит классу T_0 , и как видно из доказанного утверждения, достаточно просто вычисляется схемами в базисе, целиком содержащемся в T_0 . С другой стороны, легко видеть, что $x_1 \vee \dots \vee x_n = (x_1 \oplus 1) \cdot \dots \cdot (x_n \oplus 1) \oplus 1$. Откуда легко следует неравенство

$$L_{\{\&, \oplus, 1\}}(x_1 \vee \dots \vee x_n) \leq 2n + 1.$$

Таким образом, расширение базиса схемы до базиса полного в P_2 позволяет уменьшить сложность вычисления в полтора раза.

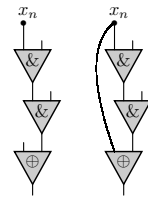


Рис. 8.13

8.5 Задачи

- 8.1. Доказать равенства
a) $L_{\{\vee, \&, \neg\}}(x \sim y) = 4$; b) $L_{\{\vee, \&, \neg\}}(x \oplus y) = 4$.
- 8.2. Доказать равенства
a) $L_{\{\oplus, \&, 1\}}(x \sim y) = 3$; b) $L_{\{\oplus, \&, 1\}}(x \vee y) = 3$;
c) $L_{\{\oplus, \&, 1\}}(x \rightarrow y) = 4$; d) $L_{\{\oplus, \&, 1\}}(x \downarrow y) = 4$.
- 8.3. Доказать равенства
a) $L_1(x \rightarrow y) = 3$; b) $L_1(x \& y) = 3$; c) $L_1(1) = 3$;
d) $L_1(x|y) = 4$; e) $L_1(x \sim y) = 4$; f) $L_1(x \oplus y) = 5$.
- 8.4. Доказать равенства
a) $L_1(x \& y) = 2$; b) $L_1(x \vee y) = 3$; c) $L_1(0) = 3$;
d) $L_1(x \downarrow y) = 4$; e) $L_1(x \oplus y) = 4$; f) $L_1(x \sim y) = 5$.
- 8.5. Показать, что для системы дизъюнкций $\{x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4, x_2 \vee x_3 \vee x_4\}$ не существует схемы, которая одновременно минимальна по сложности и глубине.
- 8.6. Найти $L_{B_0}(xyz \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z})$.
- 8.7. Найти $L_{\{\&, \vee, \neg\}}(x \oplus y \oplus z)$.
- 8.8. Показать, что $L_{\{\&, \neg\}}(x_1 \vee \dots \vee x_n) = 2n$.
- 8.9. Показать, что $L_{\{\vee, \neg\}}(x_1 \& \dots \& x_n) = 2n$.
- 8.10. Пусть $B = P_2(2) \setminus \{\oplus, \sim\}$. Показать, что $L_B(x_1 \oplus \dots \oplus x_n) = 3n - 3$.
- 8.11. Показать, что $L_{\{\&, \vee, \neg\}}(x_1 \oplus \dots \oplus x_n) = 4n - 4$.
- 8.12. Найти $L_{\{\&, \oplus, 1\}}(x_1 \vee \dots \vee x_n)$.
- 8.13. Показать, что для любой булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ имеют место неравенства
a) $L_{\{\&, \neg\}}f(x_1, \dots, x_n) \leq 2L_{\{\&, \vee, \neg\}}(f) + n$;
b) $L_{\{\vee, \neg\}}f(x_1, \dots, x_n) \leq 2L_{\{\&, \vee, \neg\}}(f) + n$.
- 8.14. Показать, что в базисе $\{\downarrow\}$ можно построить схему из функциональных элементов, реализующую все булевы функции от n переменных и содержащую $2^{2^n} - n$ элементов. Доказать минимальность такой схемы.
- 8.15. Показать, что сложность реализации схемами в базисе $\{\vee\}$ системы из $2n$ дизъюнкций от 2^n переменных асимптотически равна 2^{n+1} при $n \rightarrow \infty$, если в матрице коэффициентов этой системы первые n разрядов j -го столбца являются двоичным разложением числа $j - 1$, а последние n разрядов являются двоичным разложением числа $2^n - j$.
- 8.16. Найти сложность реализации схемами в базисе $\{\oplus\}$ системы из n линейных n -местных булевых функций, если в матрице коэффициентов этой системы на главной диагонали стоят нули, а остальные элементы равны единице.

- 8.17.** Найти сложность реализации схемами в базисе $\{\vee\}$ системы из n дизъюнкций, зависящих от n переменных, если в матрице коэффициентов этой системы на главной диагонали стоят нули, а остальные элементы равны единице.
- 8.18.** Найти сложность реализации схемами в базисе $\{\oplus\}$ системы из 2^n линейных 2^n -местных булевых функций, если матрица коэффициентов этой системы определяется равенствами:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_k = \begin{pmatrix} P_{k-1} & \overline{P}_{k-1} \\ \overline{P}_{k-1} & P_{k-1} \end{pmatrix}.$$

- 8.19.** Найти сложность реализации схемами в базисе $\{\oplus\}$ системы из 2^n линейных 2^n -местных булевых функций, если матрица коэффициентов этой системы определяется равенствами:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_k = \begin{pmatrix} P_{k-1} & P_{k-1} \\ \overline{P}_{k-1} & P_{k-1} \end{pmatrix}.$$

- 8.20.** Пусть f — такая система из $2n$ дизъюнкций, что матрица ее коэффициентов состоит из всех тех попарно различных векторов высоты $2n$, которые содержат ровно n единиц. Найти $L_{\{\vee\}}(f)$ при $n \rightarrow \infty$.
- 8.21.** Пусть f — такая система из n дизъюнкций, что матрица ее коэффициентов состоит из всех тех попарно различных векторов высоты n , число единиц в которых делится на 3. Найти $L_{\{\vee\}}(f)$ при $n \rightarrow \infty$.

Лекция 9

Реализация арифметических операций

В этой лекции рассматриваются схемы, реализующие три основные арифметические операции — сложение, вычитание и умножение. Основное внимание уделяется глубине схем.

9.1 Сложение

Рассмотрим булев оператор сложения $S_n : \{0, 1\}^{2n} \rightarrow \{0, 1\}^{n+1}$, вычисляющий сумму двух n -разрядных целых положительных чисел, представленных в двоичной системе счисления. Пусть

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i 2^{i-1}, \quad \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n y_i 2^{i-1}, \quad \mathbf{z} = \sum_{i=1}^{n+1} z_i 2^{i-1},$$

где $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{z}$. Тогда

$$S_n(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) = (z_1, \dots, z_{n+1}).$$

Схему, вычисляющую оператор S_n , назовем n -разрядным сумматором. Известно следующее утверждение.

Лемма 9.1. Существует n -разрядный сумматор Σ_n , для сложности и глубины которого справедливы равенства

$$L(\Sigma_n) = 5n - 3, \quad D(\Sigma_n) = 2n - 1.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для построения схемы Σ_n воспользуемся хорошо известным алгоритмом сложения целых чисел "столбиком". В этом алгоритме $q_{n+1} \ q_n \dots \ q_2$ j -й разряд суммы z_j равен сумме j -х разрядов слагаемых и переноса q_j из предыдущих $j - 1$ разрядов, т. е.

$$\begin{array}{r} x_n \dots x_2 x_1 \\ + \quad y_n \dots y_2 y_1 \\ \hline z_{n+1} \ z_n \dots z_2 z_1 \end{array} \quad z_j = x_j \oplus y_j \oplus q_j. \quad (9.1)$$

Легко видеть, что перенос в $(j+1)$ -й разряд вычисляется по формуле

$$q_{j+1} = x_j y_j \oplus x_j q_j \oplus y_j q_j = x_j y_j \oplus q_j (x_j \oplus y_j). \quad (9.2)$$

Так как перенос в первый разряд отсутствует, то функции z_1 и q_2 вычисляются по формулам

$$z_1 = x_1 \oplus y_1, \quad q_2 = x_1 \& y_1. \quad (9.3)$$

В соответствии с формулами (9.1)–(9.3) построены схемы S_j , показанные на рисунке 9.1. Слева расположена схема S_j , вычисляющая функции z_j и

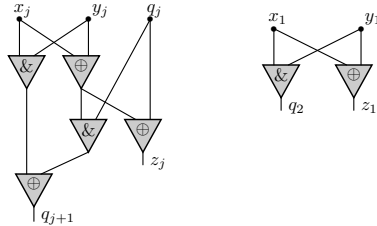


Рис. 9.1

q_{j+1} при $j = 2, 3, \dots, n$, справа — схема S_1 , вычисляющая функции z_1 и q_2 . Используем эти схемы в качестве подсхем при построении схемы Σ_n .

Схема Σ_n состоит из последовательно соединенных подсхем $S_1, \dots, S_n$. Входы подсхемы S_1 подключены к функциям x_1 и y_1 . На первом выходе S_1 вычисляется перенос во второй разряд — функция q_2 , на втором выходе — функция z_1 . При $j = 2, 3, \dots, n$, два входа подсхемы S_j подключены к

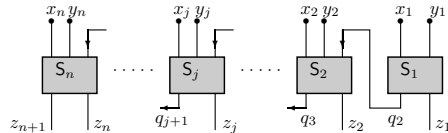


Рис. 9.2

функциям x_j, y_j , третий — к вычисляемой подсхемой S_{j-1} функции q_j . На первом выходе S_j вычисляется перенос в $(j+1)$ -й разряд — функция q_{j+1} , на втором выходе — функция z_j . Общий вид схемы Σ_n показан на рисунке 9.2.

Сложность подсхемы S_1 равна двум. При $j = 2, 3, \dots, n$, сложность каждой подсхемы S_j равна пяти. Поэтому

$$L(\Sigma_n) = \sum_{j=1}^n L(S_j) = 5(n-1) + 2 = 5n - 3.$$

Теперь найдем глубину схемы Σ_n . Из конструкции этой схемы, показанной на рисунках 9.1 и 9.2, видно, что каждая максимальная цепь в Σ_n связывает один из входов x_1 или y_1 с выходом z_{n+1} , и проходит через один элемент подсхемы S_1 и через два элемента каждой подсхемы S_j , при $j > 1$. Следовательно,

$$D(\Sigma_n) = 2(n-1) + 1 = 2n - 1.$$

Лемма доказана.

Н. П. Редькин показал, что любая схема, складывающая два n -разрядных двоичных числа, состоит не менее чем из $5n - 3$ элементов. Поэтому построенные выше схемы Σ_n являются минимальными по сложности при всех n . В тоже время для больших n глубины этих схем далеки от минимально возможных. Асимптотически минимальные по глубине сумматоры построены В. М. Храпченко. Он в частности показал, что справедлива следующая теорема.

Теорема 9.1. *Существует n -разрядный сумматор Σ'_n , для сложности и глубины которого справедливы неравенства*

$$L(\Sigma'_n) \leq 3n + 6 \cdot 2^{\lceil \log_2 n \rceil}, \quad D(\Sigma'_n) \leq \lceil \log_2 n \rceil + 7\sqrt{2\lceil \log_2 n \rceil} + 14.$$

Сумматор Σ'_n устроен достаточно сложно, поэтому ниже построим более простую схему Σ_n^* , глубина которого при $n \rightarrow \infty$ асимптотически в четыре раза больше глубины Σ'_n . Сначала докажем вспомогательное утверждение, которое позволит достаточно просто вычислить все переносы q_j , возникающие при сложении двух чисел.

Лемма 9.2. *Пусть зависящие от переменных $b_1, a_2, b_2, \dots, a_{2^k}, b_{2^k}$ функции $y_2, y_3, \dots, y_{2^k+1}$ такие, что*

$$y_2 = b_1, \quad y_{j+1} = b_j \oplus a_j y_j \quad \text{при } j = 2, \dots, 2^k.$$

Тогда существует вычисляющая функции $y_2, \dots, y_{2^k+1}$ схема P_k , для сложности и глубины которой справедливы соотношения

$$L(P_k) \leq 4 \cdot 2^k, \quad D(P_k) \leq 4k - 2.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Лемму докажем индукцией по k . При $k = 1$ нужно вычислить только y_3 . Это можно сделать схемой P_1 , состоящей из одного элемента сложения и одного элемента умножения. Очевидно, что $L(P_1) = 2$ и $D(P_1) = 2$. Предположим, что при некотором $k \geq 1$ требуемая схема P_k существует. Используя эту схему, построим схему P_{k+1} .

Прежде всего заметим, что при каждом j , $2 \leq j \leq 2^k$, справедливо равенство

$$y_{2j+1} = b_{2j} \oplus a_{2j} y_{2j} = b_{2j} \oplus a_{2j} (b_{2j-1} \oplus a_{2j-1} y_{2j-1}).$$

Для всех $j \in \{2, \dots, 2^k\}$ введем новые функции

$$y'_{j+1} = y_{2j+1}, \quad b'_j = b_{2j} \oplus a_{2j} b_{2j-1}, \quad a'_j = a_{2j} a_{2j-1}.$$

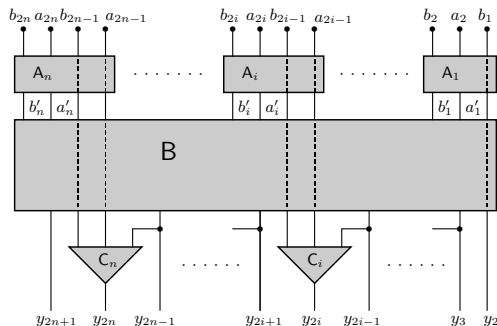


Рис. 9.3

Пусть, кроме того, $y'_2 = b'_1 = b_2 \oplus a_2 b_1$. Тогда новые функции y'_j и новые переменные a'_j и b'_j связаны следующими равенствами:

$$y'_2 = b'_1, \quad y'_{j+1} = b'_j \oplus a'_j y'_j, \quad \text{при } 2 \leq j \leq 2^k. \quad (9.4)$$

Вспользуемся этими равенствами для вычисления функций y_j . Сделаем это в три этапа. Сначала вычислим все новые переменные a'_j и b'_j . Затем вычислим что все функции y_j с нечетными индексами. Из равенств (9.4), условий леммы и предположения индукции следует, что это можно сделать при помощи схемы P_k , подключив ее входы к вычисленным ранее переменным a'_j и b'_j . Наконец, каждую функцию y_{2j} с четным индексом вычислим по формуле $y_{2j} = b_{2j-1} \oplus a_{2j-1} y_{2j-1}$, использующей вычисленную ранее функцию y_{2j-1} .

Выполняющая указанные вычисления схема P_{k+1} изображена на рисунке 9.3, где $n = 2^k$. Эта схема состоит из 2^k подсхем A_j , $1 \leq j \leq 2^k$, подсхемы B и $2^k - 1$ подсхем C_j , $2 \leq j \leq 2^k$. Кратко рассмотрим подсхемы P_{k+1} и оценим их сложности и глубины.

1. Подсхема A_1 вычисляет b'_1 . Очевидно, что $L(A_1) = 2$ и $D(A_1) = 2$. При $j \geq 2$ подсхема A_j вычисляет функции a'_j и b'_j . Легко видеть, что $L(A_j) = 2$ и $D(A_j) = 2$.

2. Подсхема B является экземпляром схемы P_k . По предположению индукции $L(B) \leq 4 \cdot 2^k$ и $D(B) \leq 4k - 2$.

3. Подсхема C_j вычисляет функцию y_{2j} в соответствии с формулой $y_{2j} = b_{2j-1} \oplus a_{2j-1} y_{2j-1}$. Легко видеть, что $L(C_j) = 2$ и $D(C_j) = 2$.

Из конструкции схемы P_{k+1} , пп. 1–3 и предположения индукции легко получаем, что

$$L(P_{k+1}) \leq L(P_k) + 4 \cdot 2^k - 2 \leq 4 \cdot 2^k + 4 \cdot 2^{k-1} - 2 = 4 \cdot 2^{k+1},$$

$$D(P_{k+1}) \leq D(P_k) + 4 \leq 4k - 2 + 4 = 4(k+1) - 2.$$

Лемма доказана.

В основе доказательства предыдущей леммы лежит разбиение начальных данных на пары и последующее сведение исходной задачи к новой задаче с вдвое меньшим числом входов. Можно показать, что разбиение начальных данных на тройки и последующее сведение исходной задачи к новой задаче с втрое меньшим числом входов позволяет строить менее глубокие схемы чем в лемме 2.

Теорема 9.2. Существует n -разрядный сумматор Σ_n^* , для сложности и глубины которого справедливы неравенства

$$L(\Sigma_n^*) \leq 11n, \quad D(\Sigma_n^*) \leq 4 \lceil \log_2 n \rceil.$$

Доказательство. Рассмотрим сложение двух целых n -разрядных чисел x и y . Для каждого $j \in \{1, \dots, n\}$ определим функции

$$b_j = x_j y_j, \quad a_j = x_j \oplus y_j.$$

Тогда (см. (9.2) на стр. 122) для переноса q_{j+1} в $(j+1)$ -й разряд суммы $x + y$ справедлива формула

$$q_{j+1} = x_j y_j \oplus (x_{j-1} \oplus y_{j-1}) q_j = b_j \oplus a_j q_j.$$

Вычислив величины b_j и a_j , для вычисления переносов q_{j+1} воспользуемся схемой $P_{\lceil \log_2 n \rceil}$ из леммы 9.2. Легко видеть, для сложности и глубины схемы Q_n , производящей вычисления всех a_j , b_j и q_{j+1} , справедливы соотношения

$$L(Q_n) \leq 2n + 4 \cdot 2^{\lceil \log_2 n \rceil} \leq 10n, \quad D(Q_n) \leq 4 \lceil \log_2 n \rceil - 1.$$

Теперь для вычисления суммы x и y достаточно попарно сложить вычисленные схемой Q_n переносы q_j и суммы $x_j \oplus y_j$. Теорема доказана.

9.2 Вычитание

Разностью двух n -разрядных целых положительных чисел x и y , представленных в двоичной системе счисления, назовем такой $(n+1)$ -разрядный вектор r , что его первые n разрядов образуют число r_1 , равное модулю разности x и y ,

$$r_1 = (r_1, \dots, r_n) = \sum_{i=1}^n r_i 2^{i-1} = |x - y|,$$

а его $(n+1)$ -й разряд r_{n+1} равен знаку этой разности,

$$r_{n+1} = \begin{cases} 1, & \text{если } x < y, \\ 0, & \text{если } x \geq y. \end{cases}$$

понимается нахождение любого двойного числа значение которого равно сумме значений суммируемых чисел.

Прежде чем рассматривать вопросы о сложности и глубине сложения двойных чисел приведем одно полезное утверждение, являющееся тривиальным следствием доказательства леммы 9.3.

Лемма 9.4. Пусть x, y — произвольные n -разрядные числа, c и r — такие $(n+1)$ - и n -разрядные целые, что $c - r = x + y$. Существует схема $\Sigma'_{2,n}$ вычисляющая c и r для сложности и глубины которой справедливы равенства

$$L(\Sigma'_{2,n}) = 2n, \quad D(\Sigma'_{2,n}) = 1.$$

Лемму 9.4 можно рассматривать как утверждение о сложности и глубине сложения двух n -разрядных чисел, при условии, что результатом такого сложения будет двойное число.

Лемма 9.5. Для любого $n \geq 1$ существует схема $\Sigma_{2,n}$, вычисляющая сумму двух n -разрядных двойных чисел, для сложности и глубины которой справедливы равенства

$$L(\Sigma_{2,n}) = 10n - 3, \quad D(\Sigma_{2,n}) = 5.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $(x, y), (z, w)$ — произвольные n -разрядные двойные числа. Положим $(x, y) + (z, w) = (p, q)$. Пусть целые c и r вычислены схемой Σ_n из леммы 9.3 при условии, что на ее входы поданы числа x, z и y . Тогда $x + z - y = c - r$ и

$$\begin{aligned} (x, y) + (z, w) &= (x + z - y) - w = \\ &= (c - r) - w = -(r + w - c). \end{aligned} \quad (9.5)$$

Из последнего равенства видно, что сумму $(x, y) + (z, w)$ можно вычислить при помощи двух схем $\tilde{\Sigma}_n$ и $\tilde{\Sigma}_{n+1}$. Сначала схема $\tilde{\Sigma}_n$ применяется к числам x, z и y . В результате получим два $(n+1)$ -разрядное число c и n -разрядное число r . Затем к числам r, w и c применяется схема $\tilde{\Sigma}_{n+1}$. Причем первые два входа j -й подсхемы схемы $\tilde{\Sigma}_{n+1}$ подключаются к j -м разрядам чисел r и w , а третий вход — к j -му разряду числа c . В соответствии с (9.5), схема $\tilde{\Sigma}_{n+1}$ вычислит число $r + w - c = -(p, q)$. Так как $-(p, q) = (q, p)$, то очевидно, что сумма $(x, y) + (z, w)$ вычислена: на отрицательных выходах $\tilde{\Sigma}_{n+1}$ вычисляются разряды числа p , на положительных — разряды числа q . Схема $\Sigma_{2,n}$ построена.

Из леммы 9.3 легко следует, что $\Sigma_{2,n}$ содержит не более $10n + 5$ элементов, а ее глубина не превосходит шести. В действительности рассматриваемая схема несколько проще. Заметим, что в схеме $\tilde{\Sigma}_{n+1}$ в каждой подсхеме S_j глубина третьего входа равна двум, а в подсхеме $\tilde{S}_{n+1}$ только один существенный вход. Поэтому схему $\Sigma_{2,n}$ можно представить в виде объединения n одинаковых подсхем S_j , каждая из которых содержит по десять элементов. Конструкция подсхемы S_j изображена на рисунке 9.5. Подсхема S_j имеет пять входов и три выхода. Входы S_j подключены к j -м разрядам чисел

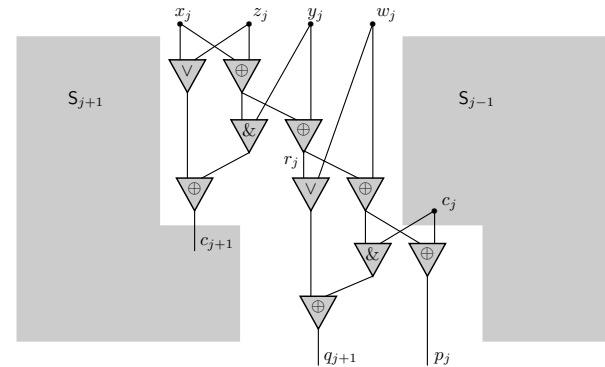


Рис. 9.5

x, z, y, w , и к первому выходу подсхемы S_{j-1} . Второго и третьего выходы S_j являются выходами схемы $\Sigma_{2,n}$. На втором выходе S_j вычисляется $(j+1)$ -й разряд числа q , на третьем выходе — j -й разряд числа p . Первый выход подсхемы S_n также является выходом $\Sigma_{2,n}$ и на нем вычисляется $(n+1)$ -й разряд числа q .

При $j \in \{2, \dots, n\}$ сложность каждой подсхемы S_j равна десяти, а глубина — пяти. Так как на пятый вход подсхемы S_1 подается тождественный ноль ($c_1 \equiv 0$), то легко видеть, что в S_1 три последних элемента можно удалить. Поэтому, сложность схемы $\Sigma_{2,n}$ равна $10n - 3$, а глубина такая же как и у подсхем S_j , т.е. пять. Лемма доказана.

Теперь, применяя лемму 9.5, нетрудно установить следующий результат о глубине суммы большого числа двойных чисел.

Теорема 9.3. Для любых $N, n \geq 1$ существует схема $\Sigma_{N,n}$, вычисляющая сумму N n -разрядных двойных чисел, для сложности и глубины которой при $N \rightarrow \infty$ справедливы неравенства

$$L(\Sigma_{N,n}) \leq 10N(n+1)(1+o(1)), \quad D(\Sigma_{N,n}) \leq 5\lceil \log_2 N \rceil.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $x_1, \dots, x_N$ — произвольные n -разрядные двойные числа. Схему $\Sigma_{N,n}$ построим в соответствии со следующим алгоритмом. Числа $x_1, \dots, x_N$ разобьем на пары и для каждой пары вычислим ее сумму используя построенные в лемме 9.5 схемы $\Sigma_{2,n}$. В результате получится примерно $\frac{1}{2}N$ $(n+1)$ -разрядных двойных чисел. Новые числа снова разобьем на пары и для каждой пары вычислим ее сумму и т.д. Будем выполнять итерации до тех пор, пока не останется всего одно число.

Оценим глубину и сложность схемы $\Sigma_{N,n}$. Легко видеть, что число итераций не превосходит $\lceil \log_2 N \rceil$, а так как каждая итерация выполняется

схемой глубины пять, то

$$D(\Sigma_{N,n}) \leq 5 \lceil \log_2 N \rceil.$$

Теперь оценим сложность схемы $\Sigma_{N,n}$. Положим $R = \lceil \log_2 N \rceil$. Через N_i обозначим количество чисел, остающихся после i -й итерации. Легко видеть, что

$$N_i \leq \frac{1}{2} (N_{i-1} + 1) < \left(\frac{1}{2}\right)^i N + 1.$$

На i -й итерации используется не более N_i схем $\Sigma_{2,n+i-1}$, поэтому

$$\begin{aligned} L(\Sigma_{N,n}) &\leq \sum_{i=1}^R 10(n+i-1)N_i \leq 10 \sum_{i=1}^R (n+i-1) \left(\left(\frac{1}{2}\right)^i N + 1 \right) \leq \\ &\leq 10 \sum_{i=1}^R \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^i N(n-1) + \left(\frac{1}{2}\right)^i Ni + (n+i-1) \right\} \leq \\ &\leq 10N(n-1) + 20N + 5R(2n+R). \end{aligned}$$

Следовательно, при $N \rightarrow \infty$, для сложности схемы $\Sigma_{N,n}$ справедливо неравенство

$$L(\Sigma_{N,n}) \leq 10N(n+1)(1+o(1)).$$

Теорема доказана.

9.4 Умножение

Из теорем 9.2 и 9.3 легко следует, что существует схема S , которая умножает два n -разрядных двоичных числа со сложностью $\mathcal{O}(n^2)$ и глубиной $\mathcal{O}(\log_2 n)$. Покажем, что существуют более простые схемы. Используемая в следующей теореме конструкция принадлежит А. А. Карацубе, который первым показал, что два n -разрядных числа можно умножить со сложностью меньшей чем n^2 .

Теорема 9.4. *Существует схема M_n , вычисляющая произведение двух n -разрядных целых чисел, для сложности и глубины которой при $n \rightarrow \infty$ справедливы неравенства*

$$L(M_n) = \mathcal{O}(n^{\log_2 3}), \quad D(M_n) = \mathcal{O}(\log_2 n).$$

Доказательство. Пусть $n = 2^k + 2$, $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ — произвольные $(2n-2)$ -разрядные двоичные числа. Представим их в виде

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_2 2^{n-1} + \mathbf{x}_1, \quad \mathbf{y} = \mathbf{y}_2 2^{n-1} + \mathbf{y}_1,$$

где каждое из чисел $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2$ состоит не более чем из $n-1$ разрядов. Тогда

$$\mathbf{xy} = \mathbf{x}_2 \mathbf{y}_2 2^{2n-2} + (\mathbf{x}_2 \mathbf{y}_1 + \mathbf{x}_1 \mathbf{y}_2) 2^{n-1} + \mathbf{x}_1 \mathbf{y}_1.$$

Откуда после несложных преобразований для произведения $\mathbf{xy}$ получаем равенство

$$\mathbf{xy} = \mathbf{x}_2 \mathbf{y}_2 2^{2n-2} + (\mathbf{x}_2 \mathbf{y}_1 + \mathbf{x}_1 \mathbf{y}_2) 2^{n-1} - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)(\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1) 2^{n-1} + \mathbf{x}_1 \mathbf{y}_1. \quad (9.6)$$

Следовательно, умножение двух $(2n-2)$ -разрядных чисел сводится к двум умножениям $(n-1)$ -разрядных чисел, одному умножению n -разрядных чисел и нескольким сложениям.

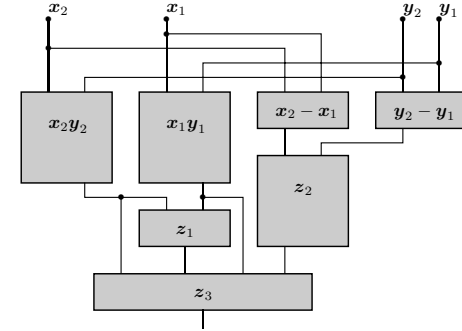


Рис. 9.6

Рекурсивная конструкция схемы M_{2n-2} показана на рисунке 9.6, где

$$\begin{aligned} z_1 &= \mathbf{x}_2 \mathbf{y}_2 + \mathbf{x}_1 \mathbf{y}_1, \\ z_2 &= (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)(\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1), \\ z_3 &= \mathbf{x}_2 \mathbf{y}_2 2^{2n-2} + z_1 2^{n-1} - z_2 2^{n-1} + \mathbf{x}_1 \mathbf{y}_1. \end{aligned}$$

Нетрудно видеть, что для сложности и глубины схемы M_{2n-2} имеют место рекуррентные соотношения

$$L(M_{2n-2}) \leq 3L(M_n) + \mathcal{O}(2^n), \quad D(M_{2n-2}) \leq D(M_n) + \mathcal{O}(1),$$

из которых легко следует утверждение теоремы. Теорема доказана.

9.5 Задачи

- 9.1. Функции $y_j = \bigoplus_{i=1}^j x_i$, где $j = 1, \dots, n$, называются префиксными суммами переменных $x_1, \dots, x_n$. Показать, что при $n = 2^k$ существует вычисляющая префиксные суммы схема S такая, что $L(S) \leq 2n$ и $D(S) = 2 \log_2 n$.
- 9.2. Показать, что при $n = 2^k$ существует вычисляющая префиксные суммы схема S такая, что $L(S) = \mathcal{O}(n \log_2 n)$ и $D(S) = \log_2 n$.

- 9.3. Показать, что при $n \rightarrow \infty$ существует вычисляющая префиксные суммы схема S такая, что $L(S) = \mathcal{O}(n)$ и $D(S) = \log_2 n + \mathcal{O}(1)$.
- 9.4. Показать, что при $n \rightarrow \infty$ существует схема, вычисляющая сумму двух двоичных n -разрядных чисел, сложность которой есть $\mathcal{O}(n)$, а глубина асимптотически не больше $2 \log_2 n$.
- 9.5. Построить схему, преобразующую три целых n -разрядных числа в два числа с такой же суммой.
- 9.6. Построить схему, преобразующую четыре целых n -разрядных числа в два числа с такой же суммой.
- 9.7. Построить схему, вычисляющую сумму трех n -разрядных двоичных чисел, глубина которой равна семи.
- 9.8. Показать, что при $n \rightarrow \infty$ существует схема, преобразующая n целых двоичных чисел в два числа с такой же суммой, глубина которой асимптотически не больше $4 \log_2 n$.
- 9.9. Показать, что при $n \rightarrow \infty$ существует схема, преобразующая n целых двоичных чисел в два числа с такой же суммой, глубина которой асимптотически не больше $3,71 \log_2 n$.
- 9.10. Показать, что при $n \rightarrow \infty$ существует схема, вычисляющая сумму n двоичных n -разрядных чисел, глубина которой асимптотически не больше $6 \log_2 n$.

Лекция 10

Универсальные методы синтеза схем

В середине сороковых годов двадцатого века появились различные задачи, связанные со сложностью булевых функций, при помощи которых описывалось функционирование узлов создаваемых в то время первых компьютеров. Одной из главных таких задач стала задача К. Шеннона о сложности произвольной n -местной булевой функции. Для вычисления булевых функций Шеннон использовал контактные схемы — математическую модель наиболее адекватно описывающую элементную базу вычислительной техники того времени. Он показал, что при $n \rightarrow \infty$ сложность каждой n -местной булевой функции есть $\mathcal{O}(\frac{2^n}{n})$ и при этом сложность почти всех таких функций по порядку величины не меньше чем $\frac{2^n}{n}$. Для доказательства верхней оценки сложности произвольной функции им был создан универсальный метод построения контактных схем, позволяющий единым для всех булевых функций образом строить вычисляющие эти функции схемы. Для доказательства нижней оценки Шенноном совместно с Дж. Риорданом был предложен мощный метод основанный на простом наблюдении, что различные функции должны вычисляться разными схемами, и заключающийся в сравнении числа различных схем определенной сложности и числа всех n -местных булевых функций.

Предложенный Шенноном подход к изучению сложности булевых функций оказался очень плодотворным, был перенесен на другие модели вычислений, в том числе и на схемы из функциональных элементов, и впоследствии был развит О.Б. Лупановым, из результатов которого в частности следует, что при $n \rightarrow \infty$ сложность почти всех n -местных булевых функций асимптотически равна $\frac{2^n}{n}$.

10.1 Метод Шеннона

Основная идея метода Шеннона состоит в предварительном вычислении большого количества вспомогательных величин, каждая из которых многократно используется для получения окончательного результата. В следующую

щей теореме этот метод применяется для вычисления произвольной булевой функции.

Теорема 10.1. Пусть $n \rightarrow \infty$. Тогда для каждой булевой функции f , зависящей от n переменных

$$L(f) \leq \frac{6 \cdot 2^n}{n} (1 + o(1)).$$

Доказательство. Функцию f разложим по первым k переменным:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma_1, \dots, \sigma_k} f(\sigma_1, \dots, \sigma_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \cdot x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k}. \quad (10.1)$$

Опишем конструкцию схемы S , вычисляющей функцию f . Эта схема состоит из трех подсхем S_1 – S_3 , и ее конструкция основана на формуле (10.1). Подсхема S_1 вычисляет все элементарные конъюнкции первых k переменных. Подсхема S_2 вычисляет все булевы функции, зависящие от последних $n - k$ переменных. Подсхема S_3 вычисляет функцию f по формуле (10.1) используя функции, вычисленные подсхемами S_1 и S_2 . Нетрудно видеть, что подсхема S_3 состоит из не более чем 2^k дизъюнкторов и 2^k конъюнкторов.

Далее в двух леммах оценим сложности подсхем S_1 и S_2 . Сначала оценим сложность множества K_k , состоящего из всех элементарных конъюнкций вида $x_1^{\sigma_1} \& \dots \& x_k^{\sigma_k}$.

Лемма 10.1. Существует схема K_k , вычисляющая все элементарные конъюнкции переменных $x_1, \dots, x_k$ и для сложности которой справедливо равенство

$$L(K_k) = 2^k + O(k^{2/2}).$$

Доказательство. Положим $m = \lceil k/2 \rceil$, $l = \lfloor k/2 \rfloor$. Опишем схему K_n , удовлетворяющие равенствам леммы определим. Эта схема состоит из трех подсхем A , B и C . Подсхема A вычисляет все элементарные конъюнкции переменных $x_1, \dots, x_m$. Подсхема B вычисляет все элементарные конъюнкции переменных $x_{m+1}, \dots, x_{m+l}$. Подсхема C состоит из $2^m \cdot 2^l = 2^k$ конъюнктивов. Каждый из этих конъюнктивов умножает один выход подсхемы A на один выход подсхемы B . Выходами схемы K_n являются все элементы подсхемы C . Нетрудно видеть, что $L(A) = O(m2^m)$ и $L(B) = O(l2^l)$. Следовательно,

$$L(K_n) = L(A) + L(B) + L(C) \leq O(k2^{k/2}) + 2^k. \quad (10.2)$$

Лемма доказана.

Теперь оценим сложность множества U_{n-k} , состоящего из всех $(n - k)$ -местных булевых функций.

Лемма 10.2. Существует схема U_{n-k} , вычисляющая все $(n - k)$ -местные булевы функции для сложности которой справедливо неравенство

$$L(U_{n-k}) \leq 3 \cdot 2^{n-k} 2^{2^{n-k}}.$$

Доказательство. Утверждение леммы следует из того, что существует ровно $2^{2^{n-k}}$ различных $(n - k)$ -местных булевых функций и в силу первого из неравенств (8.2) на стр. 104 сложность каждой из этих функций не превосходит $3 \cdot 2^{n-k}$. Лемма доказана.

Продолжим доказательство теоремы. Из конструкции схемы S и лемм 10.1 и 10.2 легко следует неравенство

$$L(S) \leq 3 \cdot 2^k (1 + o(1)) + O(2^{n-k} 2^{2^{n-k}}). \quad (10.3)$$

Положим $k = \lceil n - \log_2(n - 3 \log_2 n) \rceil$. Тогда $n - k \leq \log_2(n - 3 \log_2 n)$. Подставляя выбранное значение k в (10.3) видим, что

$$L(S) \leq \frac{3 \cdot 2^{n+1}}{n} (1 + o(1)) + O\left(n \cdot \frac{2^n}{n^3}\right) = \frac{6 \cdot 2^n}{n} (1 + o(1)).$$

Теорема доказана.

10.2 Метод Лупанова

Пусть $H_{n,m}(i) = \{h\}$ — множество всех таких n -местных булевых функций, что $h(\alpha) = 0$, если $|\alpha| \leq m(i - 1)$ или $|\alpha| > mi$. Нетрудно видеть, что каждое множество $H_{n,m}(i)$, где $i = 1, \dots, \lceil 2^n/m \rceil$, состоит не более чем из 2^m различных функций, а вместе все множества $H_{n,m}(i)$ содержат не более $2^{n+m+1}/m$ различных функций. Также нетрудно видеть, что любая n -местная булева функция f может быть представлена в виде дизъюнкции

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{i=1}^{\lceil 2^n/m \rceil} f_i(x_1, \dots, x_n) \quad (10.4)$$

функций из $H_{n,m}(i)$, где $f_i \in H_{n,m}(i)$ и $f_i(\alpha) = f(\alpha)$ для каждого α такого, что $m(i - 1) < |\alpha| \leq mi$. Используем равенство (10.4) для доказательства теоремы Лупанова.

Теорема 10.2. Пусть $n \rightarrow \infty$. Тогда для каждой булевой функции f , зависящей от n переменных

$$L(f) \leq \frac{2^n}{n} \left(1 + O\left(\frac{\log_2 n}{n}\right)\right).$$

Доказательство. Функцию f разложим по первым k переменным:

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \bigvee_{\sigma_1, \dots, \sigma_k} f(\sigma_1, \dots, \sigma_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \cdot x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k} = \\ &= \bigvee_{\sigma_1, \dots, \sigma_k} f_{\sigma_1, \dots, \sigma_k}(x_{k+1}, \dots, x_n) \cdot x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k}. \end{aligned} \quad (10.5)$$

Затем каждую функцию $f_{\sigma_1, \dots, \sigma_k}(x_{k+1}, \dots, x_n)$ разложим в дизъюнкцию

$$f_{\sigma_1, \dots, \sigma_k}(x_{k+1}, \dots, x_n) = \bigvee_{i=1}^{\lceil 2^{n-k}/m \rceil} f_{\sigma, i}(x_{k+1}, \dots, x_n) \quad (10.6)$$

функций из $H_{n-k, m}(i)$, где $\sigma = (\sigma_1 \dots \sigma_k)$ и $f_{\sigma, i} \in H_{n-k, m}(i)$. Тогда

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma_1 \dots \sigma_k} x_1^{\sigma_1} \dots x_k^{\sigma_k} \cdot \left(\bigvee_{i=1}^{\lceil 2^{n-k}/m \rceil} f_{\sigma, i}(x_{k+1}, \dots, x_n) \right). \quad (10.7)$$

Воспользуемся последним равенством для построения вычисляющей функцию f схемы S . Эта схема состоит из пяти подсхем (соединение подсхем изображено на рисунке 10.1) устроенных следующим образом.

1. Подсхема S_1 является экземпляром схемы K_k , построенной в лемме 10.1, и вычисляет все элементарные конъюнкции вида $x_1^{\sigma_1} \dots x_k^{\sigma_k}$. Очевидно, что

$$L(S_1) \leq 2^k + \mathcal{O}\left(k^{2^{k/2}}\right).$$

2. Подсхема S_2 также является экземпляром схемы K_{n-k} , построенной в лемме 10.1, и вычисляет все элементарные конъюнкции вида $x_{k+1}^{\sigma_{k+1}} \dots x_n^{\sigma_n}$. Очевидно, что

$$L(S_2) \leq 2^{n-k} + \mathcal{O}\left((n-k)2^{(n-k)/2}\right).$$

3. Подсхема S_3 вычисляет все функции множеств $H_{n-k, m}(i)$, используя элементарные конъюнкции, вычисленные подсхемой S_2 . Так как каждая функция из $H_{n-k, m}(i)$ является дизъюнкцией не более чем m элементарных конъюнкций степени $n-k$, то очевидно, что сложность схемы S_3 удовлетворяют неравенству

$$L(S_3) \leq m2^{n-k+m+1}/m = 2^{n-k+m+1}.$$

4. Подсхема S_4 вычисляет все функции $f_{\sigma_1, \dots, \sigma_k}(x_{k+1}, \dots, x_n)$. Так как для вычисления одной функции требуется не более $\lceil 2^{n-k}/m \rceil$ дизъюнктов, то

$$L(S_4) \leq 2^k \lceil 2^{n-k}/m \rceil \leq \frac{2^n}{m} + 2^k.$$

5. Подсхема S_5 умножает функции, вычисленные подсхемой S_3 , на элементарные конъюнкции, вычисленные подсхемой S_1 , и вычисляет дизъюнкцию этих произведений. Легко видеть, что

$$L(S_5) = 2 \cdot 2^k - 1.$$

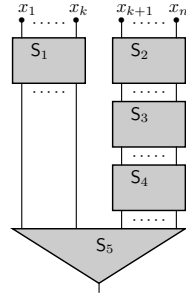


Рис. 10.1

Таким образом,

$$L(S) \leq 4 \cdot 2^k + 2^{n-k} + \mathcal{O}\left(n \left(2^{k/2} + 2^{n-k}\right)\right) + \frac{2^n}{m} + 2^{n-k+m+1}. \quad (10.8)$$

Положим $k = \lfloor n - 2 \log_2 n \rfloor$ и $m = \lfloor n - 4 \log_2 n \rfloor$. Легко убедиться, что при выбранных значениях параметров k и m и $n \rightarrow \infty$ все слагаемые в (10.8) кроме предпоследнего есть $\mathcal{O}\left(\frac{2^n}{n^2}\right)$. Следовательно, $L(S) \leq \frac{2^n}{m} + \mathcal{O}\left(\frac{2^n}{n^2}\right)$, и после несложных преобразований имеем

$$L(S) \leq \frac{2^n}{n} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{\log_2 n}{n}\right)\right).$$

Теорема доказана.

Теорема 10.2 легко обобщается на случай вычисления вектор-функций. Соответствующий результат, также как и теорема 10.2 принадлежащий Лупанову, приведем без доказательства.

Теорема 10.3. Пусть $n \rightarrow \infty$ и $\log_2 m = o(2^n)$. Тогда для каждой n -местной булевой вектор-функции f_m с m компонентами

$$L(f_m) \leq \frac{m2^n}{n + \log_2 m} (1 + o(1)).$$

10.3 Нижние мощностные оценки

Развивая мощностной метод Шеннона-Риордана, Лупанов установил следующий результат.

Теорема 10.4. Пусть $F_{n, m}$ — такое множество n -местных булевых вектор-функций с m компонентами, что $n + m = o\left(\frac{\log_2 |F_{n, m}|}{\log_2 \log_2 |F_{n, m}|}\right)$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда для любой постоянной $\varepsilon > 0$ доля функций f из $F_{n, m}$, для которых

$$L(f) \geq (1 - \varepsilon) \frac{\log_2 |F_{n, m}|}{\log_2 \log_2 |F_{n, m}|},$$

стремится к единице при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Пусть $N(n, m, L)$ — число различных минимальных схем сложности L с n входами и m выходами.

Лемма 10.3. Существует такая постоянная c , что

$$N(n, m, L) \leq (c(L + n))^{L+n+m}.$$

Доказательство. Пусть схема S_σ состоит из L элементов, причем на множестве ее вершин определена нумерация σ , в которой вершины перенумерованы числами от 1 до $L+n$ так, что j -й вход имеет номер j для каждого j из $\{1, \dots, n\}$. Такую схему S_σ можно описать при помощи пары (T_σ, t_σ) ,

где T_σ — таблица из L строк и трех столбцов, а t_σ — набор длины m . В таблице i -я строка соответствует $(n+i)$ -й вершине схемы и в ее трех ячейках находятся: символ базисной функции, реализуемой в этой вершине; номер первого предка $(n+i)$ -й вершины; номер второго предка этой вершины. Набор t_σ состоит из номеров вершин, которые являются выходами схемы. Очевидно, что число различных пар (T_σ, t_σ) , соответствующих схемам из L элементов, не превосходит $(16(L+n)^2)^L (L+n)^m$.

Пусть теперь S — минимальная схема, S_{σ_1} и S_{σ_2} — два экземпляра схемы S с различными нумерациями вершин, T_{σ_1} и T_{σ_2} — соответствующие этим схемам таблицы, π — подстановка на множестве $\{n+1, \dots, L+n\}$, преобразующая нумерацию σ_1 в σ_2 . Нетрудно видеть, что если в таблице T_{σ_1} каждый элемент t из второго и третьего столбцов заменить на $\pi(t)$ и затем переставить строки так, чтобы i -я строка превратилась в $(\pi(i+n)-n)$ -ю, то получится таблица T_{σ_2} . Поэтому для каждого j в j -й вершине схемы S_{σ_1} и в $\pi(j)$ -й вершине схемы S_{σ_2} вычисляется одна и та же функция.

Покажем теперь, что таблицы T_{σ_1} и T_{σ_2} различны. Допустим, что это не так, и пусть k — такой индекс, что $\pi(k) \neq k$. В этом случае из равенства таблиц следует, что для каждого i , в том числе и для $i = k$, в i -х вершинах схем S_{σ_1} и S_{σ_2} вычисляются одинаковые функции. Следовательно, в k -й и $\pi(k)$ -й вершинах схемы S_{σ_2} вычисляются одинаковые функции, что очевидно противоречит минимальности схемы S .

Таким образом для числа $N'(n, m, L)$ различных минимальных схем с n входами и m выходами и состоящих ровно из L элементов справедливо неравенство

$$N'(n, m, L) \leq (16(L+n)^2)^L (L+n)^m / L!.$$

Так как $(1 + \frac{1}{x})^x \leq 4$ при $x > 0$ и $k! \geq (\frac{1}{4}k)^k$, то

$$\begin{aligned} N'(n, m, L) &\leq (16(L+n))^{L+m} 4^n \left(1 + \frac{n}{L}\right)^L \leq \\ &\leq (16(L+n))^{L+m} 4^n 4^n \leq (16(L+n))^{L+m+n}. \end{aligned}$$

Теперь, учитывая равенство $N(n, m, L) = \sum_{k=1}^L N'(n, m, k)$, легко видеть, что

$$\begin{aligned} N(n, m, L) &\leq \sum_{k=1}^L (16(k+n))^{k+m+n} \leq \sum_{k=0}^{L+n+m} (16(L+n))^k \leq \\ &\leq \frac{(16(L+n))^{L+n+m+1}}{16(L+n)-1} \leq (32(L+n))^{L+n+m}. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Допустим, что R различных вектор-функций могут быть вычислены схемами сложности не более L . Так как для каждой функции найдется по крайней мере одна минимальная схема и все эти схемы различны, то

$$R \leq (c(L+n))^{L+n+m},$$

или после логарифмирования

$$\log_2 R \leq (L+n+m) \log_2(c(L+n)). \quad (10.9)$$

Положим

$$L = \frac{(1-2\varepsilon) \log_2 |F_{n,m}|}{\log_2 \log_2 |F_{n,m}|}, \quad (10.10)$$

где ε — положительная постоянная. Тогда, подставляя выбранное значение L в (10.9) и учитывая, что $n+m = o(\frac{\log_2 |F_{n,m}|}{\log_2 \log_2 |F_{n,m}|})$, для любой постоянной $\varepsilon > 0$ при $n \rightarrow \infty$ имеем

$$\begin{aligned} \log_2 R &\leq \left(\frac{(1-2\varepsilon) \log_2 |F_{n,m}|}{\log_2 \log_2 |F_{n,m}|} + n+m \right) \log_2 \left(c \left(\frac{(1-2\varepsilon) \log_2 |F_{n,m}|}{\log_2 \log_2 |F_{n,m}|} + n \right) \right) \leq \\ &\leq \frac{(1-\varepsilon) \log_2 |F_{n,m}|}{\log_2 \log_2 |F_{n,m}|} \cdot \log_2 ((1-\varepsilon) \log_2 |F_{n,m}|) < (1-\varepsilon) \log_2 |F_{n,m}|. \end{aligned}$$

Из последнего неравенства следует, что при помощи схем, сложность которых не превосходит (10.10), можно вычислить не более $|F_{n,m}|^{1-\varepsilon} = o(|F_{n,m}|)$ различных вектор-функций. Теорема доказана.

Применяя теорему 10.4 к множеству всех n -местных булевых функций получаем следующий результат.

Теорема 10.5. Для любой постоянной $\varepsilon > 0$ доля n -местных булевых функций f , для которых

$$L(f) \geq (1-\varepsilon) \frac{2^n}{n},$$

стремится к единице при $n \rightarrow \infty$.

Сравнивая утверждения теорем 10.2 и 10.5 нетрудно видеть, что при $n \rightarrow \infty$ сложность почти всех n -местных булевых функций асимптотически равна $\frac{2^n}{n}$. Таким образом, метод Лупанова позволяет для почти всех булевых функций строить асимптотически минимальные схемы.

Применяя теорему 10.4 к множеству всех n -местных булевых вектор-функций с m компонентами получаем следующий результат.

Теорема 10.6. Для любой постоянной $\varepsilon > 0$ доля n -местных булевых вектор-функций f_m , для которых

$$L(f_m) \geq (1-\varepsilon) \frac{m2^n}{n + \log_2 m},$$

стремится к единице при $n \rightarrow \infty$.

Сравнивая утверждения теорем 10.2 и 10.5 видим, что при $n \rightarrow \infty$ и $\log_2 m = o(2^n)$ сложность почти всех n -местных булевых вектор-функций асимптотически равна $\frac{m2^n}{n + \log_2 m}$.

10.4 Частичные функции

Частичные булевы функции образуют важный класс функций, естественным образом появляющихся в различных задачах. Следующая теорема установлена Л. А. Шоломовым в 1967 году на основе более ранних результатов Э. И. Нечипорука.

Теорема 10.7. Пусть $n \rightarrow \infty$, $D \subseteq \{0, 1\}^n$. Тогда для каждой частичной булевой функции f , определенной на области D

$$L(f) \leq \frac{|D|}{\log_2 |D|} (1 + o(1)) + \mathcal{O}(n). \quad (10.11)$$

Доказательство теоремы 10.7 проведем в три этапа. На первом этапе установим справедливость неравенства (10.11) для областей большой мощности. На втором этапе оценим сложность вычисления линейных булевых операторов. На третьем этапе используя линейные булевы операторы для вложения областей n -мерного пространства в пространство меньшей размерности сведем задачу вычисления произвольной частичной функции к вычислению частичной функции, определенной на области большой мощности.

1. Набор $\alpha \in \{0, 1\}^m$ назовем доопределением набора $\beta \in \{0, 1, *\}^m$, если $\alpha_i = \beta_i$ для всех тех i , для которых $\beta_i \in \{0, 1\}$. Множество $B \subseteq \{0, 1\}^m$ назовем доопределением множества $A \subseteq \{0, 1, *\}^m$, если для каждого элемента α из A в B найдется элемент β , являющийся доопределением α . Справедливо следующее утверждение о мощности доопределения.

Лемма 10.4. Пусть $A = \{\alpha\}$ — множество наборов из $\{0, 1, *\}^m$, каждый из которых содержит ровно k булевых компонент. Тогда существует доопределение множества A , состоящее не более чем из $m2^{k+1}$ наборов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим, что любое N -элементное подмножество множества $\{0, 1\}^m$ не является доопределением множества A . Тогда для каждого такого подмножества можно указать хотя бы один набор из A , для которого в этом подмножестве нет доопределения. Поэтому число пар (α, B) , где $\alpha \in A$, а B — N -элементное подмножество множества $\{0, 1\}^m$, таких, что в B нет допределения α , не меньше чем $\binom{2^m}{N}$. Так как A состоит из $\binom{m}{k} 2^k$ элементов, то в A найдется такой набор α , что по крайней мере $\binom{2^m}{N} / \left(\binom{m}{k} 2^k \right)$ N -элементных подмножеств множества $\{0, 1\}^m$ не содержат доопределение α . С другой стороны, легко видеть, что для любого набора из A ровно $\binom{2^m - 2^{m-k}}{N}$ N -элементных подмножеств множества $\{0, 1\}^m$ не содержат его доопределение. Поэтому должно выполняться неравенство

$$\binom{2^m}{N} / \binom{m}{k} 2^k \leq \binom{2^m - 2^{m-k}}{N}. \quad (10.12)$$

Преобразуя (10.12) видим, что

$$\binom{m}{k} 2^k \geq \frac{2^m (2^m - 1) \cdots (2^m - N + 1)}{(2^m - 2^{m-k}) \cdots (2^m - 2^{m-k} - N + 1)} > \left(\frac{2^m}{2^m - 2^{m-k}} \right)^N =$$

$$= \left(\frac{1}{1 - 2^{-k}} \right)^N \geq \left(1 + 2^{-k} \right)^N = \left(1 + 2^{-k} \right)^{2^k \cdot N 2^{-k}} \geq 2^{N 2^{-k}}.$$

Так как $\binom{m}{k} 2^k < 2^{2^m}$, то логарифмируя крайние части последнего выключенного неравенства заключаем, что $N < 2m2^k$. Таким образом, из предположения, что любое N -элементное подмножество множества $\{0, 1\}^m$ не является доопределением множества A , следует неравенство $N < 2m2^k$. Поэтому при N больших или равных $m2^{k+1}$ среди N -элементных подмножеств множества $\{0, 1\}^m$ найдется хотя бы одно доопределение множества A . Лемма доказана.

Лемма 10.5. Пусть $D \subseteq \{0, 1\}^n$, D состоит из N наборов. Если $\log_2 N \sim n$ при $n \rightarrow \infty$, то для любой частичной булевой функции $f: D \rightarrow \{0, 1\}$

$$L(f) \leq \frac{N}{n} (1 + o(1)).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Введем параметры R и k , значения которых определим позднее. Значения частичной n -местной булевой функции f запишем в таблице T_f из 2^k столбцов и 2^{n-k} строк, поставив в соответствие i -му столбцу таблицы двоичный набор $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$, являющийся двоичным представлением числа $i - 1$, а j -й строке — набор $(\sigma_{k+1}, \dots, \sigma_n)$, являющийся двоичным представлением числа $j - 1$. В таблице на пересечении i -го столбца и j -й строки поставим значение $f(\sigma_1, \dots, \sigma_k, \sigma_{k+1}, \dots, \sigma_n)$. Каждую строку таблицы представим в виде следующих друг за другом элементарных наборов α , для каждый из которых, кроме быть может последнего, содержит R булевых компонент. Множество таких наборов разобьем на классы, поместив в класс P_{ij} наборы, начинающиеся в i -й и заканчивающиеся в j -й позициях. Нетрудно видеть, что число различных классов не превосходит величины 2^{2k-1} .

Из леммы 10.5 следует, что для множества элементарных наборов класса P_{ij} существует множество их доопределений, которое состоит не более чем из $2^{k2^{R+1}}$ наборов длины 2^k , в каждом из которых первые $i - 1$ и последние $2^k - j$ компонент равны нулю. Следовательно, для множества всех элементарных наборов существует множество их доопределений H , которое состоит не более чем из 2^{3k2^R} наборов длины 2^k .

Преобразуем таблицу T_f , заменив в ней каждый элементарный набор каким-либо его доопределением из H . Нетрудно видеть, что преобразованная таблица будет таблицей значений некоторой n -местной булевой функции h , являющейся доопределением функции f .

Номером двоичного набора $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_m)$ назовем величину $|\sigma| = 1 + \sum_{i=1}^m \sigma_i 2^{i-1}$. Пусть $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_{2^k}) \in H$. Введем множество G , состоящее из функций

$$g_\gamma(x_1, \dots, x_k) = \bigvee_{\sigma=(\sigma_1, \dots, \sigma_k)} x_1^{\sigma_1} \cdots x_k^{\sigma_k} \cdot \gamma_{|\sigma|},$$

вектора значений которых, как нетрудно видеть, являются элементами множества H . Очевидно, что $|G| \leq 2^{3k}2^R$ и функция h может быть выражена через функции системы G следующим образом:

$$h(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma=(\sigma_{k+1}, \dots, \sigma_n)} \left(\bigvee_{g \in G} g(x_1, \dots, x_k) \right) x_{k+1}^{\sigma_{k+1}} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n}. \quad (10.13)$$

Оценим число функций g в (10.13). Прежде всего заметим, что число функций, соответствующих наборам α содержащим менее R булевых компонент, не превосходит числа строк таблицы, т. е. не больше чем 2^{n-k} . Число остальных функций очевидно не превосходит N/R . Поэтому общее число элементарных наборов в T_f , а, следовательно, и функций g в (10.13) не превосходит

$$N/R + 2^{n-k}. \quad (10.14)$$

Опишем схему S , вычисляющую функцию f и удовлетворяющую требованиям леммы. Эта схема состоит из трех подсхем S_1 – S_3 , и ее конструкция основана на формуле (10.13). Подсхема S_1 вычисляет все элементарные конъюнкции первых k переменных и, используя эти конъюнкции, все функции из G . Учитывая, что $|G| \leq 2^{3k}2^R$ и каждая функция из G является дизъюнкцией не более чем 2^k элементарных конъюнкций, имеем

$$L(S_1) \leq 2^{5k}2^R. \quad (10.15)$$

Подсхема S_2 вычисляет все элементарные конъюнкции последних $n-k$ переменных. Очевидно, что

$$L(S_2) \leq 2^{n-k}(1 + o(1)). \quad (10.16)$$

Подсхема S_3 подключена к выходам подсхем S_1 и S_2 и вычисляет полностью определенную функцию $h(x_1, \dots, x_n)$ в соответствии с равенством (10.13). Из (10.14) следует, что

$$L(S_3) \leq 2^{n-k+1} + N/R. \quad (10.17)$$

Суммируя неравенства (10.15)–(10.17), видим, что

$$L(S) \leq N/R + 2^{5k}2^R + 2^{n-k}(1 + o(1)). \quad (10.18)$$

Положим

$$k = \lceil n - \log_2 N + 2 \log_2 n \rceil, \quad R = \lfloor \log_2 N - 5k - 2 \log_2 n \rfloor. \quad (10.19)$$

Тогда, подставляя равенства (10.19) в (10.18) и учитывая условие $N \sim n$, имеем

$$L(S) \leq \frac{N}{n}(1 + o(1)).$$

Лемма доказана.

2. Далее при вычислении частичных функций, определенных на областях малой мощности, потребуются вычислять линейные булевы операторы. Поэтому сначала докажем вспомогательные утверждения о сложности таких операторов.

Лемма 10.6. Пусть $m \leq \log_2 n - 2 \log_2 \log_2 n$. Тогда при $n \rightarrow \infty$ произвольная система $F(x_1, \dots, x_n)$ состоящая из m линейных функций может быть вычислена такой схемой S , что

$$L(S) = n + O\left(\frac{n}{\log_2 n}\right).$$

Доказательство. Пусть $\mathbf{F}$ — матрица системы F . Если система F симметрична относительно переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$, то столбцы матрицы $\mathbf{F}$ с номерами $i_1, \dots, i_k$ будут одинаковыми. Параметры леммы m и n таковы ($2^m \ll n$), что число различных видов столбцов высоты m много меньше числа столбцов $\mathbf{F}$. Поэтому в матрице $\mathbf{F}$ будет много одинаковых столбцов, и, следовательно, система F симметрична относительно некоторых подмножеств своих переменных. Используем это свойство рассматриваемой системы. Для каждого $j \in \{1, 2, \dots, 2^m - 1\}$ сформируем множество переменных M_j такое, что переменная x_i принадлежит M_j тогда и только тогда, когда i -й столбец матрицы $\mathbf{F}$ совпадает с двоичным представлением числа j . Далее для каждого непустого множества M_j определим сумму входящих в это множество переменных:

$$y_j = \bigoplus_{x_i \in M_j} x_i. \quad (10.20)$$

Легко видеть, что для k -й функции f_k , $1 \leq k \leq m$, системы F справедливо равенство

$$f_k = \bigoplus y_j, \quad (10.21)$$

в котором суммирование производится по всем тем целым j , $1 \leq j \leq 2^m - 1$, в двоичном представлении которых коэффициент при $(m-k)$ -й степени двойки равен единице.

Каждую функцию y_j вычислим отдельной схемой S_j . Так как каждая переменная x_i входит не более чем в одну сумму y_j , то очевидно, что

$$\sum_{j=1}^{2^m-1} L(S_j) < n. \quad (10.22)$$

Каждую функцию f_k вычислим отдельной схемой S'_k . Схема S'_k вычисляет f_k в соответствии с формулой (10.21) и ее входы подключены к выходам соответствующих схем S_j . Из (10.21) немедленно следует, что

$$\sum_{k=1}^m L(S'_k) \leq m \cdot 2^m \leq \frac{n}{\log_2 n}. \quad (10.23)$$

Таким образом, из (10.22) и (10.23) следует, что

$$L(S) \leq n + \frac{n}{\log_2 n}.$$

Лемма доказана.

Использованный в доказательстве предыдущей леммы метод применим только к очень широким системам. Если двоичный логарифм числа переменных системы больше числа ее функций, то в матрице такой системы может не найтись одинаковых столбцов, и в этом случае напрямую воспользоваться разработанной выше техникой построения схем не удастся. Расширить границы применимости этой техники можно при помощи очень простого приема — разделения системы на несколько подсистем, размеры каждой из которых удовлетворяют условиям леммы 10.6. Именно такой способ использован в доказательстве следующей леммы.

Лемма 10.7. При $n \rightarrow \infty$ произвольная система $F(x_1, \dots, x_n)$ состоящая из m линейных функций может быть вычислена такой схемой S , что

$$L(S) \leq \frac{n(m + \log_2 n)}{\log_2 n} \left(1 + O\left(\frac{\log_2 \log_2 n}{\log_2 n}\right) \right).$$

Доказательство. Положим $q = \lfloor \log_2 n - 2 \log_2 \log_2 n \rfloor$, $k = \lceil m/q \rceil$. Без ограничения общности полагаем, что $m \geq q$, так как при $m < q$ настоящая лемма следует из леммы 10.6. Из системы F сформируем k новых систем $F_1, \dots, F_k$ так, что

$$F_j = \{f_{(j-1)q+1}, \dots, f_{jq}\} \text{ при } j = 1, 2, \dots, k-1, \\ F_k = \{f_{(k-1)q+1}, \dots, f_m\}.$$

Каждую из систем F_i вычислим собственной схемой S_i , сложность которой в силу леммы 10.6 удовлетворяет неравенству

$$L(S_i) \leq n + \frac{n}{\log_2 n}.$$

Очевидно, что схема $S = \cup_{i=1}^k S_i$ вычисляет систему $F = \cup_{i=1}^k F_i$ и для ее сложности справедливы неравенства

$$L(S) = \sum_{i=1}^k L(S_i) \leq \left(n + \frac{n}{\log_2 n} \right) \left[\frac{m}{\lfloor \log_2 n - 2 \log_2 \log_2 n \rfloor} \right] \leq \\ \leq \frac{n(m + \log_2 n)}{\log_2 n} \left(1 + O\left(\frac{\log_2 \log_2 n}{\log_2 n}\right) \right).$$

Лемма доказана.

3. Докажем несколько утверждений об инъективных и "почти" инъективных линейных булевых операторах. Затем используя эти утверждения установим окончательный результат о сложности частичных функций.

Лемма 10.8. Пусть $A, B \subseteq \{0, 1\}^n$, $A \cap B = \emptyset$, m — целое. Тогда существует линейный оператор $\mathcal{L} : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ такой, что

$$|\{(x, y) \mid x \in A, y \in B, \mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)\}| \leq 2^{-m} |A| |B|.$$

Доказательство. Обозначим через $F(n, m)$ множество всех линейных операторов $\mathcal{L} : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$. Очевидно, что $|F(n, m)| = 2^{nm}$. Так как для любых двух различных наборов x и y из $\{0, 1\}^n$ имеется ровно 2^{n-1} n -местных линейных функций f с нулевым свободным членом, значения которых на этих наборах совпадают, т.е. $f(x) = f(y)$, то поэтому в $F(n, m)$ имеется 2^{n-m} различных операторов $\mathcal{L}$ таких, что $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)$. Следовательно, величина

$$2^{-nm} \sum_{x \in A, y \in B} 2^{nm-m} = 2^{-m} |A| |B|$$

является средним значением для числа таких пар (x, y) , на которых значения оператора из $F(n, m)$ одинаковы. Поэтому в $F(n, m)$ найдется оператор $\mathcal{L}$, для которого равенство $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)$ выполняется не более чем на $2^{-m} |A| |B|$ парах (x, y) , $x \in A$, $y \in B$. Лемма доказана.

Лемма 10.9. Пусть $A, B \subseteq \{0, 1\}^n$, $A \cap B = \emptyset$, $m = \lfloor \log_2 |B| + k \rfloor$, где $k \geq 0$. Тогда существует линейный оператор $\mathcal{L} : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ такой, что

$$|\{(x, y) \mid x \in A, y \in B, \mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)\}| \leq \frac{1}{2^k} |A|.$$

Доказательство. Из леммы 10.8 следует, что найдется такой линейный (n, m) -оператор $\mathcal{L}$, для которого равенство $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)$ выполняется не более чем на $2^{-m} |A| |B|$ парах (x, y) , где $x \in A$, $y \in B$. Так как $2^m \geq 2^k |B|$, то $2^{-m} |A| |B| \leq \frac{1}{2^k} |A|$. Лемма доказана.

Лемма 10.10. Пусть $D \subseteq \{0, 1\}^n$ состоит из N наборов, $\log_2 N \geq \frac{1}{3}n$, функция f определена на D . Тогда

$$L(f(x_1, \dots, x_n)) \leq \frac{N}{\log_2 N} (1 + o(1)).$$

Доказательство. Положим $D_0 = \{x \in D \mid f(x) = 0\}$, $D_1 = \{x \in D \mid f(x) = 1\}$, $k = 3 \log_2 N$. Без ограничения общности будем полагать, что $|D_0| \geq |D_1|$. К областям D_0 и D_1 применим лемму 10.9, полагая, что, $A = D_1$ и $B = D_0$. В результате найдется такой линейный оператор $\mathcal{L} : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$, что $m = \lfloor \log_2 |D_0| + 3 \log_2 n \rfloor$ и множество

$$D' = \{(x, y) \mid x \in D_0, y \in D_1, \mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)\}$$

состоит не более чем из N/n^3 наборов. Далее введем определенную на области $\mathcal{L}(D)$ частичную m -местную булеву функцию

$$g(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } \exists x \in D_0 \text{ такой, что } y = \mathcal{L}(x), \\ 1, & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

и определенную на области D частичную функцию $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) \oplus g(\mathcal{L}(\mathbf{x}))$. Нетрудно видеть, что $h(\mathbf{x})$ равна единице не более чем на N/n^3 наборах из D . Так как $f(\mathbf{x}) = h(\mathbf{x}) \oplus g(\mathcal{L}(\mathbf{x}))$, то

$$L(f) \leq L(g) + L(h) + L(\mathcal{L}) + 1.$$

Нетрудно видеть, что $\log_2 N \sim m$, и поэтому для оценки сложности функции g можно воспользоваться леммой 10.5. Из этой леммы следует, что

$$L(g) \leq \frac{N}{\log_2 N} (1 + o(1)).$$

Для вычисления функции h воспользуемся ее совершенной дизъюнктивной формой, полагая, что вне области D эта функция равна нулю. Так как h равна единице не более чем на N/n^3 наборах, то

$$L(h) \leq \frac{Nn}{n^3} = o\left(\frac{N}{n}\right).$$

Очевидно, что сложность оператора $\mathcal{L}$ не превосходит n^2 . Поэтому из условий леммы следует, что $L(\mathcal{L}) = o(g)$. Лемма доказана.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 10.7. Если $\log_2 N \geq \frac{1}{3}N$, то утверждение теоремы следует из леммы 10.10. Поэтому далее полагаем, что $\log_2 N \leq \frac{1}{3}N$.

Положим $D_0 = \{\mathbf{x} \in D \mid f(\mathbf{x}) = 0\}$, $D_1 = \{\mathbf{x} \in D \mid f(\mathbf{x}) = 1\}$, $k = \log_2 |D_1| + 1$. К областям D_0 и D_1 применим лемму 10.9, полагая, что, $A = D_1$ и $B = D_0$. В результате найдется такой линейный оператор $\mathcal{L} : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$, что $m = \lceil \log_2 |D_0| + \log_2 |D_1| + 1 \rceil$ и при этом нет таких элементов $\mathbf{x} \in D_0$ и $\mathbf{y} \in D_1$, что $\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \mathcal{L}(\mathbf{y})$. Далее введем определенную на области $\mathcal{L}(D)$ частичную m -местную булеву функцию

$$g(\mathbf{y}) = \begin{cases} 0, & \text{если } \exists \mathbf{x} \in D_0 \text{ такой, что } \mathbf{y} = \mathcal{L}(\mathbf{x}), \\ 1, & \text{если } \exists \mathbf{x} \in D_1 \text{ такой, что } \mathbf{y} = \mathcal{L}(\mathbf{x}). \end{cases}$$

Нетрудно видеть, что $f(\mathbf{x}) = g(\mathcal{L}(\mathbf{y}))$. Так как $m \leq \lceil 2 \log_2 N \rceil$, то можно воспользоваться леммой 10.10. В силу этой леммы

$$L(g) \leq \frac{N}{\log_2 N} (1 + o(1)). \quad (10.24)$$

Наконец заметим, что в силу леммы 10.7

$$L(\mathcal{L}) = O\left(\frac{n(\log_2 N + \log_2 n)}{\log_2 n}\right). \quad (10.25)$$

Нетрудно видеть, что при $n \rightarrow \infty$ для любого N сумма правых частей неравенств (10.24) и (10.25) не превосходит $\frac{|D|}{\log_2 |D|} (1 + o(1)) + O(n)$. Теорема доказана.

Применяя теорему 10.4 к множеству всех частичных n -местных булевых функций определенных на одной и той же области получаем следующую теорему.

Теорема 10.8. Пусть $n \rightarrow \infty$, $D \subseteq \{0, 1\}^n$. Для любой постоянной $\varepsilon > 0$ доля n -местных булевых функций $f : D \rightarrow \{0, 1\}$, для которых

$$L(f) \geq (1 - \varepsilon) \frac{|D|}{\log_2 |D|},$$

стремится к единице при $n \rightarrow \infty$.

Сравнивая утверждения теорем 10.7 и 10.8 нетрудно видеть, что при $n \rightarrow \infty$ для любой области $D \subseteq \{0, 1\}^n$ такой, что $|D| \gg n \log_2 n$ сложность почти всех частичных n -местных булевых функций определенных на области D асимптотически равна $\frac{|D|}{\log_2 |D|}$.

10.5 Задачи

- 10.1. Найти сложность и глубину системы всех одночленов переменных $x_1, \dots, x_n$. Показать, что для этой системы существует схема, являющаяся одновременно минимальной по сложности и глубине.
- 10.2. Пусть $B \subseteq P_2(2)$ и $[B] = P_2$. Показать, что при $n \rightarrow \infty$ для каждой функции f из $P_2(n)$ справедливо неравенство $L_B(f) \lesssim \frac{2^n}{n}$.
- 10.3. Пусть V — подпространство в $\{0, 1\}^n$ размерности k , F_V — подмножество $P_2(n)$, состоящее из всех функций, постоянных на смежных классах пространства $\{0, 1\}^n$ по V . Оценить $\max L(f)$, где максимум берется по всем функциям из F_V при условии, что $n - k \rightarrow \infty$.
- 10.4. Пусть V подпространство в $\{0, 1\}^n$ размерности k , F_V — подмножество $P_2(n)$, состоящее из всех функций, равных единице на наборах не принадлежащих V . Оценить $\max L(f)$, где максимум берется по всем функциям из F_V при условии, что $k \rightarrow \infty$.
- 10.5. Положим $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i 2^{i-1}$ для каждого α из $\{0, 1\}^n$. Пусть A состоит из всех таких булевых функций f , что $f(x) = f(y)$, если $|x| = |y| \pmod{n^2}$. Оценить $\max_{f \in A} L(f)$.
- 10.6. Оценить $\max L(f)$, где максимум берется по всем булевым операторам $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ таким, что $\|f(x)\| = 1$ для всех $x \in \{0, 1\}^n$.
- 10.7. Показать, что для каждого линейного булева (n, n) -оператора f при $n \rightarrow \infty$: а) $L(f) \lesssim \frac{n^2}{\log_2 n}$; б) $L(f) \lesssim \frac{n^2}{2 \log_2 n}$.
- 10.8. Показать, что для каждой квадратичной булевой функции f при $n \rightarrow \infty$: а) $L(f) \lesssim \frac{n^2}{\log_2 n}$; б) $L(f) \lesssim \frac{n^2}{2 \log_2 n}$.
- 10.9. Пусть $P_{n,m} = \{f \in P_2(n), \deg f \leq m\}$. Показать, что при любой постоянной m и $n \rightarrow \infty$ для почти всех функций f из $P_{n,m}$ справедливо равенство $L(f) = \Theta\left(\frac{n^m}{\log_2 n}\right)$.
- 10.10. Пусть $N_{n,m} = \{f \in P_2(n), \|f\| \leq n^m\}$. Показать, что при любой постоянной m и $n \rightarrow \infty$ для почти всех функций f из $N_{n,m}$ справедливо равенство $L(f) = \Theta\left(\frac{n^{m+1}}{\log_2 n}\right)$.

- 10.11.** Пусть A — множество всех булевых функций $f(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ симметричных относительно переменных x_i и относительно переменных y_j . Оценить $\max_{f \in A} L(f)$.
- 10.12.** Пусть A — множество всех булевых функций $f(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ симметричных относительно всех пар переменных x_i, y_i . Оценить $\max_{f \in A} L(f)$.
- 10.13.** Пусть A — множество, состоящее из всех булевых функций, удовлетворяющих равенству $f(x_1, \dots, x_{2n-1}) = 0$, если $\sum_{i=1}^{2n-1} x_i \geq n$. Найти $\max_{f \in A} L(f)$.
- 10.14.** Пусть A — множество, состоящее из всех булевых функций удовлетворяющих, равенству $f(x_1, \dots, x_n) = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$. Найти $\max_{f \in A} L(f)$.
- 10.15.** Пусть A — множество всех булевых функций $f(x_1, \dots, x_{2n})$ симметричных относительно первых n переменных. Оценить $\max_{f \in A} L(f)$.
- 10.16.** Показать, что $L(f) = O(n)$ для любой симметрической функции $f(x_1, \dots, x_n)$.
- 10.17.** Доказать теорему 10.3.

Лекция 11

Алфавитное кодирование

Множества $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и $B = \{b_1, \dots, b_m\}$ будем называть алфавитами, элементы этих множеств — буквами, а элементы из A^* и B^* — словами над алфавитами A и B соответственно. Отображение $\varphi : A \rightarrow B^*$ будем называть *побуквенным кодированием* алфавита A словами над алфавитом B . Отображение φ естественным образом продолжается до отображения $\varphi^* : A^* \rightarrow B^*$ так, что $\varphi^*(a_{i_1} \dots a_{i_k}) = \varphi(a_{i_1}) \dots \varphi(a_{i_k})$. Множество $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, где $v_i = \varphi(a_i)$, будем называть *m -ичным кодом алфавита A* порожденным отображением φ . Будем полагать, что каждой букве a_i приписана вероятность $p(a_i) = p_i$ так, что $p_1 + \dots + p_n = 1$, т. е. на алфавите A задано распределение вероятностей $P = \{p_1, \dots, p_n\}$. *Стоимостью кода $V = \{v_1, \dots, v_n\}$* при распределении вероятностей $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ назовем величину

$$C(V, P) = \sum_{i=1}^n p_i l(v_i),$$

где $l(v_i)$ — число букв в слове v_i . Стоимость $C(V, P)$ можно рассматривать как среднее число символов алфавита B , приходящихся в коде V на одну букву алфавита A . Ниже рассматриваются вопросы построения кодов имеющих при данном распределении вероятностей минимальную стоимость. Далее везде будем рассматривать только двоичные коды, т. е. в качестве алфавита B будем использовать двоичный алфавит $\{0, 1\}$.

11.1 Разделимые и префиксные коды

Порожденный отображением φ код V назовем *разделимым*¹⁾, если отображение φ^* инъективно. Для каждого разделимого кода V определено обратное к φ^* отображение $(\varphi^*)^{-1} : \varphi^*(A^*) \rightarrow A$, которое будем называть декодированием кода V .

В следующей теореме устанавливается необходимое условие разделимости кода. Неравенство (11.1) называется неравенством Крафта–Макмиллана.

¹⁾Разделимые коды также называются однозначно декодируемыми.

Теорема 11.1. Пусть $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, где $n \geq 2$, — разделимый код. Тогда

$$\sum_{i=1}^n 2^{-l(v_i)} \leq 1. \quad (11.1)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обозначим через D множество двоичных наборов, каждый из которых является последовательностью слов из V . Пусть D_k равно числу двоичных наборов длины k в D , а w — весовая функция на D , равная длине набора. Нетрудно видеть, что

$$F_D^w(x) = \sum_{k=0}^{\infty} D_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{v_i \in V} x^{l(v_i)} \right)^k = \frac{1}{1 - \sum_{v_i \in V} x^{l(v_i)}}.$$

Так как код V разделимый, то любой двоичный набор разлагается в последовательность слов из V не более чем одним способом. Поэтому $D_k \leq 2^k$ для любого k , и, следовательно, для любой постоянной ε из полуинтервала $(0, \frac{1}{2})$ и для любого $x \in [0, \frac{1}{2} - \varepsilon]$ имеет место неравенство

$$\frac{1}{1 - \sum_{v_i \in V} x^{l(v_i)}} \leq \frac{1}{1 - 2x},$$

где $\frac{1}{1-2x}$ — производящая функция множества всех двоичных наборов конечной длины. Последнее неравенство легко преобразуется в неравенство

$$\sum_{v_i \in V} x^{l(v_i)} \leq 2x,$$

которое, в свою очередь, при $x = \frac{1}{2} - \varepsilon$ превращается в неравенство

$$\sum_{v_i \in V} 2^{-l(v_i)} (1 - 2\varepsilon)^{l(v_i)} \leq 1 - 2\varepsilon. \quad (11.2)$$

Переходя в (11.2) к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем неравенство теоремы. Теорема доказана.

Код $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ называется *префиксным*, если ни одно его слово не является началом другого. Префиксные коды удобно представлять при по-

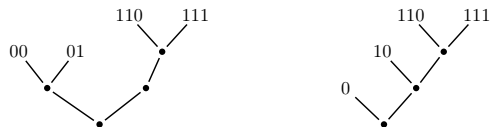


Рис. 11.1

мощи плоских корневых бинарных деревьев, в которых листья соответствуют кодовым словам, а пути от корня к листьям задают эти слова. При этом

ребро направленное вверх налево соответствует нулю, а ребро, направленное вверх направо соответствует единице. На рис. 11.1 изображены два дерева представляющие префиксные коды $\{00, 01, 110, 111\}$ и $\{0, 10, 110, 111\}$. Префиксный код называется полным, если в соответствующем ему дереве нет отличных от корня внутренних вершин степени два. В правом дереве на рис. 11.1 таких вершин нет, поэтому код $\{0, 10, 110, 111\}$ полный в отличие от кода $\{00, 01, 110, 111\}$.

Представляя префиксные коды при помощи деревьев нетрудно убедиться в том, что любой префиксный код разделим. Более того, используя представляющее префиксный код $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ дерево T_V , можно быстро и легко выполнить декодирование, т. е. по последовательности $v_{i_1} \dots v_{i_k}$ определить последовательность $a_{i_1} \dots a_{i_k}$. Для декодирования последовательности $v_{i_1} \dots v_{i_k}$ достаточно посмотреть на эту последовательность как на последовательность описаний начинающихся в корне дерева T_V путей.

Теорема 11.2. Пусть для целых чисел $l_1 \leq \dots \leq l_n$ справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} \leq 1.$$

Тогда найдется такой префиксный код $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, что $l(v_i) = l_i$ для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Положим $q_1 = 0$ и $q_m = \sum_{i=1}^{m-1} 2^{-l_i}$ для $m = 2, \dots, n$. Из теоремы 11.1 следует, что каждое из чисел q_i меньше единицы. Из первых l_i знаков после запятой числа q_i составим слово v_i . Пусть $j > i$. Тогда

$$q_j - q_i = \sum_{m=i}^{j-1} 2^{-l_m} \geq 2^{-l_i}.$$

Следовательно числа q_j и q_i отличаются по крайней мере в одном из первых l_i знаков после запятой, и так как каждое из слов v_i и v_j состоит не менее чем из l_i знаков, то ни одно из этих слов не является началом другого. Таким образом $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ — префиксный код, в котором $l(v_i) = l_i$ для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$. Теорема доказана.

Теорема 11.2 показывает, что неравенство Крафта–Макмиллана является не только необходимым, но и достаточным условием существования разделимого кода с заданными длинами слов.

Из теорем 11.2 и 11.1 следует простая, но важная теорема, которую приведем без доказательства.

Теорема 11.3. Для любого разделимого кода $W = \{w_1, \dots, w_n\}$ найдется такой префиксный код $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, что $l(w_i) = l(v_i)$ для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$.

Теорема 11.3 показывает, что при изучении стоимости разделимых кодов можно рассматривать только префиксные коды, которые в отличие от произвольных разделимых кодов имеют простую процедуру декодирования.

11.2 Оптимальные коды

Код $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ называется *оптимальным* для распределения вероятностей $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, если для данного P его стоимость $C(V, P)$ минимальна среди всех n -элементных кодов. Существование оптимального кода легко следует из теоремы 11.3 и того факта, что при поиске оптимального кода можно ограничиться только полными префиксными кодами, максимальная длина слов в которых не превосходит $n - 1$. Далее через $C(P)$ будем обозначать стоимость оптимального кода для распределения P .

Легко видеть, что в оптимальном коде $l(v_i) \geq l(v_j)$ если $p(a_i) < p(a_j)$. Также заметим, что в оптимальном префиксном коде всегда найдется по крайней мере два слова максимальной длины, причем эти слова будут отличаться только в последнем (правом) символе. Допустим, что это не так, и найдется такой код $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, что слово v , отличающееся от максимально длинного слова v_n только последним символом, не принадлежит V . Тогда, удалив последний символ в слове v_n , получим новый префиксный код $V' = \{v_1, \dots, v_{n-1}, v'_n\}$, стоимость которого меньше стоимости кода V .

Отмеченные свойства оптимальных префиксных кодов позволяют доказать следующую теорему.

Теорема 11.4. Пусть $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ — оптимальный префиксный код для распределения $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, где $p_1 \geq \dots \geq p_n$, и пусть q_0, q_1 — такие положительные, что $q_0 + q_1 = p_i$ для некоторого $i \in \{1, \dots, n\}$ и $p_n \geq q_0, q_1$. Тогда префиксный код

$$V' = \{v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n, v_i 0, v_i 1\}$$

будет оптимальным для распределения

$$P' = \{p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_n, q_0, q_1\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим, что код V' не является оптимальным для распределения P' . Тогда существует код $W' = \{w_1, \dots, w_{i-1}, w_{i+1}, \dots, w_{n+2}\}$ такой, что $l(w_1) \leq \dots \leq l(w_{n+1}) = l(w_{n+2})$ и $C(W', P') < C(V', P')$. Учитывая отмеченное выше свойство оптимальных префиксных кодов, без ограничения общности будем считать, что в коде W' вероятностям q_0 и q_1 соответствуют слова w_{n+1} и w_{n+2} , и эти слова отличаются только в последнем символе, т. е. $w_{n+1} = w 0$ и $w_{n+2} = w 1$. Пусть $W = \{w_1, \dots, w_i, \dots, w_n\}$, где $w_i = w$. Тогда

$$C(V', P') - C(V, P) = l(v_i 0)q_0 + l(v_i 1)q_1 - l(v_i)p_i = p_i,$$

$$C(W', P') - C(W, P) = l(w 0)q_0 + l(w 1)q_1 - l(w)p_i = p_i.$$

Следовательно, в силу сделанного предположения,

$$C(V, P) - C(W, P) = C(V', P') - C(W', P') > 0.$$

Пришли к противоречию с оптимальностью кода V . Теорема доказана.

Формулировка теоремы 11.4 фактически заключает в себе простой индуктивный алгоритм построения оптимального префиксного кода для произвольного распределения вероятностей $P_n = \{p_1, \dots, p_n\}$. Алгоритм состоит в следующем. Сначала исходя из распределения P_n строится последовательность распределений $P_n, P_{n-1}, \dots, P_2$, в которой распределение P_{i-1} получается из P_i заменой двух самых маленьких вероятностей на одну, равную их сумме. Префиксный код для распределения P_2 строится тривиально — таким кодом всегда будет код $V_2 = \{0, 1\}$. Затем исходя из кода V_2 при помощи теоремы 11.4 строится последовательность оптимальных кодов $V_2, V_3, \dots, V_n$. Построенный при помощи этого алгоритма код V_n называется

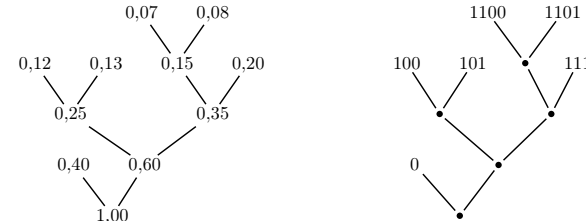


Рис. 11.2

кодом Хаффмана.

Процесс построения кода Хаффмана для распределения вероятностей $\{0, 07; 0, 08; 0, 12; 0, 13; 0, 20; 0, 40\}$ представлен на рис. 11.2.

11.3 Стоимость кодирования

Метод Хаффмана позволяет строить оптимальные коды для любого распределения вероятностей, но к сожалению не дает явной информации о стоимости построенного кода. Поэтому для оценки величины $C(P)$ приходится привлекать дополнительные соображения.

Пусть $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ — распределение вероятностей. Функция²⁾

$$H(p_1, \dots, p_n) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \quad (11.3)$$

называется энтропией распределения P . Нетрудно видеть, что использованная в лекции 3 для оценки биномиальных коэффициентов функция $H(x) = -x \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x)$ является частным случаем функции (11.3). В следующей теореме, доказанной Шенноном в середине 40-х годов 20 века, энтропия используется для оценки стоимости алфавитного кодирования.

²⁾Здесь и далее полагаем, что функция $x \log_2 x$ равна нулю при $x = 0$.

Теорема 11.5. Для любого распределения вероятностей $\{p_1, \dots, p_n\}$

$$H(p_1, \dots, p_n) \leq C(p_1, \dots, p_n) \leq H(p_1, \dots, p_n) + 1. \quad (11.4)$$

Доказательство. Нижняя оценка. Покажем, что левое неравенство (11.4) справедливо для кода Хаффмана. Сделаем это индукцией по n . В основание индукции положим случай $n = 2$. Прежде всего заметим, что функция $-x \log_2 x$ выпукла вверх при $x \in (0, 1)$. Поэтому

$$\frac{1}{2}(-x_1 \log_2 x_1 - x_2 \log_2 x_2) \leq -\frac{x_1 + x_2}{2} \log_2 \frac{x_1 + x_2}{2}$$

для любых $x_1, x_2 \in (0, 1)$. Следовательно,

$$H(x, 1 - x) = 2(-x \log_2 x - (1 - x) \log_2 (1 - x)) \leq -2 \cdot \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1$$

для любого $x \in (0, 1)$. Таким образом при $n = 2$ для любого распределения вероятностей $\{p_1, p_2\}$ имеет место неравенство $H(p_1, p_2) \leq 1$. С другой стороны, очевидно, что при $n = 2$ независимо от распределения вероятностей стоимость кодирования всегда равна единице. Следовательно, $C(p_1, p_2) \geq H(p_1, p_2)$.

Теперь допустим, что нижняя оценка теоремы справедлива для любого n не превосходящего $k - 1$, где $k \geq 3$. Установим ее справедливость для $n = k$. Пусть $P = \{p_1, \dots, p_k\}$ — произвольное распределение вероятностей, в котором вероятности p_i упорядочены по убыванию. Рассмотрим новое распределение $P' = \{p_1, \dots, p_{k-2}, p'_{k-1}\}$, где $p'_{k-1} = p_{k-1} + p_k$. Распределение P' возникает на первом шаге алгоритма Хаффмана, и поэтому очевидно, что

$$C(P) - C(P') = p_{k-1} l_{k-1} + p_k l_k - p'_{k-1} l'_{k-1} = p_{k-1} + p_k.$$

Также легко видеть, что

$$H(P) - H(P') = -p_{k-1} \log_2 p_{k-1} - p_k \log_2 p_k + p'_{k-1} \log_2 p'_{k-1}.$$

По предположению индукции $C(P') - H(P') \geq 0$. Тогда

$$\begin{aligned} C(P) - H(P) &\geq (C(P) - H(P)) - (C(P') - H(P')) = \\ &= (C(P) - C(P')) - (H(P) - H(P')). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} C(P) - H(P) &\geq p_{k-1} + p_k + p_{k-1} \log_2 p_{k-1} + p_k \log_2 p_k - p'_{k-1} \log_2 p'_{k-1} = \\ &= \frac{1}{2} (2p_{k-1} \log_2 2p_{k-1} + 2p_k \log_2 2p_k) - p'_{k-1} \log_2 p'_{k-1} \geq \\ &\geq \frac{2p_{k-1} + 2p_k}{2} \log_2 \frac{2p_{k-1} + 2p_k}{2} - p'_{k-1} \log_2 p'_{k-1} = 0. \end{aligned}$$

Нижняя оценка доказана.

Верхняя оценка. Пусть $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ — произвольное распределение вероятностей, в котором вероятности p_i упорядочены по убыванию. Без ограничения общности будем считать, что все вероятности положительны. Так как

$$\sum_{i=1}^n 2^{-\lfloor \log_2 p_i \rfloor} \leq \sum_{i=1}^n p_i = 1,$$

то в силу теоремы 11.2 существует префиксный код $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, в котором $l(v_i) = -\lfloor \log_2 p_i \rfloor$ для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$. Такой код называется *кодом Шеннона*, и нетрудно видеть, что для его стоимости справедливо неравенство

$$\begin{aligned} C(p_1, \dots, p_n) &= \sum_{i=1}^n p_i (-\lfloor \log_2 p_i \rfloor) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n p_i (-\log_2 p_i + 1) = H(p_1, \dots, p_n) + 1. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

11.4 Блочное кодирование

Пусть $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ — распределение вероятностей на алфавите A . Далее будем рассматривать кодирование блоками — будем кодировать слова длины k , составленные из букв алфавита A , полагая, что вероятности всех букв в каждом слове независимы, т. е. что равенство

$$p(a_{i_1} \cdots a_{i_k}) = p(a_{i_1}) \cdots p(a_{i_k}) = p_{i_1} \cdots p_{i_k}$$

справедливо для любого слова $a_{i_1} \cdots a_{i_k}$ из A^k . Распределение вероятностей на множестве A^k будем обозначать через P^k . Пусть V_k — код множества A^k . Величину

$$C_k(V_k, P) = \frac{1}{k} C(V_k, P^k)$$

назовем средней стоимостью буквы алфавита A для распределения P при использовании кода V_k , а величину

$$C_k(P) = \min_{V_k} C_k(V_k, P) = \frac{1}{k} C(P^k)$$

— средней стоимостью буквы для распределения P при кодировании блоками длины k . Ниже в теореме 11.6 устанавливаются оценки Шеннона для величины C_k . Для доказательства этой теоремы потребуются имеющая самостоятельный интерес лемма об аддитивности энтропии независимых распределений.

Лемма 11.1. Пусть $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ и $Q = \{q_1, \dots, q_m\}$ — независимые распределения вероятностей на алфавитах $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и $B = \{b_1, \dots, b_m\}$. Тогда для распределения вероятностей PQ на алфавите $AB = \{a_i b_j\}$ справедливо равенство

$$H(PQ) = H(P) + H(Q).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} H(PQ) &= - \sum_{ij} p_i q_j \log_2 p_i q_j = - \sum_i \sum_j p_i q_j (\log_2 p_i + \log_2 q_j) = \\ &= - \sum_i \left(p_i \log_2 p_i \sum_j q_j \right) - \sum_j \left(q_j \log_2 q_j \sum_i p_i \right) = \\ &= - \left(\sum_i p_i \log_2 p_i \right) \left(\sum_j q_j \right) - \left(\sum_j q_j \log_2 q_j \right) \left(\sum_i p_i \right) = H(P) + H(Q). \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Из леммы 11.1 легко следует, что

$$H(P^k) = kH(P) \quad (11.5)$$

для любого распределения P и любого натурального k .

Теорема 11.6. Для любого распределения вероятностей $P = \{p_1, \dots, p_n\}$

$$H(p_1, \dots, p_n) \leq C_k(p_1, \dots, p_n) \leq H(p_1, \dots, p_n) + \frac{1}{k}.$$

Доказательство. Из равенства (11.5) и теоремы 11.5 следует, что

$$kH(P) = H(P^k) \leq C(P^k) \leq H(P^k) + 1 = kH(P) + 1. \quad (11.6)$$

Так как $C(P^k) = kC_k(P)$, то разделив все члены в (11.6) на k , получим требуемые неравенства для $C_k(P)$. Теорема доказана.

Из теоремы 11.6 следует, что выбирая длину блока достаточно большой, среднюю стоимость буквы можно сделать сколь угодно близкой к энтропии распределения P .

11.5 Универсальное блочное кодирование

Доказательство теоремы 11.6 существенным образом опирается на знание распределения вероятностей P . Б.М.Фитингоф в 1966 году предложил независимый от распределения вероятностей P универсальный метод кодирования блоками и показал, что для любого распределения P среднюю стоимость буквы при таком кодировании можно сделать сколь угодно близкой к энтропии этого неизвестного распределения P . Универсальный метод кодирования Фитингофа описывается ниже в теореме 11.7. Для оценки стоимости этого метода потребуются два вспомогательных утверждения о свойствах энтропии, доказываемые ниже в леммах 11.2 и 11.3.

Лемма 11.2. Пусть $m_1 + m_2 + \dots + m_n = m$ и все m_i — целые неотрицательные. Тогда

$$\frac{m!}{m_1! \dots m_n!} \leq 2^{mH(\frac{m_1}{m}, \dots, \frac{m_n}{m})}.$$

Доказательство. Неравенство леммы докажем индукцией по n . При этом без ограничения общности будем считать, что все m_i положительны. В основание индукции положим приведенное на стр. 30 неравенство (2.11), которое является частным случаем доказываемого неравенства при $n = 2$. Пусть $n > 2$. Тогда по предположению индукции

$$\begin{aligned} \frac{m!}{m_1! \dots m_n!} &= \frac{m!}{m_1! \dots m_{n-2}! (m_{n-1} + m_n)!} \cdot \frac{(m_{n-1} + m_n)!}{m_{n-1}! m_n!} \leq \\ &\leq 2^{mH(\frac{m_1}{m}, \dots, \frac{m_{n-2}}{m}, \frac{m_{n-1} + m_n}{m})} \cdot 2^{(m_{n-1} + m_n)H(\frac{m_{n-1}}{m_{n-1} + m_n}, \frac{m_n}{m_{n-1} + m_n})}. \end{aligned}$$

Для доказательства леммы достаточно показать, что

$$\begin{aligned} mH\left(\frac{m_1}{m}, \dots, \frac{m_n}{m}\right) &= mH\left(\frac{m_1}{m}, \dots, \frac{m_{n-2}}{m}, \frac{m_{n-1} + m_n}{m}\right) + \\ &+ (m_{n-1} + m_n)H\left(\frac{m_{n-1}}{m_{n-1} + m_n}, \frac{m_n}{m_{n-1} + m_n}\right) \end{aligned} \quad (11.7)$$

Нетрудно видеть, что разность правой и левой частей равенства (11.7) равна

$$\begin{aligned} -m_{n-1} \log_2 \frac{m_{n-1}}{m} - m_n \log_2 \frac{m_n}{m} + (m_{n-1} + m_n) \log_2 \frac{m_{n-1} + m_n}{m} + \\ + m_{n-1} \log_2 \frac{m_{n-1}}{m_{n-1} + m_n} + m_n \log_2 \frac{m_n}{m_{n-1} + m_n}. \end{aligned}$$

Приводя в последней формуле подобные члены, видим, что

$$\begin{aligned} -m_{n-1} \log_2 \left(\frac{m_{n-1}}{m} \cdot \frac{m}{m_{n-1} + m_n} \cdot \frac{m_{n-1} + m_n}{m_{n-1}} \right) - \\ - m_n \log_2 \left(\frac{m_n}{m} \cdot \frac{m}{m_{n-1} + m_n} \cdot \frac{m_{n-1} + m_n}{m_n} \right) = 0. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Лемма 11.3. Пусть $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ и все $p_i \geq 0$. Тогда для любой выпуклой вверх функции f и любых $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$p_1 f(x_1) + p_2 f(x_2) + \dots + p_n f(x_n) \leq f(p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n). \quad (11.8)$$

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что все p_i положительные. На плоскости xy рассмотрим график функции $y = f(x)$ и лежащие на этом графике точки M_i с координатами $(x_i, f(x_i))$. Так как функция f выпукла вверх, то многоугольник с вершинами в точках M_i лежит ниже графика функции f так, как это изображено на рис. 11.3. Покажем, что точка N с координатами (u, v) , где $u = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n$

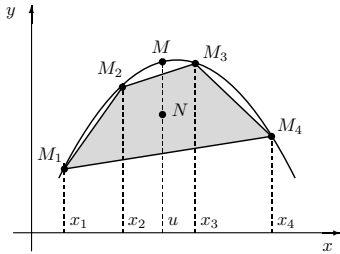


Рис. 11.3

и $v = p_1 f(x_1) + p_2 f(x_2) + \dots + p_n f(x_n)$, лежит внутри многоугольника. Допустим, что это не так. Тогда на плоскости xu введем новые прямоугольные координаты x' и y' так, что бы ось x' была параллельна ближайшей стороне многоугольника и проходила через точку N . Подобная ситуация изображена на рис. 11.4. Тогда, с одной стороны, координата y' точки N равна нулю, а с другой стороны, эта координата больше нуля, так как она является суммой положительных вторых координат точек M_i , умноженных на положительные числа p_i . Полученное противоречие доказывает, что N лежит внутри многоугольника с вершинами в точках M_i .

Теперь осталось заметить, что точка M (см. рис. 11.3), вторая координата которой равна $f(p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n)$, лежит выше точки N , вторая координата которой равна $p_1 f(x_1) + p_2 f(x_2) + \dots + p_n f(x_n)$. Лемма доказана.

Так как при $x \geq 0$ функция $-x \log_2 x$ выпукла вверх, то для любых неотрицательных $p_1, \dots, p_n$ таких, что $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$, и любых неотрицательных $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$-\sum_{i=1}^n p_i x_i \log_2 x_i \leq -\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right) \log_2 \left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right). \quad (11.9)$$

Теорема 11.7. Для любого k существует такой универсальный код V_k , что неравенство

$$C_k(V_k, P) \leq H(P) + \frac{(n-1) \log_2(k+1) + 2}{k}.$$

справедливо для любого распределения вероятностей P на множестве букв алфавита $A = \{a_1, \dots, a_n\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Через $A(m_1, \dots, m_n)$, где $m_1 + \dots + m_n = k$, обозначим подмножество множества A^k , в котором каждое слово содержит ровно m_i букв a_i . Число различных подмножеств $A(m_1, \dots, m_n)$ равно числу упорядоченных разбиений числа k не более чем на n слагаемых, т.е. $\binom{k+n-1}{n-1}$. Подмножества $A(m_1, \dots, m_n)$ перенумеруем числами от единицы

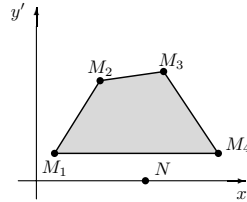


Рис. 11.4

до $\binom{k+n-1}{n-1}$, а слова в каждом подмножестве $A(m_1, \dots, m_n)$ — числами от единицы до $\frac{k!}{m_1! \dots m_n!}$. В результате каждое k -буквенное слово из A^k будет однозначно определяться по двум номерам — номеру подмножества, которому оно принадлежит, и своему номеру в этом подмножестве. Слово $\mathbf{a}$ из $A(m_1, \dots, m_n)$ поставим в соответствие двоичное слово $v(\mathbf{a})$ длины

$$\left\lceil \log_2 \binom{k+n-1}{n-1} \right\rceil + \left\lceil \log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} \right\rceil,$$

составленное из номера $n(m_1, \dots, m_n)$ множества $A(m_1, \dots, m_n)$ и приписанного к нему справа номеру $n(\mathbf{a})$ слова $\mathbf{a}$. Первый из этих номеров является двоичным $\left\lceil \log_2 \binom{k+n-1}{n-1} \right\rceil$ -разрядным числом, а второй — двоичным $\left\lceil \log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} \right\rceil$ -разрядным числом³⁾.

Нетрудно видеть, что составленный из слов $v(\mathbf{a})$ код V_k будет префиксным, а для его стоимости будет справедливо равенство

$$C(V_k, P^k) = \sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \\ v \in A(m_1, \dots, m_n)}} p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n} \left(\left\lceil \log_2 \binom{k+n-1}{n-1} \right\rceil + \left\lceil \log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} \right\rceil \right),$$

правую часть которого очевидно можно оценить следующим образом:

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \\ v \in A(m_1, \dots, m_n)}} p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n} \left(2 + \log_2 \binom{k+n-1}{n-1} + \log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} \right) \leq \\ & \leq 2 + \log_2 \binom{k+n-1}{n-1} + \sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \\ v \in A(m_1, \dots, m_n)}} p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n} \log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!}. \quad (11.10) \end{aligned}$$

Оценим разность R между последним слагаемым в правой части (11.10) и величиной $H(P^k)$. Нетрудно видеть, что

$$\begin{aligned} R &= \sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \\ v \in A(m_1, \dots, m_n)}} p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n} \log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} - \\ & - \left(- \sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \\ v \in A(m_1, \dots, m_n)}} p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n} \log_2 (p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n}) \right) = \\ & = \sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \\ v \in A(m_1, \dots, m_n)}} p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n} \left(\log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} + \log_2 (p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n}) \right). \end{aligned}$$

Покажем что каждая сумма, стоящая в скобках в последнем равенстве, не больше нуля для всех распределений P . Так как в силу леммы 11.2

$$\log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} \leq kH\left(\frac{m_1}{k}, \dots, \frac{m_n}{k}\right) = -k \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{k} \log_2 \frac{m_i}{k},$$

³⁾ Старшие разряды чисел $n(m_1, \dots, m_n)$ и $n(\mathbf{a})$ могут быть нулями.

то применяя (11.9) видим, что

$$\begin{aligned} \log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} + \log_2(p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n}) &\leq -k \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{k} \log_2 \frac{m_i}{k} + \sum_{i=1}^n m_i \log_2 p_i = \\ &= -k \sum_{i=1}^n p_i \cdot \frac{m_i}{kp_i} \log_2 \frac{m_i}{kp_i} \leq -k \left(\sum_{i=1}^n p_i \frac{m_i}{kp_i} \right) \log_2 \left(\sum_{i=1}^n p_i \frac{m_i}{kp_i} \right) = \\ &= -k \left(\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{k} \right) \log_2 \left(\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{k} \right) = -k \log_2 1 = 0. \end{aligned}$$

Таким образом $R \leq 0$, и, следовательно,

$$\sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \\ v \in A(m_1, \dots, m_n)}} p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n} \log_2 \frac{k!}{m_1! \dots m_n!} \leq H(P^k). \quad (11.11)$$

Наконец заметим, что

$$\log_2 \binom{k+n-1}{n-1} \leq \log_2(k+1)^{n-1} \leq (n-1) \log_2(k+1). \quad (11.12)$$

Подставляя (11.11) и (11.12) в (11.10) видим, что

$$C(V_k, P^k) \leq H(P^k) + (n-1) \log_2(k+1) + 2.$$

Теперь утверждение теоремы легко следует из равенств $H(P^k) = kH(P)$ и $C_k(V_k, P) = \frac{1}{k}C(V_k, P^k)$. Теорема доказана.

Из (11.1) видно, что выбирая k достаточно большим, величину $C_k(V_k, P)$ можно сделать сколь угодно близкой к $H(P)$.

11.6 Задачи

- 11.1. Показать, что сумма длин всех слов любого n -элементного оптимального кода не превосходит $\frac{1}{2}(n+2)(n-1)$.
- 11.2. Показать, что сумма длин всех слов любого разделимого n -элементного кода не меньше чем $n \log_2 n$.
- 11.3. Показать, что для любого n найдется такое распределение вероятностей $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, где все $p_i > 0$, что $C(P) = H(P)$.
- 11.4. Показать, что для любого n и любого $\varepsilon > 0$ найдется такое распределение вероятностей $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, где все $p_i > 0$, что $C(P) \geq H(P) + 1 - \varepsilon$.
- 11.5. Указать минимальное n и соответствующее ему распределение вероятностей $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, для которых найдутся два оптимальных кода с разными длинами слов.
- 11.6. Привести пример распределения вероятностей, при котором код Шеннона не является оптимальным.

11.7. Множество N состоит из всех двоичных последовательностей длины n , каждая из которых содержит ровно k единиц. Каждая последовательности $\mathbf{a}$ из N делится на блоки по m символов, после чего каждый блок кодируется при помощи некоторого кода V над $\{0, 1\}$, и последовательность кодов этих блоков образует код последовательности $\mathbf{a}$. Указать код для множества $\{0, 1\}^m$ при котором средняя длина кода последовательности из N была бы как можно меньше. Оценить эту длину.

11.8. Показать, что для каждого m -ичного разделимого кода $\{v_1, \dots, v_n\}$ выполняется неравенство Крафта–Макмиллана

$$\sum_{i=1}^n m^{-l(v_i)} \leq 1.$$

11.9. Показать, что в m -ичном n -элементном коде найдется слово, длина которого не меньше $\log_m(1 + n(m-1))$.

11.10. Показать, что при любом распределении вероятностей P для стоимости $C(V, P)$ соответствующего этому распределению m -ичного оптимального кода V имеет место неравенство $C(V, P) \leq H_m(P) + 1$, где $H_m(p_1, \dots, p_n) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_m p_i$.

Лекция 12

Коды, исправляющие ошибки

Рассмотрим следующий пример. Допустим, что из пункта A в пункт B по каналу связи надо передать сообщение, являющееся последовательностью нулей и единиц. В процессе передачи в канале могут возникнуть помехи, в результате чего передаваемое сообщение будет искажено — некоторые нули превратятся в единицы, а единицы в нули. Если каждый символ сообщения с вероятностью 10^{-1} независимо от остальных символов превращается в противоположный, то в сообщении длины t будет искажено в среднем $t/10$ символов. Если каждый символ сообщения передавать три раза, а его значением в B считать то, которое встретится большее число раз — два или три, то нетрудно видеть, что среднее число неправильно принятых символов уменьшится до $t(3 \cdot 10^{-2}(1 - 10^{-1}) + 10^{-3}) = t \cdot 28 \cdot 10^{-3}$, т.е. более чем в три раза. Правда такое увеличение надежности достигается за счет уменьшения скорости передачи в три раза.

В общем случае для борьбы с помехами, называемыми также шумом, поступают следующим образом. Передаваемое сообщение делят на слова одинаковой длины k , и каждое слово $\mathbf{a}$ длины k преобразуют по определенным правилам в слово $\mathbf{g}$ большей длины n — это преобразование называется кодированием, а множество G слов $\mathbf{g}$, получаемых в результате кодирования всевозможных слов $\mathbf{a}$ длины k , называется блочным кодом длины n^1 . Затем преобразованные слова передают по каналу связи. Принимающая сторона делит принятое сообщение на слова длины n и для каждого такого слова $\mathbf{v}$ выполняет "обратное" преобразование, которое называется декодированием и, как правило, состоит из двух этапов. Сначала определяют такое слово $\mathbf{g}$ из G , для которого условная вероятность $P(\mathbf{v}|\mathbf{g})$ получить слово $\mathbf{v}$ при условии, что было передано слово $\mathbf{g}$, максимальна. После этого для полученного слова $\mathbf{g}$, находится его прообраз $\mathbf{a}$. Нетрудно видеть, что если ошибки происходят независимо и вероятность одной ошибки меньше $\frac{1}{2}$, то максимум величин $P(\mathbf{v}|\mathbf{g})$ достигается на том слове $\mathbf{g}$, расстояние Хемминга от $\mathbf{v}$ до которого минимально.

Параметры k , n и процедуры кодирования и декодирования выбирают так, чтобы при данных характеристиках канала связи уменьшить до приемлемого значения среднее число неправильно принятых символов, сде-

лать как можно больше отношение k/n , называемое скоростью кода, и по возможности уменьшить сложность выполнения процедур кодирования и декодирования.

Ниже рассматриваются различные вопросы, связанные с существованием, мощностью, построением, кодированием и декодированием кодов.

12.1 Определения и простейшие свойства

Подмножество $G = \{\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_m\}$ множества $\mathbb{B}^n$ называется *кодом с кодовым расстоянием d* , если для любых двух его элементов $\mathbf{g}_i$ и $\mathbf{g}_j$ расстояние Хемминга между ними не меньше d . Также говорят, что код G исправляет t независимых ошибок, если его кодовое расстояние не меньше чем $2t + 1$. Нетрудно видеть, что в коде исправляющем t ошибок каждый элемент кода является центром шара радиуса t и шары с центрами в разных элементах кода не пересекаются. Определение для произвольного вектора $\mathbf{v} \in \mathbb{B}^n$ векторов $\mathbf{g} \in G$ и $\mathbf{c} \in \mathbb{B}^n$ таких, что расстояние от вектора $\mathbf{v}$ до вектора $\mathbf{g}$ меньше чем расстояние от $\mathbf{v}$ до любого другого элемента G , а $\mathbf{c} = \mathbf{g} \oplus \mathbf{v}$, называется *декодированием* вектора $\mathbf{v}$, или *исправлением ошибок* в векторе $\mathbf{v}$. Вектор $\mathbf{c}$ называется *вектором ошибок*.

Код G исправляющий t ошибок называется *максимальным* для данного t , если мощность G максимальна среди всех кодов исправляющих t ошибок. Покажем, что для мощности любого максимального кода G длины n справедливы неравенства

$$\frac{2^n}{\sum_{i=0}^{2t} \binom{n}{i}} \leq |G| \leq \frac{2^n}{\sum_{i=0}^t \binom{n}{i}}. \quad (12.1)$$

Так как шары радиуса t с центрами в различных кодовых словах не пересекаются, то очевидно, что для любого кода длины n произведение числа кодовых слов и мощности шара радиуса t не превосходит 2^n , и, следовательно, $|G| \leq 2^n / \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$. С другой стороны для любого элемента $\mathbf{g}$ кода G в шаре радиуса $2t$ с центром в этом элементе есть ровно одно кодовое слово — элемент $\mathbf{g}$. Поэтому если набор $\mathbf{a}$ не принадлежит ни одному из шаров радиуса $2t$ с центрами в элементах кода, то этот набор можно добавить в G , и дополненное множество попрежнему будет исправлять t ошибок. Поэтому если $|G|(\sum_{i=0}^{2t} \binom{n}{i}) < 2^n$, то код G не является максимальным. Следовательно неравенство $|G|(\sum_{i=0}^{2t} \binom{n}{i}) \geq 2^n$ является необходимым условием максимальности кода G .

Код G называется *линейным* (n, k) -кодом, если он является k -мерным линейным подпространством пространства $\mathbb{B}^n$. Булева $(n - k, n)$ -матрица $\mathbf{H}$ называется *проверочной* матрицей линейного кода G , если $\mathbf{H}\mathbf{g} = \mathbf{0}$ для каждого $\mathbf{g} \in G$ и $\mathbf{H}\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ для каждого $\mathbf{x} \notin G$. Вектор $\mathbf{H}\mathbf{x}$ называется *синдромом* вектора $\mathbf{x}$ и обозначается символом S . Так как $\mathbf{H}\mathbf{c}_i \neq \mathbf{H}\mathbf{c}_j$ для любых исправляемых кодом ошибок $\mathbf{c}_i$ и $\mathbf{c}_j$ и

$$\mathbf{H}(\mathbf{g} \oplus \mathbf{c}) = \mathbf{H}(\mathbf{g}) \oplus \mathbf{H}(\mathbf{c}) = \mathbf{H}(\mathbf{c})$$

¹Помимо блочных кодов существуют не рассматриваемые здесь сверточные коды.

для любого элемента кода $\mathbf{g}$ и любой исправляемой кодом ошибки $\mathbf{c}$, то вычисление синдрома может существенно упростить декодирование по сравнению с общим нелинейным случаем. Для декодирования набора $\mathbf{x}$ надо вычислить его синдром и затем сравнить полученный результат с заранее вычисленными синдромами векторов ошибок. Такое декодирование называется синдромным. Линейный (n, k) -код G называется систематическим, если его проверочная матрица имеет вид $(\mathbf{E}_{n-k} \mathbf{H})$, где $\mathbf{E}_{n-k}$ — единичная матрица порядка $n - k$.

Булева (k, n) -матрица $\mathbf{G}$ называется порождающей матрицей линейного кода G , если линейная оболочка $\langle \mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k \rangle$ строк матрицы $\mathbf{G}$ совпадает с G . Легко видеть, что проверочная и порождающая матрицы любого линейного кода связаны равенством $\mathbf{H}\mathbf{G}^T = \mathbf{0}$.

Теорема 12.1. В каждом линейном коде G кодовое расстояние d равно весу его минимального ненулевого элемента:

$$d = \min_{\mathbf{g} \neq \mathbf{0}, \mathbf{g} \in G} \|\mathbf{g}\|.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как нулевой набор всегда принадлежит линейному коду, то очевидно, что кодовое расстояние не превосходит веса минимального ненулевого элемента. Допустим, что $d < \min \|\mathbf{g}\|$. В этом случае в G найдутся два элемента $\mathbf{g}_1$ и $\mathbf{g}_2$, расстояние между которыми меньше d . Следовательно,

$$\|\mathbf{g}_1 \oplus \mathbf{g}_2\| = d(\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2) < d.$$

С другой стороны, сумма $\mathbf{g}_1 \oplus \mathbf{g}_2$ обязательно принадлежит G . Поэтому $\|\mathbf{g}_1 \oplus \mathbf{g}_2\| \geq d$. Пришли к противоречию. Теорема доказана.

Теорема 12.2. Для того, чтобы матрица $\mathbf{H}$ была проверочной матрицей линейного кода с кодовым расстоянием не меньшим d необходимо и достаточно, чтобы любые $d - 1$ столбцов матрицы $\mathbf{H}$ были линейно независимы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Установим необходимость. Пусть $\mathbf{H}$ — проверочная матрица кода G с расстоянием d . Если в матрице $\mathbf{H}$ сумма столбцов с номерами $i_1, \dots, i_l$ равна нулевому вектору, то произведение $\mathbf{H}\mathbf{v}$ матрицы $\mathbf{H}$ и вектора $\mathbf{v}$, у которого единичные компоненты имеют номера $i_1, \dots, i_l$, так же будет равно нулевому вектору. Следовательно вектор $\mathbf{v}$ принадлежит G , и, поэтому, $l \geq d$. С другой стороны, если любые $d - 1$ столбцов матрицы $\mathbf{H}$ линейно независимы, то и произведение матрицы $\mathbf{H}$ и любого вектора $\mathbf{v}$ с не более чем $d - 1$ единичными компонентами не равно нулевому вектору, и в силу теоремы 12.1 нулевое пространство матрицы $\mathbf{H}$ будет кодом с расстоянием не меньшим d . Теорема доказана.

В следующей теореме устанавливается существование хороших линейных кодов, исправляющих данное число ошибок. Неравенство этой теоремы называется границей Варшавова–Гилберта.

Теорема 12.3. Если числа n , m и d удовлетворяют неравенству

$$2^{n-m} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i},$$

то существует линейный (n, m) -код с расстоянием d .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим, что найдется матрица $\mathbf{H}_k$ из $n - m$ строк и k столбцов, у которой любые $d - 1$ столбцов линейно независимы. Тогда существует не более $\sum_{i=0}^{d-2} \binom{k}{i}$ различных линейных комбинаций столбцов этой матрицы, в каждую из которых входит не более чем $d - 2$ ненулевых слагаемых. Если $2^{n-m} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{k}{i}$, то найдется хотя бы один ненулевой вектор $\mathbf{h}$ длины $n - m$, не совпадающий ни с одной из этих линейных комбинаций. Нетрудно видеть, что в матрице $\mathbf{H}_{k+1} = (\mathbf{H}_k \mathbf{h})$, составленной из столбцов матрицы $\mathbf{H}_k$ и вектора $\mathbf{h}$, любые $d - 1$ столбцов линейно независимы, и в силу теоремы 12.2 эта матрица будет проверочной матрицей кода с расстоянием d . Теорема доказана.

Построим линейный $(2^n - 1, 2^n - n - 1)$ -код H_n , исправляющий одну ошибку в наборах длины $2^n - 1$. Искомый код зададим при помощи его проверочной матрицы $\mathbf{H}_n$. Пусть $\mathbf{H}_n = (h_{ij})$ — булева $(n, 2^n - 1)$ -матрица, у которой j -й столбец $\mathbf{h}_j = (h_{1j}, \dots, h_{nj})$ совпадает с двоичным разложением числа j . Например, матрица $\mathbf{H}_3$ выглядит следующим образом:

$$\mathbf{H}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Легко видеть, что любые два столбца матрицы $\mathbf{H}_n$ будут линейно независимыми. Поэтому из теоремы 12.2 следует, что матрица $\mathbf{H}_n$ является проверочной матрицей кода, исправляющего одну ошибку в наборах длины $2^n - 1$. Код с проверочной матрицей $\mathbf{H}_n$ называется кодом Хемминга. Исправление ошибки в векторе $\mathbf{v}$ при использовании кода Хемминга выполняется очень просто. Легко видеть, что вектор $\mathbf{H}_m \mathbf{v}$ состоит из одних нулей, если ошибки не было, а если одиночная ошибка присутствует, то вектор $\mathbf{H}_m \mathbf{v}$ является двоичным представлением номера ошибочного разряда.

12.2 Коды Рида–Малера

Кодом Рида–Малера $RM(n, k)$ длины 2^n порядка k называется множество векторов значений всех n -местных булевых функций, степени многочленов Жегалкина которых не превосходят k .²⁾ Будем полагать, что наборы аргументов n -местных булевых функций упорядочены лексикографически так, что переменная x_1 соответствует старшему разряду набора, а переменная x_n — младшему (см. стр. 75).

²⁾Здесь для краткости будем говорить не о векторах значений булевых функций, а просто о функциях.

Множество $RM(2, 0)$ состоит из векторов значений двух булевых констант, т. е. $RM(2, 0) = \{(0000), (1111)\}$. Множество $RM(2, 1)$ состоит из векторов значений всех линейных функций двух переменных x_1 и x_2 :

$$\begin{aligned} 0 &= (0000), & x_1 &= (0011), \\ 1 &= (1111), & 1 \oplus x_1 &= (1100), \\ x_2 &= (0101), & x_1 \oplus x_2 &= (0110), \\ 1 \oplus x_2 &= (1010), & 1 \oplus x_2 \oplus x_1 &= (1001). \end{aligned}$$

Наконец множество $RM(2, 2)$ совпадает с $P_2(2)$. Нетрудно видеть, что рассмотренные множества являются линейными кодами длины четыре с кодовыми расстояниями равными, соответственно, четырем, двум и единице.

Теорема 12.4. Код Рида–Малера $RM(n, k)$ длины 2^n порядка k является линейным кодом длины 2^n с кодовым расстоянием 2^{n-k} .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Теорему докажем индукцией по числу переменных n . При $n = 2$ утверждение теоремы следует из рассмотренного выше примера.

Предположим, что теорема верна при всех n не превосходящих некоторого $m - 1 \geq 2$. Покажем, что из этого предположения следует утверждение теоремы для $n = m$.

Так как сумма двух функций степени $\leq k$ так же будет функцией степени $\leq k$, то очевидно, что множество $RM(n, k)$ является линейным пространством. Поэтому в силу теоремы 12.1 достаточно показать, что вес каждой ненулевой функции из $RM(n, k)$ не меньше чем 2^{n-k} .

Пусть f — произвольная m -местная булева функция степени k . Если $k = m$, то утверждение теоремы очевидно, так как $\|f\| \geq 1$. Поэтому далее полагаем, что $k < m$. В многочлене Жегалкина функции f соберем вместе одночлены содержащие и не содержащие x_m . В результате получим равенство

$$f(x_1, \dots, x_m) = x_m f_1(x_1, \dots, x_{m-1}) \oplus f_2(x_1, \dots, x_{m-1}), \quad (12.2)$$

где $f_1 \in RM(m-1, k-1)$ и $f_2 \in RM(m-1, k)$. Нетрудно видеть, что $f_1 \oplus f_2 \in RM(m-1, k)$. Если функции f_1 , f_2 и $f_1 \oplus f_2$ отличны от тождественного нуля, то по предположению индукции для этих функций справедливы неравенства

$$\|f_2\| \geq 2^{m-k}, \quad \|f_2\| \geq 2^{m-1-k}, \quad \|f_1 \oplus f_2\| \geq 2^{m-1-k}. \quad (12.3)$$

Для каждого $\mathbf{x}$ из $\mathbb{B}^m$ через $\mathbf{x}'$ обозначим первые $(m-1)$ координат набора $\mathbf{x}$. Булев куб $\mathbb{B}^m$ разобьем на два непересекающихся подмножества B_0^m и B_1^m , первое из которых состоит из всех наборов с последним разрядом равным нулю, а второе — из всех наборов с последним разрядом равным единице. Оценим вес функции f . Из (12.2) имеем

$$\|f\| = \sum_{\mathbf{x} \in B_1^m} (x_m f_1(\mathbf{x}') \oplus f_2(\mathbf{x}')) + \sum_{\mathbf{x} \in B_0^m} (x_m f_1(\mathbf{x}') \oplus f_2(\mathbf{x}')) =$$

$$= \sum_{\mathbf{x}' \in \mathbb{B}^{m-1}} (f_1(\mathbf{x}') \oplus f_2(\mathbf{x}')) + \sum_{\mathbf{x}' \in \mathbb{B}^{m-1}} f_2(\mathbf{x}') = \|f_1 \oplus f_2\| + \|f_2\|.$$

Далее рассмотрим три случая.

1. Функции $f_1 \oplus f_2$ и f_2 отличны от тождественного нуля. Из (12.3) имеем

$$\|f\| \geq \|f_1 \oplus f_2\| + \|f_2\| \geq 2^{m-1-k} + 2^{m-1-k} = 2^{m-k}.$$

2. Функция $f_1 \oplus f_2$ отлична от тождественного нуля и $f_2 \equiv 0$. Тогда $f_1 \oplus f_2 = f_1 \in RM(m-1, k-1)$. Из (12.3) имеем

$$\|f\| = \|f_1 \oplus f_2\| = \|f_1\| \geq 2^{m-k}.$$

3. Функция f_2 отлична от тождественного нуля и $f_1 \oplus f_2 \equiv 0$. Тогда $f_2 \equiv f_1 \in RM(m-1, k-1)$. Из (12.3) имеем

$$\|f\| = \|f_2\| = \|f_1\| \geq 2^{m-k}.$$

Теорема доказана.

Для кодов Рида–Малера существует простой алгоритм исправления ошибок, основанный на рассматриваемом ниже методе определения коэффициентов многочлена Жегалкина булевой функции. Для функции f , степень которой не превосходит k , где $1 \leq k \leq n-2$, рассматриваемый метод позволяет правильно определять коэффициенты многочлена Жегалкина даже в том случае, когда вместо вектора значений функции f известен вектор значений функции $f \oplus c$, где c — булева функция, вес которой не превосходит $2^{n-k-1} - 1$. Опишем этот метод.

Сначала рассмотрим способ определения коэффициента при одночлене $x_1 \dots x_k$. Для этого одночлена определим разбиение булева куба $\mathbb{B}^n$ на 2^{n-k} подмножеств B_i , $i = 0, 1, \dots, 2^{n-k} - 1$, так, что подмножество B_i состоит из всех тех наборов, у которых на последних $n-k$ местах стоят такие константы $\beta_{k+1}, \dots, \beta_n$, что $i = \sum_{j=1}^{n-k} \beta_{k+j} 2^{n-k-j}$. Очевидно, что каждое из этих подмножеств является подкубом размерности k . Например, для одночлена $x_1 x_2$, рассматриваемого как функция переменных x_1, x_2, x_3 и x_4 , описываемое разбиение куба состоит из подмножеств

$$\begin{aligned} B_0 &= \{(0000), (0100), (1000), (1100)\}, & B_1 &= \{(0001), (0101), (1001), (1101)\}, \\ B_2 &= \{(0010), (0110), (1010), (1110)\}, & B_3 &= \{(0011), (0111), (1011), (1111)\}. \end{aligned}$$

Ограничением булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ на множество B_i , где $i = \sum_{j=1}^{n-k} \beta_{k+j} 2^{n-k-j}$, называется функция $f(x_1, \dots, x_k, \beta_{k+1}, \dots, \beta_n)$, получающаяся из f подстановкой констант $\beta_{k+1}, \dots, \beta_n$ вместо переменных $x_{k+1}, \dots, x_n$. Очевидно, что ограничение одночлена $x_1 \dots x_k$ на любое из множеств B_i получается из исходного одночлена удалением всех его фиктивных переменных, равно единице на единственном наборе $x_1 = 1, \dots, x_k = 1$, и поэтому для каждого $i \in \{0, 1, \dots, 2^{n-k} - 1\}$ справедливы равенства

$$\bigoplus_{\mathbf{x} \in B_i} x_1 \dots x_k = \bigoplus_{x_1, \dots, x_k \in \mathbb{B}^k} x_1 \dots x_k = 1. \quad (12.4)$$

Легко видеть, что ограничение любого другого одночлена $x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_m}$ степени не больше k на любое множество B_i будет одночленом степени строго меньшей k . Поэтому такое ограничение обязательно будет иметь хотя бы одну фиктивную переменную, его вес будет четным числом, и, следовательно, для каждого $i \in \{0, 1, \dots, 2^{n-k} - 1\}$ будут справедливы равенства

$$\bigoplus_{\mathbf{x} \in B_i} x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_m} = \bigoplus_{\substack{x_1, \dots, x_k \in \mathbb{B}^k \\ x_{k+1} = \beta_{k+1}, \dots, x_n = \beta_n}} x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_m} = 0. \quad (12.5)$$

Для любой булевой функции $f(x_1, \dots, x_k)$, степень которой не превосходит k , равенства (12.4) и (12.5) позволяют определить входит ли одночлен $x_1 \cdot \dots \cdot x_k$ в многочлен Жегалкина этой функции. Действительно, для любой f и для любого $\mathbf{x}$ значение $f(\mathbf{x})$ равно взятой по модулю два сумме значений одночленов, входящих в многочлен Жегалкина f . Поэтому, сумма значений функции f на любом из множеств B_i , взятая по модулю два, равна единице только в том случае, когда одночлен $x_1 \cdot \dots \cdot x_k$ входит в ее многочлен Жегалкина. Таким образом, если степень булевой функции f не превосходит k , то существуют 2^{n-k} независимых соотношений для определения входящего одночлена $x_1 \cdot \dots \cdot x_k$ в многочлен Жегалкина f .

Теперь рассмотрим сумму $f(\mathbf{x}) \oplus c(\mathbf{x})$ булевых функций $f(\mathbf{x})$ и $c(\mathbf{x})$ таких, что $\deg f \leq k$ и $\|c\| < 2^{n-k-1}$. Для каждого $i \in \{0, 1, \dots, 2^{n-k} - 1\}$ вычислим две суммы

$$\bigoplus_{\mathbf{x} \in B_i} (f(\mathbf{x}) \oplus c(\mathbf{x})), \quad \bigoplus_{\mathbf{x} \in B_i} f(\mathbf{x}), \quad (12.6)$$

которые очевидно различаются не более чем на $\|c\|$ множествах B_i . Поэтому для определения коэффициента при одночлене $x_1 \cdot \dots \cdot x_k$ в многочлен Жегалкина функции f можно использовать вектор значений функции $f \oplus c$. Достаточно вычислить все суммы $\bigoplus_{\mathbf{x} \in B_i} (f \oplus c)(\mathbf{x})$. Эти суммы называются проверочными суммами для одночлена $x_1 \cdot \dots \cdot x_k$. Если больше половины проверочных сумм равны единице, то одночлен $x_1 \cdot \dots \cdot x_k$ входит в многочлен Жегалкина функции f , а если больше половины вычисленных сумм равны нулю, то не входит.

Определение коэффициента при произвольном одночлене $x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$ степени k отличается от приведенного выше метода только способом определения множеств B_i — в случае одночлена $x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$ каждое B_i состоит из всех тех наборов, у которых принимают фиксированные значения разряды с индексами, не принадлежащими множеству $\{i_1, \dots, i_k\}$. Например, для одночлена $x_1 x_3$, рассматриваемого как функция переменных x_1, x_2, x_3 и x_4 , множества B_i определяются следующим образом:

$$B_0 = \{(0000), (0010), (1000), (1010)\}, \quad B_1 = \{(0001), (0011), (1001), (1011)\}, \\ B_2 = \{(0100), (0110), (1100), (1110)\}, \quad B_3 = \{(0101), (0111), (1101), (1111)\}.$$

После того как для функции f определены коэффициенты многочлена Жегалкина при всех одночленах степени k , к функции $f \oplus c$ прибавим

все одночлены степени k , коэффициенты при которых равны единице. В результате получим новую функцию $f' \oplus c$, где $\deg f' \leq k - 1$, а вес c по прежнему не превосходит $2^{n-k-1} - 1$. Теперь, используя вектор значений функции $f' \oplus c$, описанным выше способом определим в многочлене Жегалкина функции f коэффициенты при одночленах степени $k - 1$. Затем одночлены степени $k - 1$, коэффициенты при которых равны единице, прибавим к функции $f' \oplus c$. Очевидно, что степень новой функции $f'' \oplus c$ не превосходит $k - 2$.

Нетрудно убедиться в том, что повторяя приведенные вычисления для всех остальных степеней вплоть до нулевой, в результате получим функцию c . Итак, если в сумме $f \oplus c$ двух функций n переменных степень функции f не превосходит k , а вес функции c не превосходит $2^{n-k-1} - 1$, то приведенный метод позволяет по известной сумме $f \oplus c$ определить функции f и c .

12.3 Коды БЧХ

Коды Боуза–Чоудхури–Хоквингема представляют собой мощный и обширный класс кодов, имеющий многочисленные приложения. Эти коды были созданы в конце пятидесятих годов двадцатого века Р. К. Боузом и Д. К. Рой-Чоудхури и независимо от них А. Хоквингемом.

Теорема 12.5. Пусть $n = 2^m - 1$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — ненулевые элементы поля $GF(2^m)$. Тогда матрица

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1^3 & \alpha_2^3 & \dots & \alpha_n^3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1^{2^t-1} & \alpha_2^{2^t-1} & \dots & \alpha_n^{2^t-1} \end{pmatrix} \quad (12.7)$$

будет проверочной матрицей кода с расстоянием $2t + 1$.

Доказательство. В силу теоремы 12.2 достаточно показать, что любые $d - 1$ столбцов матрицы (12.7) линейно независимы. Для этого установим следующее вспомогательное утверждение.

Лемма 12.1. Пусть $n = 2^m - 1$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — ненулевые элементы поля $GF(2^m)$. Тогда в матрице

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1^{d-1} & \alpha_2^{d-1} & \dots & \alpha_n^{d-1} \end{pmatrix} \quad (12.8)$$

любые $d - 1$ столбцов линейно независимы.

Доказательство. Допустим, что утверждение леммы не верно, и столбцы матрицы (12.8) с номерами $i_1, \dots, i_{d-1}$ линейно зависимы. Тогда ранг

матрицы

$$\begin{pmatrix} \alpha_{i_1} & \alpha_{i_2} & \cdots & \alpha_{i_{d-1}} \\ \alpha_{i_1}^2 & \alpha_{i_2}^2 & \cdots & \alpha_{i_{d-1}}^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_{i_1}^{d-1} & \alpha_{i_2}^{d-1} & \cdots & \alpha_{i_{d-1}}^{d-1} \end{pmatrix}$$

не превосходит $d-2$. Поэтому строки этой матрицы линейно зависимы, т. е. найдется такой вектор $h = (h_1, \dots, h_{d-1})$, что

$$h_1 \alpha_{i_k} \oplus h_2 \alpha_{i_k}^2 \oplus \cdots \oplus h_{d-1} \alpha_{i_k}^{d-1} = \alpha_{i_k} (h_1 \oplus h_2 \alpha_{i_k} \oplus \cdots \oplus h_{d-1} \alpha_{i_k}^{d-2}) = 0$$

для $k = 1, \dots, d-1$. Следовательно, многочлен $h_{d-1} x^{d-2} \oplus \cdots \oplus h_2 x \oplus h_1$, степень которого меньше $d-1$, имеет $d-1$ различных корней в поле $GF(2^m)$. Противоречие. Лемма доказана.

Теперь заметим, что в поле характеристики 2 для любого натурального l и любых $x_1, \dots, x_l$ справедливо тождество $(x_1 \oplus \cdots \oplus x_l)^2 = x_1^2 \oplus \cdots \oplus x_l^2$. Поэтому суммы $\alpha_{i_1}^k \oplus \cdots \oplus \alpha_{i_{d-1}}^k$ и $\alpha_{i_1}^{2k} \oplus \cdots \oplus \alpha_{i_{d-1}}^{2k}$, составленные из элементов матриц (12.7) и (12.8), при любых $i_1, \dots, i_{d-1}$ и любом k одновременно либо не равны, либо равны нулю, т. е. в этих матрицах столбцы с номерами $i_1, \dots, i_{d-1}$ одновременно либо линейно зависимы, либо линейно независимы. Следовательно, в силу леммы 12.1, любые $d-1$ столбцов матрицы (12.7) линейно независимы. Теорема доказана.

Построим проверочную матрицу БЧХ-кода длины 15 исправляющего две ошибки. В качестве поля из 16 элементов возьмем поле $\mathbb{Z}_2(\alpha)/(\alpha^4 \oplus \alpha \oplus 1)$. Так как многочлен $\alpha^4 \oplus \alpha \oplus 1$ примитивный, то элемент α будет порождающим элементом мультипликативной группы рассматриваемого поля, а его степени выглядят следующим образом:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} \alpha^0 & \alpha^1 & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

Полагая в (12.7) $t = 2$ и $\alpha_i = \alpha^{i-1}$ получим следующую матрицу

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

которая и будет проверочной матрицей БЧХ-кода длины 15 исправляющего две ошибки.

Теперь рассмотрим процедуру исправления ошибок в БЧХ-кодах. Допустим, что при передаче кодового слова $\mathbf{a}$ произошло k ошибок в позициях, соответствующих элементам $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_k}$ поля $GF(2^m)$, и в результате было получено слово $\mathbf{b}$. Для $i = 1, \dots, k$ положим $X_i = \alpha_{j_i}$. Величины X_i называются *локаторами ошибок*. Нетрудно видеть, что синдром S принятого слова $\mathbf{b}$ выражается через локаторы ошибок следующим образом:

$$S = \begin{pmatrix} X_1 \oplus \cdots \oplus X_k \\ X_1^3 \oplus \cdots \oplus X_k^3 \\ \cdots \cdots \cdots \\ X_1^{2t-1} \oplus \cdots \oplus X_k^{2t-1} \end{pmatrix}.$$

Далее суммы $X_1^r \oplus \cdots \oplus X_k^r$ будем обозначать символами S_r , при этом величины S_r будем называть компонентами синдрома не только для нечетных значений r , но также и для четных.

Введем многочлен

$$\Lambda(x) = (1 \oplus x X_1)(1 \oplus x X_2) \cdots (1 \oplus x X_k) = \Lambda_k x^k \oplus \Lambda_{k-1} x^{k-1} \oplus \cdots \oplus \Lambda_1 x \oplus 1,$$

называемый *многочленом локаторов ошибок*. Если многочлен $\Lambda(x)$ известен, то вычислив его корни можно определить произошедшие ошибки. Так как переменная x может принимать не более чем n различных значений, то корни $\Lambda(x)$ можно найти последовательно вычисляя значения $\Lambda(x)$ на всех элементах поля $GF(2^m)$.

Опишем алгоритм нахождения коэффициентов многочлена $\Lambda(x)$. Для этого выполним ряд предварительных действий. Начнем с того, что для каждого $i = 1, \dots, k$ и каждого $j = 1, \dots, k$ умножим многочлен локаторов ошибок на X_i^{k+j} и подставим вместо переменной x его корень X_i^{-1} . В результате получим систему равенств

$$\Lambda_k X_i^j \oplus \Lambda_{k-1} X_i^{j+1} \oplus \cdots \oplus \Lambda_1 X_i^{k+j-1} \oplus X_i^{k+j} = 0, \quad (12.9)$$

где $i = 1, \dots, k$ и $j = 1, \dots, k$. Суммируя при фиксированном j равенства из (12.9) по всем i от 1 до k , получим, что для каждого $j = 1, \dots, k$

$$\begin{aligned} & \bigoplus_{i=1}^k (\Lambda_k X_i^j \oplus \Lambda_{k-1} X_i^{j+1} \oplus \cdots \oplus \Lambda_1 X_i^{k+j-1} \oplus X_i^{k+j}) = \\ & = \Lambda_k \bigoplus_{i=1}^k X_i^j \oplus \Lambda_{k-1} \bigoplus_{i=1}^k X_i^{j+1} \oplus \cdots \oplus \Lambda_1 \bigoplus_{i=1}^k X_i^{k+j-1} \oplus \bigoplus_{i=1}^k X_i^{k+j} = 0. \end{aligned}$$

Теперь заметим, что суммы, умножаемые в последнем равенстве на коэффициенты Λ_i , являются компонентами синдрома, и поэтому имеет место следующая система равенств:

$$\Lambda_k S_j \oplus \Lambda_{k-1} S_{j+1} \oplus \cdots \oplus \Lambda_1 S_{k+j-1} \oplus S_{k+j} = 0, \quad j = 1, \dots, k. \quad (12.10)$$

Из равенств (12.10) составим систему уравнений относительно коэффициентов Λ_i . Нетрудно видеть, что в матричной форме рассматриваемая система имеет следующий вид:

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 & \dots & S_{k-1} & S_k \\ S_2 & S_3 & S_4 & \dots & S_k & S_{k+1} \\ S_3 & S_4 & S_5 & \dots & S_{k+1} & S_{k+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ S_k & S_{k+1} & S_{k+2} & \dots & S_{2k-2} & S_{2k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_k \\ \Lambda_{k-1} \\ \Lambda_{k-2} \\ \vdots \\ \Lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{k+1} \\ S_{k+2} \\ S_{k+3} \\ \vdots \\ S_{2k} \end{pmatrix}.$$

Покажем, что если произошло ровно k ошибок, то матрица этой системы не вырождена, а если меньше чем k , то вырождена. Для этого заметим, что

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & \dots & S_k \\ S_2 & S_3 & \dots & S_{k+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_k & S_{k+1} & \dots & S_{2k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 & \dots & X_k \\ X_1^2 & X_2^2 & \dots & X_k^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_1^k & X_2^k & \dots & X_k^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & X_1 & \dots & X_1^{k-1} \\ 1 & X_2 & \dots & X_2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_k & \dots & X_k^{k-1} \end{pmatrix}.$$

Повторяя рассуждения, приведенные в доказательстве леммы 12.1, нетрудно показать, что первый сомножитель в правой части последнего равенства вырожден тогда и только тогда, когда среди величин X_i есть либо две одинаковых, либо одна из них равна нулю, а второй сомножитель вырожден тогда и только тогда, когда среди величин X_i есть две одинаковых. Поэтому если произошло ровно k ошибок, то все величины X_i ненулевые и различные, и, следовательно, произведение двух невырожденных матриц так же будет невырожденной матрицей. С другой стороны, если число ошибок меньше k , то в этом случае хотя бы одна из величин X_i равна нулю. Таким образом первый сомножитель, а вместе с ним и все произведение, будут вырожденными матрицами.

Теперь все готово для описания алгоритма декодирования БЧХ-кода. Пусть БЧХ-код длины $n = 2^m - 1$ с проверочной матрицей (12.7) исправляет t ошибок. Тогда для декодирования слова $\mathbf{a}$ выполняем следующие действия.

1. Вычисляем компоненты синдрома $S_1, S_2, \dots, S_{2t}$ и полагаем $k = t$.
2. Составляем матрицу

$$\mathbf{S}_k = \begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 & \dots & S_{k-1} & S_k \\ S_2 & S_3 & S_4 & \dots & S_k & S_{k+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ S_k & S_{k+1} & S_{k+2} & \dots & S_{2k-2} & S_{2k-1} \end{pmatrix}$$

и определяем вырождена это матрица или нет.

3. Если матрица $\mathbf{S}_k$ вырождена, то уменьшаем k на единицу и повторяемся к п. 2. Если матрица $\mathbf{S}_k$ невырождена, то определяем, что число ошибок равно k и переходим к следующему пункту.

4. Решая матричное уравнение

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 & \dots & S_{k-1} & S_k \\ S_2 & S_3 & S_4 & \dots & S_k & S_{k+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ S_k & S_{k+1} & S_{k+2} & \dots & S_{2k-2} & S_{2k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_k \\ \Lambda_{k-1} \\ \vdots \\ \Lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{k+1} \\ S_{k+2} \\ \vdots \\ S_{2k} \end{pmatrix},$$

находим коэффициенты Λ_i многочлена локаторов ошибок.

5. Вычисляя последовательно значения многочлена

$$\Lambda(x) = \Lambda_k x^k \oplus \Lambda_{k-1} x^{k-1} \oplus \dots \oplus \Lambda_1 x \oplus 1$$

на всех элементах поля $GF(2^m)$, находим его корни $x_1, \dots, x_k$, обращая которые, находим локаторы ошибок $X_1, \dots, X_k$. Затем из равенств $X_i = \alpha_{j_i}$ определяем позиции ошибок j_i .

Приведенный алгоритм декодирования называется алгоритмом Питерсона–Горинштейна–Цирлера.

12.4 Полиномиальное представление кодов БЧХ

Пусть $n = 2^m - 1$ и α — примитивный элемент поля $GF(2^m)$. Тогда матрица

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{n-1} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^{2 \cdot 3} & \dots & \alpha^{(n-1)3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \alpha^{2t-1} & \alpha^{2(2t-1)} & \dots & \alpha^{(n-1)(2t-1)} \end{pmatrix} \quad (12.11)$$

будет проверочной матрицей кода БЧХ с расстоянием $2t + 1$. Каждый элемент $\mathbf{g} = (g_0, \dots, g_{n-1})$ этого кода будем рассматривать как набор коэффициентов многочлена $g(x) = \bigoplus_{i=0}^{n-1} g_i x^i$. Так как

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \dots & \alpha^{n-1} \\ 1 & \alpha^3 & \dots & \alpha^{(n-1)3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \alpha^{2t-1} & \dots & \alpha^{(n-1)(2t-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g(\alpha) \\ g(\alpha^3) \\ \vdots \\ g(\alpha^{2t-1}) \end{pmatrix},$$

то нетрудно видеть, что для любого многочлена $g(x)$, соответствующего элементу рассматриваемого кода с проверочной матрицей (12.11), справедливы равенства

$$g(\alpha) = g(\alpha^3) = \dots = g(\alpha^{2t-1}) = 0.$$

Пусть $h_k(x)$ — минимальный многочлен элемента α^k , где $k = 1, 3, \dots, 2t - 1$. Тогда многочлен $h(x)$, являющийся произведением минимальных многочленов $h_1, h_3, \dots, h_{2t-1}$, будет делить любой многочлен, соответствующий элементу кода с проверочной матрицей (12.11). Верно и обратное — любой многочлен степени $n - 1$ делящийся на $h(x)$, будет соответствовать элементу

кода с проверочной матрицей (12.11). Поэтому многочлен $h(x)$ полностью описывает рассматриваемый код и называется *порождающим* многочленом. Порождающий многочлен можно использовать для кодирования сообщений следующим образом. Передаваемое сообщение делится на блоки длины $n - \deg h(x)$. Затем каждый блок $\mathbf{a}$ рассматривается как набор коэффициентов многочлена $a(x)$ степени $n - \deg h(x) - 1$, и многочлен $a(x)$ умножается на порождающий многочлен $h(x)$. Произведение $g(x) = a(x)h(x)$ называется кодовым многочленом, и его коэффициенты образуют элемент кода. При декодировании полученное сообщение делится на блоки длины n . Каждый блок рассматривается как набор коэффициентов многочлена $b(x)$, являющегося суммой кодового многочлена $g(x)$ и многочлена ошибок $c(x)$, коэффициенты которого являются компонентами вектора ошибок $\mathbf{c}$. Так как $g(\alpha^k) = 0$ для $k = 1, 3, \dots, 2t - 1$, то

$$b(\alpha^k) = g(\alpha^k) \oplus c(\alpha^k) = c(\alpha^k) = S_k,$$

и далее декодирование производится в соответствии с приведенным выше алгоритмом Питерсона–Горинштейна–Цирлера.

Построим порождающий многочлен БЧХ-кода длины 15 исправляющего три ошибки. В качестве поля из 16 элементов как и ранее возьмем построенное по модулю примитивного многочлена поле $\mathbb{Z}_2(\alpha)/(\alpha^4 \oplus \alpha + 1)$. Степени примитивного элемента α этого поля выглядят следующим образом:

α^0	α^1	α^2	α^3	α^4	α^5	α^6	α^7	α^8	α^9	α^{10}	α^{11}	α^{12}	α^{13}	α^{14}
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1

Так как элемент α является корнем примитивного многочлена $x^4 \oplus x \oplus 1$, то для построения порождающего многочлена достаточно найти минимальные многочлены элементов α^3 и α^5 и умножить их произведение на многочлен $x^4 \oplus x \oplus 1$. Нетрудно видеть, что элементами сопряженными с α^3 будут элементы α^6, α^{12} и $\alpha^{24} = \alpha^9$. Поэтому минимальный многочлен для α^3 можно получить раскрыв скобки в произведении

$$(x \oplus \alpha^3)(x \oplus \alpha^6)(x \oplus \alpha^{12})(x \oplus \alpha^9).$$

Сначала раскроем скобки в двух первых сомножителях:

$$(x \oplus \alpha^3)(x \oplus \alpha^6) = x^2 \oplus (\alpha^6 \oplus \alpha^3)x \oplus \alpha^9 = x^2 \oplus \alpha^2 x \oplus \alpha^9.$$

Затем умножим полученный многочлен на третий сомножитель:

$$\begin{aligned} (x^2 \oplus \alpha^2 x \oplus \alpha^9)(x \oplus \alpha^{12}) &= x^3 \oplus (\alpha^{12} \oplus \alpha^2)x^2 \oplus (\alpha^{14} \oplus \alpha^9)x \oplus \alpha^{21} = \\ &= x^3 \oplus \alpha^7 x^2 \oplus \alpha^4 x \oplus \alpha^6. \end{aligned}$$

Наконец последнее произведение дает окончательный результат:

$$\begin{aligned} (x^3 \oplus \alpha^7 x^2 \oplus \alpha^4 x \oplus \alpha^6)(x \oplus \alpha^9) &= \\ = x^4 \oplus (\alpha^9 \oplus \alpha^7)x^3 \oplus (\alpha^{16} \oplus \alpha^4)x^2 \oplus (\alpha^{13} \oplus \alpha^6)x \oplus \alpha^{15} = \\ = x^4 \oplus x^3 \oplus x^2 \oplus x \oplus 1. \end{aligned}$$

Теперь заметим, что $\alpha^{20} = \alpha^5$. Поэтому единственным элементом сопряженным с α^5 будет α^{10} . Тогда минимальный многочлен для α^5 находится следующим образом

$$(x \oplus \alpha^5)(x \oplus \alpha^{10}) = x^2 \oplus (\alpha^5 \oplus \alpha^{10})x \oplus \alpha^{15} = x^2 \oplus x \oplus 1.$$

Перемножая минимальные многочлены $x^4 \oplus x \oplus 1$, $x^4 \oplus x^3 \oplus x^2 \oplus x \oplus 1$ и $x^2 \oplus x \oplus 1$ получаем порождающий многочлен

$$x^{10} \oplus x^8 \oplus x^5 \oplus x^4 \oplus x^2 \oplus x \oplus 1$$

БЧХ-кода длины 15 исправляющего три ошибки.

Отметим, что код, порождаемый найденным многочленом, состоит из 32 элементов, в то время как теорема 12.5 гарантирует существование кода только из восьми элементов.

12.5 Коды, исправляющие произвольные ошибки

Рассмотрим два подмножества $G = \{\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_m\}$ и $C = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_l\}$ n -мерного булева куба $\mathbb{B}^n$. Множество G называется кодом исправляющим аддитивные ошибки из множества C , если C содержит нулевой набор и

$$\mathbf{g}_i \oplus \mathbf{c}_s \neq \mathbf{g}_j \oplus \mathbf{c}_t \quad (12.12)$$

для любых $1 \leq i, j \leq m$ и любых $1 \leq s, t \leq l$. Элементы G называются элементами кода или кодовыми словами, число n называется длиной кода G . Множество C называется множеством ошибок, а его элементы — векторами ошибок. Для любого $\mathbf{g}$ из G множество $\mathbf{g} \oplus C = \cup_{\mathbf{c}_i \in C} \{\mathbf{g} \oplus \mathbf{c}_i\}$ называется окрестностью слова $\mathbf{g}$. Из (12.12) следует, что окрестности различных кодовых слов не пересекаются. Пусть $\mathbf{a}$ — набор из окрестности $\mathbf{g}$. Определение элемента кода $\mathbf{g}$ по набору $\mathbf{a}$ называется декодированием набора $\mathbf{a}$.

Код G , исправляющий ошибки из множества C , называется максимальным для данного C , если мощность G максимальна среди всех кодов, исправляющих ошибки из C . Покажем, что для любого максимального кода G длины n справедливы неравенства

$$\frac{2^{n+1}}{|C|^2} \leq |G| \leq \frac{2^n}{|C|}.$$

Так как окрестности различных кодовых слов не пересекаются, то очевидно, что для любого кода длины n произведение числа кодовых слов и мощности окрестности не превосходит 2^n , и, следовательно, $|G| \leq 2^n/|C|$.

Теперь докажем нижнюю оценку. Для любой области $D \subseteq \mathbb{B}^n$ через D^* обозначим множество всех попарных сумм наборов из D , т. е.

$$D^* = \{y \mid y = x_i \oplus x_j, \text{ где } x_i, x_j \in D \text{ и } x_i \neq x_j\}.$$

Из (12.12) следует, что для любого элемента g кода G в множестве $g \cup g \oplus C^*$ есть ровно одно кодовое слово — g . С другой стороны, если набор a не принадлежит ни одному из множеств $g_i \oplus C^*$, то этот набор можно добавить в G и дополненное множество по-прежнему будет исправлять ошибки из C . Поэтому если $|G|(|C^*| + 1) < 2^n$, то код G не является максимальным. Следовательно неравенство $|G|(|C^*| + 1) \geq 2^n$ является необходимым условием максимальной кода G . Так как $|C^*| + 1 < 2|C|^2$, то $|G| \geq 2^{n+1}/|C|^2$.

Рассмотрим линейный код G , исправляющий ошибки из C , и его проверочную матрицу H . Так как $Hc_i \neq Hc_j$ для любых c_i и c_j из C , то линейный оператор h , порожденный проверочной матрицей H кода G , является инъективным оператором на множестве ошибок C , а сам код G совпадает с ядром этого оператора. Верно и обратное, ядро любого инъективного на множестве C оператора h будет кодом, исправляющим ошибки из C . Отмеченное свойство позволяет свести изучение линейных кодов, исправляющих ошибки из данного множества C , к изучению линейных операторов, ядра которых не пересекаются с данным множеством ошибок.

12.6 Инъективные линейные операторы

Имеет место следующее утверждение о существовании линейных инъективных операторов.

Теорема 12.6. Пусть для множества D^* попарных сумм элементов области $D \subseteq \mathbb{B}^n$ справедливо неравенство

$$2^{n-m+1} > |D^*| + 1.$$

Тогда существует инъективный на области D линейный $(n - m, n)$ -оператор.

Доказательство теоремы 12.6 основано на последовательном применении ее частного случая — доказываемой ниже леммы.

Лемма 12.2. Пусть для множества D^* попарных сумм элементов области $D \subseteq \mathbb{B}^n$ справедливо неравенство

$$2^n > |D^*| + 1.$$

Тогда существует инъективный на области D линейный $(n - 1, n)$ -оператор.

Доказательство. Если линейный оператор f инъективно действует на области D , т. е. $f(x_i) \neq f(x_j)$ для любых x_i и x_j из D , то

$$f(x_i \oplus x_j) = f(x_i) \oplus f(x_j) \neq 0. \quad (12.13)$$

Следовательно, $x_i \oplus x_j \notin \ker f$. Поэтому из (12.13) следует, что множество D^* и ядро оператора f не пересекаются. Легко видеть, что верно и обратное: если множество D^* и подпространство $\mathbb{H}$ не пересекаются, то $\mathbb{H}$ является ядром линейного оператора, отображающего несовпадающие наборы области D в несовпадающие наборы ее образа. Действительно, рассмотрим подпространство $\mathbb{H}$, не имеющее общих наборов с D^* , и линейный оператор f , ядром которого является $\mathbb{H}$. Пусть x_i и x_j — произвольные наборы из D . Так как $x_i \oplus x_j \notin \mathbb{H} = \ker f$, то

$$f(x_i) \oplus f(x_j) = f(x_i \oplus x_j) \neq 0,$$

т. е. образы наборов x_i и x_j различны. Поэтому для построения требуемого линейного оператора достаточно найти в $\mathbb{B}^n$ подпространство $\mathbb{H}$, которое не пересекается с множеством D^* и размерность которого равна единице. Существование такого пространства легко следует из условий леммы. Так как $2^n > |D^*| + 1$, то среди элементов $\mathbb{B}^n$ найдется ненулевой набор y , не принадлежащий D^* , который вместе с нулевым набором будет образовывать требуемое одномерное подпространство. Лемма доказана.

Доказательство теоремы 12.6. Воспользуемся леммой 12.2. Из этой леммы следует существование такого линейного $(n - 1, n)$ -оператора f_1 , что $f_1(x) \neq f_1(y)$ для любых неравных наборов x и y из D . Далее для множества D будем использовать обозначение D_0 . Через D_1 обозначим образ области D_0 при действии f_1 . Легко видеть, что мощность множества D_1^* , состоящего из попарных сумм различных элементов множества D_1 , не превосходит мощности множества D_0^* . Действительно, если это не так, то в D_0 должны присутствовать такие наборы x_1, x_2 и y_1, y_2 , что $x_1 \oplus x_2 = y_1 \oplus y_2$ и $f_1(x_1) \oplus f_1(x_2) \neq f_1(y_1) \oplus f_1(y_2)$. Однако очевидно, что только одно из этих соотношений может быть справедливым.

Если $2^{n-1} > |D_0^*|$, то $2^{n-1} > |D_1^*|$, и поэтому можно снова воспользоваться леммой 12.2, применив ее к новому множеству D_1 . Из этой леммы следует существование линейного $(n - 2, n - 1)$ -оператора f_2 такого, что $f_2(x) \neq f_2(y)$ для любых неравных наборов x и y из D_1 . Положим $D_2 = f_1(D_1)$. Как и в предыдущем случае, легко видеть, что $|D_2^*| \leq |D_1^*|$. Заметим, что композиция $f_2 \circ f_1$ операторов f_2 и f_1 будет инъективным на D линейным $(n - 2, n)$ -оператором.

Предположим, что описанную процедуру выполнили в общей сложности $k - 1$ раз и для каждого целого i от единицы до $k - 1$ получили инъективный на области D_{i-1} линейный $(n - i + 1, n - i)$ -оператор f_i и лежащее в $\mathbb{B}^{n-i}$ множество D_i такие, что $D_i = f_i(D_{i-1})$, $|D_i^*| \leq |D_{i-1}^*|$, а композиция $f_{k-1} \circ \dots \circ f_1$ является инъективным на области D линейным $(n - k + 1, n)$ -оператором.

Если $2^{n-k+1} > |D_{k-1}^*| + 1$, то лемму 12.2 можно применить еще раз. Так как по предположению линейный $(n - k + 1, n)$ -оператор $f_{k-1} \circ \dots \circ f_1$ отображает разные наборы области D в разные наборы ее образа D_{k-1} , а линейный $(n - k, n - k + 1)$ -оператор f_k действует на D_{k-1} инъективно, то легко видеть, что композиция $f_k \circ (f_{k-1} \circ \dots \circ f_1)$, полученных в результате

применения леммы 12.2 оператор f_i будет инъективным на области D линейным $(n - k, n)$ -оператором.

Наконец заметим, что при $k \leq m$ из условий теоремы и сделанного предположения следуют неравенства

$$2^{n-k+1} \geq 2^{n-m+1} > |D_0^*| \geq |D_{k-2}^*| \geq |D_{k-1}^*|.$$

Поэтому очевидно, что леммой 12.2 можно воспользоваться в общей сложности не менее m раз, а получившийся в результате линейный $(n - m, n)$ -оператор $f_m \circ \dots \circ f_1$ будет инъективным на области D . Теорема доказана.

Переформулируя теорему 12.6 в терминах кодов, исправляющих ошибки, получим следующее утверждение, обобщающее доказанное выше неравенство Варшавова-Гилберта.

Теорема 12.7. Для любого множества ошибок $C \subseteq \mathbb{B}^n$, состоящего не более чем из $\sqrt{2^n}$ наборов, найдется такой линейный (n, m) -код, исправляющий ошибки из этого множества, что

$$2^{n-m+1} > |C^*| + 1.$$

Из теоремы 12.6 легко извлекается верхняя оценка на ранг инъективного на произвольном множестве линейного оператора. Соответствующую теорему приведем без доказательства.

Теорема 12.8. Для любой области $D \subseteq \mathbb{B}^n$, состоящей не более чем из $\sqrt{2^n}$ наборов, найдется инъективный на этой области линейный (m, n) -оператор, для числа компонент которого справедливо неравенство

$$m \leq \lfloor 2 \log_2 |D| \rfloor - 1.$$

Теперь покажем, что для любого целого m , не превосходящего $\frac{n}{2}$, в n -мерном булевом кубе найдется область D_m , состоящая из $2^{m+1} - 1$ наборов, и такая, что число компонент любого инъективного на этой области линейного оператора не меньше $2m$.

Пусть $m \leq \frac{n}{2}$ и $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{2m}$ — первые $2m$ базисных векторов стандартного базиса E_n . Положим

$$D_m = \langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m \rangle \cup \langle \mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_{2m} \rangle.$$

Легко видеть, что D_m состоит из $2^{m+1} - 1$ различных наборов, а множество D_m^* попарных сумм наборов из D_m вместе с нулевым набором образуют подпространство размерности $2m$ в $\mathbb{B}^n$. Поэтому очевидно, что размерность любого подпространства, не пересекающегося с D_m^* , не меньше чем $n - 2m$. Следовательно, ранг любого инъективного на области D_m линейного оператора не превосходит $2m$.

Так как $\lfloor 2 \log_2 |D_m| \rfloor - 1 = 2m$, то теорема 12.8 гарантирует существование инъективного на D_m линейного $(2m, n)$ -оператора. Таким образом в общем случае неравенство теоремы 12.8 является точным и усилить его нельзя.

Далее покажем, что неравенство теоремы 12.8 является асимптотически точным для почти всех областей из $D_{n,N}$ при условии, что $\frac{\log_2 N}{\log_2 n}$ неограниченно возрастает при $n \rightarrow \infty$. Сделаем это следующим образом. Сначала для произвольной области D из $\mathbb{B}^n$ введем функцию μ , определив ее равенством

$$\mu(D) = \min \text{rank } f,$$

в котором минимум берется по всем инъективным на области D линейным операторам. Затем величину $\mu(D)$ оценим снизу для почти всех областей из $D_{n,N}$.

Теорема 12.9. Пусть $n \leq N \leq 2\sqrt{n}2^{2^n}$. Тогда при $n \rightarrow \infty$ для почти всех $D \in D_{n,N}$

$$\mu(D) \geq 2 \log_2 N - 2 \log_2 n - 2.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть f — произвольный линейный (m, n) -оператор. Через $M(f, N)$ обозначим число областей из $D_{n,N}$, на которых оператор f является инъективным. Легко видеть, что для каждой такой области D никакие два набора из D не принадлежат одному и тому же смежному классу пространства $\mathbb{B}^n$ по ядру оператора f . Поэтому для любого оператора ранга $k \leq m$

$$M(f, N) = \binom{2^k}{N} 2^{(n-k)N} \leq \binom{2^m}{N} 2^{(n-m)N}. \quad (12.14)$$

Теперь предположим, что при некоторой постоянной δ не менее чем для $\delta \binom{2^n}{N}$ областей из $D_{n,N}$ среди линейных (m, n) -операторов найдутся инъективные на этих областях операторы. Так как число различных линейных (m, n) -операторов равно 2^{mn} , то в среднем каждый линейный (m, n) -оператор является инъективным не менее чем для $\delta \binom{2^n}{N} 2^{-mn}$ областей мощности N . Следовательно, найдется оператор, который будет инъективным по крайней мере для

$$P = \delta \binom{2^n}{N} 2^{-mn}$$

различных областей. С другой стороны необходимо, чтобы величина P не превосходила $M(f, N)$. Поэтому из (12.14) и последнего неравенства

$$\delta \binom{2^n}{N} 2^{-mn} \leq \binom{2^m}{N} 2^{(n-m)N}.$$

Откуда после несложных преобразований получаем

$$\binom{2^n}{N} / \binom{2^m}{N} \leq \frac{1}{\delta} 2^{mn} 2^{(n-m)N}. \quad (12.15)$$

Легко видеть, что

$$\binom{2^n}{N} / \binom{2^m}{N} = \frac{2^n(2^n - 1) \dots (2^n - N + 1)}{2^m(2^m - 1) \dots (2^m - N + 1)} \quad (12.16)$$

Оценим снизу натуральный логарифм правой части последнего равенства. Так как функция $\ln \frac{a-x}{b-x}$ выпукла вниз при $a > b > 0$ и $x \in [0, b)$, то

$$\begin{aligned} \ln \frac{2^n(2^n-1)\dots(2^n-N+1)}{2^m(2^m-1)\dots(2^m-N+1)} &\geq N \ln \frac{2^n - (N-1)/2}{2^m - (N-1)/2} \geq \\ &\geq N \ln 2^{n-m} + N \ln \frac{1 - (N-1)/2 \cdot 2^n}{1 - (N-1)/2 \cdot 2^m}. \end{aligned} \quad (12.17)$$

Теперь оценим последнее слагаемое в правой части (12.17). Для этого используем справедливое при $1 > y \geq x \geq 0$ неравенство $\frac{1-x}{1-y} \geq 1-x+y$ и справедливое при $x \in [0, 1)$ неравенство $\ln(1+x) \geq \frac{x}{2}$. Так как $m < n$ и $N < 2^m$, то

$$N \ln \frac{1 - (N-1)/2 \cdot 2^n}{1 - (N-1)/2 \cdot 2^m} \geq N \ln \left(1 + \frac{N-1}{2} \left(\frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n} \right) \right) \geq \frac{N(N-1)}{4 \cdot 2^m}. \quad (12.18)$$

Из (12.15)–(12.18) следует, что

$$\ln \left(\frac{1}{\delta} 2^{mn} 2^{(n-m)N} \right) \geq N \ln 2^{n-m} + \frac{N(N-1)}{4 \cdot 2^m},$$

или, после очевидных преобразований,

$$2^m \geq \frac{N(N-1)}{4(nm \ln 2 - \ln \delta)}.$$

Логарифмируя последнее неравенство по основанию 2, видим, что при любой постоянной δ , начиная с некоторого n имеет место неравенство

$$m \geq 2 \log_2 N - 2 \log_2 n - 2.$$

Теорема доказана.

12.7 Задачи

- 12.1.** Показать, что если линейный (n, k) -код имеет минимальное расстояние d , то $n - k + 1 \geq d$.
- 12.2.** Пусть G — линейный (n, k) -код. Доказать, что если код G имеет хотя бы одно слово нечетного веса, то все кодовые слова четного веса образуют $(n, k-1)$ -код.
- 12.3.** Пусть x — натуральное число не превосходящее 15. Какое минимальное количество вопросов надо задать, чтобы определить x , если на каждый вопрос дается ответ "да" или "нет" и на один из вопросов может быть дан неверный ответ? Сформулировать вопросы определяющие x .
- 12.4.** Пусть k — натуральное. Для заданного k найти максимальное n , для которого существует линейный $(n, n-k)$ -код, исправляющий одну ошибку.

- 12.5.** Пусть $(\mathbf{E}_{n-k} \mathbf{H})$ — проверочная матрица линейного кода. Найти порождающую матрицу этого кода.
- 12.6.** Какие ошибки исправляет код с проверочной матрицей:

$$\text{а) } \mathbf{H} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \mathbf{H} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найти соответствующую порождающую матрицу G и определить параметры кода.

- 12.7.** Показать, что любой код длины $n = 2k$ с минимальным расстоянием k содержит не более $2n$ слов.
- 12.8.** Линейный (n, k) -код G называется *полиномиальным* с порождающим $g(x)$, если его элементы являются наборами коэффициентов многочленов степени $n-1$, каждый из которых делится на многочлен $g(x)$. Сформулировать и доказать аналог теоремы 12.7 для полиномиальных кодов.
- 12.9.** Какие ошибки исправляет полиномиальный код длины 31 с порождающим многочленом $x^5 \oplus x^2 \oplus x \oplus 1$?
- 12.10.** Говорят, что код G длины n исправляет пакеты ошибок длины s , если множество ошибок этого кода состоит из всех тех наборов длины n , ненулевые компоненты которых расположены в s идущих друг за другом разрядах, т.е. в каждом таком наборе номера первой и последней ненулевой компонент отличаются не более чем на $s+1$. Оценить мощность максимального кода длины n , исправляющего ошибки длины s .
- 12.11.** Пусть $\mathbb{F}_q$ — поле из q элементов, $G = \{\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_m\}$ и $C = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_l\}$ подмножества множества $\mathbb{F}_q^n$. Множество G называется q -ичным кодом исправляющим аддитивные ошибки из множества C , если C содержит нулевой набор и $\mathbf{g}_i + \mathbf{c}_s \neq \mathbf{g}_j + \mathbf{c}_t$ для любых $1 \leq i, j \leq m$ и любых $1 \leq s, t \leq l$. Сформулировать и доказать аналог теоремы 12.7 для q -ичных кодов.
- 12.12.** Код $G \subseteq \mathbb{F}_q^n$ исправляющий t ошибок называется совершенным, если для любого элемента $\mathbf{v}$ из $\mathbb{F}_q^n$ найдется такой элемент $\mathbf{g}$ из G , что расстояние Хемминга между $\mathbf{v}$ и $\mathbf{g}$ не превосходит t . Совершенный q -ичный код исправляющий одиночные ошибки называется обобщенным или q -ичным кодом Хемминга. Описать проверочную матрицу q -ичного кода Хемминга. При каких n существуют q -ичные коды Хемминга длины n .
- 12.13.** Описать конструкцию q -ичного БЧХ-кода. Написать проверочную матрицу троичного БЧХ-кода длины 26 исправляющего две ошибки.
- 12.14.** Найти какой-либо многочлен $g(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$, являющийся порождающим многочленом БЧХ-кода длины 24.

делится на d . В $\mathbb{Z}_n$ таких чисел ровно m , и все они принадлежат первой подгруппе. Теорема доказана.

Теорема А.3. В любой циклической группе порядка n существует ровно $\varphi(n)$ порождающих элементов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Снова воспользуемся теоремой А.1. Покажем, что в $(\mathbb{Z}_n, +)$ порождающими элементами будут все числа взаимнопростые с n и только они. Известно, что взаимная простота чисел n и a эквивалентна существованию таких целых k и m , что $kn + ma = 1$. Из этого равенства следует, что

$$m \cdot a = 1 \pmod{n}. \quad (\text{А.1})$$

Поэтому единица, порождающий элемент в $(\mathbb{Z}_n, +)$, является m -й степенью элемента a . Следовательно, a — порождающий элемент в $(\mathbb{Z}_n, +)$. С другой стороны, если a — порождающий элемент, то единица должна быть степенью a , т. е. должно существовать целое m , для которого справедливо (А.1), откуда в свою очередь следует взаимная простота n и a . Теорема доказана.

Простым следствием двух предыдущих теорем является следующее утверждение.

Теорема А.4. Пусть m делит n . В любой конечной циклической группе порядка n существует $\varphi(m)$ элементов порядка m .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Каждый элемент порядка m порождает подгруппу такого же порядка. Так как в циклической группе есть только одна подгруппа порядка m , то все элементы порядка m принадлежат одной и той же подгруппе и являются ее порождающими элементами. Теорема доказана.

А.2 Кольца

Множество $\mathbb{K}$ с определенными на нем бинарными операциями $+$ и $*$ называется *кольцом*, если:

- (1) множество $\mathbb{K}$ с операцией $+$ является абелевой группой;
- (2) множество $\mathbb{K}$ с операцией $*$ является полугруппой;
- (3) для всех a, b и c из множества $\mathbb{K}$ выполняются законы дистрибутивности:

$$a * (b + c) = a * b + a * c, \quad (b + c) * a = b * a + c * a.$$

Группа $(\mathbb{K}, +)$ называется аддитивной группой кольца, а ее единичный элемент — нулевым элементом кольца. Нулевой элемент кольца обозначается символом 0.

Кольцо $\mathbb{K}$ называется *кольцом с единицей*, если существует такой элемент 1, что $a * 1 = e * 1$ для любого $a \in \mathbb{K}$.

Кольцо $\mathbb{K}$ называется *коммутативным*, если операция $*$ коммутативна.

Кольцо $\mathbb{K}$ называется *кольцом без делителей нуля*, если из равенства $a * b = 0$ следует либо $a = 0$, либо $b = 0$.

Дополнение А

Конечные поля

В этом дополнении приводятся используемые в различных разделах дискретной математики сведения о конечных полях, их структуре и свойствах.

А.1 Циклические группы

Рассматривая множество $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ с операциями сложения и умножения по модулю n , элементы этого множества будем заключать в квадратные скобки и отмечать нижним индексом n , т. е. если $k, m \in \mathbb{Z}$, то $[k]_n, [m]_n \in \mathbb{Z}_n$, и арифметические операции над $[k]_n$ и $[m]_n$ выполняются по модулю n .

Теорема А.1. Любая конечная циклическая группа порядка n изоморфна группе $(\mathbb{Z}_n, +)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть конечная циклическая группа G порядка n порождается элементом g . Рассмотрим отображение $f: g^k \rightarrow k$. Тогда для любых элементов $g_1 = g^k$ и $g_2 = g^m$ группы G имеем:

$$\begin{aligned} f(g_1 g_2) &= f(g^k g^m) = f(g^{k+m}) = [k + m]_n = \\ &= [k]_n + [m]_n = f(g^k) + f(g^m) = f(g_1) + f(g_2). \end{aligned}$$

Таким образом f — изоморфизм. Теорема доказана.

Теорема А.2. Пусть m делит n . В любой конечной циклической группе порядка n существует единственная подгруппа порядка m . Все подгруппы циклической группы циклические.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу теоремы А.1, достаточно показать, что доказываемое свойство справедливо для $(\mathbb{Z}_n, +)$. Прежде всего отметим, что по крайней мере одна подгруппа порядка m существует. Эта подгруппа образована числами, делящимися на $d = n/m$: $0, d, \dots, (m-1)d$, порождается элементом d , и поэтому является циклической. Отсутствие других подгрупп следует из того, что для каждого элемента a такой подгруппы должно выполняться равенство $m \cdot a = 0 \pmod{n}$, т. е. каждый ее элемент должен

Лемма А.1. В кольце без делителей нуля выполняется закон сокращения: если $c \neq 0$ и $ac = bc$, то $a = b$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из равенства $ac = bc$ следует, что $(a - b)c = 0$, и так как $c \neq 0$ и в кольце нет делителей нуля, то $a - b = 0$, т.е. $a = b$. Лемма доказана.

Коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент обратим, называется *полем*. Множество ненулевых элементов поля образует коммутативную группу, которая называется *мультипликативной группой* поля, а ее единичный элемент называется *единичным элементом* (единицей) поля. Нетрудно видеть, что полями являются множества $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_p$ при простом p , с обычными для этих множеств операциями сложения и умножения.

Далее сумму k одинаковых элементов x поля $\mathbb{F}$ будем обозначать через $k \cdot x$. *Характеристикой* поля $\mathbb{F}$ называется минимальное натуральное число m для которого $m \cdot 1 = 0$, а если такого числа нет, то говорят, что характеристика поля равна нулю. Поле называется *конечным*, если оно состоит из конечного числа элементов. Нетрудно видеть, что характеристика любого конечного поля является простым числом.

Подмножество $\mathbb{F}'$ элементов поля $\mathbb{F}$ называется *подполем* поля $\mathbb{F}$, если $\mathbb{F}'$ является полем. Если $\mathbb{F}'$ — подполе поля $\mathbb{F}$, то $\mathbb{F}$ называется *расширением* поля $\mathbb{F}'$. Поле называется *простым*, если оно не имеет собственного подполя. Очевидно, что при любом простом p поле $\mathbb{Z}_p$ будет простым. Также нетрудно видеть, что в любом конечном поле существует простое подполе, порожденное его нулевым и единичным элементами.

А.3 Кольцо многочленов

Пусть $\mathbb{F}$ — поле. Многочлен

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_i x^i + \dots + a_1 x + a_0,$$

где $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$, назовем *многочленом над полем $\mathbb{F}$ степени n* относительно переменной x если $a_n \neq 0$. Степень многочлена $p(x)$ обозначим через $\deg p(x)$. Если коэффициент при старшей степени многочлена равен единице, то многочлен называется *нормированным*. Множество, состоящее из всех многочленов любой конечной степени над $\mathbb{F}$, обозначим через $\mathbb{F}[x]$. Без доказательства приведем следующее очевидное утверждение.

Теорема А.5. Пусть $\mathbb{F}$ — поле. Тогда $\mathbb{F}[x]$ — коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля.

Любой многочлен $c(x)$, который делит многочлены $a(x)$ и $b(x)$, называется общим делителем этих многочленов. Нормированный многочлен наибольшей степени среди общих делителей многочленов $a(x)$ и $b(x)$ называется их наибольшим общим делителем и обозначается символом $(a(x), b(x))$.

Многочлены, не имеющие общих делителей, называются *взаимнопростыми*. Легко видеть, что $(a(x), b(x)) = 1$ для любых взаимнопростых многочленов $a(x)$ и $b(x)$.

Теорема А.6. Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $a(x)$ и $b(x)$ — многочлены над $\mathbb{F}$. Ненулевой нормированный многочлен минимальной степени $d(x)$, удовлетворяющий равенству

$$d(x) = a(x)s(x) + b(x)t(x), \quad (\text{А.2})$$

где $s(x)$ и $t(x)$ — многочлены над $\mathbb{F}$, является наибольшим общим делителем многочленов $a(x)$ и $b(x)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что $a(x)$ делится на $d(x)$. Представим $a(x)$ в виде $a(x) = p(x)d(x) + q(x)$, где $\deg q(x) < \deg d(x)$. Тогда

$$\begin{aligned} q(x) &= a(x) + p(x)d(x) = a(x) + p(x)(a(x)s(x) + b(x)t(x)) = \\ &= a(x)(1 + p(x)s(x)) + b(x)(p(x)t(x)) = a(x)s'(x) + b(x)t'(x), \end{aligned}$$

где $s'(x) = 1 + p(x)s(x)$ и $t'(x) = p(x)t(x)$. Так как $d(x)$ — ненулевой нормированный многочлен минимальной степени, удовлетворяющий (А.2), то $q(x) = 0$ и, следовательно, $a(x)$ делится на $d(x)$. Аналогичным образом доказывается делимость на $d(x)$ числа $b(x)$. Следовательно, $d(x)$ является общим делителем многочленов $a(x)$ и $b(x)$. Теперь покажем, что $d(x)$ будет наибольшим общим делителем. Действительно, если $a(x)$ и $b(x)$ делятся на $d(x)d'(x)$, где $\deg d'(x) > 1$, то в (А.2) правая часть будет делиться на $d(x)d'(x)$, а левая не будет. Следовательно, $d(x) = (a(x), b(x))$. Теорема доказана.

Многочлен $p(x)$ называется *неприводимым* над полем $\mathbb{F}$, если он не имеет делителей ненулевой степени над этим полем. Из определения неприводимого многочлена легко следует, что любой многочлен можно представить в виде произведения неприводимых многочленов, например, в $\mathbb{Z}_2[x]$ имеет место равенство

$$x^4 + x = x \cdot (x + 1)(x^2 + x + 1).$$

Лемма А.2. Если произведение $a(x)b(x)$ многочленов $a(x)$ и $b(x)$ над полем $\mathbb{F}$ делится на неприводимый многочлен $p(x)$, то хотя бы один из сомножителей также делится на $p(x)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим, что утверждение леммы не верно. Тогда ни один из сомножителей не делится на $p(x)$. Следовательно, $(a(x), p(x)) = 1$ и $(b(x), p(x)) = 1$, и из теоремы А.6 следует, что найдутся такие многочлены $s_1(x), s_2(x)$ и $t_1(x), t_2(x)$, что

$$1 = s_1(x)a(x) + s_2(x)p(x), \quad 1 = t_1(x)b(x) + t_2(x)p(x).$$

Перемножив эти равенства, получим, что

$$1 = (s_1(x)a(x) + s_2(x)p(x)) \cdot (t_1(x)b(x) + t_2(x)p(x)) =$$

$$= (s_1(x)t_1(x)) \cdot a(x)b(x) + (s_2(x)t_1(x)b(x) + s_1(x)t_2(x)a(x) + s_2(x)t_2(x)p(x)) \cdot p(x),$$

т.е., в силу теоремы А.6 многочлены $a(x)b(x)$ и $p(x)$ взаимнопросты. Противоречие. Лемма доказана.

Лемма А.3. Если произведение $a_1(x)a_2(x) \cdots a_n(x)$ многочленов $a_i(x)$ над полем $\mathbb{F}$ делится на неприводимый многочлен $p(x)$, то хотя бы один из сомножителей также делится на $p(x)$.

Доказательство. Лемму докажем индукцией по числу сомножителей. Случай $n = 2$ доказан в предыдущей лемме. Допустим, утверждение леммы справедливо для любых произведений, содержащих не более k сомножителей. Тогда если произведение $(a_1(x)a_2(x) \cdots a_k(x))a_{k+1}(x)$ делится на $p(x)$, то из леммы А.2 следует, что либо $a_1(x)a_2(x) \cdots a_k(x)$, либо $a_{k+1}(x)$ делится на $p(x)$. В первом случае утверждение леммы следует из предположения индукции. Во втором случае справедливость леммы очевидна. Лемма доказана.

Теорема А.7. Каждый многочлен над полем $\mathbb{F}$ единственным образом раскладывается в произведение неприводимых многочленов.

Доказательство. Теорему докажем методом математической индукции. В основание индукции положим многочлены степени 1, единственность разложения которых очевидна. Предположим, что каждый многочлен, степень которого не превосходит n , разлагается на неприводимые множители единственным образом. Покажем, что из этого предположения следует единственность разложения любого многочлена степени $n + 1$. Действительно, если некоторый многочлен $t(x)$ степени $n + 1$ имеет два различных разложения в произведение неприводимых сомножителей, то

$$t(x) = p_1^{k_1}(x)p_2^{k_2}(x) \cdots p_n^{k_n}(x) = q_1^{s_1}(x)q_2^{s_2}(x) \cdots q_m^{s_m}(x).$$

Покажем, что $p_1(x)$ совпадает с одним из многочленов $q_i(x)$. Так как неприводимый многочлен $p_1(x)$ делит произведение

$$\underbrace{q_1(x) \cdots q_1(x)}_{s_1 \text{ раз}} \underbrace{q_2(x) \cdots q_2(x)}_{s_2 \text{ раз}} \cdots \underbrace{q_m(x) \cdots q_m(x)}_{s_m \text{ раз}} \quad (\text{А.3})$$

то в силу леммы А.3 многочлен $p_1(x)$ также делит один из его сомножителей. В (А.3) все сомножители — неприводимые многочлены. Следовательно, $p_1(x)$ совпадает с одним из них. Без ограничения общности будем полагать, что $p_1(x) = q_1(x)$. Сокращая левую и правую части равенства (А.3) на $p_1(x)$, получим

$$p_1^{k_1-1}(x)p_2^{k_2}(x) \cdots p_n^{k_n}(x) = q_1^{s_1-1}(x)q_2^{s_2}(x) \cdots q_m^{s_m}(x). \quad (\text{А.4})$$

По предположению индукции многочлен $t(x)/p_1(x)$ раскладывается на неприводимые множители единственным образом. Поэтому в (А.4) $n = m$ и для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ справедливы равенства $p_i(x) = q_i(x)$ и $k_i = s_i$. Теорема доказана.

Лемма А.4. Многочлен $f(x)$ над полем $\mathbb{F}$ делится на двучлен $x - \alpha$, где $\alpha \in \mathbb{F}$, тогда и только тогда, когда $f(\alpha) = 0$.

Доказательство. Если многочлен $f(x)$ делится на $x - \alpha$, то $f(x) = h(x)(x - \alpha)$. Тогда $f(\alpha) = h(\alpha)(\alpha - \alpha) = 0$. С другой стороны, $f(x) = h(x)(x - \alpha) + \beta$, и если $f(\alpha) = 0$, то легко видеть, что $\beta = 0$. Следовательно $f(x)$ делится на $x - \alpha$. Лемма доказана.

Теорема А.8. Многочлен f степени n над полем $\mathbb{F}$ имеет в поле $\mathbb{F}$ не более n корней.

Доказательство. Теорему докажем индукцией по степени многочлена. Очевидно, что ненулевой многочлен нулевой степени не имеет корней. Этот случай ($\deg f = 0$) положим в основание индукции. Допустим, что утверждение теоремы справедливо для всех многочленов степени не более k . Пусть $\deg f = k + 1$. Если многочлен $f(x)$ в поле $\mathbb{F}$ не имеет корней, то утверждение теоремы очевидно. Пусть α — корень многочлена $f(x)$. Тогда в силу леммы А.4 многочлен $f(x)$ делится на $x - \alpha$, т.е. $f(x) = h(x)(x - \alpha)$, где многочлен k -й степени $h(x)$ по предположению индукции имеет в $\mathbb{F}$ не более k корней. Следовательно, f имеет в поле $\mathbb{F}$ не более $k + 1$ корней. Теорема доказана.

А.4 Поле многочленов

Множество многочленов из $\mathbb{Z}_p[x]$ степени не выше $n - 1$ с операциями сложения и умножения по модулю многочлена $h(x)$ степени n называется фактор-кольцом $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$. Нетрудно видеть, что $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$ является коммутативным кольцом с единицей. Более того, справедлива следующая теорема.

Теорема А.9. Пусть p — простое, $h(x)$ — многочлен из $\mathbb{Z}_p[x]$ степени n неприводимый над полем $\mathbb{Z}_p$. Тогда фактор-кольцо $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$ является полем из p^n элементов.

Доказательство. Кольцо $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$ является коммутативным кольцом с единицей и состоит из p^n элементов, поэтому для доказательства теоремы достаточно показать, что любой ненулевой элемент этого кольца имеет обратный по умножению. Так как $(f(x), h(x)) = 1$ для любого $f(x)$ из $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$, то в силу теоремы А.6 найдутся такие многочлены $s(x)$ и $t(x)$, что $1 = s(x)f(x) + t(x)h(x)$. Поэтому $f(x)s(x) = 1 \pmod{h(x)}$, т.е. $f(x)$ имеет обратный элемент в $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$. Теорема доказана.

Теорема А.10. Для любого простого p и любого натурального n существует конечное поле из p^n элементов. Любое конечное поле характеристики p состоит из p^n элементов.

Доказательство. Существование поля из p^n элементов для простого p и натурального n легко следует из теоремы А.9 и существования в $\mathbb{Z}_p[x]$

неприводимого над $\mathbb{Z}_p$ многочлена любой степени n . В свою очередь, существование такого многочлена является простым следствием теоремы 3.2 о числе неприводимых многочленов, доказанной на стр. 40.

В любом конечном поле $\mathbb{F}$ характеристики p существует простое подполе $\mathbb{F}'$ из p элементов. Нетрудно видеть, что поле $\mathbb{F}$ будет линейным конечномерным пространством над своим простым подполем $\mathbb{F}'$, и поэтому число элементов в поле $\mathbb{F}$ будет натуральной степенью числа элементов в его простом подполе $\mathbb{F}'$. Теорема доказана.

Теорема А.9 позволяет задавать конечные поля в явном виде и выполнять в этих полях операции сложения и умножения. Для задания поля из p^n элементов выберем в $\mathbb{Z}_p[x]$ неприводимый над $\mathbb{Z}_p$ многочлен n -й степени $h(x)$. Элементы поля будем представлять в виде упорядоченных наборов $(a_0, \dots, a_{n-1})$ длины n с элементами из $\mathbb{Z}_p$. При этом операция сложения выполняется покомпонентно, а для умножения элементов $a = (a_0, \dots, a_{n-1})$ и $b = (b_0, \dots, b_{n-1})$ надо вычислить произведение $r(x) = r_0 + \dots + r_{n-1}x^{n-1}$ многочленов $a(x) = a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ и $b(x) = b_0 + \dots + b_{n-1}x^{n-1}$ по модулю многочлена $h(x)$ и в качестве произведения ab взять набор $(r_0, \dots, r_{n-1})$ коэффициентов многочлена $r(x)$.

В качестве примера рассмотрим поле $\mathbb{F}$ из 27 элементов. Для этого понадобится неприводимый нормированный многочлен третьей степени из $\mathbb{Z}_3[x]$. Так как любой приводимый многочлен третьей степени над $\mathbb{Z}_3$ имеет корень в $\mathbb{Z}_3$, то многочлен $x(x+1)(x+2) + 1 = x^3 + 2x + 1$ будет неприводимым над $\mathbb{Z}_3$. Элементами поля $\mathbb{F}$ будут наборы вида (a_0, a_1, a_2) , где $a_i \in \mathbb{Z}_3$. Найдем сумму и произведение элементов $(1, 0, 1)$ и $(0, 1, 2)$. Легко видеть, что $(1, 1, 1) + (0, 2, 2) = (1, 0, 0)$. Далее, так как

$$\begin{aligned} (1 + x + x^2)(2x + 2x^2) &= 2x + x^2 + x^3 + 2x^4 = \\ &= (1 + 2x + x^3)(1 + 2x) + (2 + x), \end{aligned}$$

то $(1, 1, 1) \cdot (0, 2, 2) = (2, 1, 0)$.

А.5 Структура конечного поля

Теорема А.11. *Мультипликативная группа конечного поля циклическая.*

Доказательство. Рассмотрим поле $\mathbb{F}_q$, состоящее из q элементов. Пусть $q - 1 = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ — разложение числа $q - 1$ на простые множители. При каждом i многочлен $x^{(q-1)/p_i} - 1$ имеет в мультипликативной группе поля $\mathbb{F}_q$ не более $(q-1)/p_i$ корней, поэтому для каждого i в этой группе найдется элемент g_i такой, что

$$g_i^{(q-1)/p_i} \neq 1. \quad (\text{А.5})$$

Положим $h_i = g_i^{(q-1)/p_i^{k_i}}$, $h = \prod_{i=1}^r h_i$ и покажем, что h будет порождающим элементом в $\mathbb{F}_q^*$. Очевидно, что для этого достаточно доказать, что

$h^{(q-1)/p_i} \neq 1$ для каждого i . Сделаем это только для $i = 1$, так как легко видеть, что доказательства для разных значений i аналогичны.

Так как группа $\mathbb{F}_q^*$ абелева, то $h^{(q-1)/p_1} = \prod_{i=1}^r h_i^{(q-1)/p_1}$. Далее заметим, что произведение $((q-1)/p_i^{k_i}) \cdot (q-1)/p_1$ кратно $q-1$, если $i \neq 1$. Поэтому

$$h_i^{(q-1)/p_1} = 1 \quad \text{при } i \neq 1. \quad (\text{А.6})$$

Теперь найдем порядок элемента h_1 . Так как $h_1^{p_1^{k_1}} = 1$, то порядок элемента h_1 равен p_1^s , где s не превосходит k_1 . Но из неравенства (А.5) следует, что $h_1^{p_1^{k_1-1}} = g_1^{(q-1)/p_1} \neq 1$. Поэтому порядок элемента h_1 равен $p_1^{k_1}$. Учитывая, что $(q-1)/p_1$ не делится на $p_1^{k_1}$, заключаем, что

$$h_1^{(q-1)/p_1} \neq 1. \quad (\text{А.7})$$

Из (А.6) и (А.7) следует, что $h^{(q-1)/p_1} \neq 1$. Теорема доказана.

Порождающий элемент мультипликативной группы конечного поля называется примитивным элементом этого поля. Из теоремы А.3 следует, что в поле из q элементов существует ровно $\varphi(q-1)$ примитивных элементов.

Лемма А.5. *Пусть $g(x)$ — произвольный многочлен над $\mathbb{Z}_p$. Тогда*

$$(g(x))^p = g(x^p).$$

Доказательство. Так как p простое, то в правой части равенства

$$(a + b)^p = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} b + \dots + \binom{p}{k} a^{p-k} b^k + \dots + \binom{p}{p-1} a b^{p-1} + b^p$$

все коэффициенты $\binom{p}{k}$ при $k \neq 0, p$ делятся на p . Поэтому в поле характеристики p

$$(a + b)^p = a^p + b^p \quad (\text{А.8})$$

для любых a и b . Используя равенство (А.8) в качестве основания индукции, индукцией по числу слагаемых нетрудно показать, что

$$(a_1 + \dots + a_n)^p = a_1^p + \dots + a_n^p \quad (\text{А.9})$$

для любого n и любых $a_1, \dots, a_n$. Поэтому для любого многочлена $g(x)$

$$\begin{aligned} (g(x))^p &= (g_n x^n + \dots + g_1 x + g_0)^p = \\ &= (g_n x^p)^n + \dots + (g_1 x^p + (g_0)^p = g_n (x^p)^n + \dots + g_1 x^p + g_0 = g(x^p). \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Формальной производной многочлена $f(x) = a_n x^n + \dots + x_1 x + a_0$ называется многочлен $f'(x) = n a_n x^{n-1} + \dots + a_1$. Заметим, что преобразование многочлена в его формальную производную является линейным преобразованием. Используя это свойство, нетрудно показать, что для формальной производной произведения двух многочленов справедливо равенство

$$(f(x)h(x))' = f'(x)h(x) + f(x)h'(x).$$

Теорема А.12.

$$x^{p^n} - x = \prod h(x), \quad (\text{А.10})$$

где произведение берется по всем нормированным неприводимым над $\mathbb{Z}_p$ многочленам из $\mathbb{Z}_p[x]$, степени которых делят n .

Доказательство. Пусть $h(x)$ — неприводимый многочлен степени m . Так как $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$ является полем, которое состоит из p^m элементов, то в мультипликативной группе этого поля порядок любого элемента, в том числе и одночлена x , является делителем числа $p^m - 1$, и, следовательно,

$$x^{p^m} = x \pmod{h(x)}. \quad (\text{А.11})$$

Представим n в виде $n = km + r$, где $0 \leq r < m$. Тогда, учитывая равенство (А.11), имеем

$$x^{p^n} = x^{p^{km+r}} = (x^{p^{km}})^{p^r} = x^{p^r} \pmod{h(x)}. \quad (\text{А.12})$$

Если m делится на n , т. е. $r = 0$, то в силу предыдущего равенства

$$x^{p^n} - x = 0 \pmod{h(x)},$$

и, следовательно, двучлен $x^{p^n} - x$ делится на многочлен $h(x)$.

Теперь предположим, что двучлен $x^{p^n} - x$ делится на $h(x)$ и n не делится на m , т. е. $r > 0$. В этом случае

$$x^{p^n} - x = 0 \pmod{h(x)},$$

и из (А.12) следует равенство

$$x^{p^r} = x \pmod{h(x)}.$$

Далее заметим, что в силу леммы А.5 для любого элемента g поля $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$ из предыдущего равенства следует, что

$$(g(x))^{p^r} = g(x^{p^r}) = g(x) \pmod{h(x)}.$$

Таким образом порядок любого элемента поля $\mathbb{Z}_p[x]/h(x)$ не превосходит $p^r - 1$. Так как $r < m$, то в этом поле нет порождающего элемента, что противоречит теореме А.11.

Поэтому двучлен $x^{p^n} - x$ является произведением всех неприводимых многочленов, степени которых делят n . Пусть $h(x)$ — один из таких многочленов. Покажем, что $x^{p^n} - x$ не делится на $(h(x))^2$. Для этого рассмотрим производную произведения квадрата $h(x)$ и произвольного многочлена $g(x)$. Легко видеть, что

$$\begin{aligned} (h(x)^2 g(x))' &= 2h(x)h'(x)g(x) + h(x)^2 g'(x) = \\ &= h(x)(2h'(x)g(x) + h(x)g'(x)). \end{aligned}$$

Поэтому производная произведения $(h(x))^2 g(x)$ либо делится на $h(x)$, либо равна нулю (если $2h'(x)g(x) + h(x)g'(x) = 0$). Дифференцируя $x^{p^n} - x$, легко находим, что производная этого двучлена равна минус единице. Таким образом, в разложении $x^{p^n} - x$ на неприводимые многочлены нет кратных множителей. Следовательно,

$$x^{p^n} - x = \prod h(x), \quad (\text{А.13})$$

где произведение берется по всем неприводимым многочленам, степени которых делят n . Теорема доказана

Число неприводимых многочленов степени m обозначим через $P(m)$. Из теоремы А.12 легко извлекается следующее утверждение — лемма А.6, доказанное на стр. 38 с использованием метода производящих функций.

Лемма А.6. Для последовательности $P(n)$ справедливо рекуррентное равенство

$$p^n = \sum_{m|n} mP(m).$$

Каждый элемент поля $\mathbb{F}$ из p^n элементов является корнем двучлена $x^{p^n} - x$, который в силу теоремы А.12 разлагается в произведение всех нормированных неприводимых над $\mathbb{Z}_p$ многочленов, степени которых делят n . Так как $x^{p^n} - x$ не имеет кратных множителей, то каждый элемент поля $\mathbb{F}$ будет простым корнем одного из этих неприводимых над $\mathbb{Z}_p$ многочленов.

Теорема А.13. В любом поле $\mathbb{F}$ из p^n элементов для любого m , являющегося делителем n , существует единственное подполе из p^m элементов. Других подполей в поле $\mathbb{F}$ нет.

Доказательство. Если $\mathbb{F}'$ — подполе поля $\mathbb{F}$, то $\mathbb{F}'$ будет линейным пространством над своим подполем $\mathbb{F}'$. В этом случае найдется натуральное k такое, что $p^n = |\mathbb{F}'|^k$. Очевидно, что последнее равенство возможно только в том случае, когда $n = km$.

Теперь покажем, что если m делит n , то в $\mathbb{F}$ существует подполе из p^m элементов. Рассмотрим множество N элементов поля $\mathbb{F}$, являющихся корнями всех неприводимых многочленов, степени которых равны m или делят m . Из теоремы А.12 следует, что каждый из этих элементов является корнем двучлена $x^{p^m} - x$. Покажем, что сумма и произведение любых двух элементов из N также принадлежат этому множеству. Если $a^{p^m} - a = 0$ и $b^{p^m} - b = 0$, то в силу равенства (А.8)

$$(a+b)^{p^m} - (a+b) = (a^{p^m} + b^{p^m}) - (a+b) = (a^{p^m} - a) + (b^{p^m} - b) = 0,$$

т. е. сумма $a+b$ принадлежит N . Аналогичная цепочка равенств имеет место и для произведения ab :

$$(ab)^{p^m} - ab = a^{p^m} \cdot b^{p^m} - ab = ab - ab = 0.$$

Таким образом множество N замкнуто относительно сложения и умножения. Также нетрудно видеть, что если a является корнем двучлена $x^{p^m} - x$, то и его обратные элементы по сложению и умножению будут корнями этого двучлена. Следовательно, N является полем.

Наконец заметим, что мультипликативная группа подполя будет группой мультипликативной группы поля. Поэтому единственность подполя из p^m элементов в поле из p^n элементов легко следует из теоремы А.2. Теорема доказана.

Пусть α — элемент поля из p^n элементов. Элементы $\alpha^p, \alpha^{p^2}, \dots, \alpha^{p^{k-1}}$, где $\alpha^{p^k} = \alpha$, называются сопряженными с α . Так как в поле из p^n элементов $\alpha^{p^n} = \alpha$, то α имеет не более $n - 1$ сопряженных элементов.

Теорема А.14. Если α — корень неприводимого над $\mathbb{Z}_p$ многочлена $h(x)$ степени k , то корнями этого многочлена являются все элементы сопряженные с α и других корней многочлен $h(x)$ не имеет.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как $(h(x))^p = h(x^p)$, то очевидно, что любой элемент сопряженный с α будет корнем многочлена $h(x)$. Поэтому для доказательства теоремы достаточно показать, что все элементы $\alpha, \alpha^p, \alpha^{p^2}, \dots, \alpha^{p^{k-1}}$ различны. Допустим, что это не так и $\alpha^{p^m} = \alpha$ при $m < k$. Тогда α будет корнем многочлена $x^{p^m} - x$ и, в силу теоремы А.12, будет также корнем неприводимого многочлена $g(x)$ степени t , где t является делителем m . Разделив неприводимый многочлен $h(x)$ на $g(x)$, получим, что $h(x) = g(x)f(x) + r(x)$, где $r(x) \neq 0$ и $\deg r(x) \leq t \leq m < k$. Так как $h(\alpha) = 0$ и $g(\alpha) = 0$, то очевидно, что и $r(\alpha) = 0$. Вместе с α корнями многочлена $r(x)$ должны быть и все элементы сопряженные с α , т. е. число корней многочлена $r(x)$ не меньше k , что очевидно невозможно, так как его степень строго меньше k . Таким образом, сделанное предположение ложно и $m = k$. Теорема доказана.

Пусть $\mathbb{F}$ — поле из p^n элементов, α — элемент этого поля. Нормированный многочлен $f(x)$ из $\mathbb{Z}_p[x]$ называется минимальным многочленом элемента α , если степень многочлена f минимальна среди всех многочленов из $\mathbb{Z}_p[x]$, для которых α является корнем. Очевидно, что для любого α существует единственный минимальный многочлен, этот многочлен является неприводимым над $\mathbb{Z}_p[x]$, и его корнями в $\mathbb{F}$ являются вместе с α все элементы сопряженные с α .

Неприводимый над $\mathbb{Z}_p$ многочлен $h(x)$ из $\mathbb{Z}_p[x]$ называется примитивным многочленом, если в поле $\mathbb{Z}_p[x]/(h(x))$ элемент x является порождающим элементом мультипликативной группы. Из теорем А.14 и А.4 следует, что в $\mathbb{Z}_p[x]$ существует ровно $\varphi(p^n - 1)/n$ нормированных примитивных многочленов степени n .

Два поля $\mathbb{F}$ и $\mathbb{F}'$ называются изоморфными, если существует такое взаимнооднозначное отображение φ поля $\mathbb{F}$ в поле $\mathbb{F}'$, что $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ и $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ для любых элементов a и b поля $\mathbb{F}$.

Лемма А.7. Пусть p — простое. Любое конечное поле $\mathbb{F}$ из p элементов изоморфно полю $\mathbb{Z}_p$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\mathbf{1}$ — единица поля $\mathbb{F}$. Любой элемент поля $\mathbb{F}$ можно представить в виде $k\mathbf{1}$ — суммы k единиц этого поля. Очевидно, что $n\mathbf{1} = [n]_p\mathbf{1}$ при любом n из $\mathbb{N}$. Тогда для отображения φ из $\mathbb{F}$ в $\mathbb{Z}_p$, заданного равенством $\varphi(n\mathbf{1}) = n$, и для любых k и m из $\{0, 1, \dots, p - 1\}$ справедливо равенство

$$\begin{aligned}\varphi(k\mathbf{1} + m\mathbf{1}) &= \varphi((k + m)\mathbf{1}) = \varphi([k + m]_p\mathbf{1}) = \\ &= [k + m]_p = [k]_p + [m]_p = \varphi(k\mathbf{1}) + \varphi(m\mathbf{1}).\end{aligned}$$

Аналогичное равенство имеет место для умножения:

$$\begin{aligned}\varphi(k\mathbf{1} \cdot m\mathbf{1}) &= \varphi((k \cdot m)\mathbf{1}) = \varphi([k \cdot m]_p\mathbf{1}) = \\ &= [k \cdot m]_p = [k]_p \cdot [m]_p = \varphi(k\mathbf{1}) \cdot \varphi(m\mathbf{1}).\end{aligned}$$

Следовательно, φ — изоморфизм. Лемма доказана.

Теорема А.15. Пусть поле $\mathbb{F}$ состоит из p^n элементов, а его элемент α — корень неприводимого многочлена степени n . Тогда любой элемент поля $\mathbb{F}$ является линейной комбинацией элементов $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ с коэффициентами из простого подполя поля $\mathbb{F}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Прежде всего заметим, что существует ровно p^n различных линейных комбинаций, и каждая линейная комбинация является элементом поля $\mathbb{F}$. Более того, среди этих линейных комбинаций нет двух, равных одному и тому же элементу поля $\mathbb{F}$, так как в противном случае разность двух равных линейных комбинаций будет ненулевой линейной комбинацией, равной нулевому элементу поля. Используя лемму А.7, нетрудно показать, что существование такой линейной комбинации равносильно тому, что α будет корнем многочлена степени не больше $n - 1$, что очевидно противоречит тому, что α является корнем неприводимого многочлена степени n . Теорема доказана.

Теорема А.16. Любые два конечных поля, состоящие из одного и того же числа элементов, изоморфны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть p — простое, $h(x)$ — нормированный неприводимый над $\mathbb{Z}_p$ многочлен степени n из $\mathbb{Z}_p[x]$. Покажем, что произвольное поле из p^n элементов изоморфно полю $\mathbb{Z}_p[x]/(h(x))$.

В силу леммы А.7 далее без ограничения общности будем полагать, что простое подполе поля $\mathbb{F}$ совпадает с полем $\mathbb{Z}_p$. В поле $\mathbb{F}$ выберем элемент α , являющийся корнем многочлена $h(x)$. Покажем, что отображение $\varphi : \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i \rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$ поля $\mathbb{F}$ в поле $\mathbb{Z}_p[x]/(h(x))$ будет искомым изоморфизмом. Очевидно, что φ взаимнооднозначно и линейно, и в силу своей линейности сохраняет операцию сложения. Поэтому для доказательства теоремы достаточно показать, что φ сохраняет умножение. Каждый элемент $a = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i$ поля $\mathbb{F}$ будем рассматривать как многочлен $a(\alpha)$ относительно α . В силу законов дистрибутивности умножение элементов

$a = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i$ и $b = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i$ поля $\mathbb{F}$ производится так же, как и умножение многочленов. Поэтому справедливо равенство

$$ab = a(\alpha)b(\alpha) = c(\alpha)h(\alpha) + r(\alpha),$$

где $r(\alpha)$ — остаток от деления многочлена $a(\alpha)b(\alpha)$ на многочлен $h(\alpha)$. Так как $h(\alpha) = 0$, то $ab = r(\alpha)$. Поэтому

$$\varphi(a(\alpha))\varphi(b(\alpha)) = a(x)b(x) = r(x) = \varphi(r(\alpha)),$$

т. е. φ действительно сохраняет умножение. Теорема доказана.

Таким образом, любые два поля из p^n элементов изоморфны, поэтому для всех таких полей, называемых полями Галуа, часто используется единое обозначение $GF(p^n)$.

Литература

- [1] *Андреев А. Е.* О сложности реализации частичных булевых функций схемами из функциональных элементов. — Дискретная математика. 1989. Вып. 4. С. 36–45.
- [2] *Ансель Ж.* О числе монотонных булевых функций n переменных. — В кн.: Кибернетический сборник. Новая серия. Вып. 5. — М.: Мир, 1968, с. 53–63.
- [3] *Берлекэмп Э.* Алгебраическая теория кодирования. — М.: Мир, 1971.
- [4] *де Брейн Н. Дж.* Теория перечисления Пойа. — В кн.: Прикладная комбинаторная математика. — М.: Мир, 1968, с. 61–106.
- [5] *Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А.* Задачи и упражнения по курсу дискретной математики. — 2-е изд. М.: Наука, 1992.
- [6] *Гульден Я., Джексон Д.* Перечислительная комбинаторика. — М.: Наука, 1990.
- [7] *Ежов И. И., Скорозод А. В., Ядренко М. И.* Элементы комбинаторики. — М.: Наука, 1977.
- [8] *Емеличев В. А. и др.* Лекции по теории графов. — М.: Наука, 1990.
- [9] *Кострикин А. И.* Введение в алгебру. — М.: Наука, 1977.
- [10] *Кричевский Р. Е.* Сжатие и поиск информации. — М.: Радио и связь, 1989.
- [11] *Левенштейн В. И.* Введение в теорию функций k -значной логики. — В кн.: Дискретная математика и математические вопросы кибернетики, т. 1, под ред. С. В. Яблонского и О. Б. Лупанова. — М.: Наука, 1974, с. 207–302.
- [12] *Лидл Р., Нидеррайтер Г.* Конечные поля. — М.: Мир, 1988.
- [13] *Лупанов О. Б.* О синтезе некоторых классов управляющих систем. — В кн.: Проблемы кибернетики. Вып. 10. — М.: Физматгиз, 1963, с. 63–97.

- [14] *Лупанов О. Б.* Об одном подходе к синтезу управляющих систем — принципе локального кодирования. — В кн.: Проблемы кибернетики. Вып. 14. — М.: Физматгиз, 1965, с. 31–110.
- [15] *Лупанов О. Б.* Асимптотические оценки сложности управляющих систем. — М.: МГУ, 1984.
- [16] *Нечипорук Э. И.* О топологических принципах самокорректирования. — В кн.: Проблемы кибернетики. Вып. 21. — М.: Наука, 1969, с. 5–102.
- [17] *Низматуллин Р. Г.* Сложность булевых функций. — М.: Наука, 1991.
- [18] *Питерсон У., Уэлдон Э.* Коды, исправляющие ошибки. — М.: Мир, 1976.
- [19] *Редькин Н. П.* О минимальной реализации двоичного сумматора. — В кн.: Проблемы кибернетики. Вып. 38. — М.: Наука, 1981, с. 181–216.
- [20] *Сэвидж Дж. Э.* Сложность вычислений. — М.: Факториал, 1998.
- [21] *Уилсон Р.* Введение в теорию графов. — М.: Мир, 1977.
- [22] *Фигстенгольц Г. М.* Основы математического анализа. т. 1–2. — М.: Физматгиз, 1960.
- [23] *Харари Ф.* Теория графов. — М.: Мир, 1973.
- [24] *Холл М.* Комбинаторика. — М.: Мир, 1970.
- [25] *Храпченко В. М.* Об асимптотической оценке времени сложения параллельного сумматора. — В кн.: Проблемы кибернетики. Вып. 19. — М.: Наука, 1967, с. 107–122.
- [26] *Чашкин А. В.* О сложности булевых матриц, графов и соответствующих им булевых функций. — Дискретная математика, 1994, №2, с. 43–73.
- [27] *Чашкин А. В.* О сложности реализации булевых функций формулами. — Дискретный анализ и исследование операций. 2005. Вып. 2. С. 56–72.
- [28] *Шоломов Л. А.* О реализации недоопределенных булевых функций схемами из функциональных элементов. — В кн.: Проблемы кибернетики. Вып. 21. — М.: Наука, 1969, с. 215–226.
- [29] *Яблонский С. В.* Введение в теорию функций k -значной логики. — В кн.: Дискретная математика и математические вопросы кибернетики, т. 1, под ред. С. В. Яблонского и О. Б. Лупанова. — М.: Наука, 1974, с. 9–66.
- [30] *Яблонский С. В.* Введение в дискретную математику. — 3-е изд. М.: Высш. школа, 2001.